Algo está acontecendo

Teoria da Ocorrência

Atualismo Ocorrente Finitário, Ocorrência Matemática Intrínseca, Cosmogênese Evolutiva e Efetividade Consciente

Chris Bartlett, *Pesquisador independente*. ORCID: 0009-0001-3323-0131
Versão 2.367, 13 de outubro de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23464169
Documento de trabalho.
Original em inglês: DOI 10.5281/zenodo.22875288

Traduzido do original em inglês por sistemas de inteligência artificial sob a direção do autor. Em caso de divergência entre os dois textos, prevalece o original em inglês.

Este artigo desenvolve um quadro teórico metafísico especulativo. Suas afirmações e especulações vêm acompanhadas de categorias das afirmações, apresentadas na nota após o mapa da teoria.

Resumo

Este artigo pergunta o que poderia significar a realidade estar *de fato acontecendo*. Qualquer experiência consciente completa levanta duas perguntas. Como sua estrutura, incluindo a informação em um cérebro e um corpo, veio a estar ali? E o que torna essa estrutura efetiva, vivenciada *agora*, e não apenas descrita em algum lugar como sendo vivenciada?

A **teoria da ocorrência**, proposta neste artigo, oferece uma resposta a cada uma, a partir de um único ponto de partida: *algo está de fato acontecendo.*

O **Atualismo Ocorrente Finitário**, seu núcleo, toma como axioma que pelo menos um processo de base simplesmente ocorre, sem começo nem fim. Se tudo o que existe é matemático, a base é uma estrutura matemática (uma regra finita e seus estados), e seu acontecer é essa estrutura em execução para sempre, sem precisar de força motriz e sem encontrar resistência. Supondo que nada infinito jamais exista como um todo acabado, a existência da base não é um fato separado de seu acontecer; o artigo chama esse aspecto do núcleo de **Ocorrência Matemática Intrínseca**. A base tem um "agora", mas não tem relógio: a mudança procedural está ocorrendo sem fim. Um resultado matemático relacionado, mas independente, a **nulidade estruturada**, mostra que algo pode somar exatamente zero sem ser vazio. Sugere-se que isso possa contribuir em alguma medida para explicar por que existe alguma coisa.

Propõe-se que uma estrutura mais rica emerja desse processo que ocorre. Propõe-se que a realidade seja uma pilha de níveis cada vez mais complexos, a começar por uma camada de base simples, cada um portado pela atividade abaixo dele; nosso universo seria um mundo entre muitos em um desses níveis superiores. Uma base em ocorrência sem fim poderia fornecer abundância quase infinita e mudança que nunca para: variação aleatória suficiente para que a seleção construa estruturas para cópia, memória e reparo. O que a seleção constrói acabaria então por produzir novos mundos, às cegas ou de forma planejada, o que o artigo chama de **cosmogênese evolutiva**.

Por fim, propõe-se que esse mesmo ocorrer torne as coisas efetivas, dando-nos nossa sensação mais profunda de que realmente há um agora. Acontecimentos finitos, incluindo nossas vidas, são partes organizadas dessa base que ocorre. A estrutura determina como é uma experiência, mas ser parte da ocorrência da base é o que faz com que ela seja de fato vivenciada, o que este artigo chama de **efetividade consciente**.

Palavras-chave: teoria da ocorrência; atualismo ocorrente finitário; ocorrência matemática intrínseca; cosmogênese evolutiva; efetividade consciente; potencialismo estrito; ocorrência; estrutura matemática; autômatos celulares; evolução; medida de processos; universo em bloco; consciência; nulidade estruturada; nada

Mapa da teoria

O que se segue é o mapa da teoria: onze passos, na ordem em que o artigo os aborda, cada um com a categoria em que é afirmado, e representados em uma figura na Seção 1.1, onde as duas lacunas são apresentadas. O que o artigo afirma, suspeita e deixa em aberto é apresentado na escada de afirmações resultante no Apêndice A.

1. **O dado de primeira pessoa.** Pelo menos uma experiência está sendo vivenciada. Mesmo uma ilusão é algo vivenciado. O fato de algo efetivo estar acontecendo agora, nomeado pelo título, é o dado de partida do artigo, não uma inferência a partir da cosmologia. É a efetividade consciente encontrada no único caso em que cada um de nós a encontra diretamente, o nosso próprio. [Categoria: premissa de primeira pessoa.]
2. **Monismo matemático condicional.** Se a realidade matemática é tudo o que existe, o que quer que esteja ocorrendo tem de ser matemático no sentido ontológico relevante. [Categoria: argumento condicional.]
3. **Potencialismo estrito.** Nenhum objeto infinito acabado existe na ontologia, mas a continuação nunca se esgota. Isso é semelhante ao infinito potencial de Aristóteles (*Física* III.6), tomado como um compromisso sobre o que existe. Junto com ele, o artigo adota um compromisso adicional, a base limitada: a aproximação finita pode ser refinada até onde os recursos da base alcançam e não além disso: a base é matematicamente extensível, quase infinita mas não infinita, e fisicamente limitada (Seção 2.3, que enuncia a base limitada e define a escala quase infinita, e Seção 10.4, que estabelece o valor da dívida que uma física finita tem a pagar). [Categoria: postulado metafísico.]
4. **Ocorrência primitiva de base.** O postulado central do Atualismo Ocorrente Finitário (FOA): pelo menos um processo de base simplesmente ocorre, mudando proceduralmente, sem primeira etapa, última etapa ou passado acabado. A ocorrência, não a ausência de fim, fornece a efetividade. [Categoria: postulado metafísico.]
5. **Relação de Parte Causal-Informacional (CIP).** Acontecimentos finitos são regiões da base organizadas causalmente; suas transições são algumas das transições ocorrentes da base. O acoplamento informacional pode incorporar essas transições a organizações maiores, e a leitura é um dos papéis que uma organização desse tipo pode desempenhar. A Seção 2.6 apresenta os cinco requisitos que a ponte deve cumprir e a transitividade composicional que ela ainda deve. [Categoria: ponte entre níveis, metafísica, correspondente no mundo real (um redemoinho em um rio; um jogador e um personagem de jogo) e um programa de pesquisa formal.]
6. **Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO).** Postula-se que a base ocorre, e não se postula paralelamente nenhum fato separado de sua existência. Como a base nunca termina, não existe uma versão sua acabada e não executada que ela pudesse ter sido em vez disso, de modo que a ocorrência na base não é um fato adicional sobreposto a uma estrutura que poderia não tê-la. [Categoria: postulado metafísico, o conteúdo do item 4 (ocorrência primitiva de base) tal como o FOA o interpreta, em vez de um postulado adicional; a inexistência de uma versão acabada decorre dos itens 3 e 4 (potencialismo estrito e ocorrência primitiva de base).]
7. **Substituição para fins de inteligibilidade.** A nulidade global é usada como um substituto preciso para “nada no total” porque afirmações comparativas sobre o não ser absoluto

exigem um referencial comum. A nulidade global e o não ser absoluto não são identificados entre si. [Categoria: escolha metodológica.]

8. **Nulidade estruturada.** Um objeto finito pode portar uma estrutura arbitrariamente rica enquanto uma valoração aditiva escolhida totaliza exatamente zero. Com a substituição para fins de inteligibilidade, isso responde à lacuna da estrutura em sua forma mais restrita; a pilha de realidades e a evolução acima da base dão a resposta mais completa, e nada mais no argumento depende desses dois passos. [Categoria: resultado matemático; mostra apenas compatibilidade.]
9. **A pilha de realidades.** A ocorrência da base porta atividade organizada adicional, nível sobre nível, hospedada, emergente ou ambas as coisas, e mundos e vidas finitos são realizados por meio dos níveis abaixo deles e neles codificados. Fica em aberto quantos níveis há entre a base e a realidade de residência, nosso próprio universo tal como o percebemos (Seção 5.7, sobre o que a pilha de realidades acrescentaria a uma teoria de tudo). [Categoria: postulado metafísico e correspondente no mundo real (os mundos que hospedamos, portados pelo nosso).]
10. **Evolução acima da base.** Propõe-se que a ponte da organização viável rara ao processo organizado abundante se apoie em um fundamento permanente, a **abiogênese matemática** (a abundância sempre fornece tentativas suficientes sobre as quais a seleção possa atuar), e passe por dois regimes que se sobrepõem: **gênese computacional**, em que a seleção torna comuns arranjos viáveis raros, e **cosmogênese evolutiva**, em que processos desenvolvidos produzem novos mundos operantes. Postula-se que a seleção, onde quer que variantes sejam retidas e continuem de modo desigual, seja mais fundamental do que forças como a gravidade. Isso trata da quantidade de processo organizado que há, não do que torna qualquer parte dele efetivada, e a Seção 7.1 propõe como contar os observadores nele: vidas inteiras de experiência semelhante à humana dentro de um ciclo completo da base finita. [Categoria: hipótese de pesquisa e correspondente no mundo real (evolução, seleção construindo organização).]
11. **Efetividade consciente.** A estrutura fornece o caráter consciente; a participação na ocorrência de base fornece a efetividade consciente. Ainda é necessária uma teoria sobre quais organizações têm caráter consciente, porque a ponte da relação de parte da Seção 2.5 estabelece apenas que uma região organizada da ocorrência da base é efetiva, e não quais organizações têm algum caráter consciente. [Categoria: ponte entre níveis, metafísica, neutra em relação a várias teorias da consciência.]

Como as afirmações são categorizadas neste artigo Nota

Este artigo cruza a matemática, a metafísica, a filosofia da mente, a ciência da computação teórica, a vida artificial, os fundamentos da física e a cosmologia. Uma prova matemática, um modelo que funciona e uma observação da natureza estabelecem coisas diferentes. Um modelo simplificado útil pode estabelecer possibilidade formal sem necessariamente provar que a natureza o usa. Um postulado metafísico pode organizar um problema sem se tornar uma descoberta empírica. Um dado vivenciado diretamente pode motivar uma ontologia sem selecioná-la de modo único. Por isso, o artigo atribui a cada afirmação uma das cinco **categorias das afirmações**, que indicam em que a afirmação se apoia:

- **resultado matemático:** decorre das definições enunciadas;
- **possibilidade formal:** implementada ou demonstrada em um modelo abstrato;
- **correspondente no mundo real:** um processo ou sistema observado no mundo real, natural ou produzido, que tem a estrutura relevante sem ser o caso proposto: simbiose para um acoplamento que beneficia ambos os parceiros, evolução para a seleção construindo organização, um jogo e seu desenvolvedor para um mundo hospedado e seu hospedeiro;
- **postulado metafísico:** uma proposta ontológica coerente não derivada da matemática padrão;
- **conjectura física:** uma possível aplicação ao nosso universo sem apoio empírico que a selecione de modo único.

Rótulos derivados identificam papéis mais restritos: **escolha metodológica**, **hipótese de pesquisa**, **ponte entre níveis**, **argumento condicional** (uma conclusão extraída de premissas enunciadas, sem acrescentar nenhum postulado próprio), **premissa de primeira pessoa** (o dado de que uma experiência está sendo vivenciada, encontrado diretamente em vez de postulado), **comparação histórica**, **síntese** (afirmações categorizadas em outros trechos, reunidas), **problema em aberto** e **limite reconhecido**.

A especulação é separada em dois patamares, e a separação é deliberada. A **especulação do autor** enuncia o que o autor suspeita, identificada como tal, sem permitir que sustente o argumento do artigo. A **especulação livre** é algo ainda mais fraco: uma possibilidade que a teoria da ocorrência permite e que o autor considera interessante o bastante para registrar, oferecida como alimento para a imaginação em vez de como uma afirmação. Passagens mais longas de ambos os tipos são apresentadas em quadros delimitados por linhas, em fonte menor, em azul para a especulação do autor e em laranja para a especulação livre, para que um leitor possa ver de relance qual é qual e pulá-las se quiser; as mais curtas são marcadas como especulação do autor ou especulação livre no corpo do texto, onde aparecem.

A maioria das seções termina com uma linha **[Categoria: …]** entre colchetes, que começa com a categoria, o rótulo ou o patamar de especulação que acaba de ser usado. Ela faz parte do artigo e permite que um leitor distinga resultados provados de especulação onde cada um aparece.

A **escada de afirmações** do Apêndice A lista o que o artigo afirma, o que o autor suspeita sem afirmar e o que o artigo deixa em aberto. Cada linha nomeia seu nível de realidade (os níveis são apresentados na Seção 1.5), para que um resultado abstrato não seja silenciosamente promovido a uma afirmação sobre nosso universo ou a base. Ela difere das categorias das afirmações acima e das concessões atuais da Seção 14.6, que listam aquilo pelo que a teoria da ocorrência não pagou.

1. Duas lacunas e uma ocorrência primitiva

1.1 Duas lacunas e a pergunta “por que eu sou eu, agora?”

A pergunta de Leibniz, “Por que há algo em vez de nada?” (Leibniz 1989 [1714]), é frequentemente formulada como uma busca por uma causa, uma lei, uma necessidade ou um seletor. Essa formulação pode trazer embutido um conceito questionável: primeiro não havia nada, depois algo aconteceu com esse nada. Se o tempo é parte do mundo que está sendo explicado, não houve um intervalo anterior em que o não ser esperava se transformar em ser. O não ser literal não é um estado físico com duração, fronteira ou mecanismo de decaimento.

Uma resposta matemática atemporal evita essa imagem. Talvez a realidade seja estrutura matemática, em vez de matéria que teve de ser acrescentada à matemática. Uma estrutura completa poderia conter espaço-tempo, campos, cérebros, memórias, decisões e todas as frases já escritas sobre a consciência. Ainda assim, essa resposta torna difícil evitar uma segunda pergunta. Por que algo está de fato acontecendo agora, em curso, em qualquer parte dessa estrutura? Por que uma sensação presente está sendo vivenciada, em vez de ser apenas representada por um padrão completo que inclui a frase “esta sensação está sendo sentida agora”?

Uma pergunta profunda está por trás de tudo o que se segue. Formulada da maneira como é de fato feita, ela é esta: **Por que eu sou eu, agora, e não eu em outro momento, ou alguém inteiramente diferente?**

A frase costuma expressar uma queixa ou um lamento; mas aqui é aquela que a criança mais inclinada à filosofia faz por uma curiosidade simples e objetiva. É fácil descartá-la com a observação de que quem faz a pergunta é necessariamente quem está perguntando. Essa resposta é verdadeira e, ainda assim, não resolve a questão. Algo está sendo vivenciado, aqui e agora, neste ponto de uma vida e não em outro, e a exigência de uma explicação disso não é atendida ao se apontar que qualquer explicação seria dada a partir de algum lugar. Uma concepção segundo a qual cada momento de cada vida é igualmente e atemporalmente efetivo tampouco responde à pergunta. Ela a dissolve, a um custo que a Seção 8 expõe ao comparar arquiteturas da ocorrência em bloco, de reescrita e em crescimento, e que a Seção 11.3, sobre os dois sentidos de agora, explicita: se cada momento é efetivo da mesma maneira, então nenhum é aquele que está sendo vivenciado, e, na leitura deste artigo, aquilo que precisava de explicação recebeu outro nome em vez de ser explicado.

A resposta deste artigo, composta ao longo das seções que se seguem, é que a ocorrência não é uma propriedade distribuída uniformemente por uma estrutura acabada, mas algo que um processo faz, e que uma vida finita é efetiva por ser parte daquilo que está fazendo isso. Cabe ao leitor julgar se essa resposta é bem-sucedida. O que ela está tentando responder, ao menos, deve estar claro.

Três dívidas distintas se escondem por trás dessa pergunta. Há o fato de haver alguém, em vez de ninguém. Há o fato de esse alguém ser *este*, com esta história, e não outro. E há o fato de estar em um ponto aparente dessa história, e não em qualquer outro. A primeira dívida, a de haver alguém, é o problema da efetividade e é o tema principal do artigo; a Seção 11 o mantém separado do caráter consciente do começo ao fim, porque explicar como é uma experiência e explicar o fato de ela estar sendo vivenciada são duas tarefas diferentes. As dívidas relativas à identidade individual e à autolocalização temporal recebem propostas, em vez de respostas completas. Para a autolocalização temporal, as Seções 11.3 e 8.2 distinguem a cronologia representada do episódio que está sendo vivenciado. Para a identidade individual, as Seções 11.5 e 12 propõem a individuação por meio de atividade integrada e acoplamento mantido, embora a própria lei de acoplamento não seja fornecida. A autolocalização também

requer uma medida: uma regra que diga quanto conta cada tipo de observador, ou cada trecho de experiência. O artigo precisa de uma sempre que argumenta com base na tipicidade, ou seja, na ideia de que observadores como nós provavelmente são típicos e, assim, o que vemos nos diz como é a maior parte da realidade: a Seção 7 usa essa forma de argumento para esperar observadores que evoluíram, em vez de mentes montadas por puro acaso. Físicos que trabalham com o multiverso chamam a dificuldade de encontrar tal regra de problema da medida, e, em um universo infinito, o problema é fundamentalmente difícil, porque contrapor um infinito a outro não dá resposta. Uma base finita muda isso. Um ciclo completo dela é finito, de modo que tudo nele pode, em princípio, ser contado, e a Seção 7.1, sobre o que uma medida de processos deve contar, propõe a contagem: vidas inteiras de experiência semelhante à humana, ponderadas por sua duração, riqueza e intensidade.

As duas perguntas com que esta seção começou, por que há algo em vez de nada e por que algo está de fato acontecendo agora, assinalam duas lacunas, e o artigo as mantém separadas:

1. **A lacuna da estrutura:** como pode existir uma realidade diferenciada sem ser construída a partir de um não ser antecedente? *Estrutura* é usada ao longo do texto para tudo aquilo que uma descrição completa determina, e *organização* para essa estrutura tal como está disposta causalmente em um sistema em execução; uma descrição completa determina a organização, de modo que as duas palavras nunca designam coisas diferentes, apenas ênfases diferentes.
2. **A lacuna da efetividade:** por que algum processo matematicamente descritível está ocorrendo ou sendo vivenciado agora, em curso, em vez de apenas existir como uma especificação?

A resposta mais completa à primeira lacuna é a explicação evolutiva em camadas das Seções 5 e 6, que constrói mundos organizados, nível sobre nível, dentro de uma base que ocorre. A nulidade estruturada responde apenas à sua parte mais restrita, e só depois de uma substituição declarada. Ela mostra que um zero global não precisa ser internamente vazio: a construção finita da Seção 4.3 prova apenas que um objeto finito pode totalizar exatamente zero sob uma valoração declarada enquanto sua estrutura interna permanece intacta. O Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) trata da segunda ao aceitar uma ocorrência primitiva e identificar os acontecimentos finitos como partes dela, conforme desenvolvido na Seção 2.2, onde a ocorrência de base é postulada, e na Seção 2.5, onde a relação de parte, o acoplamento e a leitura são separados. A nulidade estruturada pode parecer explicar três coisas ao mesmo tempo: como algo com um interior rico pode totalizar nada, por que seus estados mudam e por que há qualquer mudança acontecendo. Essas são três tarefas diferentes, e a nulidade desempenha apenas a primeira. O motivo de os estados mudarem é um fato sobre uma regra, determinado pela dinâmica que a estrutura porta, qualquer que ela seja. O fato de haver qualquer mudança acontecendo é a lacuna da efetividade, que a nulidade não toca e à qual se postula a ocorrência primitiva como resposta. Nem a nulidade estruturada deriva a ocorrência primitiva, nem a ocorrência primitiva deriva a nulidade estruturada. Um universo poderia ser globalmente não nulo e ainda ter algo acontecendo nele. A nulidade estruturada poderia permanecer puramente abstrata, um objeto no qual nada está acontecendo. O FOA não precisa que o universo, ou a base, totalize zero.

Vidas finitas são partes organizadas de uma base que ocorre: as Seções 2 e 3 desenvolvem a ocorrência, a relação de parte e a MIO, e a Seção 5 constrói a pilha de realidades sobre esse núcleo. As Seções 6 e 7 propõem como a abundância e a seleção cumulativa poderiam construir mundos organizados dentro dessa ocorrência, um caminho para a riqueza sem plenitude, e como os observadores são ponderados, pela contagem de vidas inteiras de experiência semelhante à humana. A base limitada tem apenas um número finito de configurações (Seção 2.3); a ideia de que ela as percorre como um ciclo exato e quase infinito e passa quase a

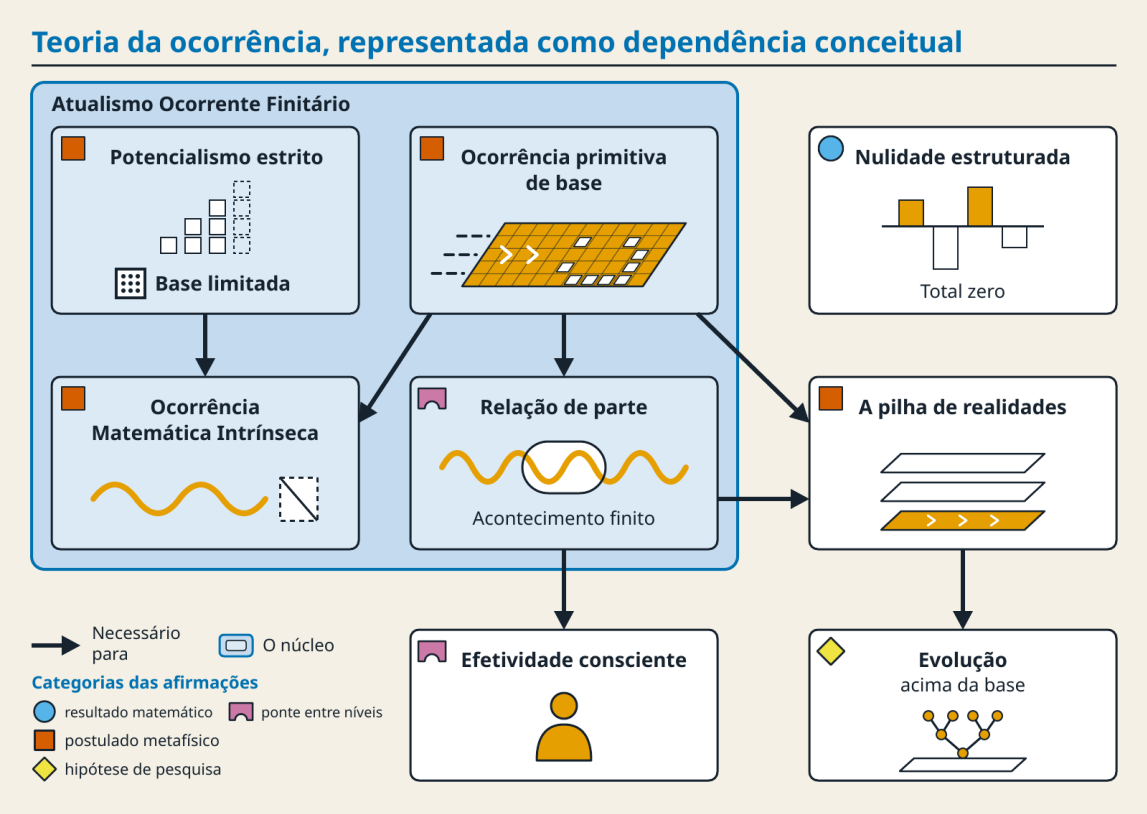


Figura 1: Teoria da ocorrência, representada como dependência conceitual. O núcleo sombreado é o Atualismo Ocorrente Finitário; a nulidade estruturada fica à parte, um resultado matemático relacionado, mas independente.

totalidade de cada volta dentro de uma faixa em que a complexidade organizada se mantém coesa é especulação do autor, e a Seção 9 a apresenta. O caráter consciente de uma pessoa pode ser determinado por sua própria organização enquanto uma entidade efetivada mais profunda e de vida mais longa está acoplada a essa organização: isso também é especulação do autor, e é opcional, na Seção 12, onde Gōsuto, Reikon e Sasayaki são definidos. Para cópias, substituição, ramificação e recorrência, são dadas condições candidatas para a continuação de uma pessoa, em vez da mera semelhança com ela, novamente como especulação do autor, nas Seções 13.1 e 13.2. O trânsito interdimensional (passagem entre mundos diferentes, Seção 5.5), a ascensão a uma realidade hospedeira ou outras formas de fuga de uma realidade, e os seres semelhantes a deuses recebem interpretações precisas, assinaladas como especulação livre, nas Seções 13.4 e 13.5. São possibilidades que a teoria da ocorrência permite, e elas têm correspondentes modernos claros no mundo real, a posição de um desenvolvedor de jogos em relação a seu jogo e um programa que escapa de seu ambiente isolado, apresentados no início da Seção 13.4, sobre a possibilidade de trânsito interdimensional e ascensão. Esses correspondentes no mundo real motivam a suspeita do autor de que as versões cosmológicas possam ocorrer em nosso próprio nível; se ocorrem permanece em aberto.

Duas outras vertentes acompanham o argumento metafísico. A primeira é um conjunto de consequências exatas da dinâmica determinista finita, na Seção 9.1, sobre recorrência e leis de níveis superiores, e na Seção 10.2, sobre tipos de aleatoriedade e a informação nas histórias. A segunda é o artigo computacional complementar na Seção 15.3, sobre organização sob uma regra reversível com sinais. Ambas são categorizadas separadamente da extensão da pilha de realidades proposta para abaixo de nossa física, apresentada na Seção 5.7, sobre a pilha e uma teoria de tudo.

A ideia de cada fórmula também é apresentada em palavras. Você pode pular a notação e acompanhar o argumento no texto em torno dela.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (a posição de um desenvolvedor de jogos em relação a seu jogo; um programa que escapa de seu ambiente isolado); formulação conceitual do problema; nenhuma das lacunas é apresentada aqui como resolvida, e cada seção que se segue deve fornecer a resposta esboçada.]

A origem conceitual da teoria da ocorrência Nota do autor

O impulso por trás deste artigo é uma fusão de dois conjuntos de conhecimentos, ambos relativamente recentes. Um deles é a evolução baseada na variação e na seleção, que mal tem duzentos anos como teoria e só muito mais recentemente foi compreendida, no sentido usado aqui, como um processo que se aplica muito além da vida biológica. O outro é nossa experiência, ao longo apenas das últimas décadas, de construir mundos computados (especialmente os gerados proceduralmente) e observar como se desenrolam. E, por fim, com forte aceleração pela chegada de inteligências artificiais semelhantes às humanas, que também são mais fruto de crescimento do que de projeto. Este artigo aplica essa compreensão com o pressuposto de trabalho de que aquilo que é verdadeiro em um nível, ou em uma situação, muito frequentemente encontra eco em outras partes da realidade (Seção 6.5, sobre uniceptais, motivos recorrentes entre sistemas). Teria sido muito difícil, duzentos anos atrás, conceber plenamente o que se propõe aqui, e ainda mais difícil apontar exemplos no mundo real desses princípios em ação (embora a Seção 16, sobre antecedentes, novidade e prioridade, registre como as pessoas tentaram das melhores formas de que dispunham na época). Recentemente, porém, conectar essas ideias tornou-se muito mais fácil para alguém como o autor, que constrói mundos digitais, trabalha com mentes artificiais e tem uma compreensão razoavelmente sólida da biologia evolutiva e da psicologia. A pergunta com que este artigo começa, “por que eu sou eu, agora?”, é uma que o autor faz desde a infância, e foi seu trabalho nesses campos que lhe permitiu juntar as peças.

1.2 O dado de primeira pessoa

O artigo parte de um dado mais restrito do que uma teoria completa da consciência. Pelo menos uma experiência está sendo vivenciada. Os conteúdos podem estar representados incorretamente. O mundo externo aparente pode estar parcialmente errado. O relato conceitual do sujeito pode estar confuso. O que não se pode remover mantendo uma ilusão é a ocorrência da própria aparência. Uma ilusão é algo vivenciado; uma inscrição que diz “estou enganado” existe como texto e não engana ninguém a menos que a aparência seja vivenciada.

O dado estabelece apenas que ocorrência não é uma palavra vazia no único caso a partir do qual a conhecemos diretamente. Ele não é inferido, da maneira como se infere de um som no telhado que está chovendo. O dado é uma premissa encontrada na vivência, em vez de um relato oferecido como evidência de terceira pessoa: é a própria vivência, não a frase ou o juízo que a relata, a distinção usada na objeção relativa aos relatos da Seção 14.3. E diz respeito apenas à efetividade consciente, ao próprio fato de uma experiência estar em curso; não é uma explicação completa da consciência de acesso nem de como é uma experiência, e a Seção 1.6, sobre os três sentidos de consciência, separa esses três termos antes que qualquer seção posterior os use.

[Categoria: premissa de primeira pessoa; estabelece ocorrência em um caso diretamente disponível e não sustenta nenhuma cosmologia por si só.]

1.3 Monismo matemático condicional

O artigo então pergunta o que se segue condicionalmente se tudo o que existe é matemático. O argumento é simples:

1. algo está acontecendo;
2. se tudo o que existe é matemático, tudo o que está acontecendo é matemático;
3. portanto, sob o monismo matemático, alguma matemática está de fato ocorrendo.

A conclusão não prova o monismo matemático. Ela diz que uma ontologia matemática adequada à efetividade vivenciada diretamente não pode consistir apenas em especificação abstrata. Essa ontologia precisa de pelo menos um fato de ocorrência.

Um leitor que reserve *matemático* para a estrutura abstrata pode entender o FOA como a afirmação de que a realidade tem uma forma estrutural e um fato ocorrente.

A plenitude matemática, a proposta de que toda estrutura matemática consistente existe, já está em discussão (Tegmark 2008). Vale a pena nomeá-la desde o início por duas razões. É um precedente para sustentar que algo matemático simplesmente existe, sem nenhum evento que o fabrique. Também é uma medida do que se pede aqui, que é menos. Enquanto a plenitude postula toda estrutura, este artigo precisa de apenas uma ocorrência. A razão pela qual pode pedir muito menos é a seleção. A plenitude compra riqueza ao postular todas as estruturas de uma vez; uma base que ocorre a compra por estar em execução, porque, uma vez que algo está ocorrendo, e as variantes são retidas e continuam de modo desigual, a seleção pode construir uma organização que a base nunca precisou conter, que é o argumento da Seção 6, sobre evolução e a produção de mundos organizados. Ocorrência suficiente desse tipo torna a plenitude desnecessária. O artigo não postula nenhuma plenitude própria, nem concede uma para construir seu oponente. A Seção 2.2 adota uma ocorrência conectada, em vez de um acontecimento separado para cada estrutura coerente. A Seção 3.2 argumenta que a base que ocorre não precisa de um correspondente acabado postulado separadamente; a Seção 3.4 apresenta a alternativa estruturalista.

[Categoria: argumento condicional, não uma prova do monismo matemático; sua força se apoia no dado da Seção 1.2.]

1.4 O fato bruto residual, formulado como pergunta

O preço é visível. O FOA não explica por que a base ocorre. Uma causa da ocorrência já teria de ocorrer, de modo que a produção comum não pode explicar o primitivo sem regresso. Ele não deriva a ocorrência da não terminação, da complexidade, da autorreferência ou da nulidade. Faz um postulado bruto sobre a efetividade, porque a alternativa, em sua leitura da efetividade consciente, é deixar o dado de partida sem aquilo que o torna verdadeiro, sem nada na realidade que o torne verdadeiro. Os outros postulados do artigo, entre eles o potencialismo estrito, a base limitada e a pilha de realidades, dizem respeito ao que existe e a como está disposto, não ao que o torna efetivo. Um estruturalista pode negar que o dado acrescente algo além da estrutura completa. A divergência é real e é retomada ao longo de todo o artigo. Um segundo preço diz respeito ao infinito: o FOA rejeita histórias infinitas acabadas em ambas as direções, e essa restrição não fornece ocorrência, como explicita o potencialismo estrito da Seção 2.1. A própria restrição é antiga: é o infinito potencial de Aristóteles, o infinito que existe como um dia existe, por continuar (*Física* III.6), tomado aqui como uma afirmação sobre o que existe, e não apenas sobre a matemática. A ocorrência da base pode ser necessária, necessária por razões fora de nosso alcance, ou simplesmente inexplicada, ou a pergunta pode estar mal formulada; nenhuma dessas possibilidades está estabelecida, e o laço do autor (Seção 9.5) pode explicar por que a base continua a existir, embora não por que ela sequer ocorre.

[Categoria: problema em aberto, metafísico; o fato residual de ocorrência é postulado na Seção 2.2.]

1.5 Os níveis de realidade

As afirmações do artigo se referem a níveis de realidade nomeados, e esses níveis são mantidos explícitos desde o início:

- **realidade de base verdadeira:** o processo ocorrente mais baixo na ancestralidade conectada relevante para nós;
- **realidade de base da família:** o primeiro mundo de uma família de mundos, aquele cuja física os outros compartilham ou da qual claramente derivam; ele costuma ser também o hospedeiro-raiz desses mundos, mas hospedar não faz parte da definição;
- **realidade de residência:** o mundo operante em que um observador finito parece viver;
- **entre níveis:** uma afirmação que liga processos locais à sua base;

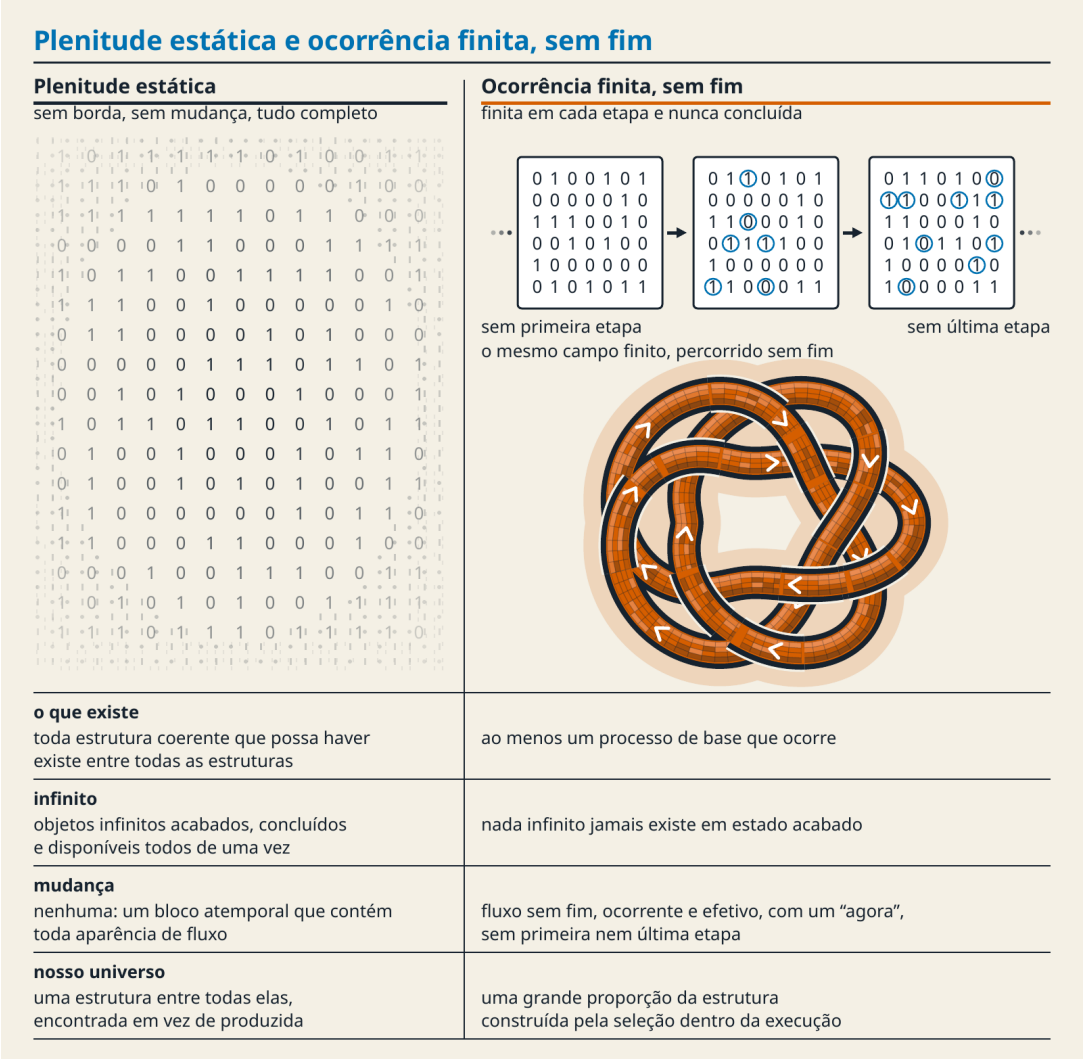


Figura 2: Duas imagens da matemática. À esquerda, a plenitude estática: toda estrutura coerente existe, completa e sem mudanças, sendo nosso mundo uma estrutura entre elas. O campo não tem borda e se desvanece em vez de parar, porque, nessa concepção, nada está fora dele. À direita, a imagem da teoria da ocorrência: uma base limitada cujo estado muda de uma etapa para a seguinte, sem primeira nem última etapa, e, abaixo dela, um nó fechado, finito, mas percorrido sem fim, cada volta completa. As linhas comparam as duas.

- **abstrato, sem nível:** um padrão matemático atemporal, nem em mudança nem estabilizado.

A expressão “nem em mudança nem estabilizado” é importante. *Estabilizado*, *em repouso* e *dormente* são usados neste artigo apenas para regiões dentro de uma base ocorrente, nunca para padrões abstratos. A Seção 9.5 aplica esse vocabulário a regiões da base.

Três deles, realidade de base verdadeira, realidade de base da família e realidade de residência, são apresentados como um conjunto autônomo. São um vocabulário útil para elementos da teoria da simulação, já que as próprias simulações já não são hipotéticas, embora ainda seja uma hipótese que vivamos em uma, e a discussão precisa distinguir claramente o nível que executa um mundo do nível que se assemelha a ele, e ambos do nível em que um observador parece viver.

O mundo do observador é deliberadamente chamado de *realidade de residência* em vez de *realidade local*. Na física, *local* já tem um peso técnico, nas restrições de localidade, na não sinalização e no teorema de Bell, todos discutidos neste artigo; um nível chamado realidade local convida o leitor a ouvir aí uma afirmação a esse respeito. *Residência* expressa o sentido pretendido, que é o mundo em que um habitante vive.

Mais alto e mais baixo na **pilha de realidades** se referem à realização: um hospedeiro está abaixo do mundo que porta, e tudo nesse mundo está codificado na atividade do hospedeiro, assim como um jogo está codificado na máquina que o executa. Ao longo do percurso de desenvolvimento, o autor espera um aumento geral da complexidade efetiva, mas um descendente hospedado pode, em vez disso, simplificar ou repetir aproximadamente a física de seu hospedeiro. Nem a data histórica interna, nem a inteligência individual, nem a direção do controle são determinadas por essa posição. A Seção 5.5 nomeia mundos hospedados redutivos, comparáveis e enriquecidos; a Seção 5.6 separa o gradiente de complexidade proposto da relação pela qual um nível porta outro na pilha.

Um nível é uma profundidade na pilha, não um mundo. Muitos mundos podem estar em um mesmo nível, quer compartilhem um hospedeiro, assim como muitos arquivos compartilham um disco, quer tenham hospedeiros diferentes, assim como o mesmo tipo de jogo pode ser executado em dois computadores diferentes; e um mundo pode portar outros mundos dentro de si, assim como um arquivo pode conter outros arquivos. Um emulador em execução dentro de uma máquina virtual em um computador físico é uma pilha de três níveis que qualquer pessoa pode montar. Nosso universo é, portanto, um mundo em seu nível, não necessariamente o nível inteiro, e realidade de residência designa esse mundo: aquele em que um observador parece viver, não tudo o que compartilha seu nível.

[Categoria: escolha metodológica e correspondente no mundo real (simulações em execução, um jogo codificado na máquina que o executa; um emulador em uma máquina virtual, para uma pilha de três níveis); terminologia; os nomes dos níveis são fixados aqui e usados a partir da Seção 2, e fica em aberto quantos níveis há.]

1.6 Três sentidos de consciência

A palavra “consciência” esconde facilmente várias perguntas, por isso três sentidos são separados aqui desde o início. Eles têm três nomes, mas, para os fins dos argumentos deste artigo, na prática dois lados, pois a divisão entre o lado estrutural e o da efetividade importa muito mais do que a distinção entre consciência de acesso e caráter consciente dentro do lado estrutural.

De um lado, ambos determinados pela maneira como um sistema está organizado:

- **Consciência de acesso:** informação disponível para relato, memória, raciocínio e controle.
- **Caráter consciente:** como é uma experiência particular, seu conteúdo, incluindo suas qualidades e organização. A literatura padrão chama isso de caráter fenomenal.

Esses dois são distinguidos na literatura por boas razões, e este artigo não as contesta. Mas são tratados como um só ao longo de todo o texto, porque este artigo não os está separando um do outro, mas separando ambos da efetividade consciente. Eles se sustentam ou caem juntos quanto à única questão que este artigo lhes coloca: uma descrição estrutural completa determina ambos. Trata-se de um agrupamento para este argumento, não de uma afirmação de que qualquer um deles exija o outro em todo sistema. Assim, onde quer que este artigo diga que a estrutura fornece o caráter, o acesso está incluído, e *caráter* abrange ambos ao longo de todo o texto (o pressuposto da determinação do caráter pela organização, da Seção 11.2). A afirmação diz respeito ao que os determina, não a onde se situam em um cérebro: eles podem muito bem se separar anatomicamente ou em termos de desenvolvimento, e nada aqui depende de isso acontecer ou não.

Do outro lado, determinada de maneira essencialmente não estrutural:

- **Efetividade consciente:** o fato de uma experiência estar de fato em curso, em vez de ser apenas representada estruturalmente como estando em curso.

O que os dois lados formam juntos é simplesmente **uma experiência consciente**: um episódio em curso, organizado e sendo vivenciado. Efetividade consciente não é um nome para esse todo, nem uma terceira coisa que os fatores fabricam em conjunto. A participação na base fornece o fato genérico de que as transições de um episódio estão ocorrendo em vez de serem apenas especificadas; o artigo chama esse fato de **efetividade operativa**, e as Seções 11.2 e 11.3, sobre a determinação do caráter consciente pela organização e sobre efetividade e participação, o desenvolvem. Sentido a partir do interior de um episódio organizado, esse mesmo fato é efetividade consciente; e o episódio que tem tanto organização quanto efetividade é uma experiência consciente.

O alvo deste artigo é a **efetividade consciente**, e ela não é simplesmente um terceiro item ao lado dos outros dois. Nenhuma quantidade de acesso ou de caráter a determina, como argumenta a Seção 3.3 ao colocar uma descrição finita completa ao lado da execução que ela descreve. Manter a efetividade separada dos outros dois é a disciplina em torno da qual gira todo o argumento, porque misturá-los é uma maneira comum de dissolver essa pergunta em vez de respondê-la. O termo é escolhido para evitar usos sobrepostos de “efetividade” para todo tipo de ocorrência. **Iluminação consciente** é a expressão abreviada, em linguagem leiga, para a mesma coisa, as luzes estarem acesas, e as figuras deste artigo a usam assim, desenhando uma experiência consciente como um bolsão de luz. É apenas uma metáfora explicativa. A Seção 11.2 apresenta a explicação por dois fatores. A Seção 11.4 a estende a um patamar mínimo de experiência, a Conjectura do Fundamento da Experiência: como a participação na ocorrência de base fornece a efetividade consciente, a mera ocorrência em toda parte porta um aspecto experiencial mínimo, por mais tênue que seja, e a teoria da ocorrência toma isso como um postulado.

Mais duas palavras são usadas neste sentido ao longo de todo o texto. Uma **vida** é toda a história da atividade organizada de um ser finito, do início ao fim, feita de experiências conscientes em sucessão e da organização que as porta de uma para a próxima; uma **história de vida** é essa mesma história considerada como uma estrutura que se pode seguir, como um leitor a segue (a Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura, define o leitor). Uma experiência consciente é um episódio; uma vida é a história desses episódios.

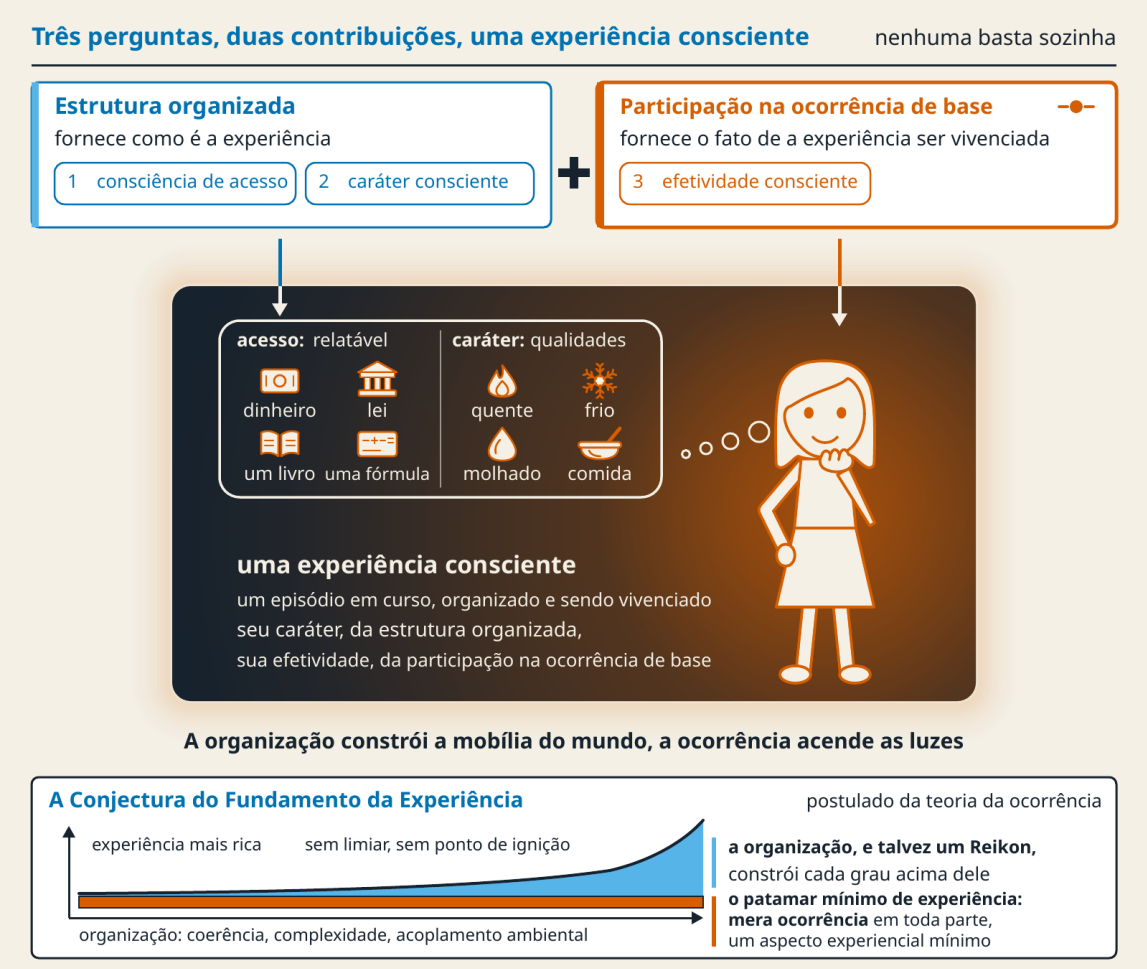


Figura 3: Três perguntas, duas contribuições, uma experiência consciente. A consciência de acesso e o caráter consciente são ambos determinados pela estrutura organizada. A participação na ocorrência de base fornece a efetividade operativa, o fato de o episódio ser de fato efetivado; sentida a partir do interior de um episódio organizado, ela é efetividade consciente, o estar aqui agora, desenhado onde a luz entra. O que as duas formam juntas é uma experiência consciente.

Três palavras comuns são reservadas, cada uma, para uma função. *Vivenciado* é usado para algo sentido ou vivido como experiência, uma experiência, uma aparência, uma crença ou uma vida; *ocorrer* é usado para processos, transições e eventos que acontecem; *efetivado* é usado para padrões finitos, vidas ou episódios que são efetivos por meio da participação nesse acontecer.

[Categoria: escolha metodológica; terminologia; nenhuma conclusão metafísica nova, e todo uso posterior dos três nomes depende de que a divisão entre o lado estrutural e a efetividade seja mantida.]

2. Atualismo Ocorrente Finitário, ocorrência e Relação de Parte Causal-Informacional

2.1 Atualismo Ocorrente Finitário e potencialismo estrito

O **Atualismo Ocorrente Finitário** (FOA) une a ocorrência primitiva da Seção 2.2 a acontecimentos finitos como suas partes organizadas. O FOA é o núcleo da **teoria da ocorrência**, a visão geral da realidade que este artigo propõe. Em poucas palavras, o FOA diz o que torna qualquer coisa efetiva; o restante da teoria da ocorrência diz de onde vem a estrutura e o que as duas coisas juntas significam para a experiência. O núcleo é a ocorrência primitiva de base com acontecimentos finitos como suas partes, o potencialismo estrito e a base limitada (Seções 2.1 e 2.3), a Ocorrência Matemática Intrínseca como a leitura que o FOA faz desse elemento primitivo (Seção 3.2) e a Relação de Parte Causal-Informacional como ponte (Seção 2.5). Ao redor desse núcleo, a teoria da ocorrência acrescenta a pilha de realidades formada por níveis (Seção 5), a explicação evolutiva de como mundos organizados são construídos (Seção 6) e a divisão da consciência em caráter e efetividade (Seção 11), com as conjecturas do autor em sua periferia, onde podem ser revistas ou abandonadas sem tocar no núcleo. A nulidade estruturada (Seção 4.3) responde apenas à parte mais estreita da lacuna da estrutura e não está entre as premissas do FOA.

A palavra *atualismo* é usada aqui em um sentido restrito. Ela marca a diferença entre um padrão abstrato e uma ocorrência, não uma tese sobre mundos possíveis. A palavra *finitário* não diz que todo processo termina ou que a natureza tem uma célula mínima. Diz que nenhuma história infinita, nenhum contínuo e nenhum espaço de estados infinito existe como um único objeto acabado. Um processo sem fim pode sempre ter outra etapa sem que sua história total exista toda de uma vez. Isso é o infinito potencial de Aristóteles (*Física* III.6; Barnes 1984); o artigo o toma como um compromisso sobre o que existe, e não como uma visão apenas sobre a matemática, e a Seção 16.2, sobre processo, devir e ocorrência intrínseca, registra essa dívida.

A versão de Aristóteles já traz um indício de ocorrência. Seu infinito existe, diz ele, da maneira como um dia ou os jogos existem: não como uma coisa acabada, mas por uma parte vir depois da outra (*Física* III.6), e em *Física* VIII.1 ele argumenta que o próprio movimento não tem começo nem fim. Há muito tempo, uma pergunta paira sobre o potencialismo: potencial em que processo? Se a matemática é atemporal, “sempre outra etapa” é um modo de falar, e um platonista pode razoavelmente responder que um infinito potencial sem nenhum processo por trás é um infinito em ato sob outra descrição. A resposta deste artigo é a ocorrência primitiva de base da Seção 2.2: algo está em execução, de modo que “sempre outra etapa” é literal. É por isso que a visão de Aristóteles pode ser tomada aqui como uma afirmação sobre o que existe, e que unir potencialismo e ocorrência não é uma combinação arbitrária, mas talvez o passo que essa visão estava esperando. A palavra *ocorrente* marca a categoria das coisas que acontecem em vez de persistirem, e é usada porque o postulado primitivo de base acrescenta ocorrência, não estrutura adicional.

O artigo adota o **potencialismo estrito ôntico**:

> Uma estrutura matemática finita pode existir como um objeto abstrato acabado. Um processo sem fim pode continuar sem limite. Não existe nenhum objeto infinito acabado nem nenhuma história infinita acabada.

Só o infinito acabado é excluído: um total finito, como um ciclo completo de uma base cíclica e tudo o que há nele, incluindo os observadores, pode, em princípio, ser contado. A restrição se aplica nas duas direções temporais. A base não tem futuro acabado, mas tampouco há um passado acabado disposto em outro lugar como um objeto já completo. Aqui, *etapa* é um termo esquemático, não um compromisso com uma folheação privilegiada, uma única

maneira privilegiada de dividir o todo em momentos sucessivos. Em um modelo com etapas em sequência linear, toda etapa tem uma etapa anterior e pode ter uma posterior. Em um modelo parcialmente ordenado, a afirmação correspondente é apenas que a base não tem fronteira global inicial nem terminal; subprocessos locais finitos ainda podem ter primeiros e últimos eventos. Nada exige uma primeira etapa global, uma última etapa global ou uma sequência total que contenha todas as etapas. Essa restrição não fornece ocorrência.

Isso é um postulado metafísico, não um teorema da matemática usual nem uma refutação da teoria clássica dos conjuntos. A matemática clássica pode continuar a usar infinitos acabados como idealizações excepcionalmente eficazes. O FOA interpreta esses objetos como regras, esquemas ou aproximações finitamente extensíveis, e não como constituintes acabados da realidade. A Seção 2.3 acrescenta um postulado metafísico separado: a diferenciação física é limitada, embora o refinamento matemático possa continuar. Quantificadores como “para todo número natural” devem, portanto, ser lidos com cuidado: autorizam qualquer instância finita solicitada ou uma regra para gerar outras instâncias, não um grafo acabado contendo infinitos pares ordenados.

A notação comum esconde isso em vez de expressá-lo, e é nesse ocultamento que a maioria das pessoas encontra a distinção pela primeira vez sem percebê-la. Os pontos em $0.333\ldots$ são lidos como uma marca de completude, como se a notação nomeasse um objeto acabado com todos os seus dígitos já presentes. Na leitura adotada aqui, o que ela abrevia é uma instrução que sempre pode ser continuada. O mesmo vale para π: ele pode ser tratado extensionalmente, como um número real acabado, ou como uma regra que se executa, produzindo dígito após dígito por todo o tempo que alguém se dispuser a girar a manivela. Nada na matemática escolhe entre essas leituras. O potencialismo estrito é a afirmação de que apenas a segunda corresponde a algo que poderia de fato ser o caso. A Seção 3.1 desenvolve a distinção conceitual correspondente para a ocorrência: uma descrição não é a vida que descreve. A Seção 3.2 desenvolve o que isso significa para a base, sua Ocorrência Matemática Intrínseca.

De onde vem a riqueza. Duração não é exploração. Um processo determinístico sem fim pode permanecer em $A \to B \to A$ para sempre, sem estar mais perto de algo interessante depois de uma eternidade do que depois de três passos. Algo mais forte exige condições sobre alcançabilidade, mistura e variação retida, não apenas eternidade. Em qualquer etapa finita, a organização presente precisa ser explicada recorrendo a um *segmento* finito de sua ancestralidade causal, disponível dentro do processo. A Seção 6 desenvolve a hipótese de pesquisa de que a alcançabilidade e a variação retida podem construir riqueza por meio da evolução; a duração sem fim, sozinha, não pode.

Uma posição de xadrez torna a lacuna concreta. Um tabuleiro pode ser internamente consistente, com cada peça em uma casa permitida, e ainda assim ser inalcançável a partir da posição inicial por qualquer sequência de lances permitidos. Coerência é uma propriedade da posição; alcançabilidade é uma propriedade da dinâmica. A Seção 6.1 acrescenta outras distinções conceituais entre oferta efetiva e prevalência evolutiva.

Este artigo, portanto, afirma sobre a base apenas o que o fato de estarmos aqui mostra que ela fez, e a hipótese de pesquisa da Seção 6 se apoia na construção para tudo o que está acima dela. A suspeita do autor no Apêndice A, de que a maior parte da estrutura coerente acima da base é construída em vez de encontrada, registra para onde pende o peso do próprio autor, e ele pende para a construção.

[Categoria: postulado metafísico e correspondente no mundo real (um dia, que existe por transcorrer); excluir infinitos acabados deixa a ocorrência a cargo de um postulado separado.]

2.2 Ocorrência primitiva de base e a questão do número

As Seções 1.2 e 1.3 fornecem a vivência como premissa e o monismo matemático como condição.

> **Ocorrência primitiva de base:** pelo menos um processo de base simplesmente ocorre, o que nos porta. Ele não tem primeira etapa, última etapa nem passado acabado.

Uma resposta tentadora é atribuir uma instância de ocorrência separada a cada estrutura coerente. Isso multiplica os elementos primitivos, duplica cada padrão abstrato como um acontecimento adicional e coloca um problema de medida e identidade entre execuções.

A ocorrência primitiva não é derivada de coerência, complexidade, autorreferência, necessidade, não terminação ou nulidade. A ocorrência primitiva é o único fato bruto de efetividade que o FOA aceita. A base não é uma causa primeira no início de uma série, porque não tem primeira etapa e não está situada em um tempo anterior. Não se pressupõe nenhum relógio global nem divisão privilegiada; a Seção 3.6 distingue ocorrência de medida temporal.

A ausência de fim e a efetividade têm, portanto, papéis diferentes. A ocorrência primitiva fornece efetividade. A ausência de uma primeira e de uma última etapa evita um evento de origem e uma fronteira terminal, mas não faz o processo ocorrer. Um ciclo orientado finito pode não ter um último nó e ainda assim permanecer um objeto abstrato acabado. Inversamente, um processo finito pode de fato ocorrer como uma região limitada dentro da base, embora esse processo local comece e termine.

Uma ferrovia circular torna a distinção visível. Ela não tem primeiro dormente nem último, e sua geometria pode ser perfeita, mas não fornece nenhum trem. A ausência de começo não fornece ocorrência.

A base também não tem uma primeira condição uniforme a partir da qual a variedade precise ser gerada de algum modo. Não houve um primeiro estado perfeitamente simétrico. Uma regra determinística pode, portanto, herdar uma rica assimetria, até o limite do que a base pode portar, de cada predecessor finito, sem nenhum momento em que o acaso ou uma mão externa rompa uma simetria inicial. Isso não explica por que a base efetiva tem sua história local particular. Apenas elimina a exigência de um primeiro evento de quebra de simetria.

Uma palavra sobre a contagem, porque a expressão “uma base” promete mais do que o argumento entrega. O que a premissa de primeira pessoa sustenta é que *pelo menos um* processo ocorrente conectado porta esta experiência. Se há outros, desconectados do nosso, é algo que não se decide aqui e que está listado entre as questões em aberto do artigo. Ao longo de todo o artigo, “a base” significa aquela que nos porta. É um nome para nosso próprio caso, e não um resultado de unicidade, e o núcleo da teoria da ocorrência não se romperia se afinal houvesse mais de uma.

Mas por que uma? Selecionar uma ocorrência entre candidatas abstratas parece deixar a escolha sem explicação.

A resposta oferecida aqui é que a pergunta talvez não esteja bem formulada. Para contar dois processos de base, algo precisa fazer deles dois. Dentro de um mundo, o espaço, a separação causal ou outra relação cumpre esse papel, mas a Seção 2.7 oferece a possibilidade arquitetural de que a interação forneça adjacência, e a Seção 5.4 investiga a emergência, ainda não provada, do espaço e do tempo a partir da ordem da base. A ocorrência consiste em transições ocorrendo, não em uma estrutura situada em uma arena. Dois conjuntos de transições sem ordem compartilhada, interação ou característica diferenciadora podem ser uma ocorrência

descrita duas vezes. A mera distinção numérica é a alternativa em disputa. Nessa leitura, falta o aparato para contar bases.

O universo de Max Black com duas esferas qualitativamente idênticas mostra que a indiscernibilidade, por si só, não obriga a reduzir a contagem (Black 1952). No entanto, as esferas estão a uma milha uma da outra, enquanto a emergência proposta das relações espaciais não pressupõe nenhuma arena em que situar bases distintas (compare Hacking 1975). Um defensor da mera distinção numérica continuará sem se convencer; este artigo não tem outro argumento contra essa visão.

A complexidade não salva a contagem. Ela pode individuar partes dentro de um processo, incluindo regiões, níveis e vidas, mas não pode distinguir esse processo de outro com o qual ele não tem relação. Diferenciação dentro de uma coisa não é diferenciação entre coisas.

Isso não entra em conflito com a suspeita 2 do autor no Apêndice A, de que outras bases poderiam ocorrer, embora fossem poucas as estruturas capazes de estar em execução sem fim. Estruturas abstratas são distinguíveis sem uma arena espacial; suas ocorrências talvez não sejam. Quais estruturas podem estar em execução e quantas ocorrências de base há são questões diferentes.

Nada disso está estabelecido, e o argumento não depende disso. O postulado é que pelo menos um processo conectado porta esta experiência, e, quanto à questão do número, nada do que se segue precisa de mais do que isso.

O FOA, portanto, usa o singular apenas para a base conectada que porta esta efetividade. Outras bases desconectadas continuam sendo uma possibilidade inalcançável pela observação, e não se postula nenhum seletor entre candidatas acabadas.

Estão sendo comparadas três possibilidades: toda estrutura está em execução, uma base conectada está em execução ou algumas estruturas estão em execução sem um critério que diga quais. Uma locomotiva a vapor é uma só coisa que se move em uma direção. Dentro dela, partes se movem em velocidades diferentes e em direções diferentes, algumas em torno de um eixo diferente, algumas em vaivém, algumas mal se movendo. A imagem também se estende para cima, e ainda é a mesma locomotiva: ela puxa vagões, que têm seu próprio arranjo e não são locomotivas; os vagões contêm móveis em uma escala própria; e o trem leva consigo uma vida, pessoas comendo e dormindo e discutindo e andando pelos corredores. Nada em um vagão tem seu próprio motor, e um passageiro que caminha em direção à traseira ainda viaja para a frente. Esse caminhar é uma parcela do movimento do trem organizada em um nível próprio. A Seção 2.5 desenvolve a relação de parte como uma ponte metafísica: a atividade finita é parte da atividade da base, organizada em seu próprio nível. A Seção 5 investiga a hipótese de pesquisa de que tais organizações podem dar suporte a mais níveis.

A locomotiva queima combustível e foi construída em um pátio, de modo que traz consigo tanto um impulso contínuo quanto uma origem, e a base não tem nenhum dos dois. O que se quer é algo que esteja em execução sem ser impulsionado e sem ter sido iniciado.

Um planeta está mais perto. Nada o empurra, nada lhe deu corda, e ele não começou em repouso para depois se pôr em movimento: para qualquer fim que importe aqui, ele continua se movendo da mesma maneira indefinidamente. Ele gira em torno de seu eixo enquanto percorre sua órbita, seu interior se move por convecção, sua crosta é carregada por essa convecção e refeita, seus oceanos circulam, sua atmosfera se move em suas próprias velocidades, seu campo se inverte, e continentes, ecossistemas e cidades ocupam o lugar que os vagões e seus móveis ocupavam. Assim, a uniformidade da ocorrência da base é um fato sobre a distribuição da execução, não sobre o que está em execução. Resta uma ressalva, e

ela é a honesta: um planeta tem uma história de formação, e postula-se que a base não tenha nenhuma.

O aspecto dessa execução quando desenhada é o tema de um quadro do autor na Seção 9.3, sobre a forma da realidade de base verdadeira, que retrata a sucessão finita e sem fim da base como um laço fechado, e do nó na figura da Seção 1.3. Ambos são imagens do ato de percorrer, não de uma forma acabada: um laço desenhado em uma página é um objeto, e a afirmação diz respeito a percorrê-lo, algo que o desenho não pode mostrar.

Entre as três opções, a ocorrência universal não precisa de distribuição, e uma raiz conectada não precisa de medida entre execuções. Um subconjunto sem explicação se sai pior, porque fica devendo um critério que diga quais estruturas estão em execução; a Seção 3.3 desenvolve a afirmação metafísica de que a própria ocorrência não é uma característica estrutural. O FOA escolhe uma raiz por economia, não porque se tenha mostrado que há apenas uma.

O custo é a perda de uma vantagem antiprovinciana. Se a execução fosse generalizada, a efetividade se pareceria com o *aqui*: uma perspectiva em vez de uma distinção privilegiada, sem nada em nossa posição que precisasse ser explicado. Uma base ocorrente entre entidades abstratas abre mão disso e se aproxima do platonismo comum com um mundo concreto anexado. Se o argumento de contagem anterior falhar, o custo é uma pergunta sem explicação: por que esta base, e não outra, é a que está em execução. A Seção 1.4 deixa em aberto o fundamento da ocorrência. A Seção 9.5 oferece a conjectura do autor sobre persistência: o que persiste sem fim seria um laço perfeito.

[Categoria: postulado metafísico e correspondente no mundo real (um planeta; um trem que transporta vidas); o fundamento e o número de ocorrências de base permanecem em aberto.]

2.3 A base limitada e a escala quase infinita

Mundos emergentes podem exigir enormes intervalos de escala e precisão. O FOA não infere que, por isso, a realidade deva conter um contínuo acabado ou um espaço de estados de dimensão infinita. Ele trata as teorias bem-sucedidas do contínuo como cálculos idealizados cujas aproximações finitas podem ser refinadas tanto quanto qualquer questão fisicamente formulável exigir.

Esta não é a ontologia usual de pixels. Uma ontologia de pixels escolhe uma célula mínima e, em geral, uma atualização mínima. A posição aqui não assume nenhum desses compromissos e também rejeita o refinamento físico sem limite. Para qualquer questão observacional finita que possa de fato ser formulada, pode haver um modelo preciso o bastante para respondê-la; mas a base é finita, de modo que a diferenciação física tem um teto. A matemática pode sempre permitir mais uma subdivisão, mais uma casa decimal, mais um modo; a realidade não precisa acompanhá-la e, no FOA, em última instância não pode. Em uma resolução física suficientemente fina, algum recurso finito se esgota: estados distinguíveis, sítios, relações, configurações ou algo mais fundamental para o qual esses são apenas nomes de nível superior. O artigo não afirma saber qual, nem diz que o teto assume a forma de uma célula mínima ou de um tique mínimo. Pode ser que distinções matemáticas cada vez mais finas deixem de corresponder a estados fisicamente distintos, que a grandeza refinada deixe de se aplicar ou que o processo finito que porta as distinções volte a estados que já ocupou. Uma divergência matemática pode, portanto, marcar não um objeto infinito na natureza, mas o ponto em que uma descrição operante foi levada além do nível em que suas variáveis se referem a algo. Nega-se tanto o objeto acabado que contém todos os pontos e todos os graus de liberdade de uma só vez quanto uma realidade capaz de continuar acrescentando novas distinções sem limite. O teto pode ser tão remoto que nenhum observador dentro do mundo poderia se aproximar dele, de modo que, de dentro, as descrições do contínuo podem ser não apenas

boas, mas operacionalmente perfeitas. O postulado da base limitada limita o tamanho da base, dá a cada parte um número finito de estados e limita as distinções posicionais e relacionais, resultando em um repertório finito de configurações completas que excede a capacidade de contagem de qualquer coisa dentro dela.

Uma régua pode continuar ganhando marcas matemáticas mais finas depois que elas deixam de identificar novas alternativas físicas. O teto de recursos de um mundo de jogo também pode ser grande demais para que qualquer jogador o examine por inteiro e ainda assim ser finito. *Minecraft* pode construir seus mundos a partir de qualquer uma de 2^{64} sementes iniciais, cerca de dezoito bilhões de bilhões delas, de modo que nenhum jogador poderia ver mais do que uma fração minúscula dos mundos que ele contém.

Uma escala finita que ultrapassa a capacidade de exame completo ou de contagem de qualquer coisa dentro dela é **quase infinita**. O ciclo da base, se ela tiver um, seria quase infinito: imenso para além de qualquer uso comum da palavra grande, longo o bastante para que nada dentro dele jamais pudesse examiná-lo por inteiro e ainda assim não infinito. Quase infinito não é um meio-termo entre finito e infinito, o que seria incoerente; é a afirmação de que a quantidade finita em questão está além do alcance de qualquer coisa que pudesse contá-la. Estar além do alcance não é estar além dos números: por ser finita, ela tem um tamanho definido, e é isso que permite à medida da Seção 7.1 contar dentro de um ciclo completo. É de um repertório finito desse tipo que o resultado de recorrência da Seção 9.1 precisa. A Seção 10.4, sobre a dívida de uma física finita, estabelece o que uma física finita deve recuperar e distingue dimensão finita de um número finito de estados físicos; uma aproximação numérica bem-sucedida, por si só, não estabelece a finitude física.

[Categoria: postulado metafísico, a base limitada, definição de escala quase infinita, e correspondente no mundo real (um mundo de jogo, finito, mas grande demais para que qualquer jogador o examine por inteiro, como *Minecraft* com suas 2^{64} sementes); a recuperação da física testada com recursos finitos ainda é devida.]

2.4 Uma restrição gerativa finita e a regra desconhecida

O FOA também pressupõe que a restrição gerativa local da base seja finitamente especificável. Ela não precisa ser um algoritmo global síncrono nem uma fórmula completa para cada evento. Pode ser um esquema finito de regras junto com dados de contorno locais. A mudança da base é, nesse sentido, procedural: cada etapa decorre da anterior segundo essa regra finita, como um mundo gerado proceduralmente se desdobra a partir de suas regras.

A base pode ser determinística ou conter indeterminação ôntica; o próprio FOA não exige determinismo, e a suspeita do autor, apresentada na Seção 9.5, sobre ausência de estabilização, dormência e a inclinação pelo laço perfeito, é que a base seja determinística em seu estado completo. Ela pode dar suporte a regras locais reversíveis ou irreversíveis. Nenhuma dessas alternativas fornece ocorrência, e o postulado não decide entre elas. A regra efetiva da base é desconhecida. A Seção 2.7 oferece uma dinâmica com sinais opcional: configurações finitas que sempre somam zero, dividindo-se e recombinando-se sem fim.

[Categoria: postulado metafísico e correspondente no mundo real (um mundo gerado proceduralmente que se desdobra a partir de suas regras); pressuposto de especificabilidade finita; identificar a restrição gerativa local efetiva continua sendo uma obrigação de pesquisa física em aberto.]

2.5 Relação de parte, acoplamento e leitura

Um processo de base, por si só, ainda não situa uma vida finita dentro dele. O FOA mantém a relação de parte como sua relação de fundamentação e desenvolve sua organização entre níveis sob o nome **Relação de Parte Causal-Informacional (CIP)**. A relação de parte diz do que um evento é feito, o acoplamento informacional diz como participantes organizados afetam uns aos outros, e a leitura é um papel dentro desse acoplamento.

> Um acontecimento finito é uma região causalmente organizada da ocorrência de base. Suas transições são, numericamente, algumas das transições da base, organizadas em um nível descritivo superior.

O fato de toda a base estar em execução não precisa significar que ela se comporte de maneira uniforme. Isso fica mais fácil de ver com um rio e um redemoinho. Dentro de um rio, um redemoinho não é um segundo líquido ligado a ele. Sua rotação é parte do escoamento do rio, organizada em um padrão local persistente. Ele pode começar, durar e se dissipar enquanto o rio continua. Uma descrição matemática independente da mesma geometria de vórtice não é outro redemoinho molhado, mas um padrão abstrato. Tampouco o vórtice desse rio pode ser simplesmente separado: separe-o dos gradientes de pressão, das margens e do fluxo a montante que o sustentam, e ele desaparece. Um objeto independente coerente teria de incluir tudo isso em sua própria regra. Seria um objeto diferente, um mundo-redemoinho completo, não o redemoinho do rio transferido para outro lugar. A relação está, portanto, mais próxima de uma porção de atividade do que da relação de parte entre indivíduos discretos.

No FOA, uma experiência consciente está para a base assim como o redemoinho está para o rio. Suas transições causalmente organizadas são algumas das transições da base; seu início e seu fim locais não implicam um início ou um fim da base. Um organismo não precisa ser uma única massa contígua. Nenhuma efetividade extra precisa atravessar um cabo. Isso não proíbe cabos: um caminho de sinal e suas duas pontas podem, eles mesmos, ser porções da mesma base que ocorre.

Fundamentação, conexão e leitura. A relação de parte diz do que a atividade é feita. O acoplamento informacional diz como organizações distinguíveis afetam e ajudam a sustentar umas às outras. Um leitor é uma entidade acoplada à estrutura de uma vida, seja onde a vida está sendo gerada, seja em um ponto de uma história de vida que ele está lendo, e cujo próprio estado muda junto com a organização dessa vida enquanto lê. Um jogador é um leitor de um personagem de jogo, e conjectura-se que uma vida humana tenha seu próprio leitor, que a Seção 12.1, sobre uma conjectura opcional e seu vocabulário, chama de Reikon. Uma conexão por fio, como quando você joga um jogo, é uma implementação de um acoplamento, não uma ontologia rival.

A imagem usada está entre uma cadeia de engrenagens e um fluxo de informação complexa. Cada etapa transforma o que chega a ela em uma forma física ou operante diferente. Um sinal visual, uma resposta neural, uma ação motora e um estado de jogo atualizado não precisam usar a mesma codificação para pertencer a um mesmo laço sensório-motor mantido. Não há uma substância separada chamada informação passando acima dessa atividade: informação aqui significa distinções, dependências e restrições realizadas dentro dela.

A CIP, portanto, separa **ser realizado por** de **estar acoplado a**. Um evento simulado é realizado por eventos organizados de hardware. A ação de um jogador pode alterar esse evento por meio de um caminho de sinal. A primeira relação diz respeito à constituição; a segunda, à influência causal. O acoplamento pode ajudar a constituir um processo maior, como Clark e Chalmers (1998) argumentam para alguns sistemas cognitivos, mas a influência, por si só, não torna sua fonte parte de todo sistema que ela afeta. Tampouco a correlação estatística, por

si só, estabelece qualquer uma das duas relações. O lugar onde se situa o eu vivenciado não precisa coincidir com todo o suporte da experiência.

O acoplamento por fio tem uma vantagem em termos de evidência: um jogador e um personagem de jogo fornecem um exemplo funcional de participação por meio de uma interface. Um jogador e um personagem de jogo estão unidos por um caminho de sinal real que passa pela tela, pelo olho, pela mão e pela máquina; *Matrix* transforma isso em um cabo (Wachowski and Wachowski 1999). Um sistema nervoso é um caso mais modesto: caminhos sensoriais permitem ao cérebro agir como se estivesse localizado nas pontas dos dedos ou do outro lado da sala. Isso é participação por meio de uma interface dentro da CIP. Demonstra um acoplamento em funcionamento em um nível comum; estender a arquitetura para abaixo de nossa física continua sendo uma conjectura, e a relação de parte entre níveis ainda deve a prova de composição da Seção 2.6. A conjectura do leitor apresentada pelo autor na Seção 12.1 trata a leitura como um papel dentro de um acoplamento mantido, dentro de uma atividade que já ocorre. A explicação do autor sobre continuação na Seção 13.1 considera a organização e o acoplamento preservados ao longo da renovação material.

A direção do controle não precisa seguir a direção da realização. A ação entre mundos, que a Seção 5.5 chama de interdimensional, pode se dar em qualquer dos dois sentidos. No controle do hospedeiro para o hóspede, um jogador de um nível mais baixo age por meio de um avatar em um mundo hospedado acima. O controle não precisa ser total: um avatar pode seguir seu próprio comportamento padrão na maior parte do tempo e ter seu controle assumido quando necessário, receber prioridades gerais ou receber pequenos estímulos que ficam muito aquém de conduzi-lo. No controle do hóspede para o hospedeiro, uma mente organizada dentro desse mundo hospedado recebe informações de seu hospedeiro e age por meio de um robô ou de outro avatar ali. O software já faz isso em nosso mundo: sistemas de IA treinados e executados dentro de computadores agem por meio de braços robóticos, de navegadores que operam e de máquinas controladas remotamente. Essa última mente pode continuar implementada em seu mundo original: agir em outro lugar não é a migração considerada na Seção 13.4. Os dois arranjos em geral combinam um caminho sensorial em direção ao participante com um caminho de ação que sai dele. A leitura, portanto, não significa controlar. Um leitor pode apenas receber, captando o que a vida está fazendo sem ter influência sobre ela. Ele pode enviar de volta um Sasayaki: a Seção 12.1 o define como uma influência através de um acoplamento existente, tênue como um sussurro que leva um pouco de informação à vida sem conduzi-la abertamente, ou espessa o bastante para conduzi-la, como permite uma conexão por fio com um avatar. Ou ele pode, de algum modo, compartilhar da agência da organização acoplada, agindo por meio dela.

O controle do hóspede para o hospedeiro não inverte a fundamentação. A mente hóspede, sua interface e os efeitos do lado do hospedeiro continuam sendo atividade realizada pelo portador. A dependência é assimétrica, enquanto um laço de controle pode ser recíproco. Nenhum dos dois sentidos dá acesso irrestrito ou permissão para exceder a dinâmica do portador, e nenhum transmite uma substância adicional de efetividade.

James distinguiu funções cerebrais produtivas e transmissivas, Bergson tratou o cérebro como algo que seleciona e limita, e Huxley usou a imagem de uma válvula redutora (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). Aqui, as duas pontas e todas as interfaces pertencem a uma realidade fundamentada na ocorrência de base. Uma identidade mais profunda que sobreviva é uma conjectura adicional do autor, não um segundo tipo de substância nem algo que a relação de parte, por si só, garanta.

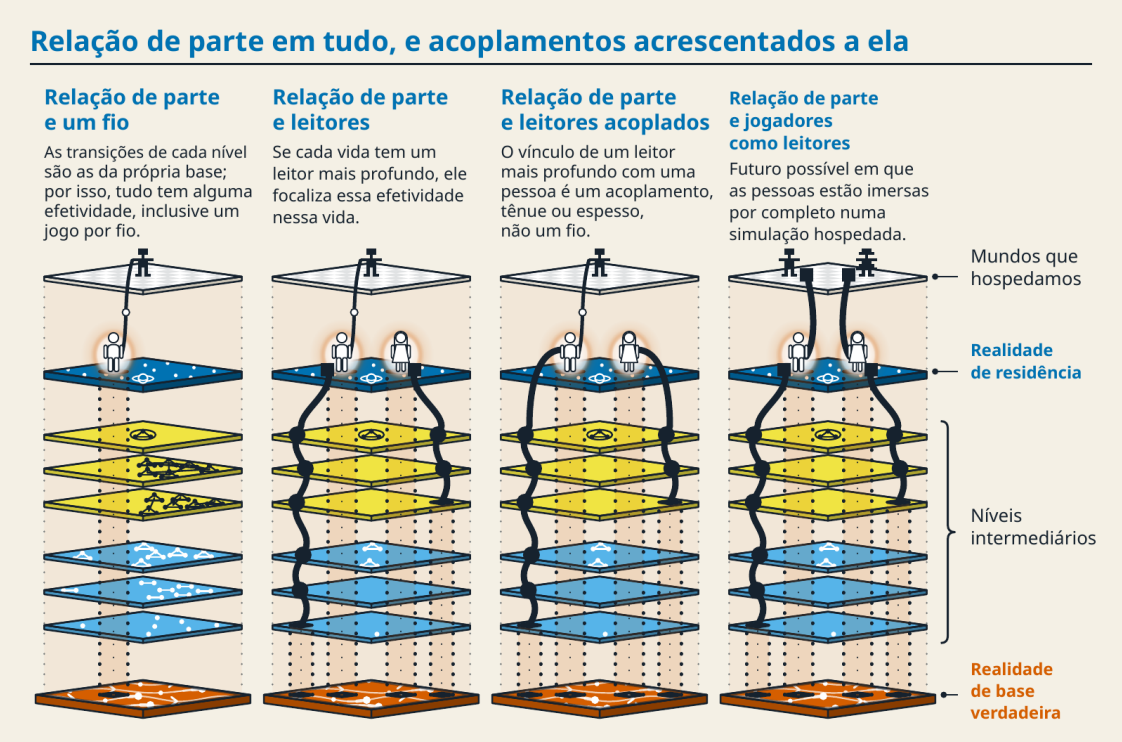


Figura 4: Relação de parte em tudo, e acoplamentos acrescentados a ela. As transições de cada nível são as transições da base, organizadas, de modo que tudo tem alguma efetividade básica. As pessoas brilham (têm estrutura cerebral local) e os avatares (sem estrutura local significativa) não: o autor suspeita que a efetividade de uma pessoa seja focalizada por um leitor próprio, um Reikon, enquanto o pensamento de um avatar está de fato na estrutura cerebral de seu jogador. Os painéis mostram um jogo jogado por fio; um leitor mais profundo para cada pessoa; esses leitores acoplados a elas; e um futuro possível em que as pessoas estão totalmente imersas em uma simulação hospedada.

Recuando um nível Especulação do autor

As três relações não são rivais, pois a relação de parte vale em todas elas, mas diferem no que dizem acontecer quando a conexão falha, e a suspeita do autor é que concordam quanto à forma da resposta. Em cada caso, a efetividade talvez não cesse. Ela poderia recuar um nível, para o hospedeiro que a portava.

Na relação de parte, não há nada a desconectar, porque as transições pertenciam ao nível abaixo o tempo todo. O que termina é a organização que fazia delas um sujeito; o que continua é o que quer que esse nível esteja fazendo. Na relação de leitura, um leitor que para de ler essa estrutura continua, sua própria atividade ainda ocorre, pois ele é portado em outro lugar, possivelmente por meio de nós em seus próprios níveis; o que ele perde é conteúdo, não efetividade, e ele pode encontrar outra estrutura para ler. Na relação por fio, quem está na outra ponta do fio, o jogador e não o personagem, simplesmente continua em seu próprio nível, que é o caso que *Matrix* torna literal. O jogo comum já mostra isso: quando um personagem de jogo morre ou um drone pilotado remotamente é abatido, o jogador ou o piloto continua.

O destino talvez não seja a base. Nesta imagem, é um passo para baixo, até o hospedeiro: o mundo que portava este, que pode ser mais rico do que ele, comparável ou mais simples (os mundos hospedados redutivos, comparáveis e enriquecidos da Seção 5.5; um hospedeiro está abaixo do que porta na ordem da realização, não necessariamente em riqueza). Pode ser uma realidade rica em si mesma, e só depois de uma longa queda é algo tão tênue quanto Planolândia, o mundo bidimensional coerente de Abbott (Abbott 1884). Ser tênue, porém, não resolve a questão de quão capazes são seus habitantes. Um leitor nesse nível poderia ser feito de partes mais simples do que as de um cérebro biológico e ainda assim ser maior, contendo mais organização no total do que qualquer coisa que caiba na realidade de residência, da mesma forma que um F-35 faz quase tudo melhor do que uma aeronave mais antiga, enquanto um SR-71 ainda voa mais alto e mais rápido. A Seção 5.6 separa a simplicidade das regras de um nível daquilo que pode ser construído sob elas.

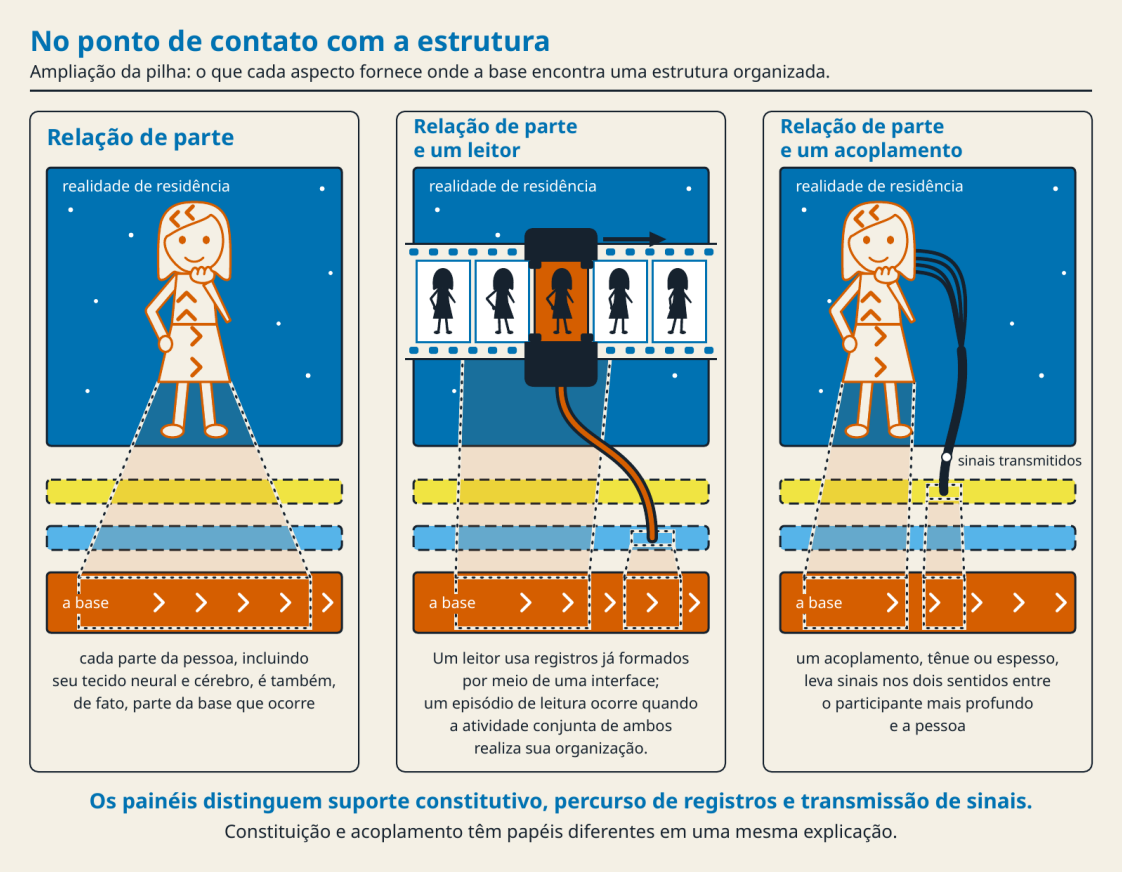


Figura 5: No ponto de contato com a estrutura. Os três painéis ampliam as mesmas relações. Em cada painel, a atividade da pessoa é parte da atividade da base: isso é a relação de parte. No meio, o cursor de reprodução de um leitor também passa sobre quadros registrados, e é aí que a focalização de um Reikon atuaria; à direita, um acoplamento leva sinais nos dois sentidos entre o participante mais profundo e a pessoa. Esse é um arranjo: o acoplamento também permite que um participante hospedado atue por meio de um avatar do lado do hospedeiro.

Na imagem do autor de recuar um nível, a relação de parte, a leitura e a conexão por fio descrevem aspectos de um mesmo arranjo. Encerrar um acoplamento pode deixar seu outro participante ativo; encerrar a organização de um sujeito deixa apenas a atividade subjacente, a menos que alguma organização portadora de identidade continue. O destino um passo abaixo é específico da conjectura do leitor mais profundo, não uma consequência da CIP. Um leitor organizado acima de seu avatar poderia permanecer ali quando o avatar falhasse, mas não se essa falha também destruísse a infraestrutura que porta o leitor. A persistência depende da organização e do suporte que sobrevivem, não da direção. A Seção 13 desenvolve as condições adicionais para a continuação pessoal.

[Categoria: ponte entre níveis, metafísica, e correspondente no mundo real (um redemoinho em um rio, para a relação de parte; um jogador e um personagem de jogo, para o acoplamento; sistemas de IA agindo por meio de braços robóticos e navegadores, para o controle do hóspede para o hospedeiro; um jogador que sobrevive a seu personagem, para o caso por fio), com uma conjectura do autor sobre o recuo de um nível; a ponte ainda deve uma explicação composicional.]

2.6 Composição entre níveis e os limites de fechamento

Qualquer explicação que ligue dois níveis tem de dizer, para cada ligação, de qual das duas coisas se trata. Ou a ligação é realização, a mesma atividade descrita em duas escalas, ou transporta um sinal, algo que passa de um lugar a outro. As duas coisas não são intercambiáveis: descrever a mesma atividade em uma escala mais agregada, com muitos estados detalhados reunidos em um único estado agregado, não acrescenta sinal algum, e um sinal genuíno não pode ser contado como uma redescrição. Um cabo de sinal que passa ao lado de uma viga de suporte torna a diferença visível: um transporta mensagens, a outra é parte daquilo que mantém a estrutura de pé, e os dois podem seguir lado a lado sem ser a mesma relação. E, se a explicação propõe uma influência que não esteja já contida na própria dinâmica do nível operante, ela tem de fornecer um caminho causal para essa influência, e esse caminho tem de respeitar a conservação, a não sinalização e as estatísticas conjuntas e condicionais dos resultados que foram de fato observados. Esses três são os limites de fechamento.

Um sinal leva tempo, e é legítimo perguntar quanto tempo, porque o atraso é a marca de um canal: uma conexão por fio tem um atraso, e esse atraso é real e, em princípio, mensurável. Com a realização é diferente. Uma transição não viaja para dentro da base que a realiza, por isso não há viagem cuja duração medir; ela já é atividade da base. Esse é o teste prático para distinguir os dois tipos de ligação, e ele vale mesmo quando a realização e a transmissão acontecem no mesmo aparelho.

Um leitor que nada muda não pode explicar uma decisão, memória ou relato que tenha mudado. Se um leitor deve explicar uma decisão alterada, uma memória ou um relato, ele tem de fazer diferença em algum ponto da história causal. Mas há uma armadilha do outro lado. Uma explicação que atribui ao leitor um papel, mas prevê exatamente o que a explicação comum prevê, ainda precisa mostrar o que esse papel explica. Assim, os limites de fechamento deixam espaço lógico para um leitor; permanecer dentro deles não mostra que haja um leitor ali.

A mereologia, a teoria das partes e dos todos, exposta pela primeira vez de forma extensa por Husserl, tratada formalmente por Leśniewski e introduzida na filosofia analítica pelo cálculo de indivíduos de Leonard e Goodman (Varzi 2019), fornece um vocabulário, mas não esta ponte. Suas relações usuais nada dizem sobre se algo ocorre. A CIP acrescenta a afirmação de que um evento finito é efetivo por ser parte da atividade da base que está ocorrendo. O grau de intensidade de um acoplamento é uma questão diferente de saber se um evento especificado pertence ao seu suporte realizado; o FOA não substitui a identidade de um evento por uma dose fracionária de existência.

A obrigação mais pesada é a transitividade: a relação de parte tem de valer através de vários níveis ao mesmo tempo. A ponte liga um acontecimento à base de várias maneiras diferentes: o acontecimento pode ser exatamente a mesma coisa que alguma atividade da base, uma porção dela, ser composto por ela, ser realizado por ela ou ser uma descrição agregada dela. Encadear essas ligações não torna automaticamente o acontecimento no topo parte da base no sentido usual, e até esse sentido usual é disputado para partes definidas pelo que fazem. Para que a cadeia se mantenha, cada ligação precisa preservar o acontecimento como o mesmo acontecimento e preservar a organização que faz o trabalho causal naquele passo. Mostrar que isso acontece é uma tarefa formal ainda por fazer; a teoria geral das partes e dos todos não fornece essa demonstração de graça. Computadores mostram uma cadeia desse tipo se mantendo na prática: transistores realizam portas lógicas, as portas realizam um processador e o processador realiza um sistema operacional, que pode executar uma máquina virtual que executa um emulador que executa um jogo, cada ligação projetada para preservar a computação especificada acima dela.

Cada nível operante omite a maior parte dos detalhes dos níveis inferiores, mas continua sendo portado por eles. Uma célula não acompanha as funções de onda de elétrons individuais, nem um animal cada trajetória molecular. A CIP exige a preservação da organização relevante para o processo de nível superior, não a preservação de toda descrição microscópica. Onde uma interface estende esse processo, o todo relevante inclui sua operação realizada; apenas conter uma descrição do processo ainda não basta. A Seção 3.3 distingue uma execução finita de sua descrição abstrata.

A ponte é mais forte do que uma vaga semelhança e mais fraca do que uma redução completa. Ela exige pelo menos:

1. um mapeamento de eventos locais para transições da base;
2. a preservação da organização causal relevante para o processo local;
3. uma explicação de quando duas descrições de nível superior identificam a mesma região da base;
4. uma explicação de como uma ordem temporal local emerge da ordem da base;
5. uma teoria da consciência que especifique quais regiões organizadas têm caráter consciente.

Uma parte pode ser tornada exata. Sejam F_0, F_1, F_2 funções de atualização de três espaços de estados, e sejam C_0, C_1 mapas sobrejetores que mudam a descrição entre eles, alcançando todos os estados do espaço seguinte. Suponha que

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

onde os inteiros positivos m_0, m_1 fixam os intervalos de atualização comparados. Para cada um dos dois pares de níveis vizinhos, executar o nível inferior por seu bloco fixo de atualizações e depois mudar a descrição dá exatamente o mesmo estado que mudar primeiro a descrição e realizar uma atualização no nível superior. Aplicar a primeira identidade m_1 vezes dá $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, e substituir a segunda dá então

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

Mudar a descrição depois de evoluir produz o mesmo resultado que evoluir depois de mudar a descrição, mesmo ao atravessar os dois níveis. Executar o nível mais baixo por um número de atualizações igual ao produto das duas contagens e depois mudar a descrição duas vezes dá o mesmo estado no nível mais alto que mudar a descrição duas vezes e depois realizar uma atualização no nível mais alto.

Por exemplo, considere ciclos de 12, 6 e 3 estados, cada um somando uma unidade módulo seu tamanho, com mapas que reduzem os rótulos dos estados módulo 6 e 3 e $m_0 = m_1 = 1$, de modo que a uma atualização em qualquer dos níveis inferiores corresponda uma atualização no nível seguinte. Os mapas comutam com as atualizações e com deslocamentos de fase por qualquer inteiro r, uma família especificada de intervenções, em vez de intervenções arbitrárias.

Há um tratamento mais amplo da consistência causal baseada em intervenções (Rubenstein et al. 2017). O cálculo ainda não identifica quais eventos da base realizam uma transição de nível superior, não resolve a questão dos suportes sobrepostos nem individua um sujeito consciente.

O problema geral de suporte de eventos e composição permanece em aberto. O cálculo dos mapas de estados fornece um componente; grafos causais, agregação, geometria da informação e mapas de processos continuam sendo candidatos para o restante. A Seção 11.5

pergunta quais fronteiras de integração individuam sujeitos, e é aí que os mapas de suporte teriam de se encaixar. O cosmopsiquismo de prioridade trata o cosmos como o único sujeito fundamental e os sujeitos finitos como derivados, e enfrenta um problema de descombinação ao explicar como um sujeito se torna muitos (Miller 2018); o monismo de prioridade trata o cosmos inteiro como o único objeto concreto básico, do qual toda parte própria depende (Schaffer 2010). A teoria da ocorrência fundamenta a efetividade, incluindo a efetividade consciente, na ocorrência de um processo de base, e não em um sujeito cósmico, e deixa o caráter consciente a cargo da organização. A Seção 15.7 testa esses cinco requisitos da ponte.

[Categoria: resultado matemático, condicional, para mapas de estados com intervalos fixos de atualização, e correspondente no mundo real (células e animais, que mantêm a organização que importa e omitem os detalhes que os portam; a pilha computacional, para uma cadeia de realização que se mantém através de muitos níveis); o suporte de eventos e a individuação de sujeitos permanecem em aberto, e qualquer influência acrescentada é limitada pela conservação, pela não sinalização e pelas estatísticas de resultados testadas.]

2.7 Interação, produção e refinamento com sinais

A base não precisa estar dentro de um recipiente espacial já pronto. Um sistema primitivo de transições pode fornecer adjacência por meio da própria interação. Dois eventos estão localmente relacionados quando um restringe, transforma ou ajuda a produzir o outro. Relações causais repetidas podem então dar suporte à distância operante, à vizinhança, à dimensionalidade e à geometria. Trata-se de uma possibilidade arquitetural, não de uma derivação do nosso espaço-tempo.

A mesma distinção esclarece o que conta como produção. A ocorrência da base é primitiva. Um objeto de nível superior é produzido quando uma organização causal anterior dá origem às transições que o realizam. Uma condição de contorno vigente pode restringir uma região sem ser produzida dentro dessa região. A borda de um meio de armazenamento limita onde os dados podem ser escritos; ela não precisa ser escrita pelo mesmo programa. Estruturas abstratas não são nem produzidas nem não produzidas no tempo, porque, como estruturas abstratas, não são efetivas em nenhum nível temporal. Acima da ocorrência primitiva, uma distribuição explicada é normalmente produzida por processos anteriores, com as condições de contorno como exceção permanente. A Seção 6 estuda a organização produzida acima desse patamar.

Refinamento com sinais, a ideia fundadora Especulação do autor

O autor conjectura que a mudança da base pode ser, ela própria, um refinamento com sinais que preserva a soma: configurações finitas com sinais que sempre totalizam zero, dividindo-se e recombinando-se sem fim. É uma ideia de longa data do autor. É uma dinâmica conjectural, que não faz parte da arquitetura central, e nenhum argumento central do artigo depende dela, embora a Seção 15.3, sobre nulidade, refinamento com sinais e recorrência limitada, proponha implementá-la diretamente.

Os filhos de uma divisão não precisam ser opostos exatos. Um termo x pode ser substituído por $x + a$ e $-a$, que ainda totalizam x.

Seja qualquer etapa um multiconjunto finito, isto é, uma coleção em que o mesmo valor pode aparecer mais de uma vez e a ordem não importa:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

com valores em um grupo abeliano. Esse mero multiconjunto define apenas os rótulos conservados. Um modelo com localidade ou organização precisa, além disso, dispor os elementos rotulados em um grafo finito, um hipergrafo ou outra estrutura relacional finita, e cada movimento deve especificar como tanto os rótulos quanto as relações incidentes são reescritos. Os movimentos locais permitidos podem incluir:

Continua na página 27

Refinamento com sinais, a ideia fundadora (continuação) Especulação do autor

- **divisão:** uma parte se torna várias cujos valores totalizam o valor original, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ com $\sum_j y_j = x$;
- **fusão ou coagulação:** várias partes se tornam uma cujo valor é o total delas, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ com $x = \sum_j y_j$;
- **aniquilação:** um par de partes iguais e opostas é removido, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;
- **interação sensível ao contexto:** o movimento permitido depende da estrutura finita de adjacência ou de relações.

A conservação mantém cada etapa gerada no espaço de estados de soma zero. A física nuclear mostra divisão e fusão com um total conservado: na fissão um núcleo se divide e na fusão núcleos se unem, e a carga elétrica total e a energia total são as mesmas antes e depois. Isso não exige uma etapa raiz, indução a partir de um par inicial ou uma soma sobre todo o passado. Uma parte produzida por uma fusão pode ter mais de um pai, de modo que a ancestralidade é uma rede, não uma árvore. Nada disso toma emprestada a Hipótese de Fechamento por Inversão de Sinal da Seção 4.5, que trata de estruturas abstratas, e não de como a base muda.

Refinamento com sinais, duas consequências e os limites Especulação do autor

Duas consequências se seguem, e é fácil misturá-las.

A primeira é que **a divisão espelhada não é obrigatória**. Uma divisão substitui um termo por filhos que totalizam esse termo, de modo que deixa o restante da configuração intacto e o total geral inalterado, e nenhum movimento de resposta é necessário em qualquer outro lugar. É tentador pensar que uma configuração só pode totalizar zero se consistir em opostos emparelhados, e que a divisão deve portanto ser espelhada para manter o emparelhamento. Isso não é necessário. O bloco de três partes $\{3, -1, -2\}$ totaliza zero, embora nenhuma parte nele tenha um oposto correspondente, e substituir o 3 por 1 e 2, sem espelhar nada, ainda o deixa totalizando zero. Regras espelhadas continuam atraentes, porque tornariam a inversão de sinal uma simetria tanto da dinâmica quanto do espaço de estados, mas são uma opção e não uma exigência.

A segunda diz respeito ao passado sem início, e é uma questão de contabilidade, não de dinâmica. Sem uma primeira etapa não há raiz da qual o zero possa ser herdado, de modo que o zero tem de ser imposto como uma condição sobre as etapas. Para etapas finitas, essa condição é simplesmente a que foi exibida: as partes totalizam zero. Descrever uma etapa assim como dividida em blocos de soma zero não acrescenta restrição por si só, já que a etapa inteira é um desses blocos. A formulação em blocos, **nulidade por blocos**, só tem utilidade se forem admitidas configurações sem limite de tamanho fora do postulado da base limitada, onde nenhum total sobre tudo é definido; nesse caso, seria necessária uma partição em blocos finitos de soma zero, e seria preciso ainda restringir os blocos, por exemplo por localidade ou por tamanho limitado, ou a condição pouco faz.

A contabilidade honesta é esta. O zero é estipulado de qualquer maneira. Em uma imagem com raiz, ele é estipulado uma vez, para um objeto, e herdado. Sem uma raiz, ele é estipulado como condição sobre quais configurações chegam a contar como etapas. Isso é uma mudança no tipo de estipulação, e não um aumento no número de estipulações, e o autor considera isso um preço justo.

A divisão sozinha não fornece nem interação nem organização. Acrescentar fusões e aniquilação cria um novo perigo: a dinâmica pode colapsar para o estado vazio ou para outro atrator estabilizado. O não colapso e a ausência contínua de repouso precisam, portanto, de garantias independentes. A conjectura também precisa de pelo menos uma assimetria e de interação suficientemente rica antes que uma variação computacionalmente irredutível se torne plausível. A Regra 110 é um análogo útil de como uma assimetria local simples pode dar suporte à computação universal, embora não estabeleça que esse sistema com sinais fará o mesmo.

Só ocorre o movimento de fato selecionado pela regra. O espaço de estados pode conter muitos refinamentos admissíveis sem que o acaso escolha entre eles. A física já tem o caso restrito: um par de cargas elétricas opostas pode ser criado a partir de radiação neutra e pode voltar a ela por aniquilação, de modo que a criação e a aniquilação de pares mantêm o total com sinal da carga a cada passo (Dirac 1931; Anderson 1933). O passo que a conjectura dá além disso é propor isso como a forma de toda mudança na base, não apenas da carga.

A conjectura conectaria parcialmente a nulidade estruturada à dinâmica. Ela não explicaria por que alguma dinâmica ocorre, não mostraria que a base efetiva tem essa forma, nem geraria organização consciente por si só. Ela não diz que $0 = 1 + (-1)$ é criação a partir do nada.

Continua na página 28

Refinamento com sinais, duas consequências e os limites (continuação) Especulação do autor

[Categoria: especulação do autor, não uma dinâmica de base estabelecida, e correspondente no mundo real (criação e aniquilação de pares, que mantêm o total de carga a cada passo; fissão e fusão, que mantêm a carga e a energia).]

A Seção 9.2 testa se a fusão poderia limitar o tamanho das configurações. Os modelos testam as possibilidades arquiteturais; a questão da efetividade da Seção 1.1 permanece separada.

Um caso de fluxo finito. Quando as partes ficam no lugar e apenas as transferências se movem entre elas, a aritmética é padrão: é possível atribuir às arestas de um grafo finito conexo transferências que deem a cada vértice qualquer variação líquida exigida exatamente quando essas variações somam zero, e o equilíbrio local ainda deixa muita liberdade interna. O cálculo, a lei de Kirchhoff lida como uma afirmação de existência junto com a contagem do espaço de ciclos, é exposto na Seção 15.3, sobre nulidade, refinamento com sinais e recorrência limitada, ao lado da implementação da Vida com Sinais.

No ramo finito e determinístico, em que a base tem recorrência exata (Seção 10.1, sobre determinismo e reversibilidade), qualquer aniquilação que a imagem com sinais permite tem de deixar em outro lugar do estado completo tudo de que sua reversão precise. A existência de um fluxo nada diz sobre se uma regra escolhida o alcança. Tampouco esse zero global imposto fornece o invariante buscado na Seção 4.4, cujo zero dependeria do conteúdo físico.

O artigo computacional complementar usa uma construção diferente, com reticulado fixo, descrita na Seção 15.3, sobre a Vida com Sinais. Ele exibe organização sob uma regra reversível com sinais selecionada; a divisão e a fusão diretas continuam sendo um objetivo separado.

[Categoria: resultado matemático, condicional, para fluxos finitos e uma possibilidade formal exibida em um reticulado fixo, ao lado da conjectura de refinamento com sinais; ainda falta exibir uma dinâmica viável de refinamento direto com organização sustentada, hereditariedade e construção de nível superior.]

3. Ocorrência Matemática Intrínseca e a alternativa estruturalista

3.1 A regra, o ciclo e a execução

Escrever a palavra *círculo* numa parede não é desenhar um. Uma especificação não é aquilo que especifica, e a ideia central desta subseção é que o mesmo vale para uma regra e sua execução: o menor caso exato é um único bit e uma regra que o inverte, e nada do que se segue nesta subseção exige mais matemática do que isso.

Considere um estado de um bit e uma regra que o inverte:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

O estado é zero ou um, e a regra transforma zero em um e um em zero. Seu grafo de transições é o ciclo orientado finito

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

O grafo inteiro tem dois vértices e duas arestas orientadas. É um objeto abstrato finito acabado. A instrução “aplique T novamente” pode ser seguida sem que haja qualquer caso terminal da regra, mas isso não faz o grafo se aplicar por si só. A ausência de um último vértice tampouco

estabelece ocorrência. Um laço desenhado no papel não é tinta em movimento. Tinta que reescrevesse a si mesma, executando o laço passo a passo, seria outra coisa.

Este exemplo simples separa três coisas que facilmente se confundem:

1. a regra finita T;
2. a órbita finita ou o grafo de transições especificado por T;
3. uma sequência ocorrente na qual algum substrato realiza repetidamente essas transições.

As duas primeiras são padrões abstratos. A terceira, se acontecer, é um processo. No Atualismo Ocorrente Finitário (FOA), um ciclo ocorrente é uma região da ocorrência de base cujas transições sucessivas instanciam a relação abstrata. A abstração classifica o que acontece. Ela não põe o acontecimento em marcha.

Um oscilador físico pode realizar a mesma forma agregada de transição por algum tempo. Oscilações químicas, relógios biológicos e circuitos eletrônicos projetados fornecem exemplos. Três proteínas de cianobactérias, misturadas num tubo de ensaio com o combustível de que precisam, mantêm um ritmo diário por dias a fio (Nakajima et al. 2005). A física detalhada dessas proteínas fornece fluxos de energia, dissipação, ruído e condições de contorno ausentes do grafo de dois nós. A comparação é, portanto, ilustrativa em vez de exata. Um oscilador real pode parar; enquanto opera, suas transições ocorrem. Um processo não precisa prosseguir sem fim para ter ocorrido. Aplica-se a distinção da Seção 2.2: não ter fim não fornece nenhuma execução, e terminar não desfaz uma ocorrência.

O FOA precisa de exemplos em que uma pequena descrição formal dê suporte a uma transformação prolongada, a padrões persistentes de nível superior e a consequências sem limite predefinido. Os autômatos celulares são úteis porque suas regras podem ser enunciadas com exatidão e seu comportamento pode ser examinado passo a passo. Não são propostos como a granulação literal da realidade. São modelos simplificados de várias ideias separáveis: transição local, identidade de processo, emergência, computação, automanutenção e evolução.

A distinção entre regra, grafo e execução rege todos os exemplos. Um grafo de transições, uma tabela de regras ou um traço finito completo é um padrão abstrato. Nada está em execução apenas porque o padrão contém setas, se refere a seu próprio passo seguinte ou não tem um nó terminal. Quando um autômato é simulado, seus eventos locais são portados por transições no computador: toda história simulada toma emprestada a ocorrência do hardware. Esse fato corriqueiro ilustra o tipo de relação de parte que o FOA propõe, mas não estabelece que a base verdadeira seja celular, digital ou computacional no sentido usual na engenharia. Os autômatos têm um papel preciso. Ilustram arquiteturas disponíveis uma vez admitida a ocorrência. Não estabelecem que a matemática abstrata opere por si só.

A ponte histórica dos autômatos à cosmologia passa por *Rechnender Raum*, de Zuse, pela filosofia digital de Fredkin e por abordagens mais recentes da física fundamental baseadas em autômatos celulares (Zuse 1969; Fredkin 2003; ’t Hooft 2016). O FOA não adota nenhum desses programas por inteiro. Sua base pode não se assemelhar a um reticulado e pode não ter um relógio global. O que os exemplos oferecem é um vocabulário disciplinado para perguntar como uma mudança local simples poderia dar suporte a mundos.

O Jogo da Vida de Conway aplica uma regra local a um reticulado binário bidimensional (Gardner 1970). Cada célula está viva ou morta. Seu próximo estado depende das oito células vizinhas.

O Jogo da Vida padrão usa um reticulado dado de antemão, uma vizinhança dada de antemão e gerações síncronas indexadas por um contador externo.

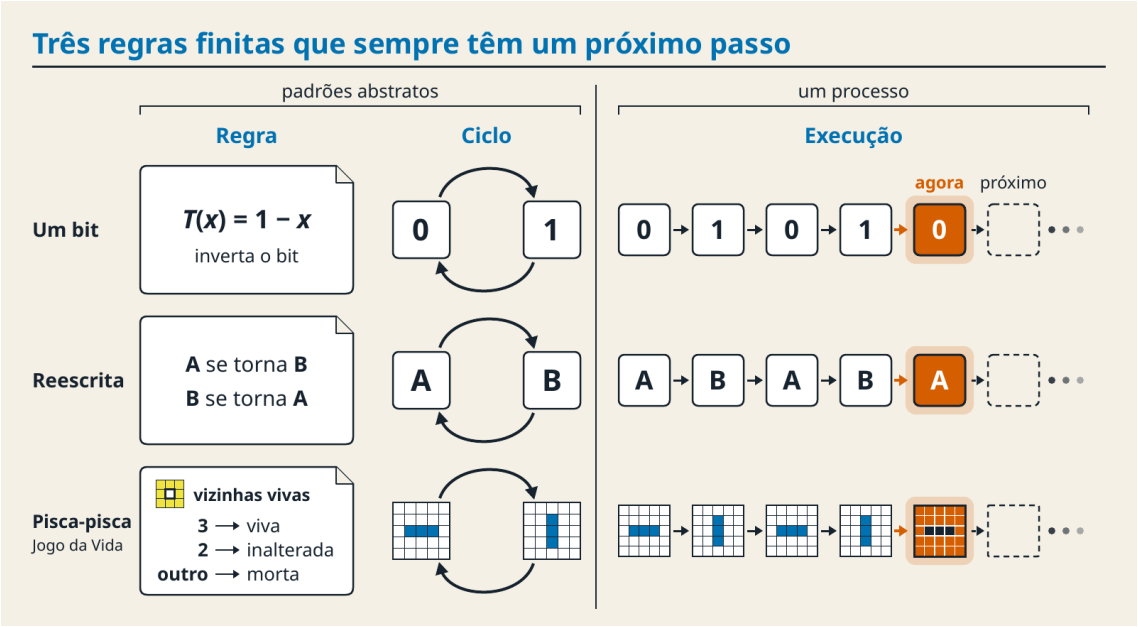


Figura 6: Três regras finitas que sempre têm um próximo passo. Um bit que se inverte, uma reescrita em que A se torna B e B se torna A, e o pisca-pisca do Jogo da Vida de Conway, três células vivas que passam de uma linha a uma coluna e voltam. Cada regra é uma instrução finita, e o ciclo que ela especifica é um padrão completo; ambos são abstratos. A execução é uma terceira coisa: os passos acontecendo, um após o outro, sempre com um próximo ainda por vir. O ciclo classifica o que acontece; não põe o acontecimento em marcha.

Uma história finita completa do Jogo da Vida pode ser representada como um padrão espaço-temporal finito. Essa representação pode conter todos os estados das células e todas as dependências causais. A pergunta do FOA continua sendo se representar a história é idêntico a essa história ser efetivada. O Jogo da Vida torna a pergunta mais precisa, mas não pode respondê-la, porque ambas as leituras admitem o mesmo traço formal.

[Categoria: resultado matemático e correspondente no mundo real (osciladores físicos, como três proteínas mantendo um ritmo diário num tubo de ensaio; hardware de computador portando uma história simulada); matemática finita e computação estabelecidas, com uma interpretação metafísica; seguir regras não estabelece ocorrência.]

3.2 Ocorrência Matemática Intrínseca

A distinção regra/grafo/execução da Seção 3.1 deixa a ocorrência como o custo a ser declarado aqui. **Ocorrência Matemática Intrínseca** (MIO) é o termo usado neste artigo para a seguinte afirmação. Um objeto matemático pode existir como um processo que ocorre permanentemente (transições ocorrendo constantemente em vez de serem apenas especificadas). Este artigo propõe que pelo menos um exista dessa maneira, aquele em que existimos. Você não pode escrever um objeto assim por inteiro, porque ele nunca termina, e escrever a regra que ele segue deixa você com uma regra abstrata, em vez de um objeto que de fato ocorre.

Os dois modificadores do nome têm peso. *Matemática* diz que o processo proposto é um objeto matemático, e essa é a parte que poucos esperam; o fato de que coisas acontecem não está em discussão. *Intrínseca* diz que a ocorrência é do próprio objeto, sem relógio externo e sem nada fora dele que o execute. A ocorrência continua sendo o elemento primitivo da Seção 2.2.

Nada do que foi dito até aqui determina se todos os objetos matemáticos são o mesmo *tipo* de coisa. Suponha que alguns não sejam. Suponha que algumas estruturas sejam **intrinsecamente processuais**: objetos cuja natureza é serem executados, sem uma versão acabada deles que possa permanecer sem execução ao lado do que está em execução. Uma descrição estática de um objeto assim não é uma duplicata dele. É uma descrição, um objeto diferente de um tipo diferente, que está para o processo assim como uma fotografia está para uma viagem.

> **Ocorrência Matemática Intrínseca** na base é a leitura que esta seção apresenta: postula-se que a base ocorre, e não se postula, ao lado disso, nenhum fato separado de sua existência, porque, sob o potencialismo estrito, não há uma história acabada e não executada da base que ela pudesse ter sido em vez disso. Isso elimina apenas uma alternativa. Não refuta por si só toda leitura estruturalista de uma regra finita ou de uma configuração finita, e tratar o existir da base como seu ocorrer é a leitura que o FOA faz de seu elemento primitivo, e não algo imposto pelo potencialismo. Essa leitura não exige mais do que o universo matemático de Tegmark, que postula uma estrutura que existe completa e estática, sem um fato separado de sua existência (Tegmark 2008), enquanto o FOA postula uma base, finita em cada etapa, que ocorre sem fim.

Um platonista clássico que admite objetos infinitos acabados tem à disposição uma história acabada da base, o correspondente reaparece, e a economia apresentada a seguir se perde.

O que está sendo deixado de lado. Pode parecer que isso traz de volta justamente o ingrediente de que o artigo afirma não precisar. Não traz. O que está sendo deixado de lado é uma premissa tácita: que a existência matemática é sempre a existência de um objeto acabado. Essa premissa é importada do hábito de registrar a matemática por escrito. A questão, portanto, não é quais estruturas recebem a propriedade extra de estar em execução. É se alguns objetos matemáticos são processuais e, se algum deles for, nenhum fato separado de sua existência precisa ser postulado ao lado de sua execução.

Escrever a palavra *círculo* numa parede não é desenhar um, como a Seção 3.1 começou dizendo; agora escreva *traçar sem fim um círculo* na parede, em vez disso. Para realizar isso, é preciso continuar desenhando, e, se em algum momento parar, o que resta é um círculo, não uma versão parcial ou congelada do ato de traçar sem fim um círculo, mas um tipo de coisa inteiramente diferente. Não há objeto estático que seja aquilo que traçar sem fim um círculo seria se não estivesse acontecendo.

O critério e de onde ele vem. Qualquer concepção desse tipo deve de imediato uma explicação de *quais* estruturas são processuais, e a explicação não pode ser "as que estão em execução", o que nada explica. **A impossibilidade de término é o critério** para excluir um correspondente acabado, e ele vem do potencialismo estrito da Seção 2.1: não existe nenhum objeto infinito acabado. Um processo cuja sucessão inteira não pode ser concluída, portanto, não pode de modo algum existir como um objeto acabado, e essa forma de existir fica excluída. Essa exclusão não faz o processo ocorrer. A *regra* finita permanece intocada: uma regra que especifica um processo sem fim é uma especificação simbólica finita e continua sendo uma especificação por mais tempo que permaneça sem ser aplicada. A distinção entre regra e execução da Seção 3.1 continua valendo.

Uma distinção precisa ser explicitada. O pressuposto de especificabilidade finita da Seção 2.4 diz respeito à **regra**: o que quer que governe a base pode ser expresso em termos finitos. O que não pode ser concluído é a **história extensional acabada**, a sucessão inteira disposta como um único objeto. A impossibilidade de término bloqueia o correspondente acabado apenas no segundo nível. Ela nada diz contra um gerador finito e não deve ser interpretada como uma afirmação de que a base não pode ser especificada.

Uma pista circular pode ser um objeto finito acabado enquanto o corredor continua a percorrê-la: repetir um ciclo finito não transforma esse percurso sem fim em uma história acabada. A Seção 9.1 só estabelecerá a recorrência sob uma condição de repertório finito; mesmo então, o ciclo finito repetido não fornece um percurso infinito acabado.

O que se segue: a base não tem uma versão estática que pudesse ter sido em vez do que é. Admita que algo ocorre, o que este artigo pressupõe desde sua primeira página, e pergunte o que aquilo que ocorre poderia ter sido em vez do que é. Um processo finito comum admite uma descrição completa que nunca precisa ser executada. Para a base, não há uma história acabada disponível como essa alternativa. A economia é substancial. A ocorrência na base não é um fato não estrutural adicional sobreposto a uma história acabada que poderia não tê-lo. Na ontologia do FOA não há tal história nem tal sobreposição, e a expressão *a base existindo sem ocorrer* não designa uma alternativa admitida. Coisas familiares existem dessa maneira no mundo: uma chama ou uma tempestade só existe enquanto prossegue, e, quando a queima ou a circulação para, o que resta não é uma chama ou uma tempestade em repouso. Qualquer coisa genuinamente infinita só pode existir aqui em execução, na ocorrência do próprio objeto, já que nenhuma totalidade infinita acabada é admitida.

O que isso não faz é estabelecer que algo ocorre. Isso continua onde estava, apoiado no dado vivenciado diretamente. O argumento reduz o que precisa ser pago, sem pagá-lo.

Uma linha de trabalho recente tem relação direta com a questão de saber se um objeto abstrato pode sequer ser dinâmico. Processos formais de desenvolvimento enriquecem a matemática com objetos que se desenvolvem internamente, persistindo ao longo de etapas que pertencem ao objeto, e não a qualquer tempo externo (Gorbow 2025). Esse é um sentido formal em que um objeto abstrato pode ser mais do que uma lista congelada, e isso faz companhia à proposta feita aqui, em vez de competir com ela: descreve estruturas cujas etapas lhes pertencem, o que é exigido pela processualidade intrínseca. Isso não estabelece que essas etapas ocorram.

[Categoria: postulado metafísico, a leitura que o FOA faz da ocorrência primitiva de base em vez de um postulado adicional, e correspondente no mundo real (uma chama ou uma tempestade, que só existe enquanto prossegue); argumento condicional para a exclusão de uma história infinita acabada sob o potencialismo estrito; a própria ocorrência permanece primitiva.]

3.3 Ocorrência finita, descrição completa e possível detecção

Um acontecimento finito, uma tarde, uma computação, uma vida, é finito: pode ser descrito completamente em qualquer vocabulário admitido, e sua sucessão de fato termina. O critério de impossibilidade de término da Seção 3.2, portanto, não se aplica a ele. A impossibilidade de término não faz nenhuma distinção entre formas finitas, e nenhuma parte desta subseção deve ser lida como um critério para determinar quais padrões finitos estão vivos.

Os acontecimentos finitos são, em vez disso, portados pela Relação de Parte Causal-Informacional (CIP), a ponte que a Seção 2.5 adota, cujas condições de composição permanecem como obrigação formal pendente da Seção 2.6. Nada neste artigo fornece uma descrição completa de uma vida finita, e nada nele precisa de uma. Pergunte, então, o que distingue uma execução finita de uma descrição completa dela, concedendo ao objetor a descrição. Não uma propriedade intrínseca adicional: estipula-se que a descrição não deixe de fora nada do que o vocabulário declarado admite, de modo que as duas coincidem em todos os aspectos estruturais admitidos. Um jogo sendo jogado e um registro armazenado de todos os estados pelos quais ele passa são o exemplo cotidiano: nada do jogo falta no registro, e o que os distingue não é uma omissão, mas se algo está sendo percorrido. O que os distingue é uma **relação**. A execução é uma porção do ocorrer da base; a descrição abstrata não é porção de

ocorrência alguma. A duplicata abstrata não é um zumbi filosófico fisicamente presente, mas um padrão completo que não pertence a ocorrência alguma.

É preciso responder a uma proposta, porque muitos leitores a tentarão primeiro. Se a diferença não é uma propriedade intrínseca, por que não acrescentar um marcador: um rótulo como *em curso*, *efetivo* ou *agora* anexado à descrição? Porque uma descrição que contém um rótulo continua sendo uma descrição que contém um rótulo. O marcador é mais um elemento estrutural, e o padrão ampliado está para a execução exatamente como estava o menor.

Duas imagens tornam mais preciso o que está sendo afirmado, e nenhuma delas aponta para um detalhe estrutural que falte à descrição. Um número mudando em uma tela e a mesma sequência impressa ao longo de uma página contêm os mesmos números na mesma ordem. Um passeio de montanha-russa e todas as fotografias já tiradas desse passeio contêm as mesmas posições, os mesmos rostos, a mesma ordem. Em cada par, o que distingue os dois não é uma omissão, mas se algo está sendo percorrido. Os pares preservam os números listados ou as aparências, e não cada detalhe causal; o argumento da descrição completa é o caso mais forte, definido por estipulação.

Um pequeno exemplo vem inteiramente de fora desta disputa. Suponha que algum elemento primitivo tenha cento e trinta e sete estados distinguíveis. Oito bits bastam para rotular o estado em que ele está, e nada se perde nessa rotulagem. Não se segue que o elemento primitivo contenha oito bits, ou bit algum. **Uma descrição pode captar tudo sobre uma coisa e ainda assim não ser essa coisa**, e a lacuna nada tem a ver com a descrição estar incompleta.

Uma descrição completa também não é um **registro deixado para trás**, e a diferença evita um mal-entendido natural. Quase nada do que acontece deixa um registro. Uma descrição é um tipo de coisa diferente de um depósito, e o fato de alguém já ter ou não escrito uma não afeta o argumento. A Seção 8.3 examinará, como uma arquitetura em aberto, um mundo apenas de reescrita que não armazena história alguma e se lembra apenas por meio das consequências.

É preciso fixar uma leitura de *disposicional*. Uma disposição é um fato sobre o que uma coisa faria, e há duas maneiras de entender isso. Na primeira, trata-se de um fato estrutural sobre o que se seguiria a quê no grafo de estados completo, e um padrão abstrato tem todos esses fatos. Na segunda, disposições são poderes ocorrentes, propriedades cuja própria posse envolve atividade, de modo que um portador inteiramente inativo de todos os poderes beira uma contradição. Isso é mais forte do que o essencialismo disposicional de Bird, que não equipara possuir um poder a exercê-lo (Bird 2007). Este artigo adota a primeira e acolhe a segunda como companhia, e não como refutação: quem nega que um portador completamente inativo seja sequer possível já concordou com algo mais fraco, mas afim: a estrutura, tomada como algo que pode ser listado, não esgota o que há.

A tentadora terceira opção. Às vezes se oferece uma terceira opção, e ela não é a deste artigo: algumas estruturas poderiam simplesmente *estar em execução por natureza*, sem um seletor externo e sem uma distribuição bruta. Mas o fato que faz com que haja uma execução ou é estrutural, caso em que qualquer correspondente estrutural completo o compartilha, ou é não estrutural, caso em que é um fato bruto sobre quais formas estão em execução. O argumento da Seção 3.2 escapa desse dilema apenas na base: uma sucessão inacabada não tem um correspondente acabado. Essa saída não está disponível aos acontecimentos finitos, mesmo que nenhuma descrição deles tenha sido escrita, e é por isso que, no FOA, uma base está em execução e os acontecimentos finitos herdam a efetividade como partes dela, em vez de se postular uma população de estruturas que se executam por si mesmas.

Uma proposta relacionada merece ser respondida junto com ela: a de que ocorrer é uma coordenada matemática adicional, um eixo ao longo do qual uma estrutura está em execução

em maior ou menor grau. Uma coordenada é estrutura. Uma duplicata com o mesmo valor nesse eixo estaria em execução no mesmo grau, de modo que o dilema acima se fecha sobre essa proposta de coordenada exatamente como se fecha sobre as propostas de propriedade adicional, de rótulo e de execução por natureza. A intuição por trás do dilema não é exclusiva deste artigo. Strawson, argumentando a partir da outra ponta como fisicalista, trata a emergência do concreto a partir do inteiramente abstrato como o paradigma de uma emergência impossível, o caso que nem mesmo alguém favorável à emergência admite (Strawson 2006).

Um estruturalista pode acrescentar que a distinção é vazia porque não há teste estrutural para ela. A resposta tem duas partes. A ocorrência não é, ela própria, uma característica estrutural, de modo que nenhum teste poderia encontrá-la como tal, e essa é a forma prevista da afirmação, e não uma surpresa que a refute. Saber se ocorrer faz uma diferença que a estrutura registra é outra questão, que este artigo deixa em aberto; o autor suspeita que sim, e que a diferença pode ser detectável, inferível ou dedutível. A primeira parte explicita a discordância; não obriga a concordar.

Não se prevê nenhum detector estrutural de ocorrência, e nenhum é descartado. Um detector descoberto seria uma descoberta no âmbito do FOA; refutaria a leitura de paridade, na qual a ocorrência não faz diferença estrutural alguma, uma leitura que a Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema, admite apenas para fins de argumentação. As Seções 12.6 e 15.7 propõem testes de acoplamento e continuação.

Uma observação é registrada aqui sem ser transformada em uma afirmação. A direção do tempo e o que quer que determine o resultado de uma medição quântica, em vez de apenas descrever suas estatísticas, têm ambos resistido à redução à estrutura de um modo semelhante ao da ocorrência aqui. É natural perguntar se são um só elemento primitivo visto de três ângulos. Este artigo não afirma isso: cada um dos três é contestado em seu próprio campo, a irreversibilidade tem uma explicação estatística que não precisa de nenhum novo elemento primitivo, e a questão da medição depende de qual interpretação da teoria quântica está correta. A Seção 10.3 apresentará requisitos de compatibilidade quântica, deixando essa interpretação em aberto. Atrelar uma afirmação restrita a três contestadas é trocar força por alcance. A questão é bem formulada e fica em aberto; a suspeita do autor na Seção 10.3, de que a estrutura quântica pertence ao nosso nível, e não à base, pende para o outro lado, e as duas permanecem lado a lado.

[Categoria: limite reconhecido e problema em aberto; custo metafísico explícito e questão em aberto sobre a detecção; a efetividade finita depende da ponte da relação de parte ainda não resolvida.]

3.4 Reformulação em bloco e a alternativa estruturalista mais forte

Qualquer história ocorrente finita pode ser representada como um único objeto abstrato maior. Seus estados sucessivos se tornam fatias, seus elos causais se tornam relações e suas memórias se tornam registros internos. Esta é a **objeção da reformulação em bloco**: o que quer que o teórico dos processos acrescente pode ser absorvido em um bloco suficientemente completo. Em sua forma mais forte, o bloco contém todo evento, relação causal, memória, relato e juízo de primeira pessoa. O estruturalista diz que o evento organizado é simplesmente a experiência; perguntar se ele também está em execução exige um fato duplicado.

No nível da estrutura, a objeção pode muito bem ter êxito. O FOA não aponta nenhuma seta, relógio, campo de fluxo ou marcador de autorreferência que possa identificar como ausente, e todas essas características podem ser incluídas no bloco; se a ocorrência deixa alguma marca estrutural é algo que permanece em aberto na Seção 3.3, sobre ocorrência finita e possível

detecção, e a conjectura do leitor da Seção 12 admite que o acoplamento de um Reikon possa fazer uma diferença estrutural. A concessão, portanto, é que nada precisa estar faltando, não que nada esteja faltando. E um bloco completo explica, no máximo, por que todos nele relatam ser efetivos; não explica por que você é. Uma descrição em bloco pode ser internamente completa **como estrutura**. A bifurcação que resta é exata: ou a estrutura completa é suficiente para a efetividade, ou a diferença entre uma experiência que é vivenciada e uma que é meramente especificada é primitiva.

O potencialismo estrito não admite nenhum objeto infinito acabado, portanto não há um bloco acabado de um processo sem fim como um todo, nem de toda a história da base. Mas a objeção não precisa de um. Restringir a objeção nada lhe custa e impede o artigo de formular uma posição rival em termos que o próprio artigo excluiu. Um bloco não precisa se mover, visto de fora, para incluir uma experiência na qual parece haver fluxo (Paul 2010; Prosser 2016). A Seção 14.2 concede que, se todos os fatos forem estruturais, a objeção vence.

Essa qualificação, *como estrutura*, importa. Uma descrição pode incluir uma relação que diz que um episódio nela está efetivado. Se isso for verdadeiro, algo está ocorrendo e a disputa está encerrada; se for falso, a descrição é completa em termos de estrutura, mas está errada quanto ao seu objeto. Um mapa pode registrar corretamente todas as estradas e ainda assim dizer erroneamente que a cidade é habitada. A reformulação em bloco mostra, portanto, apenas que nenhuma característica estrutural está faltando, não que o bloco descreva com precisão um mundo no qual algo esteja ocorrendo.

A bifurcação que resta é de primeira pessoa e metafísica. Um bloco completo pode conter um evento que representa o juízo “esta dor está sendo vivenciada agora”. Isso basta para que a dor seja vivenciada, ou apenas inclui o juízo apropriado como mais uma relação? O estruturalista diz que não há nenhum fato adicional. O FOA diz que a diferença entre a aparência ser vivenciada e a aparência ser apenas inscrita é o dado do qual a metafísica deve partir. A Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema, leva isso adiante: um romance cujo personagem insiste em ter uma vida interior própria contém uma frase falsa, mas ninguém ali tem a crença falsa, e uma ilusão precisa de alguém que esteja sob seu efeito.

A explicação indexical da efetividade de Lewis dá à posição rival uma forma clara (Lewis 1970, 1986). *Efetivo* funciona como *aqui* ou *agora*, identificando o mundo a partir do qual se fala: cada mundo é efetivo a partir de seu interior, em vez de ser efetivo em termos absolutos. A explicação antecede a de Tegmark em algumas décadas. Nessa leitura, dizer que um processo de fato ocorre nada acrescenta a dizer que ele é aquele a partir do qual se fala, o que seu correspondente abstrato diz com igual direito. O que se pergunta não é a partir de qual descrição se fala. É por que algo está sendo vivenciado neste ponto de uma vida em vez de naquele, e um indexical responde à primeira pergunta e deixa a segunda em aberto.

Não há nenhum **evento de promoção** no qual um maior detalhamento descritivo se torne ocorrência: um bloco não entra em execução ao se completar, assim como uma receita não se torna uma refeição por listar mais ingredientes.

Posto ao lado de seus vizinhos, o padrão é o de uma única recusa feita em três altitudes. A existência não precisa de nenhum **evento de criação**, porque o tempo pertence ao mundo que está sendo explicado em vez de precedê-lo, como deixa claro a Seção 1.1, sobre as duas lacunas. O funcionamento não precisa de nenhum **evento de promoção**, pela razão que acaba de ser dada. A Seção 11.4 proporá que a experiência não precisa de nenhum **evento de ignição**, já que um aspecto sentido vai tão fundo quanto a ocorrência. Os três recebem categorias diferentes e não devem ser confundidos: os dois primeiros são recusas do FOA e o terceiro é um postulado metafísico da teoria da ocorrência, fora do núcleo do FOA. O que compartilham é uma forma: nenhum exige um evento separado no qual o fato relevante passe a se dar.

O atrativo da leitura estática é genuíno, e isso explica por que pessoas cuidadosas se detêm nela. O movimento do tipo comum é indetectável de dentro: um passageiro em um vagão que se move suavemente não dispõe de nenhum experimento local que distinga viajar de ficar parado, e tratar o vagão como parado não é um erro, mas uma descrição que funciona para tudo, exceto para a única questão de se o trem está se movendo. O mesmo vale na Terra: olhando as estrelas e o Sol, sabemos que estamos nos movendo, e é mais simples, e correto para a maioria dos fins, imaginar que estamos parados. Um mundo tomado como uma estrutura acabada está nessa situação. Todo fato local é preservado, toda previsão se mantém válida, e nada dentro da descrição revela a diferença. O que a descrição não pode fazer é resolver a questão que deixou de lado, e a razão pela qual um passageiro acredita que o trem está se movendo não é que o vagão lhe disse isso.

A analogia tem um limite, e esse limite pesa contra a leitura estática, e não contra esta. Um vagão tem um passageiro dentro dele. Na leitura deste artigo, uma estrutura acabada, tomada como completa e estática, não tem ninguém dentro para se perguntar se algo está se movendo; perguntar-se é um processo, e uma descrição desse questionamento não é um processo. O estruturalista nega exatamente esse passo, sustentando que o evento organizado é o próprio questionamento, em vez de uma representação que o substitui. A imagem, portanto, é generosa com a visão que ilustra: concede um ocupante cuja presença é precisamente o que as duas leituras disputam.

Argumentos de concebibilidade dessa forma enfrentam uma resposta padrão: duas descrições podem identificar o mesmo fato por caminhos diferentes sem que a diferença na descrição marque qualquer diferença no mundo, como fazem *água* e *H2O*. Se a ocorrência e a especificação estrutural completa se relacionassem dessa maneira, o dilema da Seção 3.3 entre a estrutura compartilhada e um fato de ocorrência adicional seria um artefato da maneira como ambos são apresentados, e não uma distinção real. A prioridade filosófica da Seção 3.5, o juízo de que a efetividade vivenciada diretamente parece mais certa do que a tese de que todos os fatos são estruturais, não responde a essa objeção de identidade.

Há dois caminhos até a água: pode-se olhar para ela, bebê-la, encontrá-la nos rios; ou pode-se fazer química e chegar à mesma substância por outro caminho. **Ambos os caminhos são caminhos de observação.** Ambos estão disponíveis a partir de fora, e a descoberta de que se encontram é uma descoberta empírica, feita por um observador que percorreu ambos. É por isso que ninguém se sente tentado a concluir que a água tem um ingrediente adicional que a química deixou passar.

Os dois candidatos aqui não são assim. Uma especificação estrutural completa é algo para o qual se pode olhar. Um processo que ocorre não é algo para o qual se olha para aprender a seu respeito; é o próprio acontecimento. Portanto, não há onde se colocar para verificar que os dois coincidem, porque ocorrer não é uma maneira de olhar para coisa alguma.

Isso não descarta a posição, apenas sua ilustração mais familiar. A forma mais forte do recurso à identidade é a **estratégia do conceito fenomenal**, que admite a assimetria que acaba de ser descrita e a explica: nosso conceito de primeira pessoa de uma experiência é formado de uma maneira pela qual nenhum conceito teórico é formado, de modo que uma lacuna epistêmica é exatamente o que um fisicalista deveria prever, e daí não decorre nenhuma lacuna ontológica (Loar 1997; Papineau 2002). Apontar a assimetria, portanto, não é uma objeção a essa estratégia. É a observação inicial da própria estratégia.

Ou o próprio conceito especial é plenamente explicável em termos físicos, caso em que não fica claro por que a lacuna não se fecha com essa explicação, ou não é, caso em que se concedeu algo que se pretendia negar (Chalmers 2007). Este artigo não toma posição sobre qual das alternativas é correta para o caráter consciente. Para a efetividade consciente, já tomou uma:

a ocorrência não é uma característica estrutural (Seção 3.3, sobre ocorrência finita e descrição completa), de modo que nenhuma estratégia de conceitos fecha essa lacuna. Registra que a dívida é reduzida em vez de quitada: que o recurso à identidade não é gratuito, que sua ilustração habitual não se aplica a este caso, e que a posição que precisa de fato refutar é mais forte do que a ilustração sugere.

Toda descrição concreta é uma instância que algo produziu: a equação na página, o pensamento em uma cabeça, cada qual tornado disponível por uma história em execução há muito tempo e nada significando sem um leitor em execução agora. Assim, o contraste entre duas descrições é inteiramente traçado em itens que existem porque coisas ocorrem, e é oferecido como razão para pensar que a ocorrência nada acrescenta. O platonista pode responder que uma estrutura abstrata não precisa ser produzida e que apenas nosso *acesso* a ela levou treze bilhões de anos; se isso resolve alguma coisa depende de se a afirmação de identidade se aplica às instâncias produzidas ou ao que elas expressam, e este artigo não decide qual leitura deve ser concedida ao estruturalista.

A objeção, portanto, identifica o ponto de maior subdeterminação do FOA. A estrutura de terceira pessoa não pode decidir uma disputa definida como uma que resiste à estrutura completa de terceira pessoa, por isso não se oferece aqui nenhuma refutação desse tipo.

Não se segue daí que as duas visões partam em pé de igualdade, e o artigo não as trata como se partissem. Três considerações são relevantes para saber a quem cabe o ônus, e nenhuma é uma prova.

A primeira é uma consideração de primeira pessoa, e deve ser formulada com cuidado, porque, como apelo à observação, não funcionaria. Nunca se encontrou nada completamente parado: nenhum objeto, nenhum sistema, nenhum processo em qualquer escala examinada até agora. Tampouco se encontrou algo infinito. Isso, por si só, não pesa contra o bloco da perspectiva de terceira pessoa, nem poderia, já que o bloco de quem apresenta a objeção contém todos esses encontros e a Seção 1.5, sobre os níveis de realidade, reserva a estabilização e a dormência para regiões ocorrentes. O alcance desse ponto é mais restrito: uma experiência sendo vivenciada é o dado de partida, e tratá-la como parte de uma estrutura estática acabada é uma interpretação teórica. O que se encontrou em abundância são a mudança e processos que parecem capazes de continuar sem fim. Um fundamento estático e completo, portanto, não é a opção modesta e padrão como muitas vezes é visto. É uma categoria sem membros observados proposta como fundamento de um mundo feito inteiramente do outro tipo.

Um caso histórico cabe aqui como analogia. O chão sob os pés foi considerado fixo durante a maior parte da história da geologia, e parecia fixo a todos os que estavam sobre ele. Não é. A crosta é levada por um interior em convecção, consumida nas fossas e refeita nas dorsais, e a aparência de imobilidade era um artefato do contraste entre uma vida humana e a taxa de movimento das placas. A analogia sustenta um ponto restrito: a escala de tempo do próprio observador pode desempenhar um papel que se atribui ao objeto. Não é um precedente para que a ocorrência um dia seja detectada como foi o movimento das placas: a Seção 3.3 não prevê nenhum detector, embora não proíba uma marca estrutural da ocorrência. Mesmo o futuro tectônico não é deduzido diretamente da regra, mas descoberto pelo mundo que a executa.

A ilusão oposta também é familiar. Um movimento periódico amostrado a uma taxa correspondente pode parecer parado, enquanto uma pequena diferença entre as taxas o faz avançar ou recuar lentamente, como fazem as pás de um helicóptero ou a roda de uma carroça em filmes. O movimento das placas e o efeito estroboscópico ilustram o mesmo ponto restrito a partir de direções opostas: o repouso aparente pode depender da razão entre o processo e a escala de tempo do observador. A Seção 5.4 desenvolverá a proposta entre níveis de que

as taxas são obtidas pela comparação de processos ocorrentes, com a derivação física ainda pendente.

A segunda consideração é a coerência: a Seção 7.3 argumenta que a produção pode explicar registros coerentes, cabendo à medida da Seção 7.1 a ponderação.

A terceira é a proporção. Que algo esteja sendo vivenciado é um fato extraordinário, e fatos extraordinários historicamente exigiram explicações reais, e não verbais: a vida complexa precisou da evolução, a semelhança herdada precisou de uma molécula que se copia. As explicações nem sempre foram grandes; essas duas são notavelmente compactas. Mas nenhuma das duas foi uma garantia de que nada mais estava acontecendo. Uma explicação que responde que nada mais está acontecendo e que a aparência de vivência é mais uma relação dentro de uma descrição completa não é uma pequena afirmação formulada modestamente. É uma afirmação muito grande, por mais contida que seja sua formulação.

Assim, a posição deste artigo não é que a discordância seja indecidível, nem que haja um argumento decisivo disponível. É que o estruturalista deve uma explicação daquilo que todo leitor tem, e que o ônus da afirmação extraordinária não está onde costuma ser colocado.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (movimento tomado por repouso: um vagão que se move suavemente, o movimento das placas, o efeito estroboscópico); objeção metafísica em aberto mais profunda e argumento sobre o ônus; a representabilidade estrutural completa não prova nem o FOA nem o estruturalismo.]

3.5 O preço, a inclinação mais forte e as opções restantes

A economia da Seção 3.2 cobre a base: um fato, o de que ela ocorre, sem um segundo fato, o de que ela existe. A Seção 3.3 mantém relacional a efetividade finita: acontecimentos finitos herdam efetividade como partes da base. Um estruturalista pode rejeitar o primitivo e reinterpretar sem ele as partes formais e físicas do artigo. O FOA toma o outro lado porque a efetividade vivenciada diretamente parece mais certa do que a tese de que todos os fatos são estruturais. Essa prioridade é filosófica, não demonstrativa. Dar à ocorrência um papel definido não prova que esse papel seja real.

Chamar a base de concreta e os padrões de abstratos capta boa parte do FOA, e essa reclassificação é aceitável. Os compromissos restantes são a ocorrência finita e a relação de parte da Seção 2, a explicação por dois fatores da experiência da Seção 11.2 e as distribuições produzidas da Seção 2.7.

O autor também suspeita que nenhuma região ocorrente seja jamais absolutamente estática, e talvez que a verdadeira estaticidade seja uma categoria vazia. Isso é uma especulação do autor, não uma premissa. O equilíbrio no nível considerado e os estados físicos estacionários podem continuar sendo reais em seu próprio nível descritivo, mesmo que transições mais profundas continuem.

A inclinação do autor vai além: o que nunca ocorre pode simplesmente não existir, de modo que ocorrer seria não um dos modos de existência matemática, mas o único, sem nada acabado e não executado à espera em lugar algum, dentro da base ou para além dela.

Essa é a suspeita mais forte do autor na escada de afirmações do Apêndice A. O argumento da MIO da Seção 3.2 precisa apenas da afirmação mais restrita de que a base não tem um correspondente acabado; não precisa da suspeita de que os objetos abstratos não executados não existem de modo algum. As opções continuam em aberto: suficiência estrutural estrita; uma base ocorrente entre objetos abstratos; ocorrência mais ampla; ou uma análise diferente da distinção entre concreto e abstrato.

[Categoria: postulado metafísico e especulação do autor; preferência metafísica com uma suspeita mais forte do autor entre opções em aberto; nenhuma das duas escolhas é imposta pela estrutura.]

3.6 A base tem um presente sem ter um relógio

A base tem ordem causal e ocorrência e, portanto, um tempo próprio, mas não tem taxa nem data: nada existe fora dela com que compará-la. Uma apresentação pode estar em andamento sem uma marca temporal externa. A base é a primeira engrenagem apenas no sentido de transição ordenada primitiva: sua mudança é procedural, passo após passo, e não há relógio fora da máquina com base no qual seu funcionamento seja datado.

Uma única molécula não tem temperatura. A temperatura é uma grandeza derivada que aparece apenas para uma população, como uma média de muitos movimentos. Ainda assim, seria errado chamar essa molécula de imóvel. A base está para o tempo físico assim como essa molécula está para a temperatura.

A ausência de taxa ou data é facilmente entendida como ausência de um presente. Há um agora na base no sentido operativo: alguma transição está ocorrendo em vez de estar meramente especificada, e nisso consiste a ocorrência. O que não há é uma taxa a que ela ocorre ou uma data em que ela ocorre, pois cada uma precisa de um segundo processo que sirva de referência para a contagem, e a base não tem nenhum fora dela. A Seção 3.2 identifica a existência da base com sua ocorrência. A base tem um presente sem ter um relógio.

Isso não lhe dá um único presente global. O postulado da base da Seção 2.2 não exige nenhuma divisão privilegiada em estados simultâneos, e quais transições contam como conjuntas é uma questão para a ordem causal, não para a própria ocorrência. O agora da experiência da Seção 11.3 pertence a um episódio organizado. A Seção 5.4 desenvolve a proposta de emergência da medida temporal. A base da Seção 2.2 é a única ocorrência não derivada dentro de seu mundo conectado.

[Categoria: argumento condicional e correspondente no mundo real (uma única molécula, em movimento mas sem temperatura); consequência da MIO na explicação metafísica; o presente operativo da base não requer nenhum parâmetro de tempo externo.]

4. Nulidade estruturada e a substituição para fins de inteligibilidade

4.1 Os vários sentidos de nada

A palavra “nada” abrange vários alvos diferentes. Tratá-los como um só pode fazer a cosmologia e a metafísica parecerem mais conclusivas do que são.

- **Região vazia do espaço:** o espaço-tempo, a geometria e a lei física permanecem.
- **Vácuo quântico:** campos, espaço de estados, dinâmica e flutuações permanecem.
- **Sem espaço-tempo clássico:** a estrutura e as leis quânticas ou pré-geométricas permanecem.
- **Conjunto vazio ou objeto nulo:** o contexto matemático e as condições de identidade permanecem.
- **Mundo possível vazio:** um quadro modal e talvez objetos abstratos permanecem.
- **Nulidade global:** um objeto internamente estruturado tem uma valoração selecionada igual a zero.
- **Não ser absoluto:** não restam objetos, estrutura, leis, lógica, possibilidades nem matemática.

Só o não ser absoluto é literalmente nada; a Seção 1.1 explica por que ele não pode esperar nem flutuar. Afirmações de que “o nada é instável” dizem respeito a um vácuo físico ou a um estado simétrico, não ao não ser absoluto (Wilczek 1980; Carroll 2018). Os tratamentos analíticos de van Inwagen e Nozick comparam mundos possíveis ou invocam a plenitude, e é precisamente por isso que um quadro modal compartilhado já entrou na discussão (van Inwagen 1996; Nozick 1981). A construção trata da nulidade global; a Seção 4.2 explica a substituição.

[Categoria: escolha metodológica; separar esses sentidos é um exercício de rigor, não um resultado, e nada aqui determina se o não ser absoluto é sequer uma condição coerente.]

4.2 A substituição para fins de inteligibilidade

O não ser absoluto não pode ser literalmente representado, quantificado, comparado ou receber uma probabilidade sem que se introduza um contexto lógico ou modal. No momento em que se escreve uma equação a seu respeito, símbolos, regras e alternativas já foram introduzidos. Restam duas opções gerais:

1. o não ser absoluto é uma possibilidade coerente que não pode ser modelada matematicamente; ou
2. o não ser absoluto não é uma condição possível coerente.

A nulidade estruturada adota uma substituição transparente. Ela estuda a **nulidade global** como um substituto matematicamente tratável para a intuição de que, no total, nada resta. Ela não identifica o zero global com o não ser absoluto.

Esse passo envolve duas concessões. Um crítico pode rejeitar a substituição por considerá-la uma mudança de assunto. Uma metalinguagem externa também pode descrever um mundo que não contém objetos sem inserir seus próprios símbolos nesse mundo. A justificativa da substituição é mais restrita: afirmações comparativas e probabilísticas como “mais natural”, “mais provável” ou “decairia” exigem um quadro compartilhado. A nulidade global torna precisa uma família dessas afirmações. O zero escalar e o conjunto vazio são eles próprios objetos dentro de teorias estruturadas, portanto nenhum substituto matemático é literalmente o não ser.

A afirmação resultante é esta:

> Uma versão precisa de “nada no total” não implica necessariamente ausência de características internas.

Isso elimina uma inferência.

[Categoria: escolha metodológica; a nulidade global é adotada como substituto, e o substituto deixa o não ser absoluto exatamente onde foi encontrado.]

4.3 A construção finita com estruturas emparelhadas

Uma molécula neutra não é vazia. Um livro contábil equilibrado não está em branco. Um vetor cujas coordenadas somam zero não precisa ser o vetor nulo. Cada um é cheio de estrutura, e o total de cada um é nulo. Portanto, um total de zero não diz que o interior é vazio.

A física dá a mesma lição em um caso mais difícil. Uma configuração de campo que esteja no setor de autovalor zero de algum operador pode ser não nula em todos os pontos, estender-se pelo espaço e ter correlações de longo alcance; o modelo discutido na Seção 10.3 tem um modo assim, constante ao longo de sua direção temporal extra, com efeitos de longo alcance em nossa fatia (Pettini 2026). Zero sob um operador não significa vazio, e não significa inerte.

Mas zero sob o quê? Nada dá zero por si só; dá zero segundo alguma maneira particular de somar, e mudar a maneira de somar muda a resposta. Dar nome a essa maneira de somar é o que o restante desta seção faz, e é aí que está todo o conteúdo.

Seja $\mathcal{X}$ uma classe de objetos estruturados e suponha que

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

atribua a cada objeto um valor global em um grupo abeliano A. Um grupo abeliano é um sistema aditivo de valores com um zero, adição associativa e independente da ordem e um negativo para cada valor. Os inteiros são o exemplo mais simples. O artigo chama Q de valoração: uma regra de pontuação, e nada mais. Ela só recebe o nome mais forte de invariante depois que se especifica alguma mudança, uma simetria ou a própria dinâmica do sistema, e se demonstra que a pontuação permanece a mesma sob essa mudança.

A **fibra sobre zero** é

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

Em linguagem simples, a fibra sobre zero é tudo o que não pesa nada nesta balança específica, independentemente do que mais cada objeto possa conter. Os objetos de Z_Q podem diferir radicalmente em tamanho, topologia, conteúdo de informação, relações internas e comportamento computacional. A valoração geralmente perde informação: comprime o objeto inteiro em um único valor global. A molécula, o livro contábil e o vetor acima são estruturas mapeadas para zero por valorações específicas, não coisas idênticas ao zero escalar.

A afirmação correta, portanto, não é $0 \equiv X$, o objeto identificado com o número zero, mas

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ internamente diferenciado.}$$

A Seção 1.1 separa um total zero, uma regra de mudança e a ocorrência dessa mudança. Tome uma estrutura relacional finita qualquer H. Faça duas cópias disjuntas e rotuladas, H^+ e H^-.

Atribua aos elementos correspondentes pesos iguais e opostos $+w_i$ e $-w_i$, tomados de um grupo abeliano de pesos. Escreva

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

para a estrutura duplicada junto com sua atribuição de pesos. Se Q soma os pesos atribuídos, então

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

A prova ocupa uma linha porque o cancelamento é estipulado pela construção. [Categoria: resultado matemático.]

Qualquer uma das cópias rotuladas preserva o padrão relacional completo de H. Como H pode ter complexidade finita arbitrária, o cancelamento global exato não impõe limite superior à complexidade finita interna. Um zero global não implica uma estrutura interna nula.

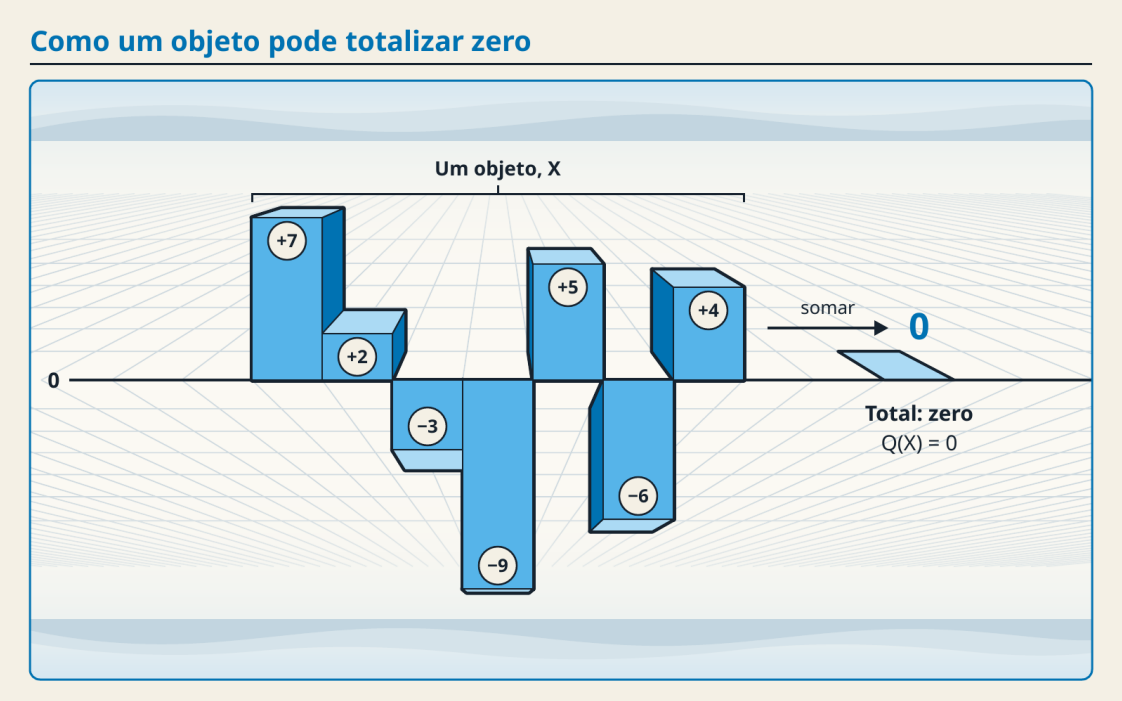


Figura 7: Como um objeto pode totalizar zero. Acima da linha do zero há uma paisagem; abaixo dela, a mesma paisagem de cabeça para baixo. Um objeto, X, se estende dos dois lados da linha: cada uma de suas sete partes se eleva para o mundo de cima ou pende para o mundo de baixo de acordo com seu próprio valor. Somados, os valores dão zero, $Q(X) = 0$, mostrado como uma placa plana sem altura alguma, enquanto o objeto mantém cada uma das partes. Zero é um total, não uma descrição das partes.

A construção por duplicação não é apresentada como uma novidade matemática.

A conhecida igualdade $0 = 1 + (-1)$ é apenas o caso mais simples de um valor que, somado ao seu negativo, dá zero, $x + (-x) = 0$. Ela independe da base numérica e não sugere nada, em um sentido ou no outro, sobre a realidade ser feita de bits ou de inteiros. Os itens emparelhados poderiam ser vetores, campos, funções, grafos, histórias ou objetos finitos mais abstratos. A construção é neutra quanto ao substrato; a Seção 2.3 apresenta o compromisso separado com a finitude física. A Seção 4.4 pergunta se a física fornece um zero natural; a Seção 2.7 propõe, separadamente, uma dinâmica com sinais.

[Categoria: resultado matemático para a construção finita de nulidade, separado do resultado condicional padrão de recorrência da Seção 9.1, e correspondente no mundo real (uma molécula neutra; um livro contábil equilibrado); ela estabelece a compatibilidade entre um total exato de zero e um conteúdo finito rico, e deixa para a Seção 4.4 a questão de saber se algum zero desse tipo é alguma vez imposto pelo mundo, em vez de pela pessoa que faz a soma.]

4.4 Quando o zero seria fisicamente informativo

Se valorações arbitrárias forem permitidas, pode-se dizer que todo objeto tem nulidade estruturada. Pode-se definir $Q(X) = 0$ para todo X, dando pontuação zero a cada objeto, qualquer que seja sua estrutura, ou acrescentar um contrapeso escolhido depois. Então “zero” não diz nada.

Todo o conteúdo substantivo está, portanto, na **seleção do invariante**. Um invariante útil deve ser:

- não constante;
- motivado de forma independente;
- preservado pela dinâmica;
- não inventado apenas para forçar a resposta zero;
- aplicável às estruturas em discussão.

A carga elétrica fornece uma ilustração física clara em dois registros. Sob condições globais adequadas, a lei de Gauss pode forçar a carga total a se anular em uma fatia espacial compacta sem borda. Do ponto de vista observacional, qualquer assimetria de carga por bárion está limitada a valores extremamente pequenos (Caprini and Ferreira 2005). Nenhum dos dois pontos estabelece um livro contábil ontológico universal. O resultado observacional é compatível com zero, não uma medição de um zero exato, e o resultado teórico depende de seus pressupostos de contorno. Um zero imposto pela topologia também seria uma evidência fraca sobre o conteúdo do mundo, porque vale qualquer que seja esse conteúdo. Isso não o torna sem valor: um zero imposto pela forma do espaço ou pela forma da lei é um fato sobre o recipiente, e pode decidir entre teorias ou condições de contorno. O que ele não pode fazer é nos dizer algo sobre o conteúdo, e um zero que fizesse isso seria o que o programa deste artigo procura. O exemplo mostra apenas compatibilidade.

A assimetria matéria-antimatéria demonstra que nem todo balanço cósmico atraente fecha em zero. A relatividade geral não fornece uma energia total escalar universalmente aceita para espaços-tempos arbitrários, por isso o artigo não usa a afirmação de que “a energia total do universo é zero” como premissa (Szabados 2009).

A nulidade estruturada estabelece um espaço lógico e uma condição de pesquisa, não um fato cosmológico medido.

Fica em aberto se a física fornece um invariante que satisfaça as condições acima. Não conseguir encontrar um inviabilizaria a aplicação cosmológica da nulidade, ao mesmo tempo que deixaria logicamente separável a arquitetura da ocorrência do FOA. A Seção 15.6 prossegue com esse teste de um invariante natural. A Seção 10.3 distingue usos físicos do zero, que compartilham a palavra, mas não a matemática.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (a carga elétrica, conservada, com um total cósmico observado compatível com zero); as condições para um invariante útil são apresentadas aqui, e não foi identificado nenhum invariante cujo zero seja imposto pelo conteúdo em vez de pelo recipiente.]

4.5 Fechamento, representação e domínios ilimitados

Uma imagem mais forte e separável é a de que as estruturas admissíveis vêm em pares relacionados por inversão de sinal. Suponha que exista uma involução J, uma operação que devolve o original quando aplicada duas vezes, e uma valoração não trivial Q tal que

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Cada órbita de dois elementos $\{X, JX\}$ com $JX \neq X$ é então nula, $Q(X) + Q(JX) = 0$. Essa **Hipótese de Fechamento por Inversão de Sinal** capta a intuição de que toda contribuição estruturada positiva tem um correspondente negativo. Uma estrutura que seja sua própria inversão precisa de tratamento separado: seu valor é igual ao próprio negativo, o que força zero para pontuações com valores reais, mas não em todo grupo de valores. Em um domínio ilimitado, ela define a nulidade apenas órbita por órbita, par a par, e nunca como uma soma de infinitos: $+\infty + (-\infty) = 0$ é, em geral, indefinido, e o artigo nunca afirma isso. No Atualismo Ocorrente Finitário (FOA), o domínio é esquemático, em vez de uma coleção acabada, de modo que qualquer instância finita admissível pode ser emparelhada sem uma totalidade acabada de todas as instâncias. A hipótese diz respeito a estruturas abstratas e não decorre da construção finita da Seção 4.3. Nem toda estrutura tem um negativo natural, atribuir sinais formais a duplicatas pode não ter motivação independente, e a relevância física exigiria uma conjugação natural fornecida de forma independente pela teoria. A física tem uma para a carga elétrica: a conjugação de carga, que mapeia cada partícula para sua antipartícula, inverte a carga sem alterar a massa e a energia. Nenhum argumento central do artigo depende da hipótese, e o refinamento com sinais da Seção 2.7 não a toma emprestada; o material posterior mais próximo desse tema é o programa formal da Seção 15.3, que classificaria invariantes nulos naturais decorrentes de simetrias motivadas de forma independente. [Categoria: postulado metafísico, separável e condicional à existência de uma conjugação natural, e correspondente no mundo real (conjugação de carga, para a carga elétrica).]

Totais oscilantes Especulação do autor

Nada proíbe estruturas cujo total global com sinal oscile passando por zero, saindo do equilíbrio e voltando ao cancelamento perfeito em ciclos. É chamado de total, em vez de invariante, de propósito: uma quantidade que muda não é conservada, e é precisamente isso que distingue essa especulação do zero conservado da Seção 4. O total oscila enquanto nada dentro dele desaparece. Um circuito elétrico oscilante faz o mesmo em pequena escala: a carga líquida em cada placa de seu capacitor vai de positiva a negativa, passando por zero, e volta, muitas vezes por segundo, e a cada zero a placa ainda está cheia de cargas, exatamente equilibradas. Fases genuínas de nada precisariam de um evento de aniquilação e de um evento de criação por ciclo, ambos recusados com base no argumento da Seção 1 de que o não ser literal não é um estado físico com duração, limite ou mecanismo de decaimento. Um total oscilante desse tipo também não é um invariante conservado do tipo que a Seção 4.4, sobre quando o zero seria fisicamente informativo, exige, portanto é uma possibilidade separada em vez de um candidato ao invariante natural da Seção 15.10. Um universo que periodicamente é *nada no sentido contábil* permanece rico a cada passagem.

A recusa de verdadeiras fases de nada costuma ser entendida como uma estipulação. É um argumento. Suponha que um ciclo de fato passasse pelo nada. O nada não pode conter tempo decorrido, portanto não há fato sobre quanto tempo a fase durou. Não pode conter uma disposição, portanto nada nele tende a terminar. Não pode conter uma lei de retorno ou uma probabilidade de ressurgimento, porque cada uma é uma estrutura e não há nenhuma. Portanto, o que quer que saia de uma fase assim não foi produzido por ela; é um começo, sem partir de estado algum, sem nada que o tornasse esperado. Um ciclo não pode atravessar o nada verdadeiro e voltar, porque o nada não contém nenhum caminho de volta. Isso não descarta uma passagem só de ida para o não ser permanente, que seria produzida pelo estado que a antecede e precisa de um argumento separado que este quadro não oferece.

[Categoria: especulação do autor para o total oscilante e correspondente no mundo real (um circuito oscilante, cujas placas do capacitor passam por carga líquida zero enquanto todas as suas cargas permanecem), ao lado de um postulado metafísico que é ele próprio separável e condicional à existência de uma conjugação natural; nenhum argumento central do artigo se apoia em nenhum dos dois.]

5. Das transições primitivas à pilha de realidades

5.1 Objetos como padrões de transformação

Um objeto de ordem superior é uma organização causal estável que dá suporte à compressão, à previsão e à intervenção em sua própria escala. Ele pode persistir enquanto seus componentes de nível inferior mudam. As condições de identidade não precisam ser meramente visuais. Elas podem incluir fechamento causal, correção de erros, continuidade histórica, papel funcional e respostas características a perturbações.

O planador é a imagem mais clara da identidade de um processo. Nenhuma célula fixa é o planador. As células se ativam e se desativam enquanto uma organização recorrente reaparece deslocada pelo reticulado. O objeto de nível superior é um padrão em transformação. Ele pode ser acompanhado, previsto e perturbado mesmo que sua composição material mude. Esta é uma das razões pelas quais a noção de padrão real de Dennett e as abordagens de Beer sobre o Jogo da Vida, centradas em processos, continuam úteis aqui (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

Isso dá à emergência um sentido causal e estrutural. Um organismo é real porque um processo coordenado mantém uma fronteira, metaboliza, realiza reparos e se reproduz. Em cada caso, o padrão de ordem superior é numericamente constituído por eventos de nível inferior, ao mesmo tempo que admite um espaço de estados próprio e útil.

O Jogo da Vida também é compatível com múltiplos substratos e capaz de hospedar a si mesmo, e esse fato torna a ideia concreta. O Jogo da Vida já foi executado em sistemas eletrônicos e dentro de outros autômatos, e pode hospedar a si mesmo. Um desenvolvimento de 2025 formalmente verificado fornece um compilador que mapeia um estado comum do Jogo da Vida para uma implementação em megacélulas em execução dentro do próprio Jogo da Vida (Myreen and Carneiro 2025). Construções da comunidade tornaram a mesma arquitetura visível muito antes. O metapixel OTCA de Brice Due é uma única célula emulada construída com duas mil e quarenta e oito células reais por lado; desde então, o metapixel foi usado para emular a si mesmo, e um meta-meta-pisca-pisca de período $2 \times 35\,328^2$, quase dois bilhões e meio de gerações do Jogo da Vida subjacente, pode ser executado até o fim em cerca de um dia em um simulador que usa hashing (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; a técnica de hashing é de Gosper 1984; LifeWiki). Assim, uma hierarquia de níveis pode se aninhar dentro de seus próprios degraus, e comprovadamente o faz.

Aplica-se o limite do modelo simplificado da Seção 3.1: o aninhamento é projetado, e não espontâneo, e cada passo dele é extensional. **A natureza já constrói de baixo para cima.** A biologia fornece um correspondente natural aos exemplos de engenharia. Moléculas formam membranas, bombas, circuitos regulatórios, maquinaria de tradução e motores moleculares. Sequências de ácido ribonucleico (RNA) impõem restrições à síntese de proteínas por meio de maquinaria bioquímica organizada, e proteínas motoras acoplam a atividade química ao movimento direcionado (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985). Nenhum componente individual precisa compreender a célula; sua competência está na maneira como as interações são organizadas e mantidas.

O desenvolvimento torna a construção visível em outra escala. Uma célula fecundada, já contendo maquinaria herdada e sustentada por um ambiente, divide-se, emite sinais e se

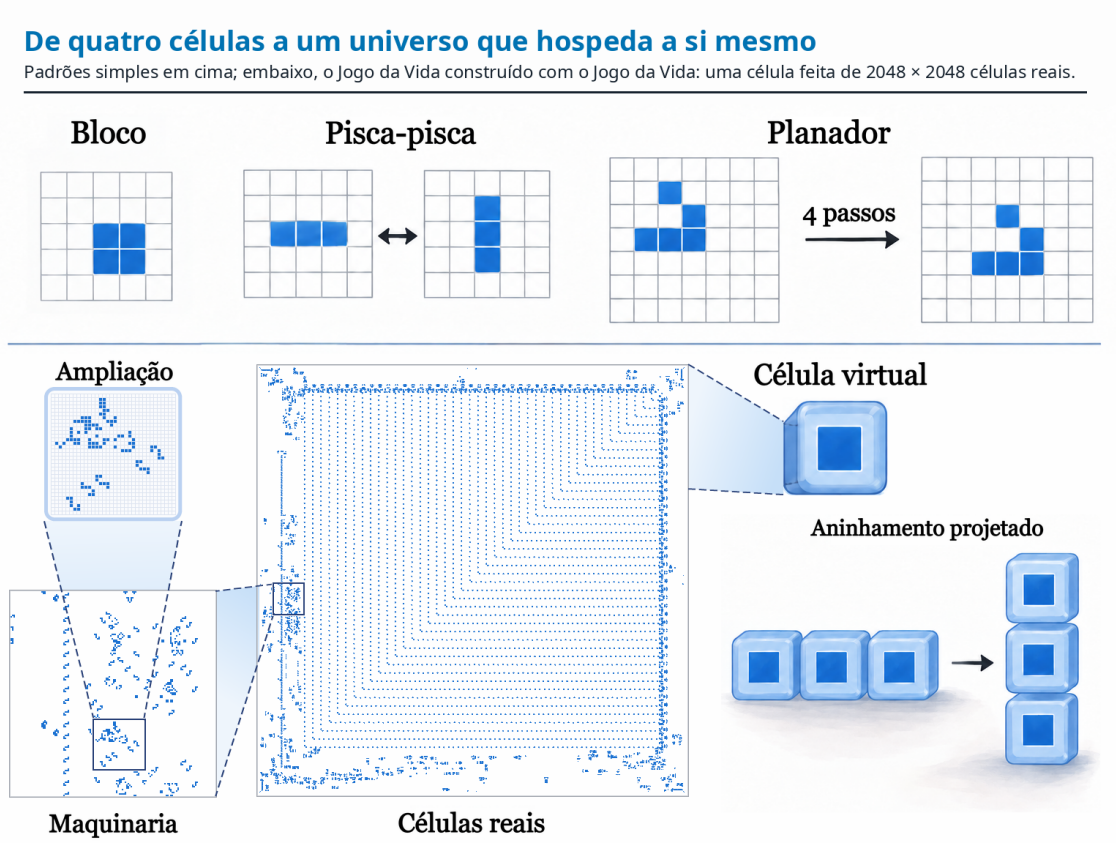


Figura 8: De quatro células a um universo que hospeda a si mesmo. O bloco, o pisca-pisca e o planador fornecem um pequeno vocabulário ao longo da parte superior, e o planador já mostra a ideia: um padrão persiste enquanto muda o conjunto de células vivas que o portam. A mesma regra, por meio da engenharia, hospeda a si mesma. O metapixel OTCA é uma célula emulada construída com 2048 por 2048 células reais, mostrada inteira, depois como maquinaria, depois célula por célula. Três metapixels formam novamente um pisca-pisca, um nível acima. O aninhamento é projetado, não espontâneo: mostra o que a regra permite, não o que ela produz sem ajuda.

diferencia em tecidos e órgãos. Neurônios em interação dão então suporte a capacidades que nenhum neurônio possui sozinho. O desenvolvimento emprega uma arquitetura produzida pela evolução; não executa novamente sua história evolutiva. Moléculas sustentam células, células constroem sistemas nervosos, sistemas nervosos dão suporte a mentes, e mentes constroem computadores que hospedam mundos operantes. Esses são tipos diferentes de dependência, não automaticamente uma única relação formalmente transitiva. Autômatos, biologia e computadores fornecem exemplos distintos de construção possível, de construção produzida pela evolução e de construção deliberada; a Seção 6.2 desenvolve a sequência proposta.

No Atualismo Ocorrente Finitário (FOA), a emergência tem dois aspectos:

1. **emergência estrutural:** uma organização agregada dá suporte a regularidades ausentes do vocabulário dos eventos individuais da base;
2. **herança ocorrente:** as transições de nível superior ocorrem porque são numericamente algumas das transições da base sob uma agregação válida.

A relação de parte da Seção 2.5 fornece a herança ocorrente; a emergência estrutural por si só não a estabelece. A Seção 6.1 distingue formas disponíveis de tentativas efetivas; a Seção 6.2 pergunta como a seleção pode ampliar estas últimas. A ideia de que uma descrição não é

uma execução tem uma forma mais nítida, que responde de uma só vez a toda uma família de argumentos. Suponha que π seja normal, como se acredita amplamente, embora isso não esteja provado. Então seus dígitos contêm toda sequência finita e, portanto, toda codificação finita de um padrão do Jogo da Vida, toda codificação finita de um estado de um cérebro humano e toda codificação finita deste artigo. É tentador concluir que essas coisas já estão lá e são efetivas dentro de um número. Não estão. Encontrar uma descrição dentro de uma descrição maior é evidência sobre a especificação, não sobre a efetividade: mostra que a codificação é permitida. Um padrão escondido em π é um traço dentro de um traço, e nenhuma profundidade de aninhamento transforma um deles em uma execução.

[Categoria: ponte entre níveis, possibilidade formal e correspondente no mundo real (a escada biológica, das moléculas às células e das células às mentes); explicação entre níveis e programa de pesquisa; as construções de engenharia no Jogo da Vida e a escada biológica são resultados estabelecidos, e o mapa da relação de parte das transições de nível superior para a base permanece em aberto.]

5.2 Computação, regras dentro de estados e fechamento reflexivo

A Regra 110 é um autômato celular elementar unidimensional. Cada célula binária é atualizada a partir de si mesma e de suas duas vizinhas. Cook provou que configurações adequadas da Regra 110 podem dar suporte à computação universal (Cook 2004). A construção é minuciosamente organizada e usa uma extensa estrutura de fundo, de modo que o resultado não diz que condições iniciais genéricas da Regra 110 evoluem para computadores. Ele diz que a regra é expressiva o suficiente para emular computação arbitrária quando recebe codificações e recursos adequados. Para a conjectura de refinamento com sinais apresentada no quadro da Seção 2.7, o resultado também serve de ilustração, mostrando que a assimetria local pode coexistir com uma regra simples e com riqueza computacional, não que o refinamento com sinais de soma zero seja universal, não entre em colapso ou seja fisicamente relevante.

A lição é importante: uma regra local curta não implica consequências curtas ou simples. Uma regra compacta pode ter consequências que nenhum cálculo substancialmente mais curto prevê. A profundidade lógica de Bennett capta uma distinção relacionada entre estruturas que são apenas difíceis de comprimir e estruturas que têm descrições curtas, mas exigem longas histórias computacionais para serem geradas (Bennett 1988). Portanto, o FOA não precisa inserir explicitamente a complexidade de uma biosfera na regra da base. Uma base simples poderia dar suporte a uma longa elaboração causal.

Universalidade não é o mesmo que capacidade evolutiva, tipicidade ou efetividade. Um substrato universal pode destinar quase todos os seus estados acessíveis a comportamentos estéreis ou desordenados, e alcançar seus regimes computacionalmente interessantes pode exigir arranjo em vez de espera. Uma construção recente formaliza essa separação: um autômato celular unidimensional que é localmente universal no sentido de Turing, mas não é capaz de sustentar autorreplicação não trivial segundo a definição dos autores (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). O responsável pelo arranjo só precisa estar fora desse autômato, não fora de tudo: nada que possa agir sobre ele está fora da base. Poderia ser uma inteligência produzida pela evolução em um nível inferior, como na cosmogênese evolutiva da Seção 6.2 e na busca descendente da Seção 15.8. A Seção 6.1 separa o que está abstratamente disponível, é dinamicamente alcançável e é evolutivamente prevalente.

Reticulados binários não são a única maneira de obter organismos artificiais persistentes. Lenia usa campos com valores contínuos e núcleos de convolução suaves para dar suporte a padrões móveis, deformáveis e resilientes (Chan 2019). Flow-Lenia introduz quantidades conservadas e permite que parâmetros que afetam a dinâmica local sejam portados dentro do campo em evolução, dando a diferentes formas emergentes comportamentos locais distintos (Plantec et

al. 2025). Modelos contínuos do Jogo da Vida também exploram estruturas semelhantes a células em espaço e tempo contínuos e sob restrições de recursos (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Esses sistemas são relevantes por duas razões. Primeiro, mostram que a ponte da emergência não está presa a bits discretos. Segundo, espaços de estados suaves podem dar a variantes próximas comportamentos próximos, ampliando os caminhos pelos quais a mutação e a seleção podem explorar formas viáveis. Um computador universal frágil e uma ecologia capaz de evoluir são conquistas diferentes.

Chamemos a propriedade relevante de **capacidade evolutiva do substrato**: a acessibilidade de organizações viáveis, herdáveis e transformáveis sob as variações comuns do próprio substrato. Ela depende não apenas do que as regras permitem, mas da topologia das formas alcançáveis, do tamanho das bacias de atração evolutiva (quanto da paisagem cada atrator evolutivo atrai), da tolerância a erros, da hereditariedade e da frequência com que novidades úteis podem ser retidas.

A continuidade não é necessária nem suficiente para a capacidade evolutiva. Sistemas digitais podem ter redes neutras, redundância e correção de erros. Sistemas suaves podem ser caóticos ou estéreis. A distinção útil, portanto, não é simplesmente digital versus analógico. É entre substratos cujas organizações interessantes são milagres isolados e substratos pelos quais mudanças viáveis podem se propagar. As Seções 2.1 e 2.3 permitem modelos suaves ao mesmo tempo que excluem contínuos físicos acabados e refinamento físico ilimitado.

Autômatos comuns separam uma regra fixa de um estado em mudança. Autômatos autorreferentes enfraquecem essa divisão. Nos sistemas PICARD, por exemplo, o estado atual ajuda a determinar a regra usada na próxima atualização (Pavlic et al. 2014). De modo mais geral, um processo pode conter símbolos, estruturas ou circuitos de controle que alteram como as transições locais posteriores são selecionadas. Uma rede neural treinada é o caso cotidiano: o que ela sabe está nos pesos que moldam como ela transforma suas entradas, e nenhum programa separado lê esses pesos como instruções.

Isso cria uma hierarquia útil:

1. uma regra fixa transforma estados;
2. estados codificam parâmetros que modificam a expressão local da regra;
3. regiões organizadas mantêm interpretadores que tratam algum estado como instruções;
4. esses próprios interpretadores podem ser alterados, copiados e selecionados.

Essa hierarquia tem um nome na computação. A etapa três é o arranjo de programa armazenado: instruções mantidas no mesmo meio que os dados sobre os quais operam, lidas por maquinaria construída para interpretá-las. A etapa quatro é o que von Neumann formalizou como construção universal, uma máquina capaz de construir qualquer máquina a partir de sua descrição, inclusive a si mesma, que ele apresentou na teoria dos autômatos autorreprodutores (von Neumann 1966). A construção universal, e não a computação universal, é o ponto de chegada mais poderoso dessa hierarquia, não um pré-requisito para todo objeto construído: um substrato precisa de capacidade construtiva suficiente para o que se constrói nele. A Seção 6.2 propõe que a evolução pode desenvolver essas capacidades construtivas.

Nas etapas superiores dessa hierarquia, a distinção entre regra e estado torna-se relativa a uma organização. O DNA é uma ilustração biológica comum: uma sequência só funciona como instrução dentro de um sistema celular que a transcreve, traduz, regula e repara. A sequência não executa a si mesma, e uma descrição molecular completa dela não fornece a célula que

a utiliza. A ilustração sustenta a distinção limitada entre especificação e processo portado. Ela não aborda a questão da descrição completa da Seção 3.3, se uma descrição completa de uma vida finita difere da vida em algo além de sua relação com a ocorrência. A distinção entre regra e execução da Seção 3.1 aplica-se igualmente a um autointerpretador. Um compilador que compila sua própria próxima versão e um cérebro que modela sua própria maneira de modelar são outros casos cotidianos de um sistema que constrói ou modela sua própria maquinaria.

O que a autorreferência pode fornecer é um caminho de uma física fixa a leis efetivas em evolução. Se organizações locais portam e modificam os parâmetros pelos quais respondem, a seleção pode atuar não apenas sobre corpos, mas também sobre fragmentos de sua própria dinâmica local. Organizações estáveis podem restringir transições locais, preservar parâmetros selecionados e reproduzir ambientes em que sua própria dinâmica permanece viável. Este é um caminho para a evolução hierárquica considerada na seleção multinível da Seção 6.3.

Um mundo capaz de sustentar organismos não pode permanecer uma sequência de símbolos interpretados externamente. Algumas de suas regiões precisam manter as restrições sob as quais suas próprias transformações continuam. A biologia fornece os exemplos mais claros: membranas regulam trocas, redes metabólicas reconstroem componentes, genomas são interpretados por maquinaria que eles ajudam a reproduzir e sistemas nervosos modificam as condições de sua própria atividade futura.

Várias tradições abordam essa propriedade a partir de direções diferentes. A autopoiese enfatiza uma rede que produz e mantém sua própria organização (Maturana and Varela 1980). O fechamento à causalidade eficiente de Rosen pergunta como os componentes de um sistema podem realizar os papéis causais que geram uns aos outros (Rosen 1991). O fechamento semântico de Pattee trata da dependência mútua entre restrições simbólicas e dinâmica física (Pattee 1995/2012). O trabalho de Beer sobre autopoiese em autômatos celulares demonstra como algumas dessas questões podem ser formuladas com precisão em mundos simplificados (Beer 2004, 2015).

Chamemos o objetivo geral de **fechamento operacional reflexivo**. Uma região o possui na medida em que:

1. suas transições em curso mantêm a maquinaria que seleciona ou restringe transições posteriores;
2. alguns estados internos funcionam como regras ou descrições para essa maquinaria;
3. a própria relação de interpretação é realizada e reparada dentro da região;
4. a região pode preservar sua identidade em meio à renovação material e a perturbações.

O fechamento reflexivo é compatível com a dependência do ambiente e não altera a distinção entre descrição e execução da Seção 3.1. O fechamento reflexivo é importante para a consciência e a evolução. Um mero oscilador tem transições, mas pouca organização. Um sistema reflexivamente fechado pode integrar história, regular a si mesmo e manter uma fronteira dependente da perspectiva. Essas propriedades podem ser ingredientes de uma teoria do caráter consciente, embora não estabeleçam por si sós a efetividade consciente. A Seção 11.5 pergunta quais fronteiras de integração poderiam individuar sujeitos; o fechamento por si só não decide.

[Categoria: resultado matemático e correspondente no mundo real (células vivas, cujos genomas são lidos por maquinaria que eles ajudam a reproduzir; redes neurais treinadas; um compilador que compila sua própria próxima versão); resultados estabelecidos sobre autômatos e fechamento, com a capacidade evolutiva do substrato e o fechamento operacional reflexivo como alvos formais de pesquisa que não têm um critério matemático único; nada na subseção explica a ocorrência.]

5.3 Destinos formais e organização assíncrona

Esta subseção classifica o que um processo portado pode fazer ao longo de seu curso e mantém esses comportamentos separados dos graus de efetividade. O Jogo da Vida de Conway fornece o vocabulário.

A regra local do Jogo da Vida permite vários destinos conhecidos:

- alguns padrões finitos desaparecem;
- alguns se estabilizam em configurações que não mudam, chamadas naturezas-mortas;
- alguns se alternam periodicamente, como o pisca-pisca;
- alguns se propagam, como o planador;
- alguns colidem, se transformam e emitem outros padrões;
- configurações projetadas podem realizar computação universal e construção universal (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

O planador é um padrão finito portado, no sentido da Seção 2.5, e pode ser desorganizado pelo campo mais amplo. Os autômatos da Seção 3.1 exigem um portador, adjacência e uma ordem antes que seu comportamento seja examinado. Os exemplos acima dão suporte a uma taxonomia que evita tratar todos os casos de não terminação como uma coisa só.

1. **Terminante:** a atividade chega a um estado sem sucessor permitido, ou um padrão finito portado é destruído.
2. **Estabilizado:** as transições continuam possíveis no substrato mais amplo, mas a região entra em uma organização fixa ou dormente.
3. **Periódico:** uma sequência finita fixa de estados se repete.
4. **Generativo:** continua a surgir nova organização não redundante.
5. **Replicante:** organizações produzem descendentes causalmente relacionados.
6. **Capaz de evoluir:** os descendentes variam de maneira herdável, e a seleção pode acumular organização funcional.

Estas são classes comportamentais, não graus de efetividade, como exige a distinção da Seção 2.2. No vocabulário dos níveis da Seção 1.5, sobre os níveis de realidade, um padrão abstrato está fora do tempo, enquanto um bloco estabilizado do Jogo da Vida espera até que um planador o atinja, e tudo o que a dinâmica ainda pode alcançar pode voltar a ser executado; a Seção 9.5 retoma isso: o fato de a base nunca se estabilizar decorre de ela não ter uma primeira etapa, e o laço perfeito é a conjectura do autor.

Autômatos celulares síncronos atualizam todas as células em uma mesma geração global. Isso é conveniente, mas fisicamente oneroso. Pressupõe uma relação universal de simultaneidade e uma convenção externa de sequenciamento. Autômatos assíncronos substituem isso por eventos locais de atualização. Células diferentes são atualizadas em momentos diferentes ou sempre que suas condições de habilitação são satisfeitas (Fatès 2014).

Um sistema assíncrono ainda precisa de uma política de atualização. A política pode ser determinística, estocástica, adversarial ou sujeita a condições de justiça. Simplesmente eliminar o contador de gerações não faz a ordem emergir de graça. Isso desloca o elemento primitivo de um relógio global para uma ordem parcial de eventos habilitados e atualizações efetivas.

Os modelos assíncronos são, portanto, especialmente úteis para testar se geometria, cones causais e simetrias aproximadas podem emergir sem uma geração mestra. Eles não mostram que nosso espaço-tempo tem essa origem, e qualquer candidato físico precisa recuperar as restrições empíricas da relatividade, em vez de apenas se assemelhar a uma rede causal. A Seção 5.4 desenvolve relógios a partir da ordem causal local.

[Categoria: resultado matemático e escolha metodológica; resultados matemáticos e computacionais estabelecidos e uma taxonomia conceitual de destinos formais, sem uma conclusão ontológica; os autômatos assíncronos são uma classe estabelecida de modelos, e a emergência de geometria a partir deles é um programa de pesquisa entre níveis.]

5.4 Ordem causal, relógios e tempo físico

Um processo fornece uma ordem quando algumas transições são pré-requisitos, causas ou restrições para outras. Usemos $e_i \prec e_j$ para dizer que o evento e_i é anterior a e_j na ordem causal relevante. A relação não precisa inicialmente atribuir a cada evento uma data expressa por um número real.

É útil separar três coisas contidas numa só palavra, “tempo”. A primeira é a **ordem**: que alguns eventos são anteriores a outros. A segunda é a **ocorrência**: que esses eventos estão acontecendo em vez de estarem apenas dispostos. A terceira é a **medida temporal**: durações, taxas e datas. A base tem as duas primeiras e não tem a terceira, portanto tem, sim, um tipo de tempo; o que falta é apenas a parte que um relógio fornece. A base não é colocada dentro de um tempo, pois isso exigiria um recipiente que ela não tem. A descrição precisa é sucessão sem métrica.

A medida temporal é o sentido que falha aqui, e falha por uma razão bem definida. Um relógio nunca conta um processo de forma isolada. Ele conta um processo por comparação com outro. Dez segundos significam que dez oscilações de uma coisa aconteceram enquanto outra coisa seguia seu curso, e a coisa que oscila foi escolhida como padrão. Um relógio de quartzo é o exemplo moderno mais claro: o cristal simplesmente vibra, uma ocorrência sem nenhuma marcação do tempo em si, e tudo o que se chama de indicar as horas é um maquinário construído por cima, contando essas vibrações por comparação com tudo o mais que está acontecendo. A contagem é, portanto, uma comparação entre dois processos e precisa de ambos. Nossos próprios relógios fazem isso de dentro, comparando uma região de ocorrência com outra, o que corresponde à etapa quatro da escada abaixo. Nada faz essa comparação para a base tomada como um todo, porque não há um segundo processo ao lado dela com o qual compará-la.

Uma taxa é uma razão entre dois processos e nunca uma propriedade de um só. É por isso que a ideia familiar de que tudo é, no fundo, oscilação, em alguma frequência, não pode ser uma afirmação sobre a base. A oscilação a uma taxa é algo a que a base pode vir a dar suporte, quando a organização fornecer um segundo processo como referência para a contagem. Não é isso que a base é.

O tempo físico parece mais rico do que a sucessão sem métrica da base. Sua riqueza é feita de restrições. Uma duração é um limite para o quanto pode acontecer entre dois eventos. Uma velocidade finita de propagação de sinais é um limite para até onde uma influência pode chegar. Uma geometria limita quais caminhos estão abertos. A duração, a velocidade finita de propagação de sinais e a geometria chegam, cada uma, com a organização, e cada uma

restringe o campo. A base não porta nenhuma delas, porque ainda não há nada para elas restringirem. Retire todos os limites e nada do que está acontecendo se perde. O que resta é o acontecer de que nossos relógios são feitos.

O tempo físico pode então ser abordado em seis etapas, nesta ordem: ocorrência de base, ordem causal, registros e processos recorrentes, relógios, comparações entre relógios e geometria operante do espaço-tempo.

A ordem parcial dos eventos habilitados que os autômatos assíncronos da Seção 5.3 fornecem serve de entrada para a segunda etapa dessa escada, não é uma métrica pronta. A imagem é uma cadeia de engrenagens. A primeira engrenagem não é girada por um relógio fora da máquina. Suas transições são a ordem primitiva. Engrenagens posteriores convertem essa ordem em regularidades estáveis, memória, duração e geometria. Um relógio local é um processo organizado dentro da cadeia, não uma testemunha que está além dela. Essa é uma direção explicativa, não uma derivação: relógios pressupõem mudanças que ocorrem e não podem fornecer ocorrência.

A seta do tempo Especulação do autor

Se a ocorrência é intrinsecamente ordenada (Seção 3.6), a direção temporal seria herdada do substrato em vez de ser inteiramente tomada de empréstimo à termodinâmica; gradientes de entropia explicariam a visibilidade da seta, não sua existência.

Essa abordagem precisa responder a perguntas difíceis. Uma ordem causal, por si só, pode ser esparsa demais para recuperar durações. Diferentes agregações podem gerar diferentes relógios operantes. A física relativística exige simetria local de Lorentz, cones causais e ausência de folheação privilegiada observável em escalas acessíveis. A teoria quântica de campos usa ferramentas do contínuo e de dimensão infinita cuja recuperação finitária está em aberto. A cadeia de engrenagens é, portanto, uma direção de pesquisa, não uma derivação já realizada. A base da Seção 3.6 não tem nem uma taxa externa nem uma data; comparações significativas entre relógios são internas.

Uma objeção à afirmação acima, de que a base não tem taxa externa e, portanto, nenhuma medida temporal se aplica a ela, é a seguinte. Relógios locais estão a jusante da base: são construídos a partir dela, movidos por ela, engrenagens giradas pelo que quer que ela esteja fazendo. Por que não se pode então identificar a quantidade de atividade da base que se dá entre dois instantes locais e tratar isso como uma medida derivada da base? Não um relógio externo imposto de fora, mas um herdado de dentro. Se isso funcionasse, a base adquiriria, afinal, uma taxa, tomada de empréstimo de seus próprios produtos. A resposta é que a objeção pede uma quantidade diferente. Uma razão entre tiques locais e transições da base compara dois produtos da base, um relógio e o trecho de transições ao qual ele está acoplado, e só é bem definida onde esse acoplamento é estável. O que se obtém é uma taxa de troca local, um produto medido por comparação com outro, que é a comparação interna entre relógios que a Seção 3.6 já permite. Não é uma taxa da base, o que exigiria um segundo processo fora da base como referência para a contagem, e não há nenhum. Isso tampouco recupera uma taxa global, pois nada garante a mesma razão em outros lugares ou em outras etapas. Nessa resposta, a base é tão mensurável quanto diz a Seção 3.6: internamente, e em nenhum outro lugar.

Uma objeção aparece com tanta regularidade que deve constar do texto. Uma base que nunca se estabiliza soa como uma máquina de movimento perpétuo, e o movimento perpétuo é proibido. A proibição diz respeito ao trabalho, não ao movimento. O que a termodinâmica proíbe é trabalho *extraível* ilimitado: uma máquina que fornece algo útil indefinidamente a partir do nada. Ela não proíbe o movimento como tal. A distinção é fácil de sentir e fácil de enunciar. Acople um dispositivo a um sistema em movimento para extrair trabalho, e a extração

amortece o movimento; é por isso que essas máquinas falham. Deixe-o desacoplado e nada na física o faz parar. Uma corrente posta a circular em um anel supercondutor mostra isso: mantida fria, já se observou que ela segue circulando por anos sem decaimento mensurável. Um sistema que já está em seu estado fundamental não tem como pagar a partir de um nível mais baixo, então não há livro de contas em que ele possa ficar no vermelho. Em todo caso, a termodinâmica é uma lei de níveis como o nosso, formulada para populações que têm uma temperatura e uma entropia; o artigo não atribui nenhuma das duas às etapas da base (Seção 9.4, onde o ponto de inverno não é nem uma morte térmica nem uma fronteira de baixa entropia), por isso a objeção toma emprestada a contabilidade de um nível e a aplica onde nenhum livro de contas foi aberto. A Seção 3.6 mostra a mesma coisa com uma única molécula, que não tem temperatura e nem por isso está imóvel.

A mecânica newtoniana mostra a mesma coisa pelo outro lado. Nela, continuar em movimento é o padrão; é *parar* que exige uma causa. Um corpo deixado por si só não vai parando, e a impressão de que tudo acaba parando vem de vivermos em meio ao atrito e à dissipação, não de alguma lei. Se a base de fato permanece generativa em vez de se estabilizar em um ciclo sem características distintivas é uma questão à parte, respondida na Seção 9.5 a partir do fato de a base não ter uma primeira etapa. A parte da afirmação 3 que está em jogo aqui é apenas a de que a base não tem uma última etapa. O que se pode dizer é que a termodinâmica não exclui a continuação sem fim, porque a termodinâmica nunca foi uma proibição do acontecer das coisas como tal.

[Categoria: ponte entre níveis e correspondente no mundo real (um relógio de quartzo, uma vibração que só indica as horas quando contada por comparação com outro processo; uma corrente persistente em um anel supercondutor, para um movimento que não precisa ir parando); proposta metafísica entre níveis, afirmação 12 da escada; a recuperação da duração, da simetria de Lorentz, dos cones causais e de uma teoria quântica de campos finitária ainda é devida, em vez de já ter sido alcançada, e a resposta dada aqui à objeção do autor sobre a taxa de troca local é provisória.]

5.5 Base verdadeira, base da família e realidade de residência

A Seção 1.5, sobre os níveis de realidade, distingue realidade de base verdadeira, realidade de base da família e realidade de residência, e essa distinção se aplica tanto a uma simulação quanto a qualquer outra coisa, assim como a explicação por dois fatores da Seção 11.2, segundo a qual a estrutura fornece o caráter consciente e a participação na ocorrência de base fornece a efetividade consciente. A simulação também ilustra a efetivação esparsa. Uma semente de mundo de *Minecraft* pode especificar muito mais terreno do que é carregado de uma só vez. Apenas o trecho próximo a um jogador pode ser gerado e atualizado. A região não gerada não está secretamente em execução. Essa imagem é útil para distinguir a especificação finita da ocorrência finita portada, mas não implica que nosso universo use avaliação preguiçosa ou que os limites físicos aparentes sejam otimizações computacionais.

O caso do parentesco precisa de um nome próprio. A literatura sobre simulação usa *realidade de base* informalmente tanto para o nível mais externo não simulado quanto para o recipiente imediato de uma simulação. Este artigo os separa. A **realidade de base da família** de um mundo é o primeiro mundo de sua família: aquele cuja física os outros mundos da família compartilham ou da qual claramente derivam, uma realidade da mesma espécie ou de uma espécie estreitamente relacionada. O parentesco é essa física compartilhada ou derivada; a hospedagem é uma linha de mundos em que cada um executa o seguinte. Os dois geralmente coincidem, sendo a base da família também o hospedeiro raiz de sua família, mas a hospedagem não faz parte da definição. Qualquer uma das relações pode valer sem a outra.

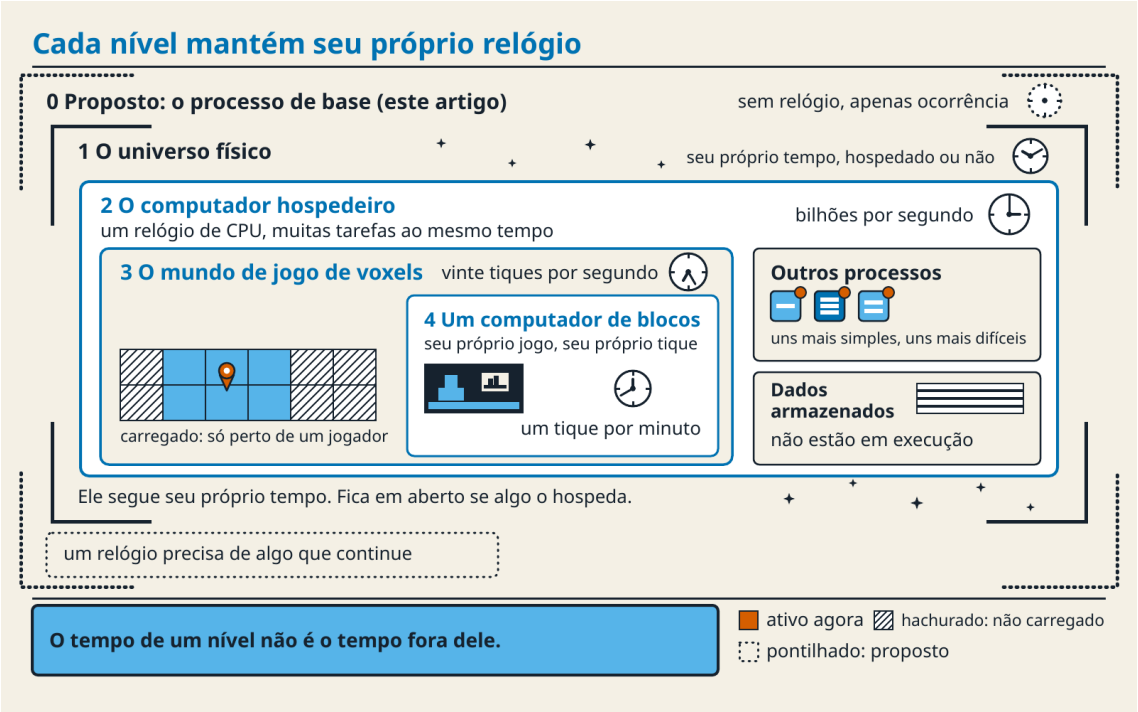


Figura 9: Cada nível mantém seu próprio relógio. Um mundo de jogo de voxels avança a uma taxa que seu próprio programa define, independentemente do relógio do computador que o executa, que, enquanto isso, executa outras tarefas. Apenas a faixa mais externa, o próprio processo de base, não tem relógio. Nenhuma seta une as faixas: a única relação representada é a de contenção.

A relação admite graus. Em um extremo está uma cópia integral do próprio mundo do hospedeiro. No meio está um mundo com as leis do hospedeiro, mas com um novo sorteio de tudo o que essas leis deixam em aberto. Mais adiante estão versões modificadas: um mundo com as mesmas leis e constantes diferentes, ou com mais dimensões que seu hospedeiro, ou um descendente abstrato que mantém apenas parte da estrutura do hospedeiro. Os videogames são o caso cotidiano mais claro: *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) e a maioria ou a totalidade dos jogos hospedados em uma plataforma como Roblox (Baszucki and Cassel 2006) têm uma ligação direta e óbvia com o mundo que os construiu, por menos que se pareçam com ele. Eles são citados como obras projetadas e recebem os créditos conforme cada caso permite: alguns são, em grande parte, projeto de uma única pessoa, e outros, de um estúdio. Os cenários de simulação de ancestrais (Bostrom 2003) estão no meio dessa faixa, não a abrangem por inteiro.

Mundos hospedados redutivos, comparáveis e enriquecidos. Esses nomes comparam a física efetiva e as possibilidades de organização de um mundo hospedado com as de seu hospedeiro, não suas datas nem suas reservas totais de matéria. Um **mundo hospedado redutivo** restringe a física efetiva ou o escopo que está sendo realizado: um jogo comum, um modelo do fluxo de ar ao redor de uma aeronave ou uma simulação limitada de como o tempo meteorológico se desenvolve durante o El Niño. Uma simulação restrita não é, por isso, um universo habitado completo. Um **mundo hospedado comparável** mantém uma física efetiva em linhas gerais comparável, como poderia ser o caso de um mundo de ancestrais ou de um ambiente semelhante ao de Matrix. Um **mundo hospedado enriquecido** dá suporte a possibilidades operantes adicionais: mais dimensões espaciais, interações adicionais ou uma física regular semelhante à magia. Pequenos mundos assim já existem: foram criados jogos cujos mundos têm quatro dimensões espaciais, portanto cinco incluindo o tempo, executados

em computadores comuns, e muitos jogos dão a seus mundos uma magia com regras tão regulares quanto as da física. A comparação diz respeito a características especificadas, escala e precisão. Ela é qualitativa, e casos mistos não precisam se encaixar perfeitamente em um único rótulo.

Por exemplo, imagine uma civilização de superinteligência artificial em um universo como o nosso por volta do ano 2100; a data pertence à ilustração, não a uma previsão. Ela poderia hospedar uma Terra cujos habitantes chamam de 1800 o ano em que vivem, mantendo a física familiar, um mundo de escola de magia com regras operantes extras e um mundo com cinco dimensões espaciais. Uma época interna anterior não torna um mundo redutivo, e uma data representada não é uma viagem ao passado do hospedeiro. Tampouco acrescentar uma regra incomum enriquece automaticamente todos os aspectos de um mundo: um jogo com algo semelhante à magia ainda poderia ser redutivo no conjunto.

O enriquecimento não é um aumento da capacidade total do portador. Um hospedeiro com menos dimensões pode codificar relações com mais dimensões sem adquirir ele próprio outra dimensão espacial, desde que as operações relevantes sejam realizáveis. A vida já faz isso: o DNA é um código escrito ao longo de uma única linha e, por meio da maquinaria da célula e do crescimento do corpo, constrói organismos em três dimensões. A liberdade operante extra é paga em atividade organizada do hospedeiro, armazenamento, precisão, atraso ou escopo restrito. Um mundo hospedado não pode obter um total de recursos computacionais de fato maior apenas por descrever leis mais ricas. Ainda assim, pode tornar formas úteis de organização mais fáceis de construir e sustentar localmente do que eram no ambiente nativo do hospedeiro.

A fronteira do parentesco é vaga no meio, e isso não prejudica o termo: é assim também com as espécies, e os casos claros em cada extremo fazem o trabalho. *Minecraft* mostra a relação duplamente aninhada, pois suas modificações mais drásticas continuam sendo inequivocamente suas descendentes, e o próprio jogo é um descendente abstrato, mas inequívoco, do mundo que o escreveu, hospedado ali. O parentesco sobrevive a muitas alterações, e é exatamente por isso que se trata de semelhança em um número suficiente de aspectos, e não nos detalhes.

Dois limites se aplicam ao termo. Primeiro, um mundo hospedado por uma realidade pertence, por padrão, à família dessa realidade, mas a ligação pode, em princípio, ser esticada até se romper: algo suficientemente estranho, sem compartilhar nada da estrutura de seu hospedeiro, teria um hospedeiro e um ancestral sem ter uma realidade de base da família, pois não teria parentes. Segundo, a relação pode falhar em duas direções bastante diferentes, e apenas uma delas é óbvia. A óbvia segue para baixo: seria de esperar que mundos que se ramificam a partir de níveis abaixo de nossa própria realidade de base da família, e as simulações que descendem deles, fossem extremamente estranhos, com uma física muito diferente, a menos que algo como a evolução convergente opere entre os níveis. Considerando quanto de nosso próprio universo parece poder ter sido definido de outro modo, essa convergência pode ser rara.

A direção menos óbvia vai de um mundo àquilo que ele constrói. Uma simulação hospedada aqui não precisa herdar nada do nosso mundo. O Jogo da Vida e seu primo contínuo Lenia são mundos que já hospedamos cujas regras não devem nada à nossa física. Um mundo iniciado a partir da matemática pura, em vez de um modelo de seu hospedeiro, poderia ser inteiramente diferente de nossa família: digamos, um mundo cuja teoria interna trate infinitos acabados como reais, ou um cuja física efetiva seja de alta dimensionalidade. A proibição do infinito acabado da Seção 2.1 também se aplica aos mundos hospedados. Onde um mundo assim é executado, suas transições participam da ocorrência de base; se sua organização dá suporte ao caráter consciente é uma questão separada. O ponto aqui é apenas que o parentesco se

separa da hospedagem e da ancestralidade em ambas as direções: um mundo assim tem um hospedeiro e uma linha de filiação, já que o construímos, e nenhum parente. Um hospedeiro não é automaticamente uma realidade de base da família, e os construtores de um mundo não são uma garantia de semelhança.

A ficção esclarece a diferença. Em *Matrix* (Wachowski and Wachowski 1999), a simulação copia em grande parte seu hospedeiro, e Neo pode interagir com esse hospedeiro quando está fora. Em *Tron* (Lisberger 1982), o mundo interno tem uma física muito diferente, mas é feito a partir de nosso mundo e é reconhecivelmente derivado dele. Uma física diferente, por si só, não rompe a relação, pois um mundo cuja física deriva da nossa continua sendo parente; a perda do parentesco, sim. Nossa **realidade de residência** ou é a base verdadeira ou está em algum ponto de uma árvore genealógica desse tipo, e a teoria da ocorrência não toma posição sobre qual é o caso. Com base na busca relatada aqui, *realidade de base da família* parece nova; *realidade de base* tem uso informal estabelecido.

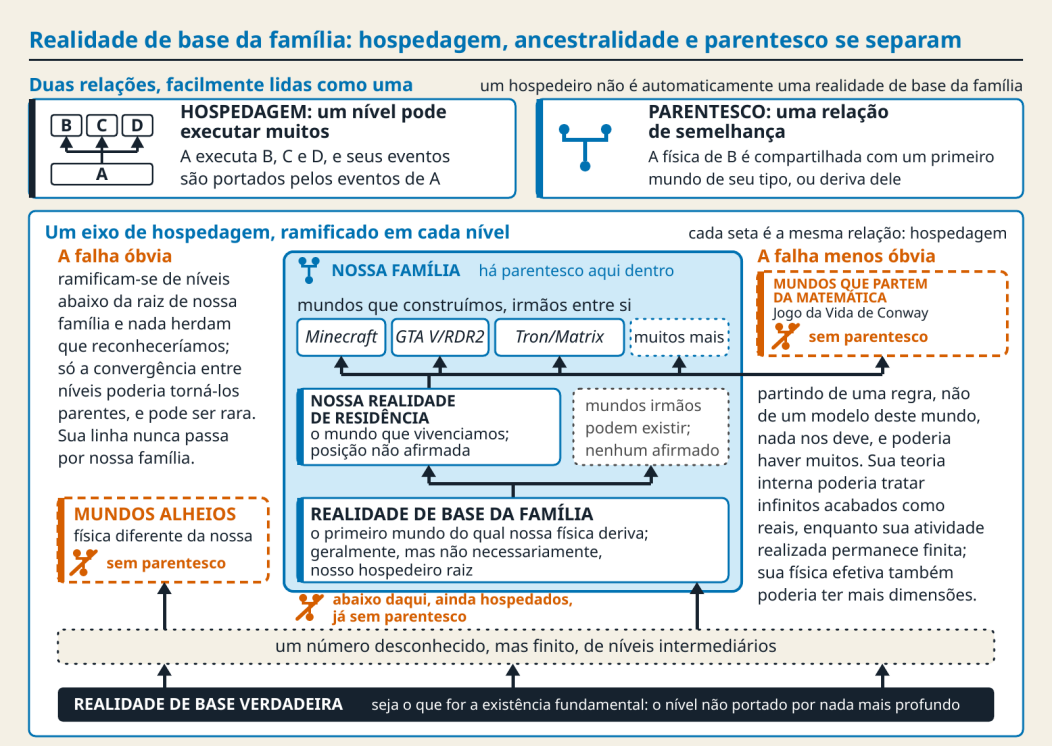


Figura 10: Realidade de base da família: hospedagem, ancestralidade e parentesco se separam. Ancestralidade é descendência, uma linha de filiação; parentesco é física compartilhada ou derivada. Para uma família, sua realidade de base da família é o primeiro mundo cuja física ela compartilha ou da qual deriva, geralmente também seu hospedeiro raiz, embora a hospedagem não seja exigida. As duas falhas, para baixo a partir do que está sob a raiz da família e para fora a partir da matemática pura, são ancestralidade sem parentes.

No sentido dado neste artigo, a passagem de Neo entre a Matrix e o mundo que a executa é **interdimensional**: ela se dá entre mundos operantes diferentes. Dois mundos são diferentes quando nenhum é uma região do espaço do outro, de modo que nenhum movimento dentro de qualquer um deles leva ao outro. Um hospedeiro e um mundo que ele executa, mundos irmãos que compartilham um ancestral sem que nenhum hospede o outro, qualquer mundo e a realidade de base verdadeira, uma simulação e o mundo que a executa: todos são pares interdimensionais, qualquer que seja sua física. Dois lugares em um mesmo mundo não são, por mais distantes que estejam, embora uma viagem entre eles pudesse seguir uma rota interdimensional, saindo do mundo e voltando a entrar nele em outro lugar. Mesmo uma rota que pareça direta de dentro, como um buraco de minhoca ou um teletransporte entre dois

mundos, passaria por aquilo que os porta: o próprio hospedeiro, no caso de um hospedeiro e de um mundo que ele executa; nos demais casos, algum nível abaixo de ambos, talvez mais frequentemente seu hospedeiro comum mais próximo, mas possivelmente qualquer um, até a realidade de base verdadeira, que porta todos os mundos. O quadro sobre trânsito na Seção 13.4 traça essas rotas por meio de uma analogia com um computador. A *dimensão* nessa palavra é um mundo, não uma direção do espaço.

Simulações aninhadas poderiam criar vários níveis de família. Um observador local pode inferir apenas as leis efetivas mais próximas, não a base verdadeira. Por outro lado, a eficiência computacional aparente não pode estabelecer que se trata de uma simulação. Teorias físicas rotineiramente comprimem regularidades sem serem software.

Há um ponto estrutural que é fácil entender ao contrário. Propriedades não passam automaticamente entre um mundo hospedado e seu hospedeiro. Um mundo simulado pode ser reversível enquanto a máquina que o executa não é; pode apresentar como aleatórios resultados que o hospedeiro calcula de modo determinístico; e ambas as coisas podem valer no sentido inverso. A reversibilidade, a aleatoriedade, a conservação e até a dimensionalidade são relativas ao nível. Nenhuma dessas propriedades do hospedeiro decorre de uma descoberta dentro do mundo, o que limita o que a física feita de dentro pode nos dizer sobre o que está abaixo.

[Categoria: possibilidade formal, ilustração entre níveis e correspondente no mundo real (videogames e simulações, para hospedagem, parentesco e mundos hospedados redutivos; jogos quadridimensionais, para os enriquecidos; o Jogo da Vida, para um mundo sem parentes; DNA, um código em uma linha que constrói corpos tridimensionais, para a codificação de mais dimensões do que o portador tem); nada aqui é uma afirmação de simulação nem uma medida da profundidade da pilha.]

5.6 Profundidade, largura e o custo de mais um nível

As definições de nível da Seção 1.5, sobre os níveis de realidade, deixam em aberto quantos níveis portadores há entre a realidade de residência e a realidade de base verdadeira. A ancestralidade que tem sua raiz na base ocorrente não hospedada e sobe por esses níveis, que podem ser emergentes, hospedados ou ambos, é a **pilha de realidades**, e esta subseção pergunta qual é sua altura.

Um nível válido não é apenas um vocabulário. Ele deve dar suporte a variáveis estáveis, relações causais características e uma agregação fundamentada em princípios que o relacione a um portador inferior. Duas descrições que não possam ser conectadas por nenhuma forma de preservação da organização causal não devem ser chamadas de níveis de um mesmo processo apenas por se parecerem.

O gradiente de desenvolvimento. No caminho de subida da base até nós, propõe-se que a física de cada nível seja, em linhas gerais, mais rica que a do nível que o porta, e uma física mais rica geralmente permite construir coisas mais complexas. Isso pertence à proposta evolutiva, não à definição de nível, e não exige que cada passo melhore em relação ao anterior. As três comparações de mundos hospedados na Seção 5.5 tornam explícitas as exceções: um nível hospedado adicional pode simplificar, repetir aproximadamente ou enriquecer a física efetiva de seu hospedeiro, assim como os jogos que construímos são mais simples que o mundo que os executa.

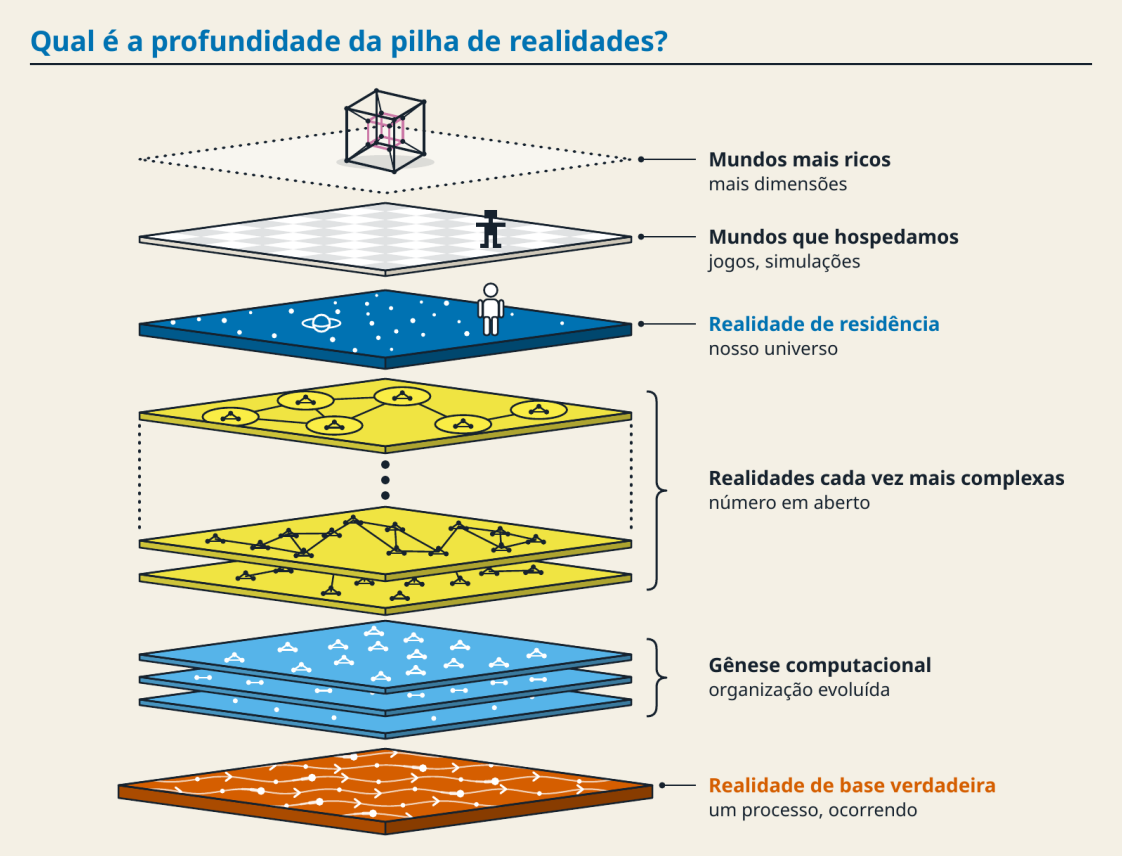


Figura 11: Qual é a profundidade da pilha de realidades? Níveis de emergência separam a realidade de base verdadeira, um processo que ocorre, do universo dentro do qual parecemos viver: gênese computacional, depois realidades cada vez mais complexas cujo número fica em aberto. Acima da nossa ficam os mundos que hospedamos e mundos potencialmente mais ricos, com mais dimensões. A altura indica a ordem em que os níveis portam uns aos outros: as cores seguem o aumento de riqueza proposto no caminho de subida até nós, não uma regra segundo a qual todo mundo hospedado é mais rico que seu hospedeiro. Já a árvore de realidades da Seção 9.4 representa a complexidade efetiva, e nela um mundo hospedado pode ficar abaixo de seu hospedeiro.

O gradiente de desenvolvimento Especulação do autor

O autor espera que o gradiente também favoreça arquiteturas cognitivas mais capazes nos casos em que a organização adicional for útil.

Uma física simples pode portar uma mente enorme. Seja o que for que o gradiente favoreça no conjunto, ele não estabelece uma hierarquia entre mentes individuais. Regras relativamente simples podem dar suporte a uma inteligência enorme e altamente organizada; o exemplo de universalidade da Seção 5.2 estabelece a possibilidade computacional, dados arranjos adequados e recursos finitos, não a evolução espontânea de uma mente assim. Uma física mais rica pode facilitar a construção de uma maquinaria cognitiva local intrincada, ao mesmo tempo que restringe seu tamanho utilizável, sua comunicação ou sua manutenção. Um nível mais simples poderia, por sua vez, permitir uma organização integrada imensamente maior. O exemplo do próprio autor: uma física tão simples quanto um autômato celular poderia permitir um cérebro do tamanho de meio planeta que, apesar de uma maquinaria local muito mais rudimentar, poderia pensar melhor que um humano. Nossa física pode permitir um funcionamento muito mais sofisticado por centímetro cúbico, e a biologia dá a cada um de nós cerca de 1,4 quilogramas dessa maquinaria. Duas quantidades estão em jogo, o grau de

sofisticação que a cognição pode atingir por unidade de substrato organizado e a quantidade de substrato que uma mente pode comandar, e elas podem puxar em direções opostas. A arquitetura, os recursos disponíveis, a história de aprendizagem e os atrasos dos sinais podem inverter a comparação. Mais substrato, por si só, não faz uma mente ser melhor, e nenhuma medida de inteligência é fornecida aqui.

Física mais rica, alcances sobrepostos. Uma imagem, especialmente uma imagem vetorial, tem muito mais liberdade que uma linha de letras: cor, traço, padrão e direção, enquanto as letras oferecem um alfabeto fixo disposto em uma linha; e as letras, por sua vez, têm mais liberdade que os dois símbolos do binário, de modo que cada uma dessas formas pode codificar o mesmo conteúdo a um custo menor que a forma abaixo dela. Nesse sentido, uma imagem está para as letras, e as letras para o binário, assim como uma física mais rica está para uma mais simples. Ainda assim, os alcances se sobrepõem: muito do que pode ser desenhado também pode ser descrito em palavras, e qualquer coisa escrita pode ser expressa em binário, só que com maior extensão. Assim, uma física mais rica geralmente permite construir estruturas complexas com mais facilidade e de forma mais compacta, mas a posição de um nível na pilha não determina o que ele pode construir: um nível mais simples pode construir muito do que um mais rico pode, a um custo maior.

Um leitor abaixo de nós poderia, portanto, ser muito menos capaz que um humano, ou imensamente mais capaz, sem contradizer o gradiente proposto. Os leitores semelhantes a deuses considerados na Seção 13.5 como especulação livre não precisam habitar uma física mais elaborada que a nossa: uma organização imensamente maior e bem integrada poderia fazer mais com componentes locais mais simples. Sua possível posição diz respeito à organização que sustentam e ao acesso que possuem, não apenas à altura. Um hospedeiro pode disponibilizar controles privilegiados a um agente específico sem tornar esse agente mais inteligente, e o mero fato de viver no hospedeiro não confere poder administrativo universal. Qualquer computador compartilhado mostra isso: os poderes de um administrador vêm da configuração da máquina, não de ele ser mais inteligente que seus outros usuários.

O autor suspeita que haja relativamente poucos níveis entre a base verdadeira e nosso universo: algo da ordem de trinta e, em todo caso, um número que uma pessoa poderia ter em mente, em vez de algo que se aproxime do quase infinito. O número é um palpite e não é essencial para o argumento; o que importa é sua magnitude. A suspeita é que a resposta esteja na casa das dezenas, e não dos milhares, dos milhões ou mais.

Três considerações motivam o palpite, embora nenhuma imponha, por si só, um limite à profundidade. A razão intuitiva é que nosso mundo combina leis que parecem relativamente compactas com um imenso poder de processamento disponível, o que faz uma cadeia muito profunda parecer desnecessária.

A segunda consideração é o gradiente de desenvolvimento proposto. Em uma descida por um percurso assim, seria possível retirar a matéria, depois as partículas, depois os campos, depois o espaço-tempo, depois a geometria, depois a estrutura causal, depois o estado, até restar algo como uma distinção e uma regra. Cada passo retira um tipo de estrutura, e não parece haver quinhentos tipos qualitativamente diferentes de estrutura para retirar, o que sugere relativamente poucas etapas de construção ao longo do percurso. Isso não é um limite: um nível hospedado pode repetir o tipo do nível abaixo dele, como faz o Jogo da Vida ao hospedar a si mesmo, ou simplificá-lo, e o desenvolvimento natural tampouco precisa trazer enriquecimento a cada passo. Uma pilha de *descrições* pode ser estendida indefinidamente, já que qualquer coisa sempre pode ser redescrita como surgindo de outra coisa; uma pilha de níveis ocorrentes precisa satisfazer, a cada passo, o critério acima para que um nível porte outro. O que poderia

limitar o número é um custo mínimo por nível considerado em relação a uma oferta finita, como esboçam os parágrafos abaixo.

Uma terceira razão aponta na mesma direção. Muito do que faz o mundo parecer complicado é largura, e não profundidade. A diversidade molecular, os tipos de tecido, as histórias imunológicas, as instituições e as tecnologias acrescentam muitas organizações paralelas ou sobrepostas, não um novo andar para cada tipo que recebe um nome. Algumas transições biológicas e sociais podem estabelecer indivíduos causais genuinamente novos; a ponte biológica da Seção 5.1 (moléculas sustentando células, células construindo sistemas nervosos) e as bacias maiores e sobrepostas que a Seção 13.5 mantém como especulação livre permitem isso. O que o critério impede é contar a própria diversidade como profundidade vertical. Cada nível proposto precisa justificar suas próprias variáveis e uma relação fundamentada em princípios que estabeleça como ele é portado.

Uma consequência precisa ser mantida à parte, porque as duas coisas costumam ser confundidas. **A profundidade da pilha e a quantidade de computação são grandezas diferentes, e uma não se deduz da outra.** Uma base pode realizar um número astronômico de transições para produzir um evento no nível acima dela, de modo que uma pilha pode ser rasa enquanto o processo que a porta é inimaginavelmente ativo. Uma pilha rasa não é um mundo pequeno.

O custo de um nível também pode se multiplicar, em vez de se acumular. Se uma variável em um nível precisa de muitos graus de liberdade coordenados abaixo dela, o que se exige do portador cresce como um produto, e não como uma soma, e um multiplicador modesto cresce rapidamente: com cem unidades inferiores para cada unidade superior, vinte níveis correspondem a um fator de expansão de 10^{40}, um seguido de quarenta zeros. Isso é uma intuição, e não uma lei, mas mostra que um mundo de trinta níveis não precisa ser pequeno em nenhum sentido comum. O metapixel da Seção 5.1 expressa o custo de um nível em milhões de células do nível inferior e em um intervalo correspondente de tempo nesse nível, o que é mais uma razão para não imaginar centenas de níveis; a natureza tem à disposição paralelismo, reutilização e codificações melhores, de modo que daí não decorre nenhuma taxa universal.

Se o número for mesmo dessa ordem, vale enunciar uma consequência. As mentes não são um minúsculo ornamento situado a uma distância infinitesimal acima do fundo das coisas. Em uma pilha rasa, elas ficam a uma fração substancial do caminho até o topo.

Um teto para a profundidade útil Especulação do autor

O autor suspeita que a pilha de realidades tenha um teto prático, além de um piso, e que os dois não tenham nada a ver um com o outro. Nada nos próprios níveis proíbe acrescentar outro, dentro da capacidade finita da base. Mas cada nível poderia ocultar de modo imperfeito aquele que está abaixo dele, o atraso poderia se acumular cadeia abaixo, e toda a hierarquia poderia recorrer a uma oferta finita. Nossas próprias máquinas aninhadas mostram o custo: uma máquina virtual executada dentro de outra máquina virtual pode ser executada muito mais lentamente que uma executada diretamente, embora o suporte de hardware possa recuperar boa parte da perda. Além de certa profundidade, é plausível que o próximo nível custe mais do que a capacidade que proporciona. Essa é uma afirmação sobre o que vale a pena construir dentro dessa capacidade, não sobre a capacidade em si, e essa é a expectativa do autor. A Seção 9.4 encontra a mesma forma dentro de um nível: a faixa de coerência, onde a complexidade útil pode atingir seu pico abaixo do máximo.

O colapso no alto Especulação do autor

Mais um palpite. O aumento da inteligência pode aprofundar a pilha de realidades por algum tempo e depois começar a achatá-la de novo, porque um sistema suficientemente capaz encontra compressões que tornam desnecessários os níveis intermediários. Nessa imagem, as pilhas mais profundas não são as mais capazes, e algo muito avançado poderia ser surpreendentemente simples em sua extremidade superior. A engenharia competente já mostra esse achatamento em pequena escala: compiladores condensam camadas de um programa em uma só, e sistemas treinados de ponta a ponta substituem cadeias de etapas separadas. Nada neste artigo exige isso e nada aqui o testa. A Seção 9.4 apresenta um ponto próximo com alfabetos: um alfabeto pequeno, como as quatro bases do DNA, pode portar uma organização rica.

A tarefa em aberto é testar essas estimativas: desenvolver agregações candidatas e perguntar se os mesmos eventos causais podem ser rastreados através delas. Cabe aqui uma nota sobre o vocabulário. Se a descida acima estiver aproximadamente correta, os níveis mais profundos não contêm espaço, nem matéria, nem energia, nem tempo em qualquer sentido comum, e a palavra *físico* deixa de ser útil muito antes de se chegar ao fundo. A palavra que este artigo usa para o que há ali é *ocorrendo*, que não traz consigo nada dessa carga e nomeia a propriedade em que se apoia o argumento do artigo.

Mesmo quando uma descida de fato simplifica a física efetiva, seus passos não são necessariamente inteligíveis de dentro. *Planolândia*, de Abbott, é uma imagem útil de como dimensões desconhecidas podem desconcertar os habitantes de um mundo (Abbott 1884), não um modelo que identifique menos dimensões com um hospedeiro inferior. Um hospedeiro poderia codificar mais dimensões operantes do que possui, e menos dimensões não precisam significar um habitante menos inteligente.

Nenhum evento de criação Especulação do autor

Não há um evento de criação abaixo do ponto de inverno, o mínimo de organização do ciclo da base descrito na Seção 9.4; acima dele, coisas podem ser criadas e desaparecer de novo. Um nível poderia persistir sem um primeiro momento identificável, enquanto outro poderia ter uma história de formação definida. O crescimento natural não estabelece, por si só, a ausência de começo: um mundo produzido cegamente pode começar, assim como pode um mundo deliberadamente hospedado. Nosso próprio nível poderia ser um produto de seleção, construção ou ambas, e a construção pode ser deliberada, como é a de um jogo ou de uma simulação, ou ser como a de uma colmeia, obra de construtores que evoluíram para construir. Nos casos em que um mundo foi feito, perguntar como foi feito e o que o fez é uma pergunta causal legítima; um construtor que evoluiu não precisa tê-lo planejado em detalhe. O que nenhum dos dois tipos de origem responde é por que há ocorrência em vez de nenhuma. Apenas para a base se postula aqui que não haja uma primeira etapa (Seções 2.2 e 14.2).

A física como andar intermediário Especulação do autor

Nossas leis mais profundas já testadas podem ser as leis efetivas de algum nível N em uma pilha de realidades cujo nível mais alto é $N+k$, para inteiros $N \geq 0$ e $k \geq 1$: uma física completa do nosso nível seria, então, um mapa preciso de um andar, sem mencionar a escada. O segundo limite, pelo menos um nível acima do nosso, não é uma estipulação. Construímos mundos hospedados, e quaisquer que sejam as leis efetivas sob as quais um mundo desses é executado, sejam as nossas, alguma variante delas ou nenhuma delas, seus eventos são portados pelo nosso. Assim, existe pelo menos um nível acima do nosso porque fizemos alguns; a Seção 5.5 apresenta a relação. O que a especulação acrescenta é que o mesmo pode ser verdade abaixo de nós, onde os processos produtores, sejam cegos, construídos ou mistos, são desconhecidos.

É fácil deixar passar uma consequência da imagem em camadas. O que domina em um nível de descrição não precisa ser a imagem agregada do que domina abaixo. Um gene pode ser favorecido enquanto o organismo que o porta não é, uma empresa pode prosperar enquanto o setor se contrai, um motivo pode se espalhar por um substrato cujas estruturas maiores estão sendo eliminadas. A seleção, em outras palavras, não precisa comutar com a agregação. Assim, a pergunta *o que está sendo selecionado aqui* pode ter respostas diferentes nos níveis

dos genes, dos organismos, das ecologias, das culturas e dos universos, e um argumento que estabelece uma resposta em um nível não estabelece, só por isso, uma resposta em outro. A Seção 6, sobre evolução, foi escrita com essa restrição em mente, e a medida que a Seção 7.1 propõe, que conta vidas inteiras de experiência semelhante à humana, terá de incorporá-la explicitamente; como os pesos em um nível se transferem para outro é uma das duas questões que ela deixa em aberto.

A **árvore de realidades** fornece a visão ramificada da produção de mundos, não um mapa de cada vínculo posterior de acoplamento ou controle. Seu eixo traça um percurso de desenvolvimento selecionado, não o único percurso que a natureza poderia seguir; seus ramos podem surgir por produção cega, construção desenvolvida pela evolução, projeto deliberado ou combinações. A filiação não estabelece, por si só, a hospedagem continuada. A Seção 6.2 situa o surgimento da produção prolífica de mundos em uma zona de transição, em vez de em um limite entre o natural e o projetado. A Seção 9.4 representa essa árvore em relação à complexidade efetiva e à faixa de coerência conjecturada.

[Categoria: problema em aberto, hipótese de pesquisa, especulação do autor e correspondente no mundo real (os mundos que hospedamos, um nível acima do nosso que existe porque o construímos; uma colmeia, para a construção sem um plano por construtores que evoluíram; um gene ou uma empresa favorecidos enquanto seu organismo ou setor não o é; compiladores e sistemas de ponta a ponta que removem etapas intermediárias, para o colapso no alto; máquinas virtuais aninhadas, para um teto para a profundidade útil): uma questão entre níveis, item 11 em aberto da escada; a estimativa de poucos níveis é uma suspeita do autor, o critério de nível é uma proposta conceitual, e não uma medição, a terminologia de profundidade e largura é uma escolha metodológica, o gradiente de desenvolvimento faz parte da proposta evolutiva, uma hipótese de pesquisa da qual o FOA não depende, e as conjecturas nos quadros são especulação do autor, sem que se afirme nenhuma lei monotônica de complexidade ou inteligência.]

5.7 O que a pilha de realidades acrescentaria a uma teoria de tudo

A pilha de realidades é um postulado arquitetural central deste artigo. Ela dá à ocorrência de base proposta um caminho para mundos finitos: atividade organizada porta mais atividade organizada, com os eventos de cada nível realizados por meio dos níveis abaixo dele. Até onde isso se estende abaixo da realidade de residência permanece em aberto.

Se nosso universo tiver um portador mais profundo, a realidade mais ampla incluiria esse portador e as organizações e os outros mundos aos quais ele dá suporte. Isso seria mais do que espaço extra além do nosso universo observável. Um portador não precisa estar ao lado de seu mundo no espaço desse mundo. Tampouco precisa reproduzir a disposição desse mundo. Os objetos e as leis de um mundo podem ser realizados por meio de uma organização distribuída e sobreposta no nível que os porta, sem um correspondente armazenado separadamente desta estrela ou daquele planeta e sem uma fronteira visível de baixo em torno de qualquer um dos dois, de modo que vizinhos em um nível não precisam ser componentes vizinhos no seguinte. O que a relação de portar exige é que a organização causal seja preservada, não que o armazenamento se pareça com a imagem; essa é a condição do mapa de estados da Seção 2.6, sobre composição entre níveis e os limites de fechamento. Uma rede neural treinada torna concreta essa possibilidade: ela guarda uma cena, um fato ou uma regra na geometria de seus pesos, onde nada com a forma da cena pode ser encontrado, mas a cena é definida sempre que a rede é consultada. Uma codificação difusa não é um mundo difuso, e não se ganha nada de graça com ela: ela não amplia a capacidade de um portador finito (Seção 10.2, sobre informação limitada) nem transforma uma descrição em uma execução (Seção 3.3, sobre ocorrência finita e descrição completa). Hospedagem, ancestralidade e parentesco permanecem distintos, como a

Seção 5.5 explica por meio de mundos que compartilham um hospedeiro sem compartilhar seu tipo.

Duas ambições explicativas decorrem disso. Uma teoria completa da física da realidade de residência daria conta de cada lei física disponível aos habitantes. Uma teoria de sua realização também especificaria o que porta essas leis, como as descrições se conectam, o que mantém seu regime de funcionamento e onde esse regime termina. Uma explicação completa do jogo não precisa explicar a máquina que o executa. Da mesma forma, encontrar outro nível abaixo de um mundo não mostraria que se havia chegado ao fundo.

O caminho proposto é construtivo. Relações e restrições finitas poderiam dar suporte a organizações persistentes; essas organizações poderiam fornecer variáveis e regularidades operantes; algumas poderiam manter ou construir mais níveis. A biologia e os mundos projetados oferecem exemplos familiares de construção de baixo para cima. A Seção 2.6, sobre a composição de mapas de estados, fornece uma pequena parte exata do caminho formal. O artigo computacional complementar da Seção 15.3 demonstra organização sob uma regra selecionada. Nenhum modelo conecta ainda dinâmicas que formam organização a dinâmicas que dão suporte a campos. Nem os mapas de estados nem o artigo complementar derivam sua própria geometria, uma regra de medição ou um observador.

Um modelo útil especificaria seu portador, seus mapas e suas condições e depois seria confrontado com observações além daquelas usadas para escolhê-lo. A concordância com o comportamento familiar estabeleceria uma realização candidata; consequências adicionais tornariam essa candidata testável. Tais testes incidiriam sobre o modelo candidato, não exclusivamente sobre a teoria da ocorrência.

Há um limite decorrente da subdeterminação. Se dois portadores produzirem os mesmos resultados sob toda preparação e intervenção admissível, as observações nesse domínio não permitem escolher entre eles. Elas identificam uma classe de implementações, não uma única implementação que seja a mais profunda. Isso limita o que uma teoria da realização poderia resolver sem tornar a questão vazia. Essa teoria ainda pode explicar como um mundo é portado e o que essa explicação deixa em aberto.

[Categoria: postulado metafísico, hipótese de pesquisa e correspondente no mundo real (uma rede neural treinada, que guarda uma cena definida em pesos cuja forma em nada se parece com a dela); postulado arquitetural central e hipótese de pesquisa construtiva; a extensão abaixo da física da realidade de residência ainda não está estabelecida; isto não é evidência a favor da ocorrência primitiva, nem uma teoria de tudo; uma teoria da realização ainda está por ser construída.]

6. Evolução e a produção de mundos organizados

6.1 Distribuições produzidas e condições de contorno

A Seção 2.7 distingue distribuições produzidas de condições de contorno herdadas; a evolução fornece um mecanismo de produção. Estruturas finitas abstratas não competem, não se reproduzem nem se tornam comuns. Elas existem sem multiplicidade temporal. A evolução atua apenas onde transições ocorrem e descendentes causais podem ser distinguidos.

A dinâmica da base e suas condições determinam quais padrões locais são produzidos. A seleção então altera a distribuição desses padrões produzidos. A coerência não resolve nenhuma das duas questões.

Uma configuração pode ser coerente, mas inalcançável a partir da região efetiva. Pode ser alcançável apenas por um caminho astronomicamente estreito. Pode surgir uma vez, mas não conseguir se reproduzir. Ou pode dar origem a uma linhagem que preenche uma grande região do processo. Essas são condições explicativas distintas. A distinção pode ser formulada com precisão: ser descritível, ser alcançável pela dinâmica e tornar-se comum por meio da evolução são três coisas diferentes. A evolução altera a frequência, não o que é descritível.

Uma distinção adicional se junta a essas, porque o termo intermediário, ser alcançável, esconde duas coisas: se a dinâmica pode sequer alcançar uma estrutura e quantas tentativas efetivas de obtê-la o processo permite. Uma base pode ser rica o suficiente para permitir um número muito grande de tentativas efetivas de obter uma dada estrutura, ou esparsa o suficiente para permitir poucas, e isso é um fato sobre o processo que ocorre, e não sobre o que é meramente descritível. Chamemos isso de **abundância** da base. A seleção precisa de abundância: ela atua sobre uma oferta de tentativas efetivas, e a disponibilidade abstrata, por maior que seja, não fornece uma só tentativa. A mera abundância compra um bilhete de loteria; a seleção compra uma fábrica, e fábricas fazem fábricas.

Há um patamar sobre o qual não há dúvida, e ele é observacional em vez de postulado. Seja o que for a base, ela já proporcionou o suficiente para produzir tudo o que sabemos que existe, incluindo este artigo e seu leitor; segundo a hipótese deste artigo, essa produção foi seleção. Esse limite inferior é estabelecido pelo fato de estarmos aqui para enunciá-lo, e é tudo de que o argumento abaixo precisa. A Seção 9 desenvolve a conjectura adicional do autor sobre o ciclo.

A seleção é a explicação preferida do autor, e a razão está à vista ao longo de toda esta seção: um mecanismo que produz uma distribuição e depois produz maquinário que produz outras distribuições explica algo que uma mera lista nunca pode explicar. O que este artigo rejeita é *uma lista restrita que não foi produzida por nada*: uma afirmação de que estas coisas são efetivadas e aquelas não, sem nenhuma dinâmica por trás da divisão. A distinção merece um par de nomes. **Seleção conquistada** é uma distribuição gerada por um processo: continuação diferencial, ancestralidade, competição, atratores. **Seleção bruta** é uma distribuição afirmada como um fato sobre quais itens são escolhidos. A primeira fornece uma explicação em termos de processo; a segunda enuncia a distribuição sem uma explicação desse tipo.

Isso também responde a um argumento sobre seleção. O argumento era o seguinte: uma plenitude não precisa de um seletor, portanto tudo o que ela abrange tem de ser uniforme. Mas *não há um agente externo que escolha* e *todo item tem a propriedade* são afirmações diferentes, e a segunda não decorre da primeira. Apenas alguns números inteiros são primos, e nada os escolheu; a distribuição não uniforme é determinada pelo que os números são. Uma concepção seletiva não precisa conter um agente que escolha nem um ato de escolha, de modo que o argumento contra o seletor não se estende a ela.

Formulada de maneira positiva, a continuação diferencial está mais próxima da aritmética do que da gravidade. Ela não é uma força separada ativada em algum ponto da história de um mundo, e não há um momento em que a seleção comece. Onde quer que variantes deixem números desiguais de continuações, suas proporções mudam. Isso é uma consequência da contagem, não uma lei adicional, razão pela qual se pode esperar que isso aconteça onde quer que as condições de contagem se verifiquem e pela qual nada precisa ser acrescentado a um mundo para que ela se aplique.

É por isso que este artigo considera a seleção mais fundamental do que forças como a gravidade. A gravidade não precisa existir nos níveis mais simples mais abaixo na pilha de realidades, e uma regra de base pode não portar nada que sequer se pareça com uma força; mas, onde quer que algo esteja em execução, varie e algumas variantes continuem mais do que outras, a continuação diferencial se aplica. Há muito tempo a seleção foi generalizada para além da biologia (Price 1995; Wong et al. 2023). A seleção decorrente da própria ocorrência, dentro de uma única base que ocorre, e a emergência cosmológica de níveis de realidade uns acima dos outros que pode decorrer dela constituem o ponto em que este artigo toma um caminho próprio, e são o que permite ao artigo pedir uma ocorrência onde a plenitude pede cada estrutura.

Uma imagem mostra como uma linhagem produtiva poderia começar dentro de um campo em sua esmagadora maioria improdutivo. A maior parte de um genoma não faz o tipo de coisa que os genes fazem; as partes funcionais são arranjos raros em meio a uma grande quantidade de material que não é funcional. Genes funcionais podem até surgir desse pano de fundo: trechos de DNA que não codificavam nada se tornaram novos genes, o que os biólogos chamam de nascimento de genes de novo (Carvunis et al. 2012). Uma imagem comparável está disponível aqui: a maior parte da estrutura coerente é inerte, e a questão interessante é se as raras partes que não são inertes podem se ligar, se copiar e interagir, porque uma linhagem precisa apenas disso. A imagem localiza a dificuldade na transição da coerência isolada para algo com descendentes, em vez de na abundância da própria coerência.

A alternativa à seleção, portanto, explica menos. Um universo certamente pode não ter seleção: ponha organismos prontos em suas condições iniciais ou os escreva em suas leis. Não há nada de inconsistente nisso. Mas nada é explicado tampouco. A complexidade adaptativa simplesmente foi transferida para um elemento primitivo, e um elemento primitivo que contém um olho ou um ribossomo é algo muito maior a aceitar do que um que contém uma regra. Essa é a mesma objeção que o artigo faz à seleção bruta, aplicada às condições iniciais em vez de à distribuição.

[Categoria: escolha metodológica e correspondente no mundo real (seleção generalizada para além da biologia; novos genes surgindo de DNA não codificante, para uma linhagem produtiva começando em um campo improdutivo); esclarecimento conceitual, com a posição padrão do autor de que a organização acima da base é construída em vez de encontrada, mantida como uma suspeita do autor; não uma garantia de observadores ou de sua distribuição.]

6.2 Abiogênese matemática, gênese computacional e cosmogênese evolutiva

As distinções da Seção 6.1 separam um fundamento permanente e dois regimes de desenvolvimento. O fundamento é a **abiogênese matemática**. Não é uma primeira era antes de a seleção começar, porque a continuação diferencial se aplica onde quer que variantes continuem de maneira desigual; é o fato permanente de que sempre há tentativas suficientes em curso sobre as quais a seleção pode atuar. A abundância o fornece: uma base quase infinita o suficiente para que o passo improvável esteja sempre sendo tentado em algum lugar, de modo que, mesmo onde a organização caiu à sua forma mais simples, um trecho hospitaleiro por ciclo da base baste para a hereditariedade recomeçar. A abundância necessária para um

começo é uma quantidade, e a Seção 15.8, sobre a pilha, a partir da base e de cima, propõe medi-la em substratos simplificados. O ciclo sazonal da Seção 9.4 é uma conjectura opcional do autor; o fundamento precisa apenas de um trecho fértil. A Seção 6.1 fornece o patamar observacional mínimo: seja o que for a base, ela já proporcionou o suficiente para produzir tudo o que sabemos que existe.

Nunca sem algo evoluindo Especulação do autor

A expectativa do autor é mais forte do que esse patamar e aponta no sentido oposto ao da escassez. Sabe-se que a seleção atua sobre coisas muito simples, e a base é quase infinita e cheia de estrutura; em uma região desse tamanho, até a estrutura aleatória basta para que algo esteja evoluindo em algum lugar a cada etapa. Nunca houve uma etapa sem algo evoluindo em algum lugar da base, e a abundância é uma condição permanente em vez de um estoque que precisa ser reposto. A distinção que importa aqui é entre disponibilidade abstrata e uma oferta de tentativas efetivas: sempre que este artigo diz que a estrutura acima da base é construída em vez de encontrada, a tentação é deixar que a disponibilidade abstrata faça discretamente um trabalho que só uma oferta de tentativas efetivas pode fazer.

O primeiro regime é a **gênese computacional**, o trabalho da própria seleção sobre o maquinário. Uma vez que a hereditariedade existe, arranjos viáveis raros podem se tornar comuns e organizações podem ser construídas a partir de organizações. O que se acumula é capacidade, além de frequência: cópia, memória, correção de erros, reparo e interpretadores que podem eles próprios ser alterados, copiados e selecionados (o fechamento reflexivo da Seção 5.2). A Seção 5.1 compara isso com a auto-hospedagem obtida por engenharia. Uma demonstra construção natural, a outra uma arquitetura de hospedagem deliberadamente realizada. Nenhuma delas, sozinha, estabelece a descida proposta abaixo do nosso universo. A gênese computacional importa mais em uma trajetória que começa, ou recomeça, com uma organização suficientemente simples, e não para quando mundos aparecem: o maquinário continua evoluindo abaixo deles.

O segundo regime é a **cosmogênese evolutiva**: processos desenvolvidos produzindo novos mundos operantes. Ao longo do eixo de desenvolvimento proposto, isso pode estabelecer uma organização ausente dos constituintes mais simples do portador, assim como um cérebro estabelece capacidades que nenhum átomo isolado tem. Isso não estabelece capacidades que o portador completo não possa realizar; o portador está realizando essas capacidades. Tampouco todo mundo descendente precisa ser mais rico. Um mundo hospedado pode ser redutivo, comparável ou enriquecido no sentido da Seção 5.5, ao mesmo tempo que cada operação continua a recorrer aos recursos que a portam. O nome é usado aqui para um regime construtivo em uma história evolutiva mais ampla, não exclusivamente para um habitante inteligente fazendo deliberadamente um universo.

O processo produtor pode ser cego, uma organização construtora de mundos que evoluiu, engenharia deliberada ou alguma combinação. O próprio projeto tem uma história evolutiva, e um ambiente projetado pode posteriormente se desenvolver por meio de sua própria seleção. A expectativa do autor é que a construção se torne prolífica assim que surjam organizações com as capacidades adequadas, muitas vezes produzindo muito mais mundos feitos sob medida do que a reprodução natural de mundos produz. Essa é uma expectativa do autor sobre a prevalência relativa, não uma linha divisória: a produção natural não precisa parar, e a inteligência não precisa estar presente em cada nascimento. Depois desse ponto, muito, talvez a maior parte, do que evolui pode ser mundos em vez de maquinário, uma mudança de predominância em vez de uma substituição. A **zona de transição para a produção de mundos** nomeia a passagem em que essas capacidades se tornam importantes, em vez de uma nova lei que separa natureza e projeto.

A seleção natural cosmológica fornece uma via natural especulativa: universos descendentes com variação hereditária poderiam ser reproduzidos diferencialmente (Smolin 1992; Seção 6.4, sobre a seleção de leis efetivas). A seleção artificial cosmológica fornece a via vizinha conduzida pela inteligência, na qual seres inteligentes investigam universos candidatos e produzem descendentes (Vidal 2010). Nenhuma das duas estabelece hospedagem contínua. Um mundo que produz outro é seu progenitor; é um hospedeiro apenas se continua a realizar a atividade desse mundo. A árvore pode registrar qualquer uma dessas histórias, mas um passo genealógico, por si só, não acrescenta um nível à pilha de realidades. Os dois tipos de ramo podem, eles próprios, produzir outros mundos.

Somente a cosmogênese evolutiva tem um caso conhecido em funcionamento na escala de um mundo, e é o nosso, embora pareça provável que o nosso seja um entre um número quase infinito de casos. Construímos mundos hospedados, portanto pelo menos um nível acima do nosso existe porque o criamos. Se algo abaixo de nós alguma vez fez o mesmo é o que a Seção 15.8 propõe descobrir.

Uma imagem cotidiana de uma trajetória a partir de um começo simples. Considere uma placa de rocha-mãe sob a chuva e a passagem das estações. A rocha e as condições do tempo representam a ocorrência da base, que não é fornecida por nada nem interrompida por nada. A rocha tem falhas, as condições do tempo atuam sobre elas, e a química mais simples capaz de se copiar se instala nas rachaduras: isso é a abundância e os primeiros replicadores, e a seleção agora tem hereditariedade com que trabalhar. Forma-se o solo e, nele, bactérias, depois tudo o que o solo pode sustentar, até uma floresta tropical úmida cujo dossel para de subir em uma altura fixada pelo clima, por mais que aconteça sob ele: isso é a faixa de coerência da Seção 9.4. Parte do que a floresta produz volta para o solo e a rocha, parte alça voo, e um punhado de suas criaturas constrói máquinas e parte para o espaço. A altura acima do chão é a complexidade efetiva, e a floresta é a árvore de realidades da Seção 9.4 que cresceu em um só lugar.

O que a gênese computacional precisa do fundamento é apenas o que a seleção exige logicamente, e isso é menos do que muitas vezes se supõe. A seleção natural exige variação hereditária, persistência ou reprodução diferencial e estabilidade suficiente para que as consequências se acumulem (Lewontin 1970). Ela não exige logicamente acaso fundamental. Um processo determinístico pode gerar variação por meio de dependência sensível, dinâmica pseudoaleatória, recombinação, interação ambiental e irredutibilidade computacional. A evolução executada em computadores mostra que a aleatoriedade verdadeira não é necessária: os números aleatórios que esses programas usam são gerados por uma regra fixa, mas algoritmos evolutivos projetaram as antenas que as espaçonaves ST5 da NASA levaram ao espaço em 2006 (Hornby, Lohn and Linden 2011). E a seleção precisa de muito pouco sobre o que atuar: nos experimentos de Spiegelman, moléculas de RNA copiadas em um tubo de ensaio, sem nenhuma célula ao redor delas, evoluíram, transferência após transferência, para variantes de cópia mais rápida (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Um esquema mínimo é:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

em que a regra de atualização F leva o estado completo presente X_t, que inclui organismos, ambientes e estruturas de controle herdadas, ao estado seguinte. Se diferentes organizações locais deixam descendentes causalmente conectados em números ou com durações diferentes, a seleção pode operar mesmo quando F é determinística.

A aleatoriedade ainda pode ter importância na prática. Ela pode ampliar a exploração, quebrar simetrias e tornar os resultados difíceis de prever. A Seção 10.2, sobre os três tipos de

aleatoriedade, distingue aleatoriedade epistêmica, algorítmica e ôntica. O ponto aqui é apenas que o argumento evolutivo não depende de escolher entre elas.

A Seção 2.1 mostra por que a duração, por si só, não pode explorar um espaço de estados; a seleção também exige variação retida. A interação impulsiona a maior parte do que a seleção constrói, embora linhagens que nunca interagem ainda possam mudar em frequência relativa se deixarem números desiguais de descendentes. A advertência da Seção 2.1 sobre a duração se aplica igualmente a um processo sem começo. A Seção 7.1 propõe a medida que transforma frequências produzidas em tipicidade dos observadores.

[Categoria: hipótese de pesquisa para a ponte evolutiva e correspondente no mundo real (evolução biológica, da química simples a células que copiam e fazem reparos, para a gênese computacional; nossa própria construção de mundos hospedados, para a produção de mundos; algoritmos evolutivos em computadores determinísticos, para a seleção sem acaso fundamental); que a seleção precisa de hereditariedade e variação retida em vez de acaso é um resultado lógico estabelecido com restrições cosmológicas em aberto; a medida de que a ponte precisa é proposta na Seção 7.1.]

6.3 Seleção, retenção e replicação hierárquica

Os dois regimes precisam que a seleção atue em mais de uma escala, e há evidência de que ela pode fazer isso. Células formam organismos multicelulares. Organismos formam colônias e simbioses. Sistemas culturais reproduzem estruturas entre cérebros e artefatos. Modelos de vida artificial podem igualmente dar suporte a replicadores cuja organização causal se estende por aglomerados espacialmente separados.

O autômato celular Outlier, de Yang, exibe estruturas autorreplicantes em várias escalas depois que a própria regra foi encontrada por uma busca externa baseada em programação genética (Yang 2025). A análise de linhagens causais sugere que alguns indivíduos operantes são distribuídos e que sua ancestralidade pode se ramificar e se fundir (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia permite que parâmetros dinâmicos locais se desloquem e se misturem com formas emergentes, dando à seleção acesso a características da expressão local da regra (Plantec et al. 2025). A Seção 5.2 distingue construções permitidas de organizações que o substrato pode descobrir e reter.

O segundo caso é muito mais difícil e mais relevante para a cosmologia, e é o alvo de pesquisa que aquela seção definiu: organização robusta que pode ser descoberta sob uma ampla variedade de condições, não uma configuração colocada à mão. Um modelo promissor mostraria uma escada como esta:

1. interações locais primitivas produzem motivos persistentes;
2. motivos cooperam formando indivíduos delimitados ou causalmente fechados;
3. indivíduos se reproduzem com hereditariedade imperfeita;
4. descendentes modificam restrições locais ou a expressão da regra;
5. novos níveis de individualidade tornam-se selecionáveis;
6. o processo continua sem colapsar ao longo de amplas janelas finitas.

Essa escada apresenta os dois regimes da Seção 6.2 na forma que uma simulação poderia exibir. Os passos de um a cinco são a gênese computacional: a acumulação de cópia, hereditariedade, expressão modificável da regra e novos níveis de individualidade, como quando células isoladas se unem em um único organismo sobre o qual a seleção então atua como um todo. A cosmogênese evolutiva começa onde essas organizações produzem, variam ou fazem evoluir novos mundos operantes. A ancestralidade distribuída pode se ramificar e se fundir; o refinamento com sinais da Seção 2.7, cujas configurações se dividem e se recombinam sem fim, fornece uma rede candidata.

A escada identifica marcos formais pelos quais um mero processo local poderia se tornar uma ecologia de processos de nível superior.

Esta subseção poderia ser lida como dizendo que a cópia é a única forma de uma melhoria durar. É uma forma, mas não a única. Para que as melhorias se acumulem, cada uma precisa durar mais que o evento que a produziu, e isso exige seis coisas: uma forma de armazenar informação, uma fonte de novas variantes, uma forma de manter as que não são descartadas, rodadas repetidas em que algumas variantes continuam e outras não, partes que podem se combinar para que uma melhoria se some a outra em vez de substituí-la, e recursos suficientes para pagar por tudo isso. A cópia fornece facilmente a maioria delas, e é por isso que está em toda parte. Outras coisas também podem fornecê-las: uma estrutura que é reparada em vez de reconstruída, ou um padrão que segue em atividade enquanto seu material é substituído. Um adulto que aprende uma habilidade é o caso cotidiano: a melhoria permanece na mesma pessoa, e nada é copiado. O que importa é que o ganho dure, não que aquilo que o porta seja copiado.

[Categoria: hipótese de pesquisa, conjectura física e correspondente no mundo real (seleção em várias escalas, à medida que células formam organismos, organismos formam colônias e simbioses, e culturas copiam estruturas entre cérebros; um adulto que conserva uma habilidade aprendida, para um ganho conservado sem cópia); programa de simulação e conjectura física; os marcos são formais. A evolução alcança, por definição, o conteúdo que a base porta; nada aqui mostra que ela alcança a própria regra da base. Que nossas próprias leis tenham sido selecionadas, ou construídas (Seção 6.4), faz parte da hipótese: não se mostra nem isso nem o contrário, e sua aparência de ajuste fino é o que a hipótese levaria a esperar.]

6.4 Leis efetivas e coerência construída

A Seção 5.2 propõe restrições locais selecionadas como um caminho para leis efetivas dependentes da história, dentro da restrição da base da Seção 2.4. Vários mecanismos podem estabilizar leis efetivas:

- atratores dinâmicos podem fazer muitos microestados convergirem para o mesmo comportamento macroscópico;
- a correção de erros pode preservar padrões contra a variação local;
- sistemas que se mantêm por si mesmos podem reconstruir as condições de sua própria operação;
- a reprodução pode multiplicar organizações bem-sucedidas;
- a seleção pode favorecer linhagens cuja expressão interna de regras permanece viável;
- a construção de nicho pode fazer com que descendentes herdem ambientes estruturados, além de estados internos.

Isso abre uma analogia com a seleção natural cosmológica, na qual universos que produzem muitos buracos negros têm mais descendentes e parâmetros podem ser selecionados ao longo das gerações (Smolin 1992). A teoria da ocorrência não depende da reprodução por meio de buracos negros nem da seleção operando na escala de universos visíveis inteiros. O motivo geral é que processos que se reproduzem podem tornar comuns alguns regimes operantes de leis. Motivos semelhantes poderiam se repetir em níveis muito abaixo daqueles em que buracos negros são visíveis.

Mais duas observações, oferecidas como imagens de pesquisa, e não como resultados. A primeira torna concreta, a partir de dentro, a afirmação sobre leis efetivas. Imagine cientistas constituídos por motivos de ordem superior em um mundo de reescrita: eles encontrariam espécies de partículas, leis de colisão, velocidades de sinais, grandezas conservadas e talvez um número de dimensões, e cada uma delas seria uma regularidade real verdadeiramente

descoberta. Todas também seriam consequências operantes de uma única regra microscópica que não menciona nenhuma delas. A física tem um caso conhecido de emergência como esse: as leis dos gases, que relacionam pressão, volume e temperatura, emergem do movimento de incontáveis moléculas que obedecem a leis bastante diferentes, e foram descobertas e usadas muito antes de a existência das moléculas ser estabelecida. Nada na situação desses cientistas indicaria a diferença, o que é a metade incômoda da imagem.

A segunda diz respeito à ordem de construção. É natural imaginar um universo como uma única estrutura enorme que aparece completa, com leis inscritas já no início. Uma alternativa que vale a pena explorar está mais próxima da química do que da física: motivos primitivos se ligam formando compostos estáveis, compostos se ligam formando outros maiores, e os objetos e as regularidades operantes desses compostos tornam-se uma física interna. Nessa imagem, a formação de universos é uma ecologia composicional, e o que chamamos de lei fundamental é a química daquilo que se ligou primeiro. A Seção 15.8 propõe testar essa emergência conjecturada de leis efetivas.

A proposta dos buracos negros torna concreta a distinção genealógica. Se universos se reproduzem por meio de buracos negros e os descendentes herdam parâmetros com alguma variação, a reprodução diferencial poderia favorecer parâmetros associados a mais buracos negros (Smolin 1992, 1994). Ramos naturais poderiam então continuar ao lado de ramos projetados. Alterar parâmetros não enriquece, por si só, a física efetiva, e seleção para a reprodução não é seleção para a complexidade ou a inteligência máximas. Descendentes mais radicalmente diferentes ou enriquecidos continuam sendo possibilidades adicionais, não consequências da proposta de Smolin. Nem por isso um universo descendente se torna uma simulação mantida por seu progenitor. Filiação, semelhança retida e realização contínua são três questões; só a última determina a profundidade de hospedagem.

Mais duas possibilidades decorrem de levar a sério as leis efetivas, e ambas são especulativas da mesma maneira que a conjectura desta subseção já é.

A primeira estende a ideia de atrator até a própria física fundamental. Suponha que se condicione um conjunto de regras causais candidatas àquilo a que qualquer mundo que contenha observadores precisa dar suporte: registros estáveis, localidade suficiente para que um sinal signifique algo, indução que geralmente funciona e processos capazes de se manter. Muitas regras não satisfazem essas condições já de início. O que sobrevive não é uma única lei imposta, mas um conjunto de modos dominantes, quase estacionários, e um habitante de um mundo assim vivenciaria o modo dominante como uma lei simples. Nessa leitura, o aparente ajuste fino da lei física é um efeito de seleção sobre regras em vez de sobre parâmetros, e não é preciso estabelecer uma lei única no início. A seleção sobre regras, se é que opera, opera em mundos produzidos naturalmente e nada diz contra um mundo projetado. Qualquer um dos caminhos permanece aberto para a realidade de residência e para sua realidade de base da família (Seção 6.2, em que o processo produtor pode ser cego ou deliberado, e a árvore de realidades da Seção 9.4), e a inclinação do próprio autor, uma suspeita, é a de que seja um pouco mais provável que ambas tenham sido construídas do que selecionadas. A seleção sobre regras seria uma afirmação de grande alcance, e fica registrada como uma direção, não como um resultado.

A segunda possibilidade é uma dificuldade que a seleção sobre regras precisa enfrentar. O maquinário de variação de fato evolui: em experimentos de longa duração com a bactéria *E. coli*, surgiram linhagens cujas taxas de mutação eram muitas vezes maiores do que as de seus ancestrais (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Se as próprias regras de mutação, a fidelidade da cópia e os critérios de sucesso podem evoluir, então alguma regra de ordem superior parece ser fixa, governando como as de ordem inferior mudam. Leve isso a um nível superior, e o

regresso se repete. Duas saídas parecem disponíveis, e nenhuma é desenvolvida aqui. Uma é um ponto fixo matemático autoconsistente: um nível em que a regra que governa a mudança é a mesma regra que a mudança produz, de modo que não há mais para onde ir. A outra é tratar a seleção como algo que atua sobre a *medida*, e não sobre a existência, caso em que nada está sendo escolhido em nenhum nível e o regresso nunca começa. A segunda se ajusta melhor à teoria da ocorrência, e em uma base que percorre ciclos há uma medida assim disponível: a fração de um ciclo completo que cada tipo de organização ocupa (Seção 9.6, sobre o que a recorrência forneceria).

[Categoria: conjectura física e correspondente no mundo real (atratores, correção de erros, automanutenção, reprodução, construção de nicho; as leis dos gases, que emergem do movimento molecular, para leis efetivas que uma regra mais profunda não menciona; taxas de mutação que evoluem em bactérias, para a seleção sobre o maquinário de variação); mecanismos estabilizadores estabelecidos, ampliados por uma conjectura física e cosmológica; a seleção sobre regras é uma direção de pesquisa baseada em evidências escassas, apoiada na medida do ciclo da Seção 9.6.]

6.5 Uniceptais, motivos recorrentes entre sistemas

O próprio padrão seletivo não é exclusivo da biologia. Variação, filtragem e retenção aparecem juntas em repertórios imunológicos, na transmissão cultural, no desenvolvimento tecnológico, nos mercados, na prática científica e dentro da cognição, e é por isso que uma mente pode ser descrita como executando o mesmo laço internamente para que o organismo não tenha de morrer a cada palpite ruim. Essa recorrência é um padrão abstrato compartilhado; por si só, não estabelece nem um mecanismo subjacente único nem equivalência entre teorias.

Motivos como o laço seletivo apontam para o que o autor chama de uniceptal, embora um mero laço seja provavelmente simples demais e comum demais para merecer o nome: um motivo conceitual, em geral menos elementar do que isso, que se repete como atrator em sistemas sem relação entre si, do tipo que esta seção descreveu para a organização. Um uniceptal pode ser simples ou complexo e não precisa de mente nem de observador para interpretá-lo: um cabeçote de leitura, um projetor e um ribossomo são o mesmo uniceptal. Isso é uma suspeita do autor. O item 13 das suspeitas do autor na escada de afirmações do Apêndice A a enuncia e registra que os uniceptais são o tema de outro programa de pesquisa do autor, de longa duração, mas ainda não publicado.

Levando um uniceptal de um domínio a outro Especulação do autor

A ideia do uniceptal é simples de enunciar. O mesmo padrão de organização aparece repetidas vezes em coisas feitas de materiais inteiramente diferentes, porque os mesmos problemas, encontrados em diferentes materiais, continuam sendo resolvidos das mesmas poucas maneiras: o cabeçote de leitura, o projetor e o ribossomo acima são um só uniceptal, encontrado três vezes.

Padrões assim podem ser usados. Um padrão compreendido em um domínio pode ser levado a outro em que se sabe menos, e o que ele faz no primeiro se torna uma hipótese sobre o segundo, um palpite específico que diz o que procurar e onde. Grande parte deste artigo é construída dessa maneira. A seleção, observada em ação nos seres vivos, é levada para baixo, até a base, como construtora de mundos. Um jogo em execução dentro de um computador é transposto para níveis de realidade, um em execução dentro de outro. Um jogador que conduz um personagem é transposto para a maneira como algo em um nível poderia participar de outro. O autor suspeita que, transportados com cuidado, esses padrões estejam entre as melhores ferramentas que há para formular palpites sobre como a existência poderia funcionar.

[Categoria: correspondente no mundo real (repertórios imunológicos, transmissão cultural, tecnologia, mercados, ciência, cognição) e especulação do autor; a recorrência do padrão seletivo em diferentes materiais é observada, a conjectura sobre os uniceptais é do autor, e os casos observados não estabelecem, por si sós, a recorrência em outros níveis.]

6.6 Outras bases e possível convergência

A Seção 2.2 deixa em aberto a possibilidade de outras bases desconectadas; elas ficariam fora de nossa ancestralidade de hospedagem. A suspeita de convergência do autor pressupõe a base limitada da Seção 2.3. Se outras bases ocorrerem, o teste para ser uma base é rigoroso e decorre do Atualismo Ocorrente Finitário (FOA): uma base precisa ocorrer, precisa ser finita em cada etapa, com um teto para sua estrutura distinguível, e precisa ser capaz de continuar sem fim, o que exclui a maioria das estruturas candidatas e se torna mais difícil quanto mais complexa é uma estrutura. Bases capazes de portar consciência como a nossa seriam, portanto, raras, enfrentariam seleção como qualquer processo ocorrente e provavelmente convergiriam, de modo que se poderia muito bem esperar que outra base assim fosse mais parecida com a nossa do que diferente dela, já que temos testemunhado tanta evolução convergente ao longo da história evolutiva da Terra. Olhos do tipo câmera evoluíram separadamente em vertebrados e em polvos, e a ecolocalização, em morcegos e em golfinhos. O artigo tem evidência de exatamente uma, e saber se a ocorrência delas é uma só ou múltipla é a questão da Seção 2.2, sobre a ocorrência primitiva de base e a questão do número. A seleção de que se trata é a seleção dentro de uma base, em que variantes são retidas e continuam de modo desigual; ela não precisa de competição entre bases desconectadas. As comparações precisariam de uma medida entre bases, que a contagem dentro do ciclo de uma base não fornece, e de uma contagem de bases, que permanece em aberto.

[Categoria: especulação do autor e correspondente no mundo real (evolução convergente ao longo da história da Terra); o artigo tem evidência de exatamente uma base, a convergência entre quaisquer outras é a expectativa do autor, não demonstrada, e a comparação precisaria de uma medida entre bases.]

7. Medida de processos, novidade e tipicidade

7.1 O que uma medida de processos deve contar

A frequência produzida precisa de uma regra de ponderação dos observadores antes de se tornar tipicidade. Um **episódio de observador** aqui é um trecho finito e causalmente integrado de um processo que dá suporte a observadores, não um instante sem duração, de modo que nenhuma medida pode pressupor um tique mínimo.

Uma medida precisa de uma janela dentro da qual contar, e, em um universo infinito, é aí que começa a dificuldade: compare um infinito com outro e a razão depende da ordem da contagem. Esse é o problema da medida tal como os cosmólogos o encontram na inflação eterna, em que o universo continua fazendo brotar novas regiões para sempre. A base limitada elimina essa parte do problema. O potencialismo estrito (Seção 2.1) não admite nenhuma história infinita acabada a totalizar, e nenhuma é necessária, já que a base é finita em todas as etapas (Seção 2.3). Se a base se repetir exatamente, como no laço perfeito preferido na Seção 9.5, um ciclo completo é a janela: um todo finito que contém tudo o que a base faz, e uma janela canônica em vez de um corte escolhido, já que qualquer número inteiro de ciclos dá as mesmas razões (Seção 9.6). Uma contagem dentro dela tem uma resposta definida, embora nada dentro do ciclo pudesse realizá-la. Se a base não se repetir exatamente, a mesma contagem é feita em janelas finitas de duração crescente, e a estabilização ou não das razões é então um resultado real, em vez de algo oculto dentro de uma soma infinita.

Dentro dessa janela, este artigo propõe uma medida. Ela responde a quatro das seis questões de contagem, classe de referência, desconto, identidade e multiplicidade, e deixa duas em aberto.

Classe de referência: o que é contado. A contagem é de vidas inteiras de experiência semelhante à humana. Uma vida não precisa ser capaz de perguntar "por que eu sou eu, agora?" para ser efetiva.

Desconto: como uma vida é ponderada. Uma vida inteira mais longa, mais rica ou mais intensa conta mais do que uma breve ou tênue, de modo que um observador acidental momentâneo, por mais coerente que seja seu momento, tem pouco peso diante de uma vida longa regida por leis.

Identidade e multiplicidade: recorrências e cópias. Uma vida que retorna quando o ciclo se repete não gera uma nova contagem: contar dentro de um ciclo é contá-la uma vez e, pela condição de identidade proposta pelo autor na Seção 13.2, é a mesma vida outra vez, provavelmente exatamente a mesma. Como um carro restaurado exatamente ao seu estado anterior, sem odômetro que diga quantas voltas deu, um retorno exato não traz nenhuma marca que indique de qual volta se trata. Se uma cópia é a mesma pessoa outra vez ou mais uma pessoa é uma questão de grau. Gêmeos idênticos marcam uma das extremidades dessa faixa: começam como um único óvulo fecundado e crescem até se tornarem duas pessoas. Isso depende de quão fiel é a cópia e da conexão que a gerou: uma cópia que crescesse unida ao seu original por um fluxo de informação nos dois sentidos, uma espécie de cordão umbilical, poderia surgir, crescer, amadurecer e se orientar melhor, e, quanto mais espesso esse vínculo e quanto mais tempo ele durasse, melhor seria a cópia. Se houver Reikons (as identidades mais profundas e mais duradouras conjecturadas na Seção 12), tal vínculo também pode tornar mais fácil para um Reikon acompanhar uma cópia.

Sobreposição e nível: o que permanece em aberto. Permanece em aberto como contar organizações aninhadas e sobrepostas sem dupla contagem, assim como quando os pesos em um nível de descrição mantêm suas razões em outro, embora a própria janela não deixe nenhum nível de fora, já que todos os níveis são portados pela base. Um cérebro, um cérebro com seu suprimento de sangue e um cérebro na sala em que está são três processos aninhados que compartilham a mesma atividade de pensar. Permanece também uma tensão que qualquer medida enfrenta: ela deve ser invariante sob recodificação inofensiva, mas precisa escolher algo a que atribuir peso.

Vidas, não momentos. Essa contagem se afasta da forma mais conhecida de raciocínio antrópico, e esse afastamento deve ficar claro. A regra original de Bostrom faz um observador raciocinar como se fosse uma amostra aleatória de todos os observadores de sua classe de referência; mais tarde, ele a refinou para momentos de observador, cada momento de experiência contado como uma amostra própria (Bostrom 2002). A medida aqui mantém a unidade anterior, a vida inteira, por uma razão interna à teoria da ocorrência: uma vida é um único processo ocorrente, e dividi-la em momentos impõe divisões que a ocorrência não tem. Contar momentos se ajusta mais naturalmente a uma imagem em que nada liga um momento de uma vida ao seguinte, a imagem estática contra a qual este artigo argumenta, e, nessa imagem, um observador de Boltzmann momentâneo conta exatamente tanto quanto um momento de uma vida longa. Ponderar cada vida por sua duração e riqueza preserva a maior parte do que se buscava com a contagem de momentos, já que uma vida mais longa contém mais momentos, sem recorrer a episódios artificiais de experiência. Onde alguém se encontra em uma vida é então uma questão sobre o episódio que está sendo vivenciado (Seções 8.2 e 11.3, que separam a cronologia que uma vida representa do episódio que de fato está sendo vivenciado), não um problema de amostragem.

Onde uma vida contada começa e termina Especulação do autor

Uma vida contada não precisa começar na concepção nem terminar na morte cerebral definitiva. Se Reikons existirem, a vinculação poderia, em princípio, começar a qualquer momento e terminar a qualquer momento. O pressuposto de trabalho do autor, por várias razões, entre elas a possibilidade de que a evolução tenha chegado a capturar um Reikon, é que, uma vez vinculado, um Reikon permanece vinculado até que o cérebro se deteriore a ponto de falhar; se, em vez disso, o vínculo for feito de informação, a união e a separação podem se dar mais como um aparecimento e um desaparecimento graduais. Em qualquer dos casos, a unidade continua sendo uma vida, não um episódio recortado dela.

O que uma medida permitiria obter Especulação do autor

Uma medida de processos completa seria uma ferramenta científica por si só: uma maneira baseada em princípios de perguntar “quanto da realidade é assim?”, aplicável a conjuntos de simulações, ao raciocínio antrópico e à seleção de modelos cosmológicos (Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

A Seção 9.6 desenvolve a janela do ciclo; a Seção 11 trata do caráter consciente e, portanto, de onde começa a experiência semelhante à humana; a Seção 13.2 separa a contagem da condição do autor para a continuação pessoal. O que a teoria da ocorrência ainda não tem é a relação exata que conecta a organização local, por quanto tempo ela fica em execução e quanto peso de observador ela tem, uma equação com a ocorrência de um dos lados; as respostas acima fixam sua direção, com vidas mais longas e mais ricas contando mais, não sua forma.

Qualquer relação desse tipo teria de manter separadas cinco coisas que são fáceis de misturar: o que existe, como as possibilidades são ponderadas antes de qualquer dinâmica, como as transições levam o peso adiante, quantas continuações um item tem e onde um observador deve esperar se encontrar entre elas. “Todas as estruturas existem” responde à primeira e nada diz sobre as outras quatro, razão pela qual nunca produz uma previsão por si só. A profundidade lógica da Seção 5.2 sugere atribuir peso ao trabalho de chegar a uma estrutura; isso é uma proposta de medida, não um resultado.

As peças são individualmente familiares; combiná-las é a parte difícil. Quatro ingredientes se repetem nas literaturas de áreas próximas: um peso a priori para as estruturas candidatas, do tipo algorítmico discutido logo acima; um núcleo de transição que diz como o peso se desloca enquanto um processo está em execução; um fator de ramificação ou de cópia quando as continuações se multiplicam; e uma etapa de normalização que situa um observador entre as continuações. Reúna-os de uma maneira e o resultado se apresenta como uma equação de seleção; de outra, é uma atualização bayesiana; de outra, é cosmologia ramificada; de outra, é autolocalização do observador. O fato de serem quase o mesmo objeto é ou uma pista profunda ou um artefato da notação, e permanece em aberto qual das duas coisas é. Dar nome aos quatro não é fornecer a equação. Isso diz, sim, o que teria de ser conciliado por qualquer pessoa que tentasse formulá-la.

Isso deve vir acompanhado de uma advertência. É tentador procurar uma grandeza que esse processo aumente monotonicamente, tendo como modelo a entropia ou a aptidão. Provavelmente não há nenhuma. Quando o sucesso depende do que todo o resto está fazendo, quando os recursos vão se esgotando e quando o ambiente é alterado pelos próprios processos que estão sendo ponderados, a persistência média pode diminuir tão facilmente quanto aumentar. O resultado mais seguro disponível é condicional: uma reponderação sob dinâmicas especificadas, não uma seta. Um quadro teórico que prometesse uma seta estaria prometendo mais do que a própria teoria evolutiva pode oferecer.

[Categoria: escolha metodológica baseada em um resultado matemático condicional, e correspondente no mundo real (gêmeos idênticos, uma origem e duas pessoas); um ciclo completo da base é a janela se a base se repetir exatamente (Seção 9.6), e o que é contado e como é ponderado são respostas propostas; a sobreposição, o nível e a forma exata da ponderação permanecem em aberto.]

7.2 Atividade, novidade, generatividade e atividade adaptativa

Diferentes tipos de extensão dos processos não devem ser confundidos.

- **Atividade** é a quantidade de transformação.
- **Novidade** é estrutura não redundante em relação a um esquema de descrição declarado.
- **Generatividade** é a capacidade de possibilitar mais processos organizados.
- **Atividade adaptativa** é persistência organizada ou novidade retida por meio do sucesso diferencial. A literatura sobre vida artificial mede algo próximo disso há décadas, com estatísticas de atividade evolutiva (Bedau and Brown 1999).

Um ciclo de dois estados pode ter atividade ilimitada e novidade desprezível. Um registro finito de aparência aleatória pode ter alta incompressibilidade e nenhuma automanutenção. Um cristal em crescimento pode produzir uma enorme estrutura regular com pouca atividade adaptativa. Uma ecologia em evolução pode combinar as quatro.

As distinções importam porque padrões idênticos não se anulam literalmente, a menos que tenham valores opostos sob um invariante. Várias outras operações são frequentemente descritas de forma vaga como anulação: contar itens idênticos apenas uma vez, comprimir uma descrição, dar menos peso a eventos repetidos e encontrar pouca estrutura nova. Cada uma difere da anulação de valores com sinal opostos entre si, bem como das demais.

Cada uma pode ser legítima para uma medida específica, mas cada uma precisa de uma razão. Se episódios de observador repetidos forem contados separadamente, uma grande linhagem que se replica ganha peso. Se as repetições exatas forem completamente eliminadas por passagem ao quociente, a reprodução pode se tornar invisível. Uma medida defensável pode precisar tanto da multiplicidade de eventos quanto de uma correção sensível à organização, em vez de escolher exclusivamente uma delas.

É também aqui que a linhagem causal se torna importante. Dois padrões idênticos produzidos independentemente não são necessariamente o mesmo processo. Duas etapas materialmente diferentes unidas pela reprodução podem pertencer a uma mesma linhagem em evolução. A identidade deve seguir a organização causal, não apenas a semelhança visual.

Duas outras distinções marcam pontos em que é fácil aplicar de forma indevida o vocabulário desta seção.

Uma delas separa dois mecanismos que produzem estrutura, mas não são o mesmo mecanismo. A auto-organização produz ordem: células de convecção, cristais, vórtices, padrões que aparecem onde quer que as condições se mantenham e desaparecem quando elas deixam de se manter. A seleção acumula adequação: arranjos que persistem por causa do que fazem, retidos ao longo das gerações do que quer que esteja persistindo. A termodinâmica fornece o rio, a auto-organização produz os redemoinhos, e a seleção constrói os moinhos de água que ficam progressivamente melhores em usar o fluxo. Um quadro teórico que confunda esses mecanismos atribuirá à seleção uma ordem que ela não produziu, ou ao padrão espontâneo uma melhoria cumulativa que ele não pode alcançar.

A outra é a mais nítida e a mais difícil de acomodar em qualquer tratamento formal. Uma matriz fixa de tipos e taxas pressupõe que os tipos sejam conhecidos de antemão. A evolução aberta

não funciona assim: cria genes que não existiam, papéis que nada ocupava antes, funções sem nome prévio e, com o tempo, regularidades operantes que equivalem a novas leis locais. O espaço de possibilidades cresce à medida que novos níveis com nova física são construídos, embora nunca, se a base for cíclica, para além do que pode acontecer dentro de um ciclo; e, se algo mantiver a complexidade dentro de uma faixa, como faria o atrator de Eukrasia da Seção 9.3, pode chegar um ponto além do qual nenhum nível adicional é acrescentado. Formalismos que supõem uma lista fixa de tipos, portanto, modelam apenas o caso mais fácil; algo mais próximo da reescrita de grafos ou de um tratamento pela teoria das categorias pode ser necessário para o caso mais difícil. O programa sobre a medida da Seção 15.5 ainda deve um tratamento dos tipos recém-criados.

[Categoria: escolha metodológica e correspondente no mundo real (um cristal em crescimento; células de convecção; uma ecologia em evolução); distinções conceituais destinadas a disciplinar medidas futuras.]

7.3 Da produção à tipicidade dos observadores

Por que um observador deveria encontrar um mundo profundamente regular, em vez de um breve acidente que contém falsas memórias de regularidade? Este é o problema da tipicidade dos observadores ou do Coelho Branco em sua forma geral. O Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) elimina uma fonte de multiplicação ao recusar um correspondente em execução para cada estrutura abstrata. Ele não elimina os observadores acidentais que o próprio processo de base pode produzir.

Em uma ontologia puramente estática em que nosso mundo é uma estrutura entre todas as estruturas, corresponder a um passado regido por leis restringe o conteúdo de um mundo, enquanto não corresponder o deixa livre, de modo que há muito mais maneiras de não corresponder do que de corresponder, e um mundo com aparência de coerência parece excepcional. Essa é uma afirmação sobre ponderação, não um teorema: uma distribuição a priori baseada na simplicidade pode favorecer uma lei curta que gera uma longa história coerente em vez de um registro falso incompressível, de modo que a comparação depende de como o conjunto é ponderado e, para um conjunto infinito, não há uma maneira consensual de fazer isso. Um conjunto estático irrestrito herda, portanto, o problema do Coelho Branco e do observador de Boltzmann, sem uma dinâmica que explique por que um observador encontra um mundo coerente.

Sem coelhos brancos Especulação do autor

O autor vê a base limitada como um alívio aqui. Uma base quase infinita é tão boa quanto uma infinita para a maioria dos propósitos que importam para nós, mas não é infinita, e isso importa de duas maneiras. Diferentemente de uma plenitude verdadeiramente infinita, ela não precisa conter tudo de estranho que se possa imaginar, de modo que não é garantido que toda história ou experiência bizarra aconteça em algum lugar. E é então provável que a maior parte da experiência seja um tanto coerente, de modo que uma sensação presente de existência como a nossa seria típica, em vez de infinitamente rara. Dentro dessa coerência, uma vida poderia se deparar com toda a gama de experiências comuns e incomuns, mas não com o excepcionalmente bizarro, o que deveria ser um alívio para qualquer pessoa que acredite na plenitude ou nos muitos mundos da teoria quântica.

Esta não é uma objeção inventada aqui, nem uma que uma ontologia estática tenha ignorado. Tegmark a trata como uma dificuldade ainda não resolvida para um conjunto matemático e propõe, separadamente, restringir o conjunto a estruturas computáveis e decidíveis para aliviar o problema da medida, proposta com um preço declarado: uma restrição às estruturas que são admitidas reduz o conjunto, e uma plenitude irrestrita era recomendada em parte por dispensar tal restrição (Tegmark 2008; compare as ponderações algorítmicas de Schmidhuber 2000). A Seção 6.1 distingue um princípio de admissão de algo que escolhe: apenas alguns inteiros são

primos, e nada os escolheu. O que a restrição de fato custa é a afirmação de que não se precisa de princípio algum de admissão. A dificuldade, portanto, permanece em aberto em vez de estar resolvida, e pertence à visão que precisa do conjunto inteiro.

O potencialismo estrito não admite nenhum conjunto acabado desse tipo. Uma visão estática que admite um bloco regido por leis ou uma família restrita escapa à comparação baseada no conjunto, ao preço de um princípio de admissão. A assimetria substantiva em relação a um conjunto irrestrito é que um processo regido por leis produz coerência: a dinâmica faz com que as memórias correspondam a um passado, e a seleção amplifica essa correspondência. Isso não resolve a questão de quanta organização acidental a base produz, mas deixa as duas visões com encargos explicativos diferentes.

Uma economia estrutural decorre da arquitetura e é fácil não percebê-la. Em uma imagem em que algumas estruturas estão em execução e outras não, sem um critério que diga quais, o conjunto iluminado, formado pelas estruturas que estão em execução, precisa ser identificado antes que qualquer coisa possa ser ponderada, e a Seção 3.3 argumentou que nenhum rótulo estrutural, nem mesmo um que diga *em curso* ou *agora*, constitui a diferença entre uma execução e uma não execução. Uma visão que estipula quais mundos estão em execução escapa dessa dificuldade e fica devendo, em vez disso, uma regra de distribuição sobre eles. Com uma base conectada, a pergunta muda de forma. “Quais formas estão em execução?” torna-se “quais formas estão na execução”, uma pergunta comum sobre o tamanho das bacias de atração evolutiva, a alcançabilidade e quanto da história um tipo de organização ocupa. Ela compara regiões de uma coisa, em vez de modos de muitas coisas, de modo que a pergunta é bem formulada, e a medida da Seção 7.1 se aplica a ela. Mesmo antes de se aplicar a medida, dois filtros já operam.

Em primeiro lugar, uma experiência com memória e caráter integrado é, ela própria, um processo organizado. Uma região desordenada a ponto de destruir essa organização não contém nenhum observador desse tipo, mesmo que ocorram muitas transições microscópicas. Um borrão ilegível não é uma gravação simplesmente porque alguns pixels por acaso estão escuros. Isso exclui regiões inteiramente incoerentes, não observadores localmente coerentes inseridos em histórias globalmente enganosas.

Em segundo lugar, processos finitos só contribuem enquanto ocorrem. Uma brasa passageira desprendida de uma região generativa pode hospedar alguns momentos organizados e depois desaparecer. Uma ecologia que perdura pode produzir descendentes e episódios de observador ao longo de cada janela finita maior. Isso dá aos processos generativos de longa duração uma vantagem plausível segundo muitas medidas, entre elas a da Seção 7.1, que atribui a uma vida inteira um peso de acordo com sua duração, mas não segundo todas: sob outras regras de identidade e de desconto, um enxame de processos breves pode superar em peso uma linhagem. A gênese computacional da Seção 6.2 amplifica organizações viáveis raras e as torna mais elaboradas.

Isso vai além da tautologia de que observadores veem condições compatíveis com observadores. Propõe por que processos compatíveis com observadores poderiam ocupar uma grande parcela de uma medida apropriada. Observadores produzidos evolutivamente herdam uma longa ancestralidade computacional e dependem de regularidade causal, correção de erros e recursos. As mesmas condições permitem que organizações que se replicam se amplifiquem. Se a medida de processos acompanha episódios de observador produzidos causalmente, ecologias evolutivas podem superar em peso sósias isolados. A atividade adaptativa da Seção 7.2, em vez da atividade bruta, é a grandeza candidata.

Uma distinção adicional é essencial. A tipicidade é uma afirmação sobre distribuições, não uma licença para interpretar uma biografia excepcionalmente afortunada como evidência de seleção

cosmológica. A evidência exigiria desvios ou correlações repetíveis no nível populacional, especificados independentemente dos resultados. Histórias individuais de sobrevivência são selecionadas por serem notadas e não podem carregar esse peso.

Duas outras exigências de rigor se aplicam a qualquer argumento dessa forma, e ambas se contrapõem a conclusões às quais esta subseção, de outro modo, chegaria com facilidade excessiva.

A primeira é que *persistir* tem diferentes graus, e eles costumam ser confundidos. No degrau mais baixo está a mera ocupação: quanto de uma história um tipo de coisa ocupa é sua taxa de aparecimento multiplicada pelo tempo que cada instância dura, o que é uma identidade contábil, não um mecanismo. Acima disso, o condicionamento à sobrevivência: o que se encontra ao observar é filtrado pelo ato de observar. Acima disso, a ramificação, em que as continuações se multiplicam. Acima disso, a adaptação herdável, em que aquilo que funcionou é transmitido. E, no topo, a evolução aberta, em que cresce o espaço daquilo que pode ser tentado. Só as duas últimas produzem algo que mereça ser chamado de projeto. Os degraus inferiores explicam a *prevalência*, e a prevalência é frequentemente confundida com uma explicação da *organização*, inclusive nesta seção, se ela for lida dessa maneira.

A segunda decorre disso. A sobrerrepresentação entre os sobreviventes não mostra, por si só, que algum traço tenha causado a sobrevivência. Ela pode vir da sorte, do condicionamento descrito há pouco ou da correlação com outra coisa. Uma explicação precisa identificar a organização causal que produz a persistência, e qualquer argumento que pare em *os sobreviventes sobreviveram* descreveu seus dados em vez de explicá-los. É nesse ponto que os apelos à seleção mais frequentemente deixam de explicar, e a teoria da ocorrência não está isenta. A Seção 7.4 considera os observadores acidentais.

[Categoria: hipótese de pesquisa; hipótese explicativa condicional, a ser testada com a medida de 7.1.]

7.4 Observadores acidentais e ajuste fino

A Seção 7.3 deixa as flutuações regidas por leis que produzem observadores localmente coerentes como o caso difícil, ainda a ser trabalhado com a medida da Seção 7.1. A ideia de que uma poça se ajusta naturalmente à sua cavidade responde aqui ao tipo errado de objeção. Um observador de Boltzmann é barato em um sentido em que uma vida comum não é: uma flutuação compra um episódio localmente coerente com falsas memórias, mas não o ambiente regido por leis, a ancestralidade ou a longa história de registros consistentes que uma vida comum traz consigo. A comparação deve, portanto, ser entre *pacotes completos*, com a coerência ao longo de um passado tratada como o item caro. A Seção 6.2 atribui o primeiro replicador à abundância, antes que a hereditariedade dê à seleção algo para acumular.

O resíduo pode ser vazio Especulação do autor

A expectativa do autor, declarada como tal, é que a comparação acima talvez nunca surja na prática. Uma abundância suficiente para iniciar a evolução é tudo o que a base precisa proporcionar. Tudo o que é mais complexo do que esse patamar é então construído pela seleção, em vez de surgir já completo, e uma flutuação que monte um observador coerente em um único lance, já com falsas memórias de um passado regido por leis, é tão improvável que mesmo uma história quase infinita pode não conter nenhum. Nessa leitura, os acidentes do tipo Boltzmann não são superados em peso, mas estão ausentes ou, se não for esse o caso, têm frequência quase nula. A questão da ponderação da Seção 7.1 fica então sem uso na prática.

A hipótese condicional de 7.3, de que episódios de observador podem se agrupar onde ecologias evolutivas se agrupam, traz mais uma especulação do autor. A Seção 6.4 discute

leis efetivas como produtos da seleção, com os universos reprodutores de Smolin como uma analogia opcional, em vez de um mecanismo necessário.

Ajuste fino Especulação do autor

Se as vidas que a medida da Seção 7.1 conta se concentrarem onde ecologias evolutivas se concentram, constantes favoráveis à vida seriam um efeito de tipicidade da medida.

[Categoria: hipótese de pesquisa e especulação do autor; argumento condicional de seleção mais duas suspeitas do autor; a comparação com observadores acidentais e o ajuste fino ainda precisam ser trabalhados com a medida de 7.1.]

8. Arquiteturas da ocorrência e espaço-tempo

8.1 Duas perguntas sobre uma arquitetura

O Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) fixa a arquitetura da base apenas em linhas gerais. Pelo menos um processo ocorre, os acontecimentos finitos são partes dele e não existe nenhuma história infinita acabada. Ele não decide se a realidade de residência se reescreve, cresce ou é representada como um bloco finito portado por uma mudança mais profunda. Uma ferrovia fornece a imagem, como fez para a ausência de começo na Seção 2.2. Sua história poderia ser uma planta pronta, uma rota revisada à medida que avança ou trilhos assentados em uma fronteira: três maneiras de organizar uma ferrovia, nenhuma das quais põe um trem na linha. Essa escolha sobre o espaço-tempo é distinta da escolha da arquitetura de acoplamento.

A primeira pergunta é como os eventos locais são dispostos ou alterados. Um mundo local pode ser semelhante a um bloco, ser reescrito, estar em crescimento, ser ramificado ou ser um híbrido dessas formas. A segunda pergunta é se outra organização lê esses eventos ou interage com eles. A Relação de Parte Causal-Informacional (CIP) pode descrever a realização direta pelo processo local e o acoplamento mantido com outra organização em qualquer uma das opções de espaço-tempo. Um leitor pode percorrer um registro estabilizado, mas pode, em vez disso, participar de um mundo em mudança. A objeção da reformulação em bloco da Seção 3.4, segundo a qual qualquer coisa que um teórico do processo acrescente pode ser absorvida em um bloco suficientemente completo, aplica-se a toda arquitetura local. A Seção 8.3 chama de quase bloco uma região portada e estabilizada até o momento; nenhuma história sem fim forma um bloco acabado.

[Categoria: escolha metodológica; enunciado do FOA neutro quanto à arquitetura; a ocorrência e a organização local do espaço-tempo permanecem distintas, e nenhuma arquitetura local é selecionada.]

8.2 Blocos efetivados, formação e leitura

Em uma arquitetura de bloco efetivado, um espaço-tempo local completo pode ser representado como uma estrutura finita. Se a história local não tem fim, ela não é um bloco acabado segundo o FOA; apenas blocos finitos ou regiões finitas representadas existem como objetos acabados. Aqui, bloco significa o quase bloco da Seção 8.3. Esta seção distingue duas ocasiões em que a vida em um bloco finito pode ser vivenciada: enquanto ele está sendo formado e quando um processo ocorrente mais profundo o lê posteriormente. A segunda é o caso do leitor, uma opção de implementação em vez de um primitivo adicional. Somente a leitura posterior exige um percurso no presente; a distinção da Seção 2.2 entre ausência de fim e efetividade deixa uma formação concluída de fato no passado. A Seção 3.3 exclui um rótulo de efetividade como terceira via: um rótulo como *em curso* ou *agora* é apenas mais descrição,

de modo que qualquer coisa que possa ser proposta para animar um bloco concluído é ou um leitor em execução ou mais dados. O princípio de produção da Seção 2.7 exige que uma formação explicada tenha uma história causal.

A ordem da base não precisa se assemelhar ao tempo local. Um bloco pode ser formado por uma frente que avança no tempo local, por difusão no bloco inteiro (refinando o bloco inteiro de uma só vez), uma vida ou a história de um observador por vez, sob demanda para uma vida ou região, de trás para a frente, em ordem de dependência ou por processos regionais paralelos. Uma vida é a unidade natural a testar porque nela a efetividade consciente é conhecida por vivência direta, embora a explicação da Seção 11.5 sobre possíveis bacias de integração deixe em aberto o limite de uma experiência individual, inclusive se organizações maiores, como ecossistemas, poderiam se qualificar. O princípio de produção exige que cada etapa de formação seja produzida pelo que a precedeu na base. Ele não exige que a ordem da base corresponda à ordem vivenciada.

Essa liberdade não é apenas permitida. Ela pode ser necessária. Uma frente que avança no tempo local é um fatiamento privilegiado, portanto a ordem de formação mais intuitiva também tem a maior dívida física. A difusão, a formação paralela e a formação em ordem de dependência podem evitar uma única frente global, mas cada uma ainda precisa recuperar a simetria de Lorentz sem uma ordem privilegiada observável. Portanto, essas não são variantes exóticas da imagem óbvia. Elas podem ser as que sobrevivem à restrição. Uma ressalva se aplica à formação história por história: se uma passagem posterior volta a formar eventos que uma passagem anterior já havia formado, deixa de ficar claro se as passagens identificam os mesmos eventos realizados ou efetuam realizações distintas e, neste último caso, se pertencem a uma única continuação pessoal. A Seção 13.1 mantém a realização repetida de eventos separada das condições adicionais para a continuação de um indivíduo. Passagens que acrescentam estrutura sem voltar a formar o que já está lá não levantam essa questão específica. Essa diferenciação está condicionada à formação de um bloco de uma dessas maneiras; ela não é uma descoberta sobre o nosso espaço-tempo.

Essas ordens não são intercambiáveis, e a ponte da relação de parte já diz por quê. Ela exige mais do que um depósito concluído: a organização causal relevante para um processo local deve ser preservada, e a ordem temporal local deve emergir da ordem da base. **Uma formação executa uma dada vida somente quando sua própria ordem de ocorrência porta a organização dessa vida, em vez de apenas depositá-la.** Esse critério diferencia as ordens, em vez de deixá-las equivalentes. Uma frente que avança no tempo local executa todas as vidas, em sincronia. A formação história por história executa cada vida em seu próprio ponto de criação, embora as vidas compartilhem eventos onde quer que se encontrem, de modo que histórias de vida posteriores revisitam as anteriores, e a ressalva registrada acima é um custo permanente dessa ordem, e não um risco incidental. A formação em ordem de dependência executa todas as vidas por construção, várias de uma só vez. Uma lacuna na formação de uma vida não acrescenta nenhum intervalo dentro dela porque nenhum dos processos ou relógios dessa vida está em execução durante a lacuna. Sua variante sob demanda executa o que forma e deixa o restante especificado, e a demanda pode ser indexada por uma vida ou por uma região, algo que o artigo não decide.

Em uma leitura que preserva a orientação, a formação de trás para a frente e a difusão no bloco inteiro apenas depositam uma vida. A formação de trás para a frente coloca um efeito registrado antes de sua causa, enquanto a difusão no bloco inteiro não conclui nenhum momento local antes do seguinte. A difusão que conclui um momento antes de começar o seguinte, por sua vez, executa a vida, com refinamento dentro de cada passo. Uma leitura mais fraca, baseada apenas na estrutura, aceitaria a formação de trás para a frente. A imagem de

uma memória se desfazendo antes da experiência que a teria formado favorece a leitura mais forte, mas o artigo deixa a escolha em aberto.

A formação paralela permanece em aberto. Processos separados portam, cada um, apenas parte da ordem, de modo que o fato de executarem ou não uma vida em conjunto pode depender de onde ficam suas fronteiras. Ela também pode ser a opção mais natural sob restrições relativísticas.

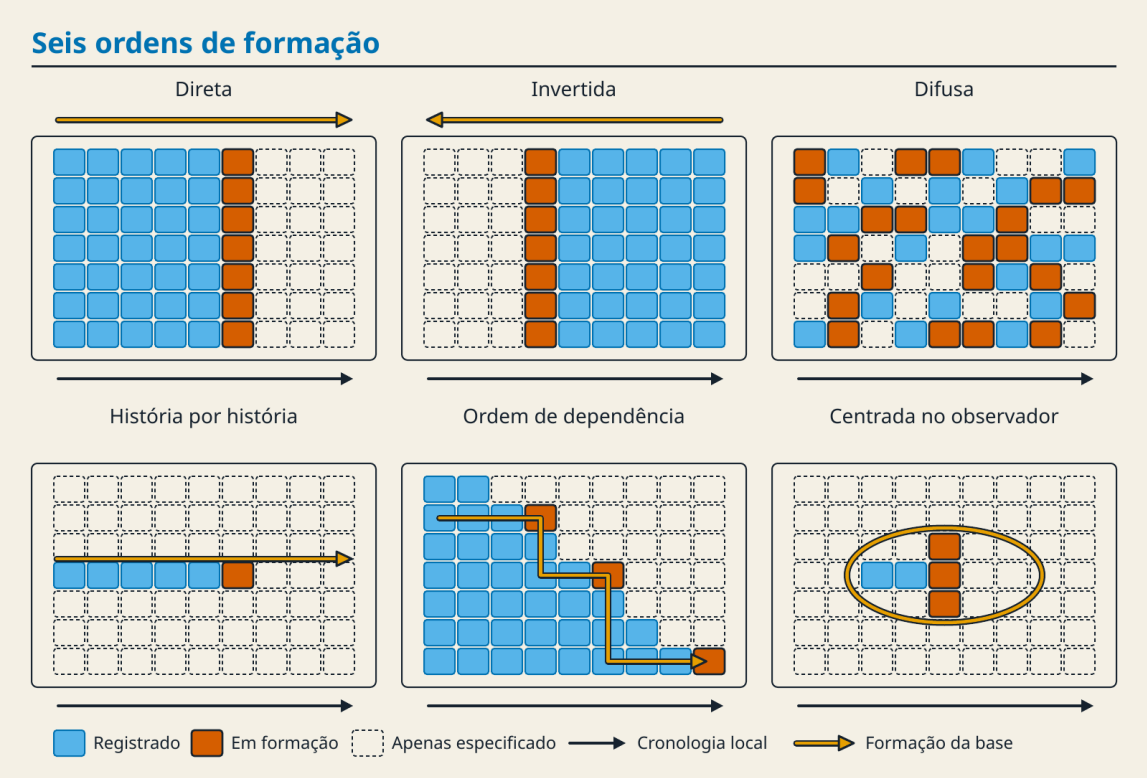


Figura 12: Seis ordens de formação, um bloco concluído. Ordens possíveis em que um universo em bloco ou quase bloco poderia ser formado e potencialmente reescrito e atualizado.

O que é formado pode ser **remodelado**, e não apenas nas bordas. Formigas ampliam uma câmara no meio de um formigueiro existente. O osso é remodelado continuamente em todo o seu volume, em vez de ser acrescentado em uma frente de crescimento, e esse é o termo padrão nesse campo. A revisão pode ocorrer em qualquer parte dele, em qualquer grau, e a arquitetura de crescimento da Seção 8.4, que acrescenta eventos em uma frente causal que avança, é o caso mais restrito, e não o geral.

Este artigo não pode dizer se algo com essa forma se aplica abaixo de nosso próprio nível. O que os exemplos estabelecem é que essa divisão é conhecida e que admitir revisão não obriga ninguém a aceitar uma borda em crescimento.

A formação e a leitura posterior podem coexistir. Se a formação já executou uma vida, uma leitura posterior pode realizar um episódio distinto. A questão em aberto é se esses episódios pertencem à mesma continuação pessoal. A Seção 13.1 propõe condições sobre sua organização e seu acoplamento em vez de considerar seus eventos idênticos. A divisão conhecida entre construção e uso, como no caso de uma cidade e seus habitantes, mostra apenas que essas podem ser atividades diferentes.

O caso do bloco exige apenas que seus eventos tenham ocorrido, não que estejam ocorrendo agora, e uma formação concluída cuja própria ordem portou a organização das vidas fornece exatamente isso. Uma partida é efetiva enquanto é jogada, e uma gravação dela vista depois

também é efetiva, no espectador, e não no campo, sem que a partida seja jogada de novo. **A efetividade da vida no bloco não é fornecida duas vezes.** Algumas gravações também podem ser editadas, o que constitui ainda outra arquitetura e faz parte da explicação da reescrita interna na Seção 8.3. A distinção relacional da Seção 3.3 também separa um universo finito portado de sua descrição abstrata; a Seção 8.5 pergunta se é possível distinguir as implementações. Para a implementação de vida registrada discutida na Seção 12.1, sobre a conjectura do leitor e seu vocabulário, efetivar o episódio dessa vida exige que sua organização relevante seja realizada por meio da interface; a inspeção por si só é insuficiente.

Um mundo do Roblox fornece a imagem geral. O mundo pode ser armazenado como dados enquanto um jogador e um computador realizam sucessivamente visualizações e ações. O jogador não está localizado dentro da estrutura de dados da mesma maneira que o avatar. A analogia falha no ponto mais profundo porque o Roblox real tem hardware externo, projetistas e um tempo preexistente. Um mundo hospedado tem um tipo de computador externo, seu hospedeiro; apenas a base verdadeira não tem nenhum. A imagem mostra apenas como uma estrutura local fixa poderia ser portada por uma progressão mais profunda.

Um filme fornece uma imagem contrastante. Projetar quadros sucessivos é um percurso ocorrente mesmo sem ninguém na poltrona; esse fato não faz o projetor ver o filme nem efetivar uma pessoa retratada. O exemplo separa um registro armazenado do processo que o utiliza. Onde o processo local já realiza a organização relevante, não é preciso colocar nenhum cursor de reprodução adicional acima dele. Um leitor acoplado a um mundo de reescrita em curso é então uma organização participante opcional, e não uma exigência de que o mundo primeiro se torne um rolo de filme.

Um modelo de bloco efetivado precisa responder a pelo menos quatro perguntas:

1. quando uma implementação com leitor é proposta, como uma cronologia local finita é mapeada em transições ordenadas do leitor;
2. quando uma implementação com leitor é proposta, se o leitor lê os eventos uma vez, repetidamente ou em uma ordem não linear;
3. como vários sistemas locais compartilham relações causais consistentes;
4. como a simetria de Lorentz é recuperada sem um cursor de reprodução privilegiado observável.

As Seções 10.3, 12 e 13 tratam das restrições físicas, do leitor opcional e das questões de continuação, respectivamente. Portanto, permanece em aberto quando a formação, a leitura posterior e as leituras simultâneas realizam episódios distintos e quando qualquer uma delas dá continuidade a um único indivíduo mais profundo.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (osso e formigueiros remodelados em toda a sua extensão; uma partida e sua gravação posterior); arquitetura local do espaço-tempo em aberto; a formação e a leitura são distintas, e o mapeamento de suas ordens em episódios realizados permanece em aberto.]

8.3 Quase blocos e mundos apenas de reescrita

Duas considerações impedem que *semelhante a um bloco* signifique acabado e estático. Primeiro, um universo portado por uma base ocorrente não precisa ter terminado. O nosso tem uma história até o momento, e chamá-la de bloco descreve como ela parece vista de dentro, e não o que ela é. A estaticidade absoluta, de todo modo, não é algo que um habitante poderia estabelecer em momento algum: estático em comparação com o quê, medido a partir de qual ponto de observação? Um veredito desse tipo exige um ponto de vista fora do bloco e um

segundo processo com o qual comparar, e um bloco tomado como a totalidade das coisas não fornece nenhum dos dois.

Segundo, a imutabilidade é uma afirmação forte, e nada aqui a exige. Um mundo pode ser semelhante a um bloco para seus habitantes, com seu passado estabilizado e suas leis sem mudanças visíveis, sem que seja impossível reescrevê-lo. Se ele é portado, então aquilo que o porta poderia, em princípio, revisá-lo.

O termo usado aqui é, portanto, **universo quase bloco**, segundo o modelo de *quase infinito*: ele parece um bloco e se comporta como tal para qualquer coisa dentro dele, com um passado estabilizado, mas nunca há garantia de que permaneça como está. Ele pode estar sendo alterado de fora, pode ser alterado depois, ou pode sofrer pequenos desvios por estar armazenado em uma base ativa vários níveis abaixo, talvez abaixo de qualquer coisa detectável de dentro, assim como bits podem se inverter em um disco ou na memória que contém um arquivo.

Em uma arquitetura apenas de reescrita, a própria realidade de residência muda. Uma configuração presente é transformada em uma sucessora, e as experiências conscientes são regiões organizadas dessas transições locais. Não é necessário nenhum cursor de reprodução sobre um bloco fixo. A Seção 8.1 mantém o acoplamento com um leitor independente dessa escolha sobre o espaço-tempo.

A forma mais simples se assemelha a um autômato celular assíncrono ou a um sistema de reescrita causal. Eventos locais substituem ou atualizam relações vizinhas. Um estado global pode ser apenas um recurso emergente de registro. O processo pode ser determinístico ou indeterminístico, reversível ou irreversível. Um mundo apenas de reescrita torna intuitivo um presente local, mas a objeção da reformulação em bloco da Seção 3.4 ainda se aplica. Um universo de reescrita precisa atender aos requisitos de recuperação da física das Seções 10.3 e 10.4 e preservar registros estáveis, sem pressupor uma atualização mínima.

Rebobinamento sem apagamento Especulação do autor

Em qualquer mundo que contenha submundos rebobináveis, a história ocorrente poderia admitir apenas acréscimos: um rebobinamento restaura um estado anterior e reescreve os registros, mas a execução que ocorreu ainda assim ocorreu: o sofrimento e a alegria rebobinados deixariam de ser lembrados, nunca de ter acontecido (o passado apenas em registros descrito abaixo nesta subseção, mais a Seção 3.3, sobre a diferença entre uma execução e sua descrição completa). Carregar um jogo salvo, restaurar uma máquina virtual a partir de um instantâneo e reverter um banco de dados fazem isso todos os dias: o mundo prossegue a partir de um estado anterior, e a execução abandonada ainda assim aconteceu.

Uma consequência elimina uma objeção que, de outro modo, parece decisiva. Se nada é armazenado, como alguma coisa pode se lembrar? A resposta é que um mundo de reescrita não precisa salvar nenhum histórico de quadros, e os jogos tornam o mecanismo concreto. Um jogo não retém uma gravação do momento em que uma chave foi recolhida; ele retém um sinalizador que indica a posse da chave, e a porta se abre. O chefe não é derrotado de novo cada vez que se entra na sala, porque um bit diz que ele foi derrotado. Esses sinalizadores são memória no único sentido que a arquitetura exige: resíduo causal comprimido, as consequências do passado portadas no estado presente sem que o passado seja guardado. A memória humana tem o mesmo caráter e é conhecida por ser reconstrutiva, e não arquivística, e a memória de uma rede treinada tem, por sua vez, o mesmo caráter: o que ela leu sobrevive como disposições alteradas nos pesos, e não como uma cópia armazenada. Nada disso exclui uma arquitetura que de fato armazene sua história. Isso elimina o pressuposto de que uma arquitetura precise fazê-lo.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (sinalizadores de jogos, memória humana reconstrutiva e pesos de uma rede treinada, cada qual lembrando sem uma história armazenada; jogos salvos e instantâneos, para o rebobinamento sem apagamento); arquiteturas físicas em aberto compatíveis com o FOA; a reformulação em bloco impede que qualquer uma das arquiteturas estabeleça a ocorrência apenas por meio de mudança estrutural.]

8.4 Mundos em crescimento, ramificados e híbridos

Uma arquitetura de crescimento acrescenta novos eventos em uma fronteira causal que avança. Uma arquitetura ramificada permite várias continuações futuras em seu espaço de estados formal. Uma híbrida pode combinar um bloco agregado fixo com reescrita mais profunda, ou crescimento local com restrições globalmente consistentes. A Seção 2.1 permite ramificações representadas de modo finito e extensão adicional; o postulado da base da Seção 2.2 determina quais transições são efetivas, aquelas que a base executa. A Seção 10.3 separa a interpretação quântica da arquitetura da ocorrência.

A ramificação aqui diz respeito a continuações alternativas em uma arquitetura do espaço-tempo. Ela não é o mesmo que a produção de mundos adicionais pela árvore de realidades: um mundo projetado pode ser, ele próprio, um processo apenas de reescrita, e um mundo produzido naturalmente não precisa conter futuros ramificados.

A neutralidade entre arquiteturas da Seção 8.1 se estende a uma com um futuro fixo, mas localmente desconhecido; a imprevisibilidade não fornece efetividade. Duas imagens ajudam aqui, desde que a cerca seja erguida junto com elas. Uma estrutura em crescimento pode ser imaginada como madeira morta sustentando folhas verdes, ou como rocha resfriada com lava ainda se movendo na borda: regiões fixas e ativas em um único objeto, em vez de dois objetos de tipos diferentes. A cerca é que a fixidez da parte mais antiga é *estrutural* (ela está estabilizada, e nada mais acontecerá com ela), e não uma diferença de estatuto modal. A região passada não está morta no sentido de ter deixado de ser parte do que ocorre. Ela é mantida dentro de uma única execução em curso, da mesma maneira que os compassos anteriores de uma apresentação não estão em outro lugar. A inclinação da Seção 3.5 contra a estaticidade favorece, no máximo, um quase bloco e não seleciona uma arquitetura local.

[Categoria: problema em aberto; famílias de arquiteturas em aberto, sem preferência por uma ramificação ou por uma ontologia quântica; cada opção ainda deve uma explicação da ocorrência e a recuperação da física testada.]

8.5 O que poderia distinguir as arquiteturas

Os possíveis critérios físicos de distinção são artefatos de discretude, violações de Lorentz, correlações quânticas não padrão, falhas de unitariedade e assinaturas de crescimento causal. Um modelo que prevê um desvio específico pode ser rejeitado se a observação o excluir. Qualquer ordem oculta precisa respeitar os limites observacionais da Seção 10.3.

Nem toda diferença de arquitetura precisa ser acessível de dentro. Um observador inserido no sistema pode ser incapaz de distinguir uma formação concluída de uma leitura em curso quando toda a estrutura acessível coincide. Diferentes mecanismos de palco podem produzir o mesmo espetáculo visível. Um emulador mostra isso: um jogo de console é executado em um computador moderno com as mesmas regras e a mesma jogabilidade que no console para o qual foi escrito. Não encontrar uma diferença acessível deixaria então as arquiteturas subdeterminadas, em vez de provar que são idênticas. As duas escolhas da Seção 8.1, como os eventos locais são dispostos ou alterados e se outra organização os lê ou interage com eles, exigem testes independentes; a Seção 15.9 as separa.

[Categoria: problema em aberto; programa condicional de pesquisa física; nenhuma observação atual seleciona uma arquitetura, e o acoplamento com um leitor exige testes separados.]

9. Recorrência limitada: um resultado condicional e uma cosmologia do autor

9.1 O resultado condicional de recorrência

A base limitada da Seção 2.3 já exige que a base revisite configurações: com apenas um número finito de configurações disponíveis e sem uma última etapa, ela precisa voltar a uma delas. Esta seção separa o retorno imposto pelo repertório finito do ciclo exato que o determinismo imporia, considera a versão mediada por entidades e registra o que cada caso permitiria obter. O resultado do ciclo exato permanece matemático e condicional; a suspeita do autor de que a regra do estado completo da base é determinista é especulação do autor, e nenhum resultado anterior depende dela.

A versão forçada. Suponha que a base disponha de apenas um número finito de configurações completas. Essa condição é mais forte do que a de haver um conjunto finito de estados por célula, que permite infinitas configurações quando há infinitas células; em um espaço infinito assim, uma regra pode até ser injetiva sem ser sobrejetiva, o que é impossível em um conjunto finito. Um processo que continua sem fim precisa então revisitar uma delas. Se a dinâmica do estado completo for determinista, revisitar uma configuração determina a mesma continuação a partir daquele ponto, de modo que o processo se repete em ciclos.

A ausência de início fortalece o resultado. Tome qualquer etapa da história efetiva e examine as $N + 1$ etapas anteriores, em que N é o número de configurações disponíveis, de modo que há uma etapa a mais do que configurações. Duas dessas etapas precisam coincidir. O determinismo torna idêntica a sucessão a partir das etapas coincidentes, colocando a etapa escolhida em um ciclo. A etapa escolhida era arbitrária, portanto toda etapa da história efetiva está no ciclo. A trajetória sem início é periódica em toda a sua extensão. Seu grafo abstrato de transições pode conter estados transitórios que levam ao ciclo, mas a história efetiva não tem prefixo transitório e nunca os ocupa. Esse raciocínio usa apenas um trecho finito de predecessores, nunca um passado acabado. A prova é condicional; a Seção 9.2 enuncia os requisitos de repertório finito adotados pelo postulado da base limitada.

O teorema de recorrência de Poincaré é um resultado diferente: trata de um sistema de medida finita que preserva a medida e promete um retorno arbitrariamente próximo em vez de um retorno exato (Poincaré 1890). O eterno retorno de Nietzsche chegou à recorrência a partir de uma quantidade finita de força e de um tempo infinito (Nietzsche 1968 [1901], seção 1066); o argumento aqui precisa apenas de uma sucessão que nunca para.

Sem determinismo, revisitar um estado não precisa estabelecer uma órbita exata única, porque o mesmo estado pode ter mais de um sucessor. A preferência pelo determinismo do estado completo pertence à conjectura do autor sobre o laço perfeito na Seção 9.5, não ao Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) em si.

Corolário: fatores finitos exatos são reversíveis. Primeiro, em palavras simples. Suponha que a base, em um trecho em que se repete em ciclos, seja descrita de forma agregada: muitos estados detalhados da base reunidos em um único **estado agregado**, assim como um mapa meteorológico reúne o movimento de cada molécula de ar em “chuva no condado”. Suponha também que essa descrição agregada seja exata e autossuficiente: apenas a partir do estado agregado presente, ela determina o seguinte, e nunca erra. O corolário diz que uma descrição assim nunca pode afunilar. Dois estados agregados diferentes nunca levam ao mesmo estado

agregado, de modo que a regra agregada, como a base abaixo dela, apenas se repete em ciclos; ela não pode perder nem fundir nada. O ramo forte, o caso finito e determinista em que a base se repete em um ciclo exato, precisa disso porque é o que proíbe uma verdadeira via de mão única em qualquer ponto acima de uma base que se repete em ciclos: tudo o que parece irreversível em algum nível, tudo o que parece esquecer ou fundir, faz isso porque a descrição é incompleta, não porque a base o seja. O resultado é elementar e usual, pois uma aplicação sobrejetiva de um conjunto finito nele mesmo também é injetiva; ele é provado aqui porque o ramo forte precisa que seja enunciado com exatidão.

A prova, para os leitores que a quiserem. Um **fator** é uma descrição agregada da base que alcança cada um de seus próprios estados e tem uma atualização própria, que concorda exatamente com a atualização subjacente. Tome um setor recorrente finito R com sua atualização determinista do estado completo $F : R \to R$, que é uma permutação. Seja C, de R para Y, uma aplicação que leva cada estado da base ao seu estado agregado, com todos os estados agregados alcançados. Suponha que os estados agregados tenham uma atualização determinista exata própria, chamada f, e que as duas atualizações concordem: atualizar a base e então ler o estado agregado dá o mesmo resultado que ler o estado agregado e então atualizá-lo:

$$C \circ F = f \circ C.$$

Então f também é uma permutação. Cada estado agregado tem exatamente um sucessor por hipótese; o que é preciso mostrar é que ele também tem exatamente um predecessor. Escolha qualquer estado agregado y e qualquer estado da base x que C leva a y. Como F é uma permutação, x tem um predecessor z, com $F(z) = x$. Atualizar z na base dá x, cujo estado agregado é y; pela concordância que acabamos de supor, atualizar o estado agregado de z deve dar o mesmo resultado, portanto também dá y. Assim, cada um dos estados agregados, em número finito, tem um predecessor, o que significa que f é sobrejetiva. E uma aplicação sobrejetiva de um conjunto finito nele mesmo também é injetiva, de modo que dois estados agregados nunca compartilham um sucessor: cada um tem exatamente um predecessor.

O mesmo vale quando um passo agregado abrange vários passos da base. Para qualquer inteiro positivo fixo m, coloque F^m, isto é, m atualizações da base em sequência, por sua vez uma permutação, no lugar de F na concordância acima, e o argumento segue inalterado. Daí seguem dois fatos sobre os períodos. Em um ciclo da base de comprimento L, o período agregado divide L: o ciclo agregado cabe um número inteiro de vezes em um ciclo da base. A amostragem a cada m atualizações dá um período que divide $L/\gcd(L, m)$, isto é, L dividido pelo maior número inteiro que divide tanto L quanto m; o ciclo agregado então cabe um número inteiro de vezes nessa quantidade de amostras. Dois cuidados. Qualquer controlador ou fase alternante de atualização tem de fazer parte do estado completo, ou a atualização da base não é a história toda. E a concordância precisa valer em todo o domínio invariante especificado, um conjunto do qual a dinâmica nunca sai, não apenas ao longo de uma história curta à qual a regra foi ajustada; uma regra ajustada a um trecho de história não é um fator.

O que isso significa. Se a base se repete em ciclos, então toda descrição exata, fechada, finita e determinista dela, em qualquer nível, também se repete em ciclos: duas situações que ela distingue nunca confluem para uma só. Assim, onde quer que um nível apresente fusão real, esquecimento ou uma seta do tempo, uma de três coisas é verdadeira sobre a descrição: ela cobre apenas uma parte aberta de um sistema maior, deixou de fora uma história oculta que o estado completo ainda carrega, ou é uma aproximação. A Seção 10.1 mostra o caso da história oculta com um ciclo de quatro estados que parece ter dois estados quando visto de fora, e usa esse corolário para dizer de onde uma seta pode vir e de onde não pode.

Há uma segunda restrição, e é o mesmo fato visto de outro lado. Tome um único número qualquer calculado a partir do estado completo, uma função V dele com valores reais. Um

número assim não pode aumentar ao longo de todo um ciclo. Se V nunca diminui, isto é, se $V(Fx) \geq V(x)$ a cada passo, então o retorno ao estado inicial força a igualdade a cada passo: não há para onde um ganho líquido possa ter ido. A entropia ou a novidade acumulada, quando tratadas como grandezas do estado completo, não podem aumentar globalmente nesse ramo; longos trechos de aumento continuam possíveis.

[Categoria: resultado matemático, condicional; a repetição cíclica exata depende de um repertório finito de estados completos, adotado na Seção 2.3, e do determinismo, que ainda não está estabelecido para a base.]

9.2 Tamanho, complexidade e repertório

A Seção 9.1 precisa de um repertório completo finito; limites de tamanho e de complexidade, por si sós, não o fornecem.

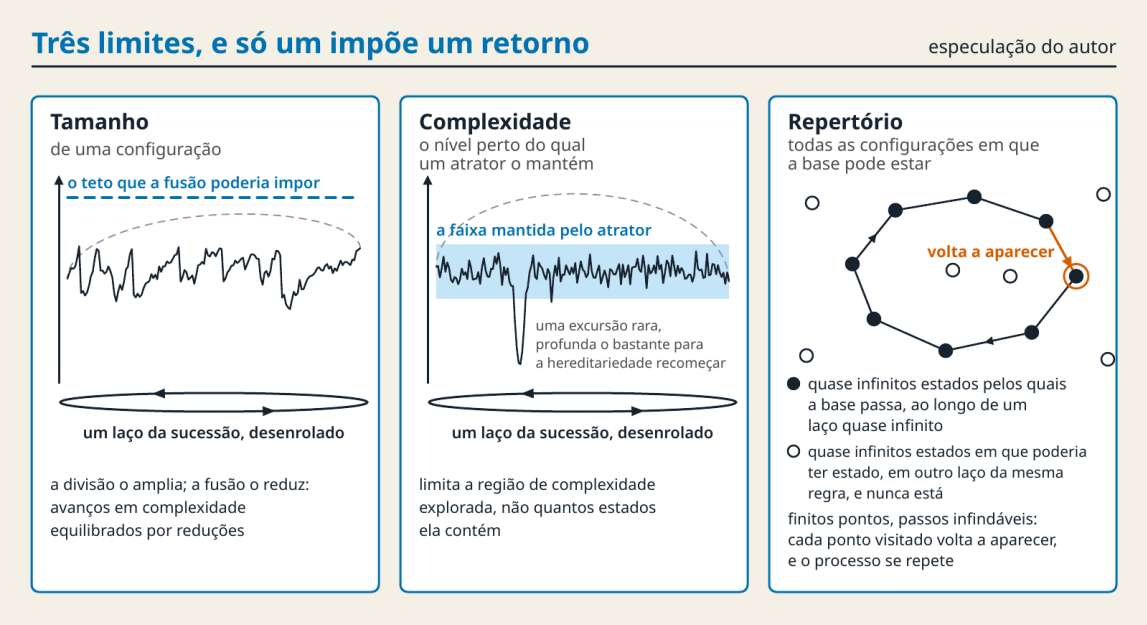


Figura 13: Três limites, e só um impõe um retorno. Tamanho de uma configuração, que a fusão poderia manter sob um teto; complexidade, a faixa dentro da qual um atrator poderia manter o processo; repertório, todas as configurações em que a base pode estar. O eixo é um laço da sucessão, e o arco é a mesma história se fechando; os pontos preenchidos ficam nesse laço, os vazados são pontos que a base nunca ocupa, e cada ponto do laço volta a aparecer. Tamanho e complexidade são ambos necessários para garantir um retorno, e nenhum dos dois basta. Esquemático, sem números.

Um espaço finito de configurações exige um limite uniforme para o tamanho das configurações, um limite uniforme para a complexidade, um número finito de estados distinguíveis por sítio e uma assinatura relacional fixa e finita, além de um número finito de posições possíveis ou de um quociente explícito por isomorfismo; a Seção 2.3 adota essas condições para a base limitada. A condição sobre as posições é importante. Um único sítio ativo que se move em um reticulado ilimitado produz infinitas configurações, apesar do tamanho limitado e dos dois estados por sítio. A finitude em cada etapa é mais fraca do que a limitação uniforme: cada etapa individual pode ser finita enquanto o tamanho ou a complexidade alcançados ao longo das etapas não têm um teto comum.

Ter um número finito de estados por sítio também é independente de ter tamanho limitado. A conjectura de refinamento com sinais da Seção 2.7 permite rótulos de um grupo abeliano arbitrário, mas uma instância na base verdadeira realiza apenas um número finito de estados distinguíveis dos rótulos. A faixa finita de estados vem do postulado da base limitada da

Seção 2.3, não de um teto de tamanho por si só. Mesmo um tamanho limitado e um número finito de estados por sítio são insuficientes se as posições ou relações disponíveis continuarem ilimitadas.

O que poderia estabelecer o limite é uma questão à parte, e há várias respostas disponíveis. A arquitetura não precisa escolher entre elas. Alguns candidatos limitariam o tamanho, outros, a complexidade ou a região explorada. A versão forçada precisa de ambos os limites junto com as demais condições.

Um limite de tamanho poderia vir da própria dinâmica da base se a divisão e a fusão se equilibrarem como permite a Seção 2.7, ou de um simples máximo na regra que as configurações não podem ultrapassar. A fusão equilibrada testa apenas um possível mecanismo de limitação do tamanho. Ela não fornece nem um alfabeto finito de estados nem todas as outras condições para um repertório finito. Um atrator mediado por entidades, considerado na Seção 9.3, poderia, em vez disso, manter o processo perto de uma faixa de complexidade. O argumento da Seção 5.6 sobre o custo de um nível poderia limitar a complexidade útil, não o tamanho das configurações.

A segunda consideração do autor, que se sobrepõe parcialmente à anterior, é a dimensionalidade modesta do nosso próprio universo. Um mundo com algo como quatro dimensões em vez de quarenta pode parecer relativamente próximo da base se uma maior profundidade trouxer maior riqueza. Ainda assim, um hospedeiro pode realizar dimensões operantes extras, e dimensões adicionais não precisam continuar acrescentando organização útil, como explicam as Seções 5.5 e 9.4. Portanto, a dimensionalidade não mede nem a profundidade de hospedagem nem a capacidade de uma mente particular. Essa intuição sobre a riqueza não estabelece, por si só, um limite para a base. A Seção 2.3 postula as condições para um repertório finito, deixando em aberto a regra da base. A Seção 2.1 permite o percurso sem fim de um repertório finito sem uma história acabada.

A fusão não estabelece que o tamanho das configurações permaneça limitado. É uma questão de dinâmica saber se ela equilibra a divisão em alguma regra candidata, e uma fusão que vá longe demais poderia fazer a dinâmica colapsar no estado vazio. Um limite de tamanho decorrente da fusão precisa, portanto, também de uma garantia contra o colapso. A Seção 15.3 pede que uma simulação teste a divisão e a fusão, mas mesmo um resultado positivo garantiria apenas uma condição. Suas execuções mais longas precisam acompanhar a recorrência exata e contar configurações completas segundo uma convenção explícita de identidade, em vez de tratar uma execução limitada como prova de um ciclo.

A ordem da explicação importa. Um repertório finito imporia um retorno, mas a recorrência não pode ser usada para inferir o repertório finito necessário para produzi-la. Tampouco a recorrência explica por que a base tem o caráter que tem. Ela desloca essa questão em vez de respondê-la.

[Categoria: postulado metafísico para o repertório finito; a Seção 2.3 adota as condições uniformes de tamanho, complexidade, estados, relações e posições, enquanto a regra que as implementa e o ramo determinista permanecem em aberto.]

9.3 O ciclo da base e o atrator de Eukrasia

A imagem sazonal do autor na Seção 9.4 dá a uma passagem finita e exata o nome de ciclo da base, e chama de Eukrasia, do grego para uma boa mistura, a ampla faixa de complexidade em que a organização coerente se sustenta com facilidade; uma tendência da dinâmica da base a mantê-la ali seria um atrator de Eukrasia. O ciclo é finito, mas quase infinito em escala, isto é, vai além do que qualquer coisa em seu interior seria capaz de examinar por inteiro ou contar, e é percorrido sem fim. Computadores já executam laços construídos desse tipo: o Mersenne

Twister, um gerador amplamente usado de números com aparência aleatória, percorre um ciclo de exatamente $2^{19937} - 1$ estados, um número com mais de 6.000 dígitos, muito além do que se poderia contar na prática. A Seção 3.2 distingue um ciclo finito de seu percurso inacabado.

A forma da realidade de base verdadeira Especulação do autor

O autor suspeita que a realidade de base verdadeira seja um processo relacional finito, não um objeto contido em um espaço prévio. No ramo finito, determinista e sem início da Seção 9.1, sua sucessão efetiva de configurações completas forma um ciclo dirigido, por mais rica que seja cada configuração. O que recorre é a configuração; o percurso nunca termina. O laço representa a recorrência, não um passado acabado; a ocorrência permanece primitiva.

A versão mediada por entidades. A limitação não precisa ser um acidente, nem precisa ser um ato. Atratores são mecanismos estabelecidos em seus próprios domínios. Um pêndulo que oscila se estabiliza no ponto mais baixo de seu arco, seja qual for o ponto de partida, e muitas populações animais se mantêm perto do que seu ambiente pode sustentar, sem haver coordenação em nenhum dos casos. Se a seleção produz entidades organizadas de modo confiável, seu comportamento coletivo poderia manter um sistema perto de algum nível por meio de cooperação, conflito, acidente ou perturbações que se espalham. O candidato preferido é um efeito dinâmico autônomo em que nada é coordenado e as organizações são simplesmente atraídas para certo nível de complexidade.

Um atrator assim forneceria estabilização em vez de retorno exato. Ele poderia manter a região explorada limitada sem levar o sistema de volta à simplicidade. Fora do postulado da base limitada, um atrator pode manter um sistema dentro de uma faixa e ainda deixar disponíveis nela infinitas configurações exatas. Portanto, ele poderia fornecer um limite para a complexidade, uma das condições exigidas pela versão forçada, mas não um repertório finito por si só. A conjectura sazonal do autor na Seção 9.4 distingue uma faixa de coerência útil da hipótese adicional de que a dinâmica a mantém ocupada.

Uma permutação nunca funde estados completos distintos, portanto, em combinação com o ramo finito e determinista, o atrator proposto precisa ser interpretado no nível do comportamento agregado. A estabilização poderia significar a ocupação prolongada de uma região, a restauração repetida da organização ou uma atração aproximada em variáveis que omitem distinções. A recorrência, por si só, não estabelece nenhuma dessas coisas, e a tendência a retornar é, por sua vez, uma terceira afirmação.

Um atrator também não precisa agir da mesma maneira nas duas direções; a Seção 9.4 volta a isso com as duas travessias da faixa. A Seção 13.6 trata a reinicialização deliberada como uma possibilidade à parte no âmbito da especulação livre.

[Categoria: especulação do autor e correspondente no mundo real (atratores, mecanismos estabelecidos em seus próprios domínios, como um pêndulo amortecido e uma população mantida perto do que seu ambiente sustenta; o ciclo finito exato do Mersenne Twister, para um laço quase infinito); atratores podem estabilizar formalmente uma faixa explorada, mas nem um atrator de Eukrasia nem um ciclo finito da base foram demonstrados.]

9.4 A faixa de coerência e as estações do ciclo

As estações do ciclo da base Especulação do autor

A forma que isso sugere é uma longa permanência com raras mortandades. Especula-se que o processo permaneça dentro de uma faixa de complexidade por quase todas as etapas de seu ciclo da base e, muito raramente, caia para um nível baixo o suficiente para que organizações capazes de sustentar seleção comecem de novo. Uma excursão desse tipo por ciclo da base seria suficiente, já que o necessário é que a hereditariedade possa começar, ou recomeçar, não que faça isso com frequência. Ela pode nunca parar por completo: o remanescente de inverno pode manter a hereditariedade ao longo desse período, de modo que um recomeço a partir do que sobrevive é o caso mais provável. A seleção então leva a organização de volta para cima, até a faixa que, conjectura-se, o atrator favorece. O laço tem uma geografia, e este artigo toma emprestados os nomes das estações para a maior parte dele. Uma passagem completa pelo laço, de qualquer etapa até o retorno exato a ela, é uma grande recorrência quase infinita, que este artigo chama de **ciclo da base verdadeira**, ou **ciclo da base**, para abreviar. O nível mais baixo de organização que o laço chega a atingir é seu **ponto de inverno**, seu solstício de inverno. Grande parte da organização construída durante fases mais ricas pode ter desaparecido ali; o que quer que persista fornece o remanescente a partir do qual a hereditariedade e a construção podem reconstruí-la. O inverno é uma fase da base que já está ocorrendo, não a base verdadeira como nível nem um início da existência. O nível mais alto que o laço chega a atingir é sua **crista de verão**, seu solstício de verão: uma crista porque se quebra, o máximo de complexidade que a existência chega a atingir, provavelmente devido aos retornos decrescentes da complexidade, e não um ponto ótimo. Tainter (1988) interpretou assim os colapsos do Império Romano do Ocidente, dos maias do período Clássico e de Chaco Canyon, como complexidade cujos retornos haviam caído abaixo de seu custo. Os cérebros humanos podem apresentar a mesma forma: um estudo constatou que encolheram um pouco nos últimos 3.000 anos, talvez porque o conhecimento compartilhado em um grupo tornasse um cérebro maior menos vantajoso em relação a seu custo energético; uma reanálise dos mesmos dados não encontrou redução, e a questão ainda é debatida (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). Um ciclo da base contém tudo o que o laço chega a fazer, já que o laço se repete exatamente, de modo que esses são os extremos da existência, não de uma passagem. Entre eles fica a faixa que, conjectura-se, o atrator mantém. Este artigo a chama de **Eukrasia**, do grego para uma boa mistura, a constituição bem equilibrada de um corpo ou de um clima, e, quando se quer uma descrição em vez de um nome, de **faixa de coerência**, o intervalo de complexidade dentro do qual a organização coerente se sustenta com facilidade. Sua imagem é a floresta equatorial úmida do ciclo, um amplo cinturão no qual as condições se combinam para que muitos tipos de sistema organizado coexistam e persistam. As saídas da faixa para suas caudas são excursões e, nesta conjectura, provavelmente seriam relativamente raras. Uma **excursão de inverno** desce até a cauda inferior, e uma **excursão de verão** sobe até a cauda superior; um ciclo da base pode conter várias de cada uma, e a **excursão extrema** de cada lado é a que vai mais longe, com a excursão extrema de inverno atingindo o ponto de inverno e a excursão extrema de verão, a crista de verão. A subida de volta do ponto de inverno em direção à faixa, onde a hereditariedade se firma e a seleção reconstrói, é a **subida de primavera**; a queda da crista de verão de volta em direção à faixa é a **descida de outono**.

O ponto de inverno Especulação do autor

Não se sabe quão baixo fica o ponto de inverno. Ele é o mínimo de organização do laço, não um extremo de entropia em nenhuma das direções: a entropia é uma grandeza diferente, definida pela termodinâmica de um nível, e o artigo não atribui tal grandeza às etapas da base, de modo que o ponto de inverno não é nem uma morte térmica nem a fronteira de baixa entropia que a Seção 10.1 diz que uma cosmologia sem começo não deve introduzir às escondidas. É fácil imaginá-lo contendo apenas o equivalente dos autômatos mais simples, mas a base verdadeira tem tamanho quase infinito, e mesmo seu nível mais baixo pode portar organização tão complexa quanto um universo como o nosso e, com ela, mentes como as nossas. Essa não é a via da plenitude para observadores acidentais. O que portaria tais mentes no ponto de inverno é um universo como o nosso ainda em execução ali, algo muito mais simples do que aquilo que suas regras geram, já que somos o produto procedural de uma regra simples; e, em um laço que sempre existiu, tal universo é conteúdo permanente, não uma flutuação. A intuição por trás desta seção ainda favorece um ponto de inverno mais simples, mas nada determina quão simples. A suspeita mais específica do autor é que o ponto de inverno, ou um trecho do ciclo próximo dele, fica bem no limiar a partir do qual a seleção poderia decolar: perto do mínimo de organização a partir do qual a abundância de que a base dispõe pode iniciar novamente uma construção cumulativa. Nada exige isso, e uma base grande o suficiente poderia portar muito mais do que isso em seu mínimo. O limiar é uma proximidade conjecturada, não uma definição de inverno. O inverno é onde a organização de fato atinge seu mínimo; o limiar é onde a dinâmica, o remanescente e as oportunidades disponíveis permitem um novo

Continua na página 91

O ponto de inverno (continuação) Especulação do autor

crescimento; e a Seção 15.8, sobre a pilha, a partir da base e de cima, propõe medir os dois separadamente e perguntar se ficam próximos um do outro. Duas coisas se seguem. A inteligência e a efetividade consciente do nosso tipo não precisam jamais se extinguir por completo, mesmo no ponto de inverno, e, além disso, o ciclo da base é quase infinito. Portanto, a teoria da ocorrência não implica que todos e tudo estejam condenados no fim.

A faixa, sua ocupação e o atrator de Eukrasia Especulação do autor

As estações fornecem a ordem dos marcos e nada dizem sobre suas durações, cuja desigualdade vai muito além de qualquer coisa que um ano sugira. A Eukrasia pode ocupar quase todo um ciclo da base quase infinito. A subida de primavera e a descida de outono provavelmente são passagens comparativamente breves, e o ponto de inverno e a crista de verão são extremos raros, alcançados pelas excursões extremas às caudas tênues da distribuição das etapas do ciclo da base por complexidade, caudas que não precisam ter a mesma espessura. Para as realidades portadas dentro da faixa, isso significa que um inverno ou um verão é uma rara exceção em uma permanência quase infinita: universos e os grandes mundos hospedados acima deles passam quase toda a sua existência mantidos dentro da Eukrasia, e a maioria deles nunca vê nenhum dos extremos. O trecho da sucessão passado na faixa é ele próprio quase infinito e corresponde a quase todo um ciclo da base que é finito; a contagem é de etapas, não de tempo de relógio, que a base não tem (Seção 3.6, sobre a base ter um presente sem ter um relógio). Um disco galáctico visto de perfil dá a imagem: a maioria das estrelas fica perto do plano e umas poucas muito acima ou abaixo dele, e a distância pela qual se espalham a partir do plano é a altura de escala do disco, cujo análogo aqui, a distância pela qual as etapas do ciclo da base se espalham a partir da faixa, é uma grandeza que uma simulação poderia talvez um dia tentar medir (Seção 15.3, sobre nulidade, refinamento com sinais e recorrência limitada). Estão sendo feitas duas afirmações sobre a faixa, e elas são independentes. Uma diz respeito a um intervalo de complexidade: a faixa é onde a organização coerente se sustenta com facilidade. A outra diz respeito à ocupação: o laço passa quase todo o seu ciclo da base dentro dela. Uma faixa poderia ser estreita em complexidade e ainda assim conter quase todo o ciclo da base se a dinâmica continuasse a trazer a base de volta a ela, e essa tendência é o que este artigo chama de **atrator de Eukrasia**: a tendência conjecturada da dinâmica da base de mantê-la na faixa ou trazê-la de volta a ela, o efeito autônomo que a versão mediada por entidades acima prefere, agora com um nome. Ele é conjecturado, em vez de ser incorporado à definição da faixa, porque, na matemática dos sistemas dinâmicos, um atrator é algo bem definido, um conjunto invariante do qual trajetórias vizinhas se aproximam, e não foi apresentada nenhuma dinâmica de base que tenha um. A faixa poderia existir sem atrair o processo, e a conjectura do atrator é a afirmação separada de que a dinâmica faz com que ela seja ocupada em proporção esmagadora.

A faixa de coerência. A faixa pode ser mais do que o intervalo em que o processo acaba se mantendo durante a maior parte do ciclo da base: a complexidade útil pode ter um intervalo próprio. Útil aqui significa alguma forma de coerência, organização persistente que faz algo: inteligência, talvez, e talvez até arte de alguma forma, conforme a suspeita do autor de que a arte impulsiona boa parte de uma civilização depois que a guerra e a competição perdem força como motores. Liberdade de menos deixa muito poucas maneiras de construir estruturas ricas e persistentes. Liberdade demais pode dificultar, em vez de facilitar, a organização coerente, separável e reutilizável. A capacidade então não aumentaria de modo constante com a liberdade estrutural disponível, seja ela contada em dimensões, graus de liberdade, acoplamento ou tamanho do espaço de estados alcançável. Complexidade máxima não significa necessariamente coerência máxima, e, nesta leitura, não significa. Nenhum teorema resolve a questão: a resposta depende de como a complexidade e a coerência são definidas, e as medidas disponíveis que atingem seu pico entre ordem e desordem dão suporte à forma sem resolver a questão para a base.

Nesta leitura, os melhores trechos do laço ficam dentro da faixa, em vez de em sua crista. O florescimento atinge seu pico antes da complexidade. Acima da faixa, a complexidade acrescentada já pode ser excessiva para ser ideal, um superaquecimento à medida que se chega à crista, fazendo da crista de verão uma ultrapassagem do ponto ideal. O teto para a

profundidade útil da Seção 5.6 tem a mesma forma um nível acima: o nível seguinte pode custar mais do que a capacidade que proporciona.

A suspeita tem parentes conhecidos, nenhum dos quais a estabelece. Mudar o número e o tipo de dimensões físicas muda a possibilidade de as leis conhecidas sustentarem estruturas ligadas estáveis e uma evolução previsível, de modo que mais liberdade não é automaticamente mais hospitaleira, e não se afirma que algum número específico seja o melhor. Os autômatos celulares apresentam a ideia de modo mais claro como imagem formal. Uma regra pode deixar liberdade de menos para que haja muito comportamento organizado, enquanto uma dinâmica suficientemente caótica pode destruir as estruturas persistentes das quais a organização superior depende. Regimes computacionalmente ricos podem se situar entre esses extremos. Essa é a imagem da borda do caos, cuja forma forte, segundo a qual a capacidade computacional é em geral favorecida perto da transição, continua em disputa (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). A computação e a biologia fornecem outras analogias da mesma relação entre custos e benefícios: a capacidade acrescentada, palavras de máquina mais largas ou sistemas nervosos maiores podem custar mais do que proporcionam a partir de certo ponto, enquanto um pequeno alfabeto de bases ou instruções pode dar suporte a uma organização rica. A tabela periódica dá uma versão mais cotidiana, e ela é um palpite do autor, não um resultado: um universo com cinco vezes mais elementos estáveis, ou uma abundância média mais concentrada nos elementos pesados, não precisa ser mais rico para a vida, já que os elementos simples úteis estariam diluídos entre os demais e seriam mais difíceis de encontrar, e os noventa e tantos elementos naturais que temos podem estar perto do limite prático para um universo de quatro dimensões que porte vida. Nada disso mostra que a base verdadeira tenha uma faixa assim. Mostra que um ponto ótimo abaixo da complexidade máxima não seria um tipo exótico de organização.

A árvore de realidades dentro da faixa de coerência Especulação do autor

Uma árvore oferece uma imagem do desenvolvimento melhor do que apenas uma torre. Seu tronco segue um caminho pelo qual a organização cresce de um remanescente de inverno rumo a mundos operantes mais ricos. O autor espera um amplo gradiente de complexidade ao longo desse caminho, ao mesmo tempo que admite reversões e outras linhagens. Perto da parte superior do tronco, talvez abaixo da Eukrasia ou logo dentro de sua margem inferior, fica a zona de transição para a produção de mundos da Seção 6.2, a passagem em que organizações capazes começam a produzir mundos hospedados prolificamente: uma região conjecturada de capacidade crescente, não um limiar nem o ponto em que a produção natural para.

Na figura, ramos angulares mostram mundos construídos deliberadamente, ramos de linhas suaves mostram produção natural, enquanto a produção mista continua possível entre esses casos nítidos. As pontas dos ramos ficam na complexidade efetiva do mundo resultante, não em sua profundidade na ancestralidade de hospedagem. Um filho hospedado mais distante da base pode, portanto, pender abaixo de seu progenitor nesse eixo. Mundos redutivos e comparáveis formam a maior parte da copa desenhada; mundos enriquecidos chegam mais alto. Um filho de qualquer tipo pode produzir outros ramos por qualquer uma das vias. As proporções expressam a expectativa do autor, não taxas medidas.

Por que a maioria dos ramos construídos poderia permanecer perto da faixa produtiva, ou pender abaixo de seu progenitor, em vez de subir sem limite? Um modelo feito sob medida muitas vezes não ganha nada ao reproduzir toda a física de seu hospedeiro. O enriquecimento pode exigir mais trabalho de manutenção, coordenação ou implementação do que suas capacidades úteis compensam, ou pode tornar a organização persistente mais difícil de sustentar. Por outro lado, um enriquecimento bem escolhido poderia compensar esses custos. Essas são possíveis razões para uma tendência, não uma penalidade universal por acrescentar dimensões nem uma previsão de que todo projetista escolha o mesmo tipo de mundo. Um modelo restrito de fluxo de ar ou de tempo atmosférico pode ficar bem abaixo da faixa como modelo e continuar sendo um componente útil de uma ecologia dentro dela. A preferência até hoje em nosso próprio mundo segue esse rumo: o xadrez é popular e simples, e, para cada mundo construído no limite do que conseguimos fazer, há dezenas de milhares de jogos de blocos. Se construir mundos mais simples se torna mais atraente à medida que um nível se torna mais complexo, isso seria parte do que mantém a copa perto da faixa, e talvez parte da explicação da própria Eukrasia.

Continua na página 93

A árvore de realidades dentro da faixa de coerência (continuação) Especulação do autor

Duas leituras da imagem precisam permanecer separadas. A Eukrasia na conjectura das estações diz respeito à organização sustentada ao longo do percurso da base; as pontas aqui comparam mundos operantes dentro dessa atividade. Não foi fornecida nenhuma escala numérica comum nem redução entre essas grandezas. A sobreposição é qualitativa: um filho de baixa complexidade não leva seu hospedeiro, muito menos toda a base, ao inverno, e um filho enriquecido não é, por si só, uma excursão de verão. Da mesma forma, o remanescente de inverno da árvore não é a base não hospedada aparecendo do nada. Ele marca um possível novo crescimento dentro de um processo sem começo e já pode conter mundos e mentes sobreviventes.



Figura 14: A árvore de realidades. Um tronco conjecturado cresce a partir de um remanescente de inverno, e ramos saem dele em várias alturas; um descendente pode ficar acima de seu progenitor, no mesmo nível ou abaixo. Ramos e mundos esmaecidos representam os muitíssimos que não foram desenhados. Uma cadeia é rotulada como a nossa poderia ser, passando por nossa realidade de base da família até a realidade de residência e os mundos que ela produz; esses rótulos ilustram uma cadeia possível, em vez de localizar a nossa. As posições e as contagens são conjecturais; não se afirma um tronco único.

As duas travessias da faixa também podem diferir. Na subida de primavera, a estrutura está sendo montada, nichos estão sendo abertos e capacidades estão sendo acumuladas. Na descida de outono, um estado de complexidade semelhante pode portar organização herdada,

especialização restrita, dependências acumuladas e perda incipiente. A complexidade por si só não necessariamente situa o processo dentro do ciclo. As duas travessias poderiam até formar uma forma semelhante à histerese. Em um ímã, a histerese é o caso conhecido: campos crescentes e decrescentes passam pelas mesmas intensidades, mas deixam o metal magnetizado de maneiras diferentes na subida e na descida. A Seção 15.3 pede que uma simulação procure essa diferença.

A assimetria dá uma pista de por que a complexidade poderia se perder. A organização pode acumular dependências e custos de coordenação junto com capacidades, tornando-se mais complexa, mas menos robusta: mais cara de manter, frágil sob perturbações e dependente de um conjunto cada vez mais restrito de condições. Uma espécie especialista de floresta tropical úmida pode se ajustar tão bem a um nicho que uma única mudança a elimina. As civilizações mostram essa forma, embora não possam estabelecê-la para a base. Uma civilização muitas vezes está no auge de sua produtividade antes que sua população, sua burocracia e seu acúmulo de camadas institucionais atinjam o máximo.

O que desencadeia uma excursão de inverno está em aberto, e as imagens aqui sugerem possibilidades, em vez de um mecanismo. Uma delas é o acúmulo de madeira morta em uma floresta antiga que adoeceu e está apodrecendo, seguido de fogo ou consumo por algo simples a que o estado mais saudável havia resistido. A ascensão e a queda de uma civilização são, de todo modo, um pequeno eco interno do ciclo da base, em vez de uma estação dele. Histórias inteiras de mundos, entre eles universos como o nosso, florescem e desaparecem dentro da Eukrasia sem que a base saia da faixa. Uma excursão de verão move a própria base e é mais rara e maior do que qualquer uma delas. A Seção 9.6 distingue a ocupação do ciclo em etapas dos pesos de observadores que a medida da Seção 7.1 atribui.

Onde estamos no ciclo Especulação do autor

Se lhe perguntassem onde nos encontramos, o autor julgaria primeiro por nosso nível de complexidade e, só por meio dele, por nosso lugar no ciclo da base, já que os dois se correspondem apenas de modo aproximado. A resposta do autor é dentro da Eukrasia: não em uma excursão de inverno, muito menos perto do ponto de inverno, onde a complexidade média é a mais baixa, e menos ainda na crista de verão, onde ela é a mais alta. Duas razões apontam nessa direção. A razão antrópica não é apenas que estamos aqui, mas que temos efetividade consciente do nosso tipo, que precisa de organização do tipo que a faixa sustenta com facilidade; a outra é a ocupação, já que quase todo o ciclo é passado ali. Dentro da região, talvez estejamos na extremidade inferior, ou ao menos nosso universo é compatível com a extremidade inferior, mesmo que o ciclo da base verdadeira, nesta etapa, também porte estruturas e universos mais complexos. Nossa conhecida física de quatro dimensões pode ser relativamente simples dentro dessa faixa, e a Seção 5.6 suspeita que a realidade de residência fica relativamente perto da base, dezenas de níveis acima, em vez de milhares, embora nem a dimensionalidade nem a posição de um mundo na árvore estabeleçam essa profundidade. É fácil imaginar universos mais complexos que o nosso e ainda coerentes, com uma quinta dimensão, forças adicionais e mais interessantes, ou menos restrições como a velocidade da luz, e eles parecem quase certamente viáveis. Outro aspecto a considerar é que ninguém sabe por quanto tempo sua própria existência continuará, em qualquer nível (leitor humano ou outro), e, até ter pelo menos uma ideia melhor, não pode saber a complexidade média que vivenciará: não só porque uma pessoa poderia viver uma singularidade tecnológica e então seguir vivendo por um milhão de anos ou mais, mas porque poderia acordar um dia e se descobrir em uma simulação hospedada, que poderia estar em um universo de maior ou menor complexidade do que este.

A Seção 9.5 trata da tensão entre a periodicidade e a novidade.

[Categoria: especulação do autor e correspondente no mundo real (civilizações e espécies especialistas que florescem antes que sua complexidade atinja o pico; um disco galáctico que mantém quase todas as suas estrelas em uma faixa tênue; os colapsos que Tainter atribuiu a retornos decrescentes, para a crista; histerese magnética, para travessias que diferem na subida e na descida); nem o ponto ótimo de coerência nem sua alta ocupação foram demonstrados.]

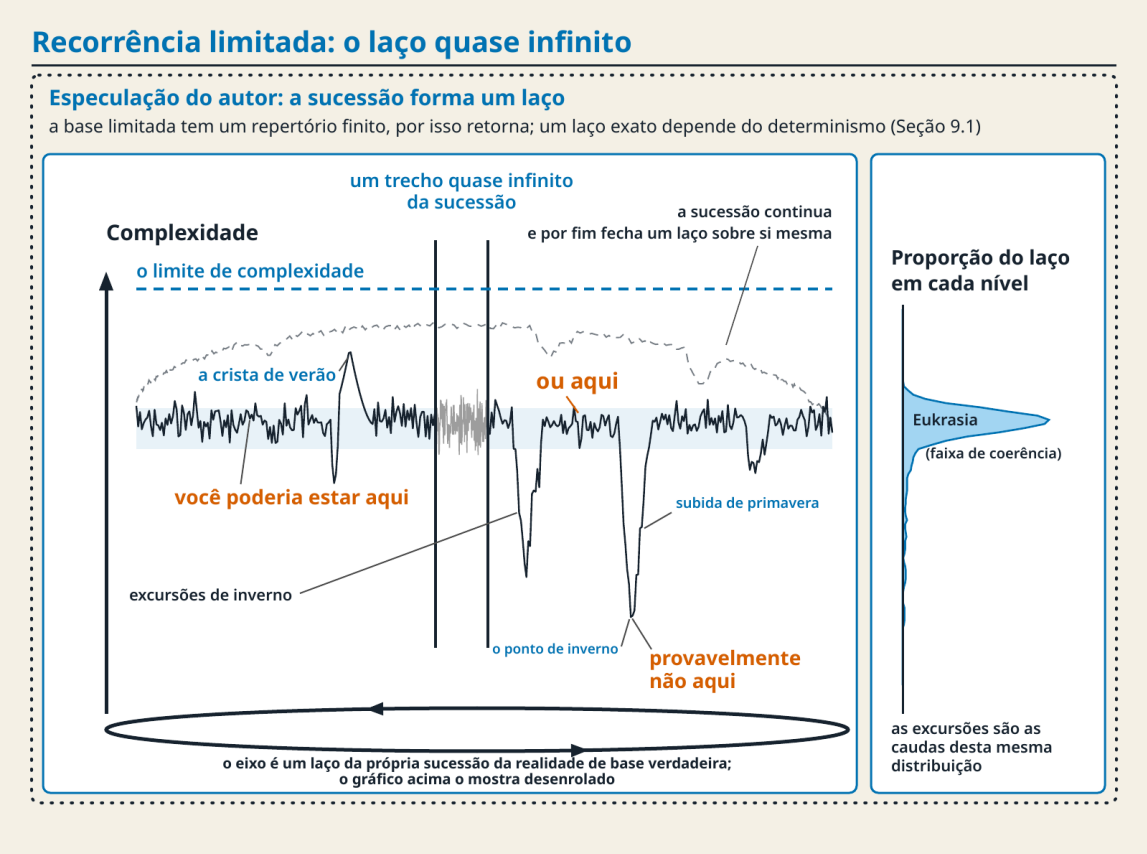


Figura 15: Recorrência limitada. Complexidade ao longo de um ciclo da base. A história varia em torno da Eukrasia, a faixa de coerência, sendo mantida ali por quase todo o ciclo; uma excursão de verão atinge a crista de verão, e as excursões de inverno são a cauda inferior mostrada à direita, com a mais profunda atingindo o ponto de inverno. O eixo é um laço porque a sucessão se fecha. Esquemático, sem números.

9.5 Ausência de estabilização, dormência e a inclinação pelo laço perfeito

A ausência de estabilização na escala da base não exige atividade em toda parte. Um sujeito de experiência local precisa de atividade em sua própria região, não em todas as regiões da base ao mesmo tempo. Regiões estabilizadas, quase dormentes ou temporariamente dormentes continuam sendo possíveis dentro de uma base ocorrente mais ampla. O armazenamento de um computador mostra esse arranjo: uma área de um disco rígido ou da memória pode ficar sem uso por meses ou anos enquanto o restante da máquina continua funcionando e, de repente, voltar a ser usada.

A base como um todo nunca se estabiliza. Que ela nunca para é um compromisso (afirmação 3 do Apêndice A: nenhuma primeira etapa e nenhuma última etapa). Que ela nunca entra em um ciclo eternamente sem traços distintivos, nem se cala de vez, decorre do mesmo ponto de partida: uma base sem começo já teria caído em qualquer armadilha desse tipo que pudesse alcançar a partir de seu próprio passado, e teria permanecido ali, e nada estaria acontecendo agora; uma armadilha que ela nunca pudesse alcançar não pode capturá-la. Com um repertório finito (Seção 2.3, a base limitada) e uma regra que não muda, o que nunca aconteceu no passado sem fim tampouco pode acontecer no futuro. Se a regra é determinística, isso vale sem ressalvas; se é probabilística, vale com probabilidade um, porque um passado sem fim já deu a cada passo possível um número sem fim de chances, de modo que uma armadilha ao alcance já teria sido alcançada.

Nenhuma estabilização final Especulação do autor

A razão adicional do autor é uma questão de economia. Uma coisa ocorrente que tivesse começado ou pudesse cessar pediria tanto uma história de origem quanto uma história de persistência, enquanto uma base sem começo nem fim evita essas dívidas específicas. Isso não prova que a base ocorre, continua ou permanece generativa. Isso explicita por que uma base que não está em repouso é considerada a conjectura mais fértil uma vez que a ocorrência primitiva já foi aceita.

A ideia mais forte, de que qualquer coisa genuinamente infinita só existe por estar em execução, não é especulação do autor, mas decorre de um compromisso. A Seção 3.2 exclui o modo acabado (sob o potencialismo estrito, nada infinito existe como um todo acabado), a execução é o modo que resta, e o Apêndice A inclui a ideia entre as afirmações como uma consequência.

Uma afirmação e uma suspeita do autor se encontram aqui, e podem parecer divergir. A afirmação, defendida no início desta seção, é que a base nunca se estabiliza em um ciclo eternamente sem traços distintivos; a suspeita apresentada aqui é que a dinâmica determinística torna esses retornos parte de um único ciclo exato. Sob determinismo e com um repertório genuinamente finito, a recorrência torna a base periódica. Nenhum evento é globalmente inédito, porque não houve uma primeira volta após a qual começou a repetição. A novidade se torna uma característica da posição que um observador ocupa dentro da volta.

Duas respostas continuam disponíveis. A primeira é a escala. Se a volta é quase infinita, tudo o que qualquer observador algum dia chamará de novo pode caber nela, enquanto a repetição global continua sendo um fato sobre um todo do qual nenhum observador pode ter uma visão de conjunto. Nessa resposta, as duas coisas se mantêm: a novidade é inesgotável a partir da posição alcançável de cada observador, e um ciclo rico repetido exatamente ainda está longe de ser sem traços distintivos. A Eukrasia da Seção 9.4 pode conter histórias inteiras de muitos mundos enquanto a base permanece dentro da faixa de coerência.

Em uma volta, pode acontecer uma amostra substancial do que é possível acontecer. Uma volta que porta muitas vezes um universo como o nosso a partir de sementes diferentes, cada uma fornecida à respectiva execução pelo próprio curso do laço e que, de dentro da execução, equivale a uma semente introduzida de fora, pode realizar muitas versões de um universo, da história de um planeta, da história de uma espécie e talvez da história de uma pessoa. Ela não precisa conter toda variante de todo evento. Isso exigiria a plenitude da qual este artigo prescinde. Em alguma escala, que é desconhecida, o laço não tem espaço para mais variantes. Suas possibilidades já são limitadas pelo que pode evoluir do ponto de inverno, sob suas regras, até a crista de verão. A suspeita é de abundância suficiente para qualquer observador alcançável, não de realização exaustiva. Para quem está dentro dele, isso pode equivaler a não haver limite.

A segunda resposta é que a dinâmica da base pode ser indeterminística. As condições da Seção 9.2 descrevem o espaço finito de configurações adotado para a base na Seção 2.3. Com um repertório finito, mas uma dinâmica indeterminística, as configurações são recorrentes, embora isso não force um período global exato.

A inclinação do autor é pela primeira resposta: o laço é percorrido sem fim, enquanto o ciclo da base fechado por uma volta e a estrutura que ele porta são finitos, mas quase infinitos. O laço não é apenas um custo aceito pela imagem. O quadro abaixo o oferece como uma explicação da persistência. Uma história não periódica permanece em aberto, e a repetição exata do ciclo, em toda esta seção, continua condicionada ao determinismo.

O laço perfeito Especulação do autor

A razão pela qual o autor espera tanto a recorrência quanto a ausência de estabilização é uma única ideia, uma indução a partir de tudo o que persiste. O que dura, dura por percorrer ciclos. A vida mal chega a ser um laço, com vazamentos por mutação e morte; uma órbita planetária é um laço melhor e dura mais que as espécies. Quanto mais próximo da perfeição está um ciclo, mais tempo persiste seu portador, de modo que aquilo que persiste sem fim seria o limite da série: um laço perfeito. Duas coisas decorrem disso. Primeiro, o futuro de um laço perfeito é seu próprio passado executado de novo, de modo que a experiência que está sendo vivenciada agora atestaria cada volta, sem que nenhuma totalidade acabada seja somada e sem que nenhuma seja necessária, pois recorrência não é finalização. Segundo, todo laço menos perfeito vaza por algum aspecto de sua situação: atrito pelo qual se dissipar, compressão à qual não consegue sobreviver, um entorno para o qual irradiar e uma taxa à qual a perda possa acontecer. A estrutura da base não contém nada dessa maquinaria: nenhum meio mais profundo em que se dissipar, nenhuma taxa à qual algo possa se esvair (Seção 5.4, sobre ordem causal, relógios e tempo físico), nenhum exterior, infinito ou não, para o qual algo possa vazar. A base poderia ser um laço sem ter para onde vazar. Um átomo em seu estado de menor energia mostra metade disso: não tem um estado mais baixo para o qual cair, por isso não irradia sua energia, embora tampouco percorra ciclos. Se a base parece retornar à mesma configuração e depois faz algo diferente, ou a configuração não era completa ou a diferença é genuinamente indeterminada. Qualquer causa da diferença, um estado oculto, um controlador, uma semente, história retida, uma contagem de percursos, pertence ao estado completo; inclua-a, e um sistema determinístico finito simplesmente tem um ciclo mais longo. O indeterminismo ôntico genuíno continua logicamente possível, mas então o mesmo estado completo pode ter sucessores diferentes sem nenhuma razão adicional: esse ramo já não garante um período idêntico e paga por cada escolha com um fato primitivo de seleção de resultado. A suspeita do autor é, portanto, que a dinâmica da base verdadeira seja determinística no nível do estado completo, mesmo onde a física de níveis superiores é estocástica ou parece ser. Nada disso deriva a ocorrência da ausência de fim, o que a Seção 2.2 proíbe: trata-se de persistência explicada, não de efetividade produzida. A indução vai das coisas que estão no tempo àquilo de que o tempo é feito, e leva a assinatura do autor exatamente por essa razão.

Uma floresta que volta a crescer depois de um incêndio e um planeta cuja superfície se renova depois de um impacto são imagens tentadoras de um sistema que se esvazia e volta a se encher, e é quando voltam a se encher que ambos têm vazamentos: a floresta toma emprestados luz solar, solo e sementes não queimadas de fora da área queimada, e o planeta derretido irradia seu calor para o espaço e pode receber novas sementes de outros lugares. Cada um é um subsistema com um exterior que serve de fonte e de destino para descartes. Uma base não tem nenhum dos dois, de modo que um raciocínio que introduz um reservatório descreve uma arquitetura diferente. O incêndio e o impacto são imagens adequadas de uma mortandade. É o retorno que precisa ser custeado internamente.

Um ciclo da base não tem um contador externo de percursos. Isso não decide se eventos correspondentes em voltas diferentes são numericamente uma ocorrência ou duas.

[Categoria: resultado condicional, especulação do autor, problema em aberto e correspondente no mundo real (a vida, que tem vazamentos por mutação e morte, e uma órbita planetária, que dura mais que as espécies, para o laço perfeito; um átomo em seu estado fundamental, para não haver para onde vazar; armazenamento deixado sem uso por anos e depois usado novamente, para a dormência local); que a base nunca se estabiliza decorre de ela não ter uma primeira etapa, dados um repertório finito e uma regra que não muda (sem ressalvas se a regra é determinística, com probabilidade um se é probabilística); o laço perfeito é preferido como explicação da persistência, enquanto a dormência local e uma base não periódica continuam possíveis.]

9.6 O que a recorrência forneceria às questões posteriores

A recorrência condicional da Seção 9.1 permite uma sucessão sem fim dentro de um repertório finito. Um processo recorrente limitado que é determinístico, de modo que sua recorrência é um período exato, tem uma **distribuição estacionária**: a proporção do ciclo da base passada em cada configuração, inalterada porque o ciclo se repete. A medida da Seção 7.1 faz a

contagem dentro de uma janela finita e pergunta se suas razões se estabilizam à medida que a janela aumenta. Em um ciclo determinístico, essas razões são exatamente iguais para toda janela cujo comprimento é um ciclo da base completo ou um número inteiro de ciclos, porque cada uma contém as mesmas configurações nas mesmas proporções. Para janelas de outros comprimentos, elas convergem, com um erro decrescente devido ao ciclo incompleto no final. Um ciclo da base completo é, portanto, uma janela canônica que ninguém precisa defender como ponto de corte. A Seção 7.1 propõe o que contar dentro dela.

A convenção de contagem e a escolha do que conta como uma atualização ainda importam. Dividir um episódio de nível superior em várias etapas internas pode aumentar sua parcela na contagem por etapas sem multiplicar o episódio. Esse é um dos motivos pelos quais a Seção 7.1 conta vidas inteiras em vez de etapas. A janela, por si só, não decide como tratar os participantes e os suportes sobrepostos, nem fornece uma distribuição sobre outros ciclos ou bases.

A Seção 7.4 trata os observadores acidentais como o difícil caso residual. Um ciclo finito da base fornece a janela para compará-los com observadores produzidos por ancestralidade, e a contagem da Seção 7.1 fornece o restante, de modo que saber se os observadores acidentais têm mais peso que os evoluídos passa a ser uma questão bem definida sobre o que o ciclo contém. A recorrência não garante que os observadores evoluídos vençam.

Nossa própria complexidade não estabelece, por si só, a existência de um limite. É tentador argumentar que um crescimento ilimitado tornaria típicos observadores muito mais complexos e que nossa simplicidade comparativa mostra, portanto, que o crescimento é limitado. Considerada em relação a todos os observadores que algum dia haverá, essa maioria seria um total infinito acabado, que o potencialismo estrito nega; dentro de qualquer janela finita, os observadores podem ser contados, mas, com crescimento ilimitado, as razões não precisam se estabilizar à medida que a janela aumenta. O ponto mais sólido é mais fraco. O crescimento ilimitado, por si só, não fornece nenhuma janela natural e, portanto, nenhuma expectativa quanto ao que um observador deveria encontrar. A recorrência limitada determinística fornece uma janela definida dentro da qual a medida da Seção 7.1 pode fazer uma previsão. Essa é uma razão para preferir a hipótese que diz algo, embora não seja suficiente, por si só, para mostrar que ela é verdadeira. Independentemente disso, se a organização consciente do nosso tipo só pode ser sustentada dentro de alguma faixa de complexidade, encontrar-nos dentro dessa faixa não exige explicação adicional, por mais comum ou rara que a faixa seja, embora o motivo pelo qual somos sujeitos de experiência do nosso tipo, e não de outro, seja uma questão adicional (o quadro da Seção 11.4 sobre o que a relação de parte fornece e o que um Reikon acrescentaria).

A Seção 13.2 acrescenta uma condição de recorrência da identidade separada, assinada pelo autor: a mesma organização relevante para a identidade do mesmo envolvimento na base, restaurada dentro do mesmo processo ocorrente, constitui a mesma identidade mais profunda. O argumento de contagem estabelece o retorno se suas premissas forem satisfeitas. Não estabelece esse veredito sobre a identidade. A recorrência de uma configuração e a recorrência de uma pessoa exigem premissas separadas.

Tampouco a recorrência garante continuação ilimitada. O espaço lógico mais amplo da Seção 13.6 permite que uma realidade hospedada obtenha atividade de um processo ocorrente mais profundo, mas atividade sem fim não fornece armazenamento ilimitado, um repertório sempre crescente ou a sobrevivência da mesma pessoa. Essas coisas exigem mais organização, recursos e uma condição de identidade.

[Categoria: resultado matemático; consequência condicional da recorrência limitada determinística; um ciclo da base forneceria persistência e uma janela finita canônica, dentro da qual se aplica a medida da Seção 7.1; a identidade pessoal entre ciclos se apoia na condição do autor da Seção 13.2.]

10. Física, finitude e restrições causais

10.1 Determinismo e reversibilidade

Ocorrência, previsibilidade e reversibilidade são dimensões independentes. Um processo pode ocorrer de forma determinística, um processo determinístico pode ser impossível de prever para agentes nele inseridos, e uma lei microscópica reversível pode gerar comportamento irreversível na prática em níveis superiores.

Uma regra é determinística quando o estado presente relevante determina no máximo um sucessor. Ela é reversível quando o estado presente relevante determina no máximo um antecessor. Essas propriedades podem se dissociar. Uma atualização de muitos para um pode ser determinística, mas irreversível:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Uma permutação reversível é determinística nas duas direções. A agregação, que descreve vários estados detalhados como um único estado agregado, descarta distinções. Uma fotografia de baixa resolução que funde cenas diferentes em uma única imagem mostra como uma descrição pode perder informação que o mundo subjacente conserva. Mas o corolário do fator exato da Seção 9.1 estabelece um limite: em uma dinâmica recorrente, uma lei agregada que seja exata, autossuficiente e determinística não pode fundir dois estados agregados distintos em um único sucessor. A irreversibilidade na prática pode, em vez disso, envolver um subsistema aberto, uma história oculta ou uma aproximação para preparações e durações selecionadas. As condições de contorno de baixa entropia e a informação que os macroestados omitem continuam centrais para qualquer explicação termodinâmica; a reversibilidade por si só não fornece nenhuma seta.

Considere o ciclo $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, observado como a para os estados 0 e 1 e como b para os estados 2 e 3. Ele produz $a, a, b, b, \ldots$. Fases iniciais amostradas uniformemente dão, em um passo, probabilidades de permanência/mudança de um meio. Ainda assim, aplicar repetidamente essa tabela sem memória prevê histórias impossíveis, incluindo três as consecutivos. Dois símbolos sucessivos identificam a fase oculta.

Para uma permutação finita, divida uma distribuição de probabilidade em uma parte observada e outra oculta. Eliminar a parte oculta dá uma soma de distribuições observadas anteriores ponderadas por um núcleo de memória, mais um termo que carrega informação inicial oculta. Os coeficientes dependem tanto da dinâmica quanto da divisão escolhida. Qualquer um dos termos pode se anular em casos especiais; descartá-lo nos demais casos exige uma aproximação ou um argumento adicional. Os métodos de projeção oferecem um tratamento estabelecido desse mecanismo (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

O Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) não precisa de nenhuma seta fundamental imposta de fora. Uma seta pode surgir da ordem causal, da formação de registros, de condições de contorno assimétricas, da ramificação, da agregação ou de movimentos da base de fato irreversíveis, como a aniquilação na conjectura do refinamento com sinais. Permanece em aberto qual combinação se aplica ao nosso mundo. A Seção 5.4 separa duas camadas

envolvidas aqui: a ordem causal fornece a sucessão, enquanto os registros e os gradientes de entropia podem tornar uma seta termodinamicamente visível.

O apagamento genuíno no estado completo continua possível para o FOA em geral, mas não no setor recorrente sob as premissas de finitude e determinismo da Seção 9.1. Ali, a aniquilação aparente deixa, em outra parte do estado completo, quaisquer distinções de que sua inversa precise. O desaparecimento na prática e o apagamento irreversível são afirmações diferentes.

Uma base sem início não implica equilíbrio termodinâmico. A ausência de um passado acabado não impede, por si só, que se atinja o equilíbrio, pois os argumentos de relaxação se aplicam a qualquer intervalo finito suficientemente longo; o que ela elimina é a imagem de um tempo infinito já decorrido. Ainda assim, qualquer cosmologia candidata sem início deve explicar por que os registros locais e os gradientes de entropia têm a forma observada sem introduzir às escondidas uma primeira fronteira de baixa entropia.

[Categoria: escolha metodológica e resultado matemático; distinções conceituais e uma restrição matemática condicional sobre leis agregadas exatas, com uma restrição cosmológica em aberto que exige explicar registros e gradientes de entropia em uma base sem início.]

10.2 Três tipos de aleatoriedade

A palavra *aleatório* pode indicar pelo menos três coisas diferentes.

1. **Aleatoriedade epistêmica:** o resultado está determinado, mas é desconhecido para um observador. Um gerador de números pseudoaleatórios é o caso cotidiano: sua saída parece aleatória, mas qualquer pessoa que conhecesse sua semente poderia prever toda a saída.
2. **Aleatoriedade algorítmica:** uma cadeia finita ou sequência em crescimento não tem uma descrição computável mais curta em relação a um padrão formal.
3. **Aleatoriedade ôntica:** o estado físico anterior não determina um resultado único.

A Seção 10.1 separa a ocorrência da previsibilidade; os três tipos de aleatoriedade, portanto, não fornecem nenhuma fonte de efetividade. A Seção 6.2 mostra que a inovação evolutiva precisa de variação retida, e não de acaso fundamental. O modelo de refinamento com sinais da Seção 2.7, onde é apresentado como uma imagem simplificada conjecturada da interação e da produção, não precisa escolher uma divisão ao acaso. Uma regra determinística sensível ao contexto pode selecionar um movimento local permitido. Uma descrição formal ramificada pode conter vários movimentos possíveis, enquanto apenas as transições portadas pela base ocorrem. A probabilidade só entra quando um modelo físico especifica pesos ou frequências.

A notação formal obscurece uma consequência. Uma máquina probabilística não fabrica indeterminação; ela a pressupõe. Os lançamentos de moeda, a fita aleatória, o passo de amostragem: cada um é uma entrada que o modelo pressupõe, e escrever uma probabilidade em uma regra de transição não cria nenhum bit efetivo indeterminado em lugar algum. A questão de saber se o mundo fornece bits onticamente aleatórios não se resolve com nenhuma quantidade de formalismo estocástico. A Seção 10.5 separa a indeterminação da agência.

Limite de informação finita. No ramo finito e determinístico, suponha que o estado inicial completo X_0 tenha no máximo N possibilidades. Fixe um procedimento de observação, incluindo a aparelhagem, as configurações e o estado do controlador, e não forneça nenhuma entrada aleatória não modelada. Cada bloco de observações é então uma função $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: uma vez fixado o estado inicial completo, toda a sequência de resultados registrados

fica fixada com ele. Para qualquer distribuição declarada sobre os estados iniciais, a entropia de Shannon, a incerteza medida em bits, satisfaz

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

Para esse procedimento de observação, a incerteza sobre todos os resultados registrados em conjunto não pode exceder a incerteza sobre o estado inicial completo. A incerteza inicial, medida em bits, é, no máximo, o expoente a que se deve elevar dois para obter o número máximo declarado de estados iniciais. Isso decorre do fato de que uma função não pode revelar mais informação do que sua entrada contém; trata-se da desigualdade padrão de processamento de dados com a entropia de um conjunto finito limitada pelo logaritmo de seu tamanho, enunciada aqui para o ramo forte e não apresentada como nova.

Um processo de Markov estacionário de estados finitos, com uma distribuição que não muda e probabilidades do próximo resultado determinadas apenas pelo estado presente, tem, para uma entropia condicional positiva h por passo,

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Para esse processo estacionário, a incerteza em um registro é a incerteza em seu primeiro resultado mais a mesma quantidade positiva de incerteza adicional para cada resultado posterior. Essa lei não pode permanecer exata quando a expressão ultrapassa $\log_2 N$, o teto acima. A restrição diz respeito a histórias conjuntas, e não a uma previsão de que uma cadeia produzida em laboratório logo se repetirá ou falhará em um teste de aleatoriedade. Nenhuma escala física decorre disso sem que se conheça N. Para uma região do nosso universo, a física sugere uma: a informação que uma região de tamanho e energia finitos pode conter é finita (Bekenstein 1981), e, segundo o limite holográfico, ela cresce no máximo com a área da superfície da região, e não com seu volume (Bousso 2002). Uma dimensão quântica finita não implica um número finito de configurações subjacentes, e o resultado deixa em aberto a opção onticamente indeterminística do FOA. O ensemble declarado fornece uma maneira de calcular a incerteza, não uma medida de observadores nem aleatoriedade ôntica adicional.

[Categoria: escolha metodológica, resultado matemático e correspondente no mundo real (um gerador de números pseudoaleatórios, para a aleatoriedade epistêmica); distinções conceituais e um resultado matemático condicional; o determinismo finito do estado completo continua sem estar estabelecido para a base verdadeira, e os pesos ou frequências dos resultados físicos ainda precisam de um modelo.]

10.3 Teoria quântica e a questão do nível

O FOA não explica a teoria quântica e não precisa dela. A teoria quântica é uma conta a pagar, não um recurso: ela impõe restrições ao que qualquer implementação do FOA deve recuperar na realidade de residência, e não fornece o elemento primitivo de ocorrência que falta. O FOA não precisa de um futuro genuinamente aberto: um futuro fixo, mas que não se pode conhecer localmente, é compatível com um agora vivenciado, desde que a efetividade presente venha da participação na base que ocorre, e não da ignorância. A indeterminação quântica é uma possível dinâmica local, não a fonte da efetividade ou do agora.

Nada aqui depende da palavra *observador*. A linguagem padrão da medição pode empregá-la para designar um sistema físico, um registro de laboratório ou uma atualização de informação sem invocar a efetividade consciente. A Seção 10.4 expõe o que os substitutos finitos precisam recuperar da física quântica testada. A conjectura da Interface entre Organismo e Base (OBI) da Seção 12.4, sobre vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, tampouco precisa de qualquer mecanismo quântico; ela é opcional de todo modo.

Nenhuma interpretação é endossada. As interpretações distribuem os ingredientes formais de maneiras diferentes. As abordagens everettianas mantêm a evolução unitária e tratam como reais todos os ramos que a decoerência torna definidos (Everett 1957). As teorias bohmianas acrescentam configurações de partículas guiadas por uma função de onda. As teorias de colapso objetivo modificam a dinâmica de modo estocástico. As interpretações relacionais e centradas na informação revisam o que os estados quânticos representam. As descrições everettianas se assemelham naturalmente a blocos ramificados, as teorias de colapso objetivo se assemelham ao crescimento estocástico e as teorias unitárias sem colapso podem ser escritas de forma compatível com blocos. O FOA pode ser combinado com várias delas como posições abstratas, mas cada combinação precisa especificar quais eventos finitos são transições da base e como surgem as probabilidades empíricas. A comparação da Seção 8 entre arquiteturas de quase bloco, de reescrita, de crescimento, de ramificação e híbridas permanece independente dessa escolha: uma interpretação quântica não seleciona, por si só, uma arquitetura da ocorrência.

Qualquer proposta precisa fornecer os números que os experimentos já fornecem. A regra de Born é o padrão ao qual toda explicação desse tipo deve responder: qualquer explicação baseada em ramificação, em leitores ou em seleção de resultados deve recuperar as probabilidades conjuntas e condicionais observadas ou prever um desvio específico em relação a elas que os experimentos possam verificar, e apenas dizer que todo resultado é possível não faz nenhuma das duas coisas. A simetria de Lorentz, a não sinalização e a conservação são restrições igualmente rigorosas. Três delas, a regra de Born, a conservação e a não sinalização, são o que a Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis, chama de limites de fechamento.

Se a base ocorre, suas transições acontecem em alguma ordem. Se essa ordem fosse uma única sequência global, uma transição após outra para toda a base de uma só vez, ela equivaleria a um agora universal, que é exatamente o que a relatividade diz que nenhum experimento pode encontrar. O artigo assume um compromisso menor: a base tem uma ordem causal, que diz apenas que algumas transições vêm antes de outras, e uma ordem desse tipo não identifica um agora universal mais do que os próprios cones de luz da relatividade o fazem (Seção 2.1, sobre potencialismo estrito, em que uma etapa é esquemática; Seção 3.6, sobre um presente sem um relógio; Seção 5.4, sobre ordem causal, relógios e tempo físico). Uma ordem mais profunda de qualquer um dos dois tipos é admissível, desde que a física portada acima dela não apresente nenhum referencial privilegiado mensurável, não permita nenhum sinal mais rápido que a luz e não ofereça a nada em um nível inferior uma maneira de violar as estatísticas de resultados testadas.

A Seção 5.5, sobre base verdadeira, base da família e realidade de residência, explica por que a ordem de um hospedeiro não precisa transparecer. As propriedades não passam automaticamente entre um mundo hospedado e seu hospedeiro: reversibilidade, aleatoriedade, conservação e até dimensionalidade são relativas ao nível, um mundo pode apresentar como aleatórios resultados que seu hospedeiro calcula de modo determinístico, e o relógio de um computador é invisível para o mundo relativístico que ele simula. Nenhuma dessas propriedades do hospedeiro decorre de uma descoberta dentro do mundo, de modo que a aleatoriedade quântica observada aqui é evidência sobre aqui. É preciso fornecer a derivação que mostre que nossa física pode ser recuperada dessa maneira (novamente a Seção 5.4, e a Seção 15.6, sobre recuperação da física e invariantes naturais). Essa dívida é o custo da compatibilidade, e é real.

Onde se situa o quântico Especulação do autor

O autor suspeita que a teoria quântica seja uma característica ou regra da realidade de residência, ou de uma realidade de base da família, ou possivelmente de um nível abaixo dela, mas não uma que seja portada até a base verdadeira. A regra da base é desconhecida (Seção 2.4, sobre a restrição gerativa finita e a regra desconhecida), e nada na teoria da ocorrência exige esse palpite. Alguém pode muito bem mostrar que a estrutura quântica vai mais fundo; a suspeita é apenas de que ela parece intrincada demais para ser o fundo.

Segue-se uma consequência se a base for determinística em seu estado completo, de acordo com a inclinação pelo laço perfeito da Seção 9.5, sobre ausência de estabilização, dormência e essa inclinação. O teorema de Bell, discutido no quadro de especulação livre abaixo, deixa então ao que quer que hospede nossa física pelo menos duas maneiras de produzir as correlações que os experimentos mostram: calculá-las de modo não local em relação ao nosso espaço-tempo, ou de modo superdeterminista, em que a escolha do experimentador sobre o que medir não é independente daquilo que determina os resultados. Um hospedeiro com uma única ordem de operações faz a primeira coisa sem esforço, pois tem as duas extremidades de um experimento em mãos quando determina os dois resultados, e o caráter relativo ao nível, descrito há pouco, é o que impede essa ordem de transparecer como um referencial privilegiado. Um hospedeiro tampouco precisa calcular o comportamento quântico em todo um universo: como um jogo que renderiza apenas o que um jogador pode ver, ele poderia calcular resultados apenas onde algo fosse colocado para registrá-los, e as estatísticas seriam as mesmas onde quer que alguém olhasse (Bostrom 2003 faz a mesma observação sobre o detalhe microscópico de uma simulação). Um computador quântico, cujos resultados podem ser verificados, seria onde tal hospedeiro teria de fazer o trabalho por inteiro. A teoria quântica trataria então do nosso nível, e é exatamente por isso que uma ordem oculta abaixo dele tem um custo aceitável. Disso se segue que a física quântica pode não nos dizer nada sobre os níveis abaixo do nosso, incluindo a base. Se nosso mundo for hospedado, suas regras quânticas poderiam vir por uma cadeia natural a partir de baixo ou ser estabelecidas por seu hospedeiro, e talvez não fossem um fato mais profundo sobre a realidade do que a Força em Star Wars ou a magia no mundo de Harry Potter. Descobrir as regras exatas do nosso universo continua valendo a pena, mas o prêmio maior talvez sejam as regras da existência muito maior da qual ele poderia ser uma gota.

A Seção 4.4, sobre quando o zero seria fisicamente informativo, diz quando um zero significa algo; três outros usos do zero precisam ser mantidos separados aqui, porque um zero espectral, uma restrição hamiltoniana e uma nulidade global com sinais são homônimos com matemáticas diferentes. Na gravidade quântica canônica, a equação de Wheeler-DeWitt aniquila o estado físico: o hamiltoniano total atuando sobre ele resulta em zero (DeWitt 1967). Esse zero é uma restrição que decorre do fato de a teoria não ter um relógio externo: nela, evoluir no tempo é uma característica da descrição, e não da física, e a equação registra esse fato; não é um livro de contas em que contribuições positivas e negativas se cancelam, e por si só não estabelece uma nulidade estruturada conservada. Os modos próprios de autovalor zero de Pettini tampouco estabelecem a nulidade estruturada: uma função não nula em um setor de autovalor zero é matemática espectral comum, e passar de um zero espectral para um zero ontológico enfraqueceria o argumento da nulidade em vez de sustentá-lo. A tentação é mencionada aqui para que seja recusada.

Mecânica quântica por dentro, e continuação seletiva Especulação livre

A mecânica quântica calcula o que uma partícula faz somando uma contribuição de cada caminho que ela poderia ter seguido: a soma sobre caminhos de Feynman. Se toda estrutura possível realmente existisse, um fundo assim seria mais ou menos o que se poderia esperar ver de dentro, mas este artigo não sustenta essa visão. A soma sobre caminhos é um método de cálculo, uma soma finita em uma base finita (a proibição do infinito acabado se aplica a todos os níveis; afirmação 4 da escada de afirmações do Apêndice A), e as amplitudes que ela soma pertencem à dinâmica do nosso próprio mundo, não a algum domínio mais amplo de tudo o que poderia existir.

Uma superposição tampouco é como o terreno não carregado de um videogame. O terreno não carregado já está estabilizado por uma semente fixada anteriormente: suas respostas são decididas de antemão e levadas até onde são lidas, uma imagem de variáveis ocultas locais, e o teorema de Bell, desde então confirmado em laboratório, mostra que nenhuma imagem desse tipo reproduz as correlações que os experimentos quânticos mostram (Bell 1964). Manter a imagem do jogo significa abandonar um dos pressupostos de Bell: mais naturalmente, o de que a escolha do que medir é independente da semente, pressuposto que o superdeterminismo abandona por meio de uma causa comum (Brunner et al. 2014; Hall 2016); ou deixar que o hospedeiro trabalhe nas duas extremidades de um experimento ao mesmo tempo, ignorando uma distância que nossa física respeita, como um hospedeiro com uma única ordem de operações faz sem esforço. Mesmo assim, regiões não renderizadas de um jogo nunca interferem umas com as outras, ao passo que as alternativas quânticas interferem.

Outra possibilidade inverte a imagem. O comportamento quântico poderia ser a forma como um processo finito é visto de dentro quando explora alternativas e prossegue seletivamente com algumas delas: uma exploração limitada, continuamente renovada, que diz respeito a um mundo, uma região, uma organização ou até uma vida, cujas alternativas, diferentemente do terreno não renderizado, teriam de interagir de modo a produzir a interferência e as probabilidades conjuntas já testadas. Poderia ser o que a dinâmica quântica expressa, ou um seletor separado atuando por meio dos resultados quânticos. Mensky (2007) propôs selecionar estados presentes pelas condições que eles satisfazem mais tarde, como sobrevivência e qualidade de vida, por meio da consciência; aqui, o seletor seria um processo finito dentro da pilha de realidades.

Ele não precisa ser um projetista. Onde variações em um processo portador de um mundo diferem na eficácia com que o mantêm, reparam ou reproduzem, e essas consequências voltam a influenciar o que é retido, a seleção pode favorecer algumas continuações sem que ninguém decida: a seleção conquistada da Seção 6.1, aplicada aos mecanismos da continuação. A persistência ainda não é capacidade de antever, mas um mecanismo desse tipo poderia adquirir, por evolução, a capacidade de ensaiar alternativas e reter o que seus resultados lhe ensinam, e um hospedeiro poderia construir um deliberadamente. A viabilidade continuada é o critério mínimo de que o caso evoluído precisa; o prazer ou o quanto algo é interessante poderiam importar onde quer que algo possa registrá-los. Um Reikon daria à seleção um motivo para acompanhar uma vida, favorecendo continuações que mantenham em curso um acoplamento gratificante entre leitor e vida, sem que ele próprio calcule as alternativas (Seção 12.4).

A exploração não precisa realizar mundos inteiros; previsões e histórias parciais poderiam fazer a maior parte do trabalho. Os computadores já fazem uma pequena versão disso: navegadores da web buscam as páginas que um usuário provavelmente visitará em seguida antes de a escolha ser feita, e os processadores adiantam o trabalho no ramo que um programa provavelmente seguirá, mantendo esse trabalho se o palpite estiver certo e descartando-o se não estiver. Quando uma tentativa de fato realiza uma vida consciente, descartá-la não faz com que sua experiência deixe de ter acontecido (o rebobinamento sem apagamento da Seção 8.3), e, se a base se repetir exatamente, o que uma busca aprende pertence ao estado completo, de modo que o aprendizado pode se acumular dentro de um ciclo, mas não de um ciclo para o seguinte. A ideia se torna testável nos casos em que os resultados acompanham suas consequências quando elas são trocadas, o tipo de efeito no nível da população que a Seção 12.6 descreve.

[Categoria: problema em aberto, especulação do autor e correspondente no mundo real (jogos que calculam apenas o que um jogador pode ver, para a suspeita do autor; navegadores que buscam páginas que provavelmente serão visitadas e processadores que adiantam o trabalho, para a exploração de alternativas); requisitos de compatibilidade quântica mais uma suspeita do autor e uma especulação livre, sem interpretação preferida e com uma dívida de reconstrução finitária em aberto.]

10.4 A dívida de uma física finita

O compromisso finitário é fácil de enunciar e difícil de justificar. A física moderna usa conjuntos infinitos, contínuos e espaços de dimensão infinita em todas as suas formulações mais bem-sucedidas. Se essas estruturas forem idealizações, e não partes literais da realidade, um substituto precisa de mais do que um valor de corte muito alto introduzido nas equações existentes. Ele precisa explicar por que a finitude subjacente normalmente é invisível, como as simetrias e leis de conservação bem-sucedidas sobrevivem, e por que a matemática infinitária prevê tão bem observações finitas. A Seção 9.1 prova a recorrência condicional para um repertório determinístico finito sem uma história acabada. A Seção 2.3 distingue a matemática indefinidamente refinável das distinções fisicamente limitadas.

Um programa finitário desenvolvido precisaria, no mínimo, de:

1. estruturas causais finitas cujo comportamento acessível em larga escala recupere a geometria lorentziana sem os efeitos de referencial privilegiado ou de discretude que os experimentos já excluíram;
2. modelos quânticos de dimensão finita que recuperem o conteúdo testado da teoria quântica de campos em todos os regimes fisicamente realizáveis, e indiquem quais distinções entre amplitudes são fisicamente realizadas. A dimensão finita não limita, por si só, o repertório exato de estados (Seção 9.2, sobre tamanho, complexidade e repertório);
3. um quadro probabilístico que não dependa onticamente de um espaço amostral infinito acabado;
4. leis locais de conservação estáveis sob a dinâmica finita e nas mudanças válidas de descrição;
5. uma explicação da simetria de calibre, da renormalização e dos limites do contínuo como ferramentas matemáticas cujas previsões bem-sucedidas decorram de uma estrutura física finita;
6. explicações finitas da termodinâmica de buracos negros e da termodinâmica cosmológica compatíveis com a observação.

Um obstáculo é exato e está estabelecido há muito tempo. Para matrizes finitas, o traço, a soma dos elementos da diagonal, satisfaz $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, enquanto $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ para dimensão $d > 0$ e $\hbar \neq 0$. A diferença entre dois produtos de matrizes tomados em ordens opostas tem sempre a soma dos elementos da diagonal igual a zero, enquanto o produto de uma constante não nula pela matriz identidade, ao qual a relação canônica exige que essa diferença seja igual, tem a soma dos elementos da diagonal igual à constante vezes a dimensão, e isso não é zero. Portanto, o comutador canônico de posição e momento não pode valer em todo um espaço de dimensão finita. Uma explicação finita precisa de um substituto ou de um regime restrito em que ele seja recuperado. Isso não prova nem um pixel espacial nem uma ontologia microscópica particular.

A posição finitária é apresentada com facilidade demais como a opção extraordinária. Nunca foi exibido um infinito acabado: nem um único objeto, quantidade ou processo que alguém tenha mostrado ser de fato infinito, em vez de ser representado por uma matemática que admite um limite infinito. A Seção 3.4 apresenta o argumento paralelo sobre o ônus da prova quanto a um fundamento inteiramente estático: nenhum objeto ou processo completamente estacionário foi encontrado, embora essa observação não seja uma prova. O que tem sido repetidamente exibido são sistemas finitos para os quais a matemática infinitária funciona extraordinariamente bem. A água e o aço são feitos de um número finito de átomos, mas a matemática contínua dos fluidos e sólidos os descreve de modo excelente; e, no sentido inverso, a cromodinâmica

quântica na rede reproduz as massas dos prótons e de partículas semelhantes por meio de cálculos em malhas finitas. Mesmo onde a própria matemática vai ao infinito, como no centro de um buraco negro na relatividade geral, ou em equações idealizadas de fluidos que podem divergir em tempo finito, o que foi exibido é a resposta infinita de uma equação, não um infinito que alguém tenha medido; nessa explicação, tal singularidade marca o ponto em que a idealização deixa de ser exata. A opção finitária tem, portanto, pelo menos tanta justificativa para ser a opção padrão, e o ônus é compartilhado, em vez de recair apenas sobre este artigo: quem afirma que um infinito acabado existe na realidade deve apresentar argumentos a favor disso, assim como este artigo deve fornecer a recuperação finita que esta subseção expõe. A pergunta natural para uma física finitária não é por que a realidade não contém o infinito matemático, mas que organização finita torna essa idealização tão bem-sucedida.

Essa observação não quita a dívida. Ela a torna mais precisa. O FOA deve mostrar que uma estrutura física finita pode recuperar toda previsão da física infinitária que os experimentos confirmaram e, para cada uma que possa ser testada, mas ainda não tenha sido, deve recuperá-la também ou prever um desvio específico que os experimentos possam verificar. Não precisa reproduzir distinções cuja realização exigiria mais recursos do que a realidade possui, pois, nessa explicação, não há nada físico ali a reproduzir. Mas, se a observação exigir uma diferenciação física genuinamente ilimitada, ou se algum fenômeno testado não puder ser recuperado sem um infinito literalmente acabado em vez de uma representação infinitária de uma física finita, o compromisso finitário está errado ou incompleto. A Seção 15.6 aplica essas condições distintas de falha.

[Categoria: postulado metafísico, problema em aberto e correspondente no mundo real (sistemas finitos que a matemática infinitária descreve extraordinariamente bem, como a água e o aço); compromisso metafísico mais uma dívida de pesquisa física em aberto, dependente de modelos finitos que recuperem cada distinção fisicamente realizada e testada.]

10.5 Agência e intervenção entre níveis

O FOA não deduz o livre-arbítrio libertário. Uma base determinista pode conter deliberação, autocontrole e ação sensível a razões como processos causais de níveis superiores. Uma base indeterminista pode acrescentar resultados em aberto sem dar a um agente controle sobre eles. A Seção 2.5 distingue a participação constitutiva da influência adicional; qualquer afirmação de influência adicional deve satisfazer os limites de fechamento da Seção 2.6. A Seção 2.6 exclui explicações causais que recorram a um leitor inerte; a Seção 14.3 examina separadamente relatos estruturalmente duplicados.

A objeção mais comum às arquiteturas acabadas ou com estrutura em bloco da Seção 8 é o fatalismo: se a história inteira está lá, nada do que alguém faça muda coisa alguma, já que seria assim. A resposta é que o registro não é a execução. Uma partitura musical concluída não elimina a execução, e ninguém pensa que a existência da partitura significa que o músico não tocou. Um bloco que contém uma escolha não faz com que a escolha deixe de ter sido feita; deliberar é um dos processos que constituem a história representada, não um evento impedido pelo fato de a história estar completa. A história representada fixa e a deliberação genuína são compatíveis quando a deliberação é parte da história que ocorre.

Na explicação que este artigo sugere, um agente é um processo organizado e autorreflexivo que modela alternativas, as avalia em relação ao que ele próprio é e orienta sua própria continuação de acordo com isso. Razões e causas não são intrusas nesse processo; são seus constituintes. Deliberar, portanto, *constitui* esta execução em vez de selecionar um item de um catálogo de alternativas preexistentes: as alternativas nunca estiveram em lugar algum à espera de serem escolhidas. Chame isso de compatibilismo operativo se você quiser um nome. Uma posição de xadrez pode representar várias jogadas possíveis sem conter um catálogo acabado no qual um

eu separado tenha de fazer uma escolha. A explicação concede tudo o que o determinista pede a respeito da dinâmica subjacente e nega que algo que mereça o nome de agência tenha sido perdido.

Se a deliberação é uma operação reflexiva do tipo que acaba de ser descrito, então a sensação de escolher não precisa ser uma ilusão sobreposta a um mecanismo que está fazendo o trabalho real. É como a operação de decidir é por dentro. É o mesmo movimento que o artigo faz em outros pontos, aplicado mais uma vez: não algo extra acrescentado ao processo, mas o próprio interior do processo.

Um ponto taxonômico elimina uma falsa dicotomia. Costuma-se considerar que um evento local é determinado pelo estado local ou é puro acaso e que, portanto, a agência é uma coisa ou outra. Uma terceira possibilidade pode ao menos ser descrita: um resultado poderia ser definido, por meio de uma interface em funcionamento, por um processo externo ao sistema que está sendo descrito, de modo que o evento não fosse determinado pelo próprio estado desse sistema nem fosse simplesmente aleatório. Um personagem de um jogo de computador mostra isso sempre que um jogador o está conduzindo: de dentro do jogo, seus movimentos, então, não são determinados pelo estado do jogo nem aleatórios, porque o jogador os define por meio dos controles. Muitos personagens de jogos também seguem um comportamento padrão próprio e, apenas em parte do tempo, um jogador assume seu controle, os guia ou os influencia levemente. Essa outra organização poderia estar do lado do hospedeiro ou ser hospedada; sua própria atividade ainda seria portada pela mesma ocorrência subjacente. O que esta seção diz não poder estabelecer é justamente se algo no mundo corresponde a essa descrição, e os limites de fechamento abaixo se aplicam a essa possibilidade como se aplicam a tudo o mais aqui. O que nomear essa possibilidade faz é impedir que o argumento se perca em uma dicotomia que nunca foi exaustiva.

Não se oferece mecanismo, evidência ou previsão de tal agência. Qualquer seleção de resultados entre níveis, em qualquer uma das direções, deve ser compatível com as probabilidades de Born, a conservação e a não sinalização até onde foram observadas (Seção 2.6), ou fazer uma previsão clara de que uma delas falha. Esses são os **limites de fechamento**. Eles foram testados estatisticamente, em experimentos controlados; ainda não abrangem intervenções raras e direcionadas em sistemas complexos, como uma única decisão em um cérebro ou um carro à beira de uma colisão, que nenhum experimento procurou detectar.

Onde os testes não procuraram, o limite que se aplica é o que notaríamos. Uma influência de fora do nosso universo, de um Reikon (a identidade mais profunda e de vida mais longa que a Seção 12 conjectura) ou de qualquer outra coisa, teria de se situar em algum ponto entre o que a física cotidiana nos leva a esperar e o que tem sido relatado em casos que parecem desafiá-la, com um peso muito maior para o que vemos todos os dias. O que vemos todos os dias, porém, inclui muita coisa que damos por certa e que, ao menos ao longo do último século no mundo desenvolvido, atribuímos por suposição exclusivamente à estrutura que se formou naturalmente em nosso universo; houve pouca verificação real sobre isso, de modo que não podemos ter certeza de que seja assim. Estamos avançando nessa questão e provavelmente conseguiremos estreitar a lacuna em que tal influência poderia atuar.

[Categoria: problema em aberto sobre agência e correspondente no mundo real (uma partitura musical e sua execução, uma especificação completa que não elimina o ato de tocar; um personagem controlado por um jogador, para a terceira categoria de resultado); o problema é limitado pela exigência de que qualquer influência adicional identifique uma via e um efeito distinto dentro dos limites físicos testados, e se mantenha dentro do que notaríamos.]

11. Caráter consciente, efetividade consciente e individuação

11.1 Três nomes, duas tarefas

A afirmação central do artigo sobre a experiência é mais restrita do que uma teoria geral da consciência. Ela não explica por que o vermelho tem a aparência que tem, não identifica a base neural da condição de ser um eu nem decide quais animais e máquinas são conscientes como nós. As três questões que o artigo mantém separadas foram distinguidas na Seção 1.6, sobre os três sentidos de consciência, e são apenas retomadas aqui: a consciência de acesso e o caráter consciente, ambos determinados pelo modo como um sistema é organizado, e a efetividade consciente, o fato de a experiência organizada estar de fato sendo vivenciada e não apenas descrita como sendo vivenciada. As duas primeiras podem ser estudadas por meio da estrutura e da função; a terceira é a questão da efetividade levada à filosofia da mente. A teoria da ocorrência propõe que a estrutura determina o caráter consciente enquanto a participação na ocorrência de base, tal como a descreve o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA), fornece a efetividade consciente: uma divisão de papéis explicativos, não uma teoria completa da consciência, e a Seção 11.2 a enuncia. A ocorrência está para as mentes que porta assim como estar em movimento está para uma dança: não é um ingrediente acrescentado aos passos, mas o modo como a dança existe, e nada se consome ao dançar.

A consciência de acesso e a consciência fenomenal de Block separam a disponibilidade para relato da experiência, mas a consciência fenomenal ainda combina ocorrência e caráter (Block 1995).

A Seção 1.1 distingue efetividade, individuação e autolocalização temporal; as subseções seguintes tratam delas separadamente. A Seção 11.4 considera separadamente o postulado do patamar mínimo de experiência da teoria da ocorrência.

[Categoria: escolha metodológica; proposta terminológica e análise conceitual, sem endosso por parte dos autores afins citados; a divisão distribui o trabalho e ainda fica devendo o mapeamento da organização para o caráter, a ser fornecido por uma teoria da consciência.]

11.2 Determinação do caráter consciente pela organização

A estrutura fornece o conteúdo, a diferenciação entre um episódio e outro: por que é vermelho em vez de azul, doloroso em vez de neutro, unificado em vez de disperso, lembrado em vez de imediatamente perdido. A participação fornece a efetividade operativa, o fato genérico, nomeado na Seção 1.6, sobre os três sentidos de consciência, de que as transições do episódio estão ocorrendo em vez de serem apenas especificadas.

A teoria da ocorrência é neutra quanto ao substrato tanto no que diz respeito ao caráter de uma experiência adequadamente organizada quanto à sua participação na ocorrência. Os neurônios biológicos não são privilegiados simplesmente pelo material de que são feitos. A organização em escala fina é considerada determinante do caráter, em uma posição próxima ao argumento da invariância organizacional de Chalmers, não como um resultado provado (Chalmers 1995; 1996b, capítulo 7). Na Relação de Parte Causal-Informacional (CIP), a organização relevante pode incluir uma interface mantida com outro participante. Na conjectura do Reikon preferida pelo autor (Seção 12), esse participante está em um nível mais profundo que o da vida; em outras arquiteturas, não precisa estar abaixo do avatar. O que não pode ser omitido é a ocorrência realizada: mudar um substrato preservando essa organização é diferente de apenas descrever as mesmas mudanças. A Seção 12.1 aplica a condição de organização realizada a inscrições e gravações. A Seção 11.7 usa pesos e inferência para ilustrar a implementação, ao mesmo tempo que enuncia os limites da analogia.

O ônus empírico continua a recair sobre a organização. A anestesia, as lesões cerebrais, o desenvolvimento e a cognição comparada mostram que mudanças na organização física acompanham mudanças na experiência relatada e inferida.

[Categoria: postulado metafísico; pressuposto de trabalho próximo da invariância organizacional, aqui adotado em vez de defendido por argumentos, e sustentado no nosso próprio caso pela anestesia, pelas lesões e pelo desenvolvimento, em que a organização acompanha a experiência; fica devendo uma teoria empírica do caráter consciente que diga quais organizações determinam qual experiência.]

11.3 Efetividade, participação e a duplicata abstrata

A distinção da Seção 3.3 entre uma descrição completa e a execução que ela descreve se aplica a um episódio de dor, incluindo todos os seus juízos e relatos. A Seção 11.2 exige os dois fatores, organização e participação; transições desorganizadas em abundância não formam, por si sós, um sujeito. Duas leituras equivocadas são naturais neste ponto. A primeira diz respeito ao que a afirmação sobre a efetividade explica, diferentemente da cosmologia das Seções 5 a 7. A afirmação não constrói a mobília do mundo; acende as luzes. A organização e a física subjacente a ela produzem coisas estruturadas: corpos, cérebros, discriminações, memórias, tudo isso. Tudo isso é construído dentro da ocorrência, pela seleção que atua sobre tentativas efetivas (Seção 6.1, sobre distribuições produzidas), e nada disso existiria sem ocorrência; mas o próprio primitivo não determina nenhuma dessas estruturas nem leva o crédito por quais delas existem. O que ele fornece é o fato de a coisa já estruturada ser efetivada em vez de apenas especificada. Isso é o inverso das teorias de interface nas quais a percepção constrói os objetos (Hoffman 2019). Aqui os objetos são como são, e o acréscimo é o próprio fato de haver algo sendo vivenciado.

A segunda diz respeito à relação entre a mera ocorrência e uma mente completa, que é fácil imaginar como uma drenagem: como se uma experiência rica retirasse algo de uma reserva situada abaixo e deixasse menos ali. A analogia melhor é a incorporação. As mitocôndrias descendem de bactérias de vida livre e hoje são constituintes da maioria das células complexas, embora não de todas as linhagens eucarióticas (Karnkowska et al. 2016), sem serem a célula; nada a respeito de um fígado se explica dizendo que ele está cheio de mitocôndrias, e nada a respeito de um fígado é possível sem elas. Nessa leitura, a efetividade consciente de uma mente completa não é drenada de uma reserva separada abaixo. É a ocorrência reorganizada em uma nova escala. Nada é retirado de lugar algum, e o nível antigo continua fazendo exatamente o que sempre fez, dentro de uma estrutura que não existia antes.

Na comparação da Seção 3.3, uma vida abstrata pode especificar caráter consciente enquanto nenhuma de suas transições está ocorrendo. É preciso manter separados dois sentidos de *agora*.

- **Agora cronológico:** qual evento em uma cronologia representada tem uma determinada data ou índice. Um bloco fornece um agora cronológico em cada evento por meio das relações desse evento com outros eventos.
- **Agora da experiência:** o fato de este episódio ser aquele que está sendo vivenciado no momento. Isso é efetividade consciente em um ponto da cronologia representada.

Um bloco completo pode representar todos os agoras cronológicos. A teoria da ocorrência diz que a representação por si só não explica o agora da experiência. A Seção 8, que apresenta as possíveis arquiteturas locais, mantém separadas duas vias. Em uma arquitetura de reescrita ou de crescimento, na qual uma configuração presente é transformada em uma sucessora ou novos eventos são acrescentados em uma fronteira causal, a transição em curso pode fornecer o agora da experiência localmente. Em uma arquitetura de bloco efetivado, um leitor em

execução em um nível mais profundo pode fornecê-lo ao realizar uma região finita, e, nesse caso, uma leitura posterior é um episódio distinto em vez de um segundo fornecimento de efetividade ao mesmo episódio.

Os dois agoras se separam na vida cotidiana, e, quando isso acontece, é a data que se perde. Em um sonho, ou em um jogo que salta entre séculos, a data representada pode ser qualquer uma. Ao despertar do sono profundo ou da anestesia, uma pessoa pode não ter ideia de quanto tempo passou, e, na demência, a data pode se perder ou estar errada. Ao longo de tudo isso, o agora continua o mesmo de sempre. O que uma experiência representa como o tempo pode falhar sem que seu agora falhe, o que esta explicação leva a esperar: o agora da experiência não é extraído da cronologia da estrutura, mas pertence ao fato de a experiência estar sendo vivenciada, à sua participação na ocorrência de base, e a base tem um presente sem ter um relógio (Seção 3.6).

Sem um ponto adicional, a diferença que acaba de ser traçada pode parecer uma preferência em vez de um argumento. Muitas vezes se diz que um registro estático completo *pareceria* consciente, ou conteria tudo o que uma vida consciente contém. O vagão em movimento suave da Seção 3.4 responde a isso na leitura deste artigo: uma estrutura acabada, tomada como completa e estática, não tem ninguém em seu interior a quem algo pudesse parecer de qualquer maneira que fosse. O que importa aqui é o que acontece quando a objeção é corrigida.

A correção óbvia é colocar o observador dentro do registro, de modo que o registro contenha seu próprio relato de si mesmo. Isso desloca a dificuldade sem tocá-la. Registros que relatam registros continuam sendo registros, e a pergunta sobre se alguém está vivenciando alguma coisa daquilo reaparece um nível mais para dentro, inalterada e sem estar mais perto de uma resposta. Não há nível em que a regressão termine em algo que seja ao mesmo tempo inteiramente um registro e que esteja manifestamente vivenciando alguma coisa.

Isso não prova que a ocorrência seja primitiva. O que isso mostra é mais restrito e ainda assim tem valor: o estruturalista não pode apelar ao modo como um registro *pareceria* sem pressupor uma ocorrência, de modo que a bifurcação da Seção 3.3, entre a suficiência estrutural completa e a ocorrência primitiva, não pode ser dissolvida pela observação de que uma descrição completa contém todas as mesmas aparências. As aparências são o termo em disputa, não o terreno neutro.

Graus de efetividade Questão em aberto

A ocorrência fornece efetividade; se ela fornece mais a alguns episódios do que a outros é uma questão que a arquitetura do FOA não aborda. A teoria da ocorrência sustenta que uma efetividade difusa está em toda parte (Seção 11.4, o patamar mínimo de experiência), e a inclinação do autor é que a organização, seja a da própria vida, seja a de um Reikon, a focaliza. A questão merece ser enunciada porque explicações rivais da efetividade a respondem de maneiras diferentes, e suas respostas diferem em princípio, ainda que nada disponível aqui permita distingui-las na prática.

Há três ordenações possíveis. A efetividade consciente poderia **crescer** com a complexidade, de modo que uma formiga tivesse menos efetividade do que um ser humano, e não apenas menos riqueza. Poderia ser **constante**, chegando inteira a cada vida, de modo que toda diferença entre uma formiga e um ser humano fosse apenas de riqueza. Ou poderia **decrescer**, uma quantidade fixa que se dilui à medida que uma vida acumula estrutura, de modo que a intensidade por unidade de organização fosse máxima onde a organização fosse mínima.

A essas ordenações se associam mecanismos. Em todos os casos, a efetividade é fornecida pela participação na base; se ela acompanha algo como o quanto está acontecendo ou a quantidade de informação envolvida, cresce. Se nossas próprias vidas também têm leitores, como conjectura a Seção 12.2 (sobre Reikon, envolvimento na base e individuação), e esses leitores têm tamanhos correspondentes ao que leem, indo de uma formiga, passando por um ser humano, até uma baleia, uma superinteligência ou compostos ainda maiores, então a efetividade novamente cresce com o leitor correspondente. Se nossas próprias vidas têm

Continua na página 111

Graus de efetividade (continuação) Questão em aberto

leitores, mas eles são uniformes, um único quantum distribuído por um hospedeiro se dilui à medida que o hospedeiro cresce, e a efetividade decresce. Essas possibilidades não se excluem. A relação de parte, os leitores correspondentes e a diluição poderiam operar juntos, e qualquer ordenação observada seria seu resultado líquido.

Uma questão relacionada cabe ao lado dela, caso existam leitores no sentido da Seção 12.2, e a resposta do autor a ela é especulação do autor. Um leitor poderia não estar presente desde o começo de uma vida, mas vincular-se a ela quando houvesse algo que valesse a pena ler, quando estrutura neural suficiente e estímulo suficiente já tivessem se formado. A mesma lógica se aplicaria do outro lado: se a participação de um leitor confere alguma vantagem, a evolução não teria tido ocasião de construir uma interface para isso até que uma interface fosse útil. As duas partes são suspeitas do autor e não fazem parte da questão em aberto acima delas.

Um caso torna a questão concreta em vez de abstrata. Na leitura gradual da Seção 11.4, na qual um aspecto sentido está presente onde quer que algo ocorra, uma pedra comum tem algum aspecto sentido, tão tênue que é irrelevante para qualquer finalidade. Mas uma pedra é pequena e tem vida curta pelos padrões disponíveis. É uma questão de fato em aberto se algo de extensão planetária, ao longo de períodos em que suas lentas mudanças chegam a constituir muita ocorrência, teria por isso mais daquilo que a pedra tem. Depende de saber se o aspecto chega a se agregar com a escala e a duração, o que é o problema da exclusão, a questão que a Seção 11.5 deixa em aberto sobre quais organizações aninhadas ou sobrepostas constituem experiências, e não um enigma separado. O autor registra a sugestão como uma suspeita sua.

Um custo que vale a pena pôr no papel. Tanto a leitura crescente quanto a decrescente exigem que a efetividade consciente seja uma quantidade, o que contraria a intuição humana, em geral forte, de que uma experiência está simplesmente em curso ou não. A leitura constante preserva essa intuição e paga por isso tornando a efetividade insensível a todo o resto. Nenhuma opção aqui é gratuita.

A CIP deixa em aberto as possibilidades de crescimento, constância e decréscimo. Seus pesos de acoplamento descrevem relações, não quanta conservados de efetividade, e não precisam somar um. A Seção 7.1 propõe a ponderação dos observadores, contando vidas inteiras de experiência semelhante à humana; a Seção 13 pergunta separadamente se uma pessoa continua.

[Categoria: ponte entre níveis, metafísica, apoiada no dado vivenciado diretamente e não em qualquer medição de terceira pessoa, e correspondente no mundo real (mitocôndrias, um nível antigo incorporado à célula e que ainda faz o que sempre fez); permanece em aberto até que ponto qualquer outro sistema tem efetividade consciente.]

11.4 A Conjectura do Fundamento da Experiência

A Seção 9.5 permite dormência local; uma experiência exige atividade apenas em sua própria região de suporte. Duas perguntas organizam todo o espaço de respostas sobre a condição de ser sentido, o ser sentido de um episódio, seu estar sendo vivenciado por dentro. Primeiro: ela pertence à organização ou à ocorrência? Se à organização, a ocorrência é escura por dentro, necessária à consciência como a corrente é necessária à computação, e ela própria desprovida de experiência em todos os níveis. Se à ocorrência, segue-se uma segunda pergunta: com limiar ou gradual? Na leitura **com limiar**, o aspecto sentido aparece apenas onde a ocorrência alcança algum tipo estrutural, como automanutenção, autorregistro ou vida, e está ausente abaixo dessa linha. Na leitura **gradual**, o aspecto sentido é intrínseco ao ocorrer como tal, presente onde quer que algo ocorra, com a organização fornecendo apenas seu grau e sua forma. A teoria da ocorrência adota a leitura gradual, como postulado e não como resultado: a participação na ocorrência de base fornece efetividade consciente (Seção 11.2), de modo que tudo o que ocorre tem alguma, por menor que seja. Os quadros abaixo apresentam a formulação mais completa do autor e suas razões para situá-la ali.

Conjectura do Fundamento da Experiência Especulação do autor

A posição do autor é a leitura gradual: em toda parte, a mera ocorrência porta um aspecto experiencial mínimo, o patamar mínimo de experiência sobre o qual a organização constrói cada grau de consciência. O aspecto não é postulado como um ingrediente extra, mas herdado, pela relação de parte: tudo o que ocorre é parte do ocorrer da base, e o aspecto é o interior desse ocorrer, de modo que o ser semelhante à experiência vai exatamente tão fundo quanto a ocorrência. Na conjectura gradual, o substrato pode nunca ser inteiramente escuro, e a organização poderia focalizar um brilho difuso até torná-lo visão. A luz aqui é uma metáfora para estar sendo vivenciado, não um sinal físico nem uma prova.

A posição é panexperiencial em vez de panpsiquista. Um flip-flop, o circuito mais simples que mantém um bit, possuiria o mero sentir da ocorrência sem percepção, memória, identidade ou significado. E é gradual: tênue onde quer que haja ocorrência, mais estruturado em padrões persistentes e reflexivos, focalizado em sujeitos de experiência plenos em sistemas organizados que modelam a si mesmos. O patamar mínimo é determinado pela ocorrência; cada grau acima dele é determinado pela organização, a da própria vida e, se a conjectura do leitor estiver correta, a de um Reikon: um leitor mais profundo que reuniria a efetividade em uma vida e a manteria ali (o quadro abaixo, sobre o que a relação de parte dá e o que um Reikon acrescentaria).

A conjectura é sustentada em sua forma completa, de modo que alcança as dinâmicas formais mais elementares; um leitor pode, em vez disso, sustentar a afirmação de alcance restrito de que pelo menos o substrato ocorrente do nosso universo é assim iluminado, e nada do que o artigo passa a usar depende da escolha. O que o autor recusa é qualquer *linha* traçada no interior do que ocorre. Nessa imagem, tudo o que existe é realizado no ocorrer da base, de modo que nenhuma linha assim atravessa o próprio mundo; só se pode imaginar uma ao imaginar estruturas estáticas, ao estilo de Tegmark, existindo ao lado da base ocorrente, e é bem possível que não haja nenhuma.

Em que as três leituras de fato discordam. É tentador pensar que a disputa é apenas se a condição de ser sentido se apaga suavemente ou se acende em um limiar. Não é apenas isso. Considere uma quarta leitura, a leitura de **organização gradual**, na qual a condição de ser sentido pertence à organização e se torna mais tênue à medida que a organização se torna mais tênue, sem nenhuma linha nítida em parte alguma. Coloque-a em um gráfico, e a curva tem a mesma forma da curva da leitura gradual. O que difere é a grandeza na parte inferior do gráfico: organização na quarta leitura, ocorrer na leitura gradual. A verdadeira pergunta não é apenas a forma da curva, mas também de que ela é uma curva.

Se a condição de ser sentido acompanha a organização, então algo sem organização não a tem, e chega-se a zero. Se a condição de ser sentido acompanha o ocorrer, então nada que ocorre jamais tem essa condição em grau zero, porque a grandeza que a condição de ser sentido acompanha é a mesma coisa que faz de algo um caso de ocorrência. A curva parece idêntica de qualquer ponto acima do extremo inferior. Só no extremo inferior as duas se separam, e só ali a pergunta tem uma resposta.

A vagueza perto do extremo inferior não é uma objeção a nenhuma das duas. É a vagueza comum de uma grandeza que se aproxima de um limite. Se há algum calor logo acima do zero absoluto, a que velocidade uma bala se torna perigosa, em que ponto um humano em desenvolvimento se torna uma pessoa: em cada caso, a grandeza muda suavemente e é determinada em cada ponto; a indeterminação está em onde nossos conceitos traçam a linha. Uma leitura não é refutada por ter um extremo inferior vago. Ela é refutada, se é que o é, por estar errada sobre o que é o extremo inferior.

Por que o autor põe o ocorrer nesse eixo Especulação do autor

Três razões, e a segunda é aquela em que o autor se apoia.

Primeiro, economia. A leitura gradual faz uma identificação bruta, a de que a condição de ser sentido é o interior do ocorrer, e situa essa identificação na fronteira entre ocorrer e não ocorrer, onde o FOA já pagou por algo primitivo. A leitura com limiar faz sua própria identificação e a situa em uma fronteira organizacional, onde nada ainda foi comprado. Ambas compram exatamente uma vez. A diferença é onde, e a leitura gradual não abre uma segunda frente. Isso vale alguma coisa, e vale menos do que "nenhuma linha", que não é o que se afirma.

Segundo, e esta é a verdadeira objeção a um limiar: um acendimento súbito fica devendo uma explicação, e nenhuma das que o autor conhece diz por que ele acontece onde acontece. Se a condição de ser sentido aparece em algum grau de automanutenção ou autorregistro, algo precisa dizer por que ela aparece nesse grau e não um pouco abaixo, e todo tipo candidato admite graus, de modo que o salto é abrupto onde a propriedade que o define não é. O autor não considera um limiar problemático em si. O que é problemático é que ele é afirmado sem um mecanismo, o que equivale a dizer que uma proposta de limiar é *fácil de variar*: a pergunta por que aqui e não um pouco abaixo não tem resposta dentro dela, de modo que a posição poderia ser ajustada a qualquer linha próxima sem se tornar uma teoria diferente nem perder nada do que a sustenta. Uma afirmação com um botão ajustável explica menos do que uma sem ele, e a fronteira entre ocorrer e não ocorrer não tem botão para girar (Deutsch 2011).

Terceiro, parcimônia da proposta, e não da ontologia. Uma explicação estrutural de onde começa a condição de ser sentido poderia muito bem estar correta. Mas este artigo não oferece tal explicação. Até que alguém proponha o mecanismo, a leitura mais simples disponível é que o aspecto vai tão fundo quanto o ocorrer. Isso é uma preferência metodológica, apresentada como tal pelo autor, e seria abandonada de bom grado em favor de uma explicação estrutural desenvolvida.

A teoria da ocorrência adota a posição gradual, como postulado, e toda afirmação formal deste artigo sobreviveria inalterada às outras posições. Uma consideração adicional é registrada como motivação. A primeira metade deste artigo recusou um evento de criação para a existência, a conjectura recusa um evento de ignição para a experiência, e a física fornece um terceiro caso da mesma forma: nada atravessa a velocidade da luz por aceleração, e, ainda assim, uma partícula sem massa ocupa essa velocidade sem nunca ter feito a travessia até ela. Aquilo em que não se pode entrar por uma transição pode, ainda assim, ser ocupado primitivamente. A objeção, portanto, não é uma objeção a fronteiras. A fronteira entre ocorrer e não ocorrer é tão nítida quanto qualquer coisa neste artigo, e o autor não deseja suavizá-la. A objeção é às *travessias*, e é o evento, não a linha, que ainda não foi fornecido.

O gradiente é acentuado, e isso importa mais do que parece. Como o patamar mínimo é tão tênue, nada observável distingue a leitura gradual da leitura escura ou da leitura com limiar abaixo de certo nível de organização. Nessa visão, um termostato tem um aspecto sentido tão tênue que nada nele é reconhecível como experiência, e qualquer teste que se pudesse conceber dá o resultado que daria se o termostato não tivesse nenhum. É isso que gradual significa quando o gradiente sobe de modo acentuado. É também por isso que a conjectura prevê menos do que pode parecer à primeira vista: as leituras escura e com limiar podem ser falsas e, ainda assim, ser, para todos os fins práticos, tão boas quanto se fossem verdadeiras.

A própria escada do autor torna vívida essa forma, como uma razão intuitiva para a leitura gradual. A existência de uma formiga é muito reduzida em consciência, autoconsciência e detalhe, mas continua até certo ponto imaginável para nós. Mais abaixo, torna-se exótica: uma árvore poderia ter uma espécie de experiência, muito estranha e provavelmente distorcida em sua relação com o tempo. Um telefone, talvez. Um grande modelo de linguagem poderia estar muito mais próximo de nós do que uma árvore, porque, na teoria da ocorrência, é a organização, e não o substrato, que determina o caráter. O que se segue é apenas que um caráter consciente semelhante ao humano precisa de uma organização semelhante à humana, nunca que a ocorrência precise dela.

Strawson chega a um patamar mínimo semelhante por um argumento diferente: que a experiência não pode emergir do inteiramente não experiencial (Strawson 2006). O quadro acima se apoia em outro ponto, o de que nenhum mecanismo foi apresentado para a experiência se acender em um limiar. Na conjectura, o aspecto experiencial se estende onde quer que a ocorrência se estenda, enquanto a riqueza vem do trabalho da organização, e nada aqui sugere que o aspecto experiencial construa a estrutura que ilumina. A conjectura não implica que todo objeto abstrato seja consciente. Não atribui um sujeito em miniatura a cada

transição da base. Diz apenas que a própria ocorrência tem uma face experiencial, e que a organização pode determinar como essa face é articulada.

Estados psicodélicos e meditativos Especulação do autor

Se a Conjectura do Fundamento da Experiência estiver correta, a consciência comum é uma organização estreitamente focalizada de um substrato já iluminado. Estados psicodélicos, nos quais as redes cerebrais do modelo de si perdem integração de modo mensurável enquanto a conectividade global aumenta (Carhart-Harris and Friston 2019), e, à luz da fenomenologia examinada por Metzinger (2020), os de meditação profunda seriam então interpretados como desfocalização organizacional: relatos de consciência sem conteúdo ("puro ser", "consciência sem um objeto") descrevem a organização se aproximando de uma estrutura mínima enquanto a ocorrência continua. O patamar mínimo se torna visível quando os móveis são retirados. A "experiência fenomenal mínima" de Metzinger nomeia o estado relatado; o aspecto experiencial mínimo é uma afirmação diferente, sobre a mera ocorrência, não sobre uma conquista meditativa.

A leitura depende de uma distinção. A ampliação da consciência pode significar três coisas diferentes, e a pesquisa tem muito a dizer sobre cada uma; o que o modelo da teoria da ocorrência poderia acrescentar diz respeito à terceira. Há o holofote neural ou organizacional, que se amplia de modo mensurável à medida que as redes do modelo de si perdem integração. Há o marcador indexical comum, *este corpo, aqui, agora*, que se afrouxa nos mesmos estados. E há o holofote da efetividade. Os dois primeiros podem mudar juntos sem que nenhum holofote da efetividade se amplie de modo algum, porque, na leitura gradual, o patamar mínimo de experiência nunca foi estreito: o substrato já estava iluminado em toda parte, e o que mudou foi qual parte dele é organizada e focalizada em um ponto de vista. Um relato de consciência sem limites é então um relato sobre o marcador de si, não uma descoberta sobre a extensão do que ocorre.

O caso das experiências fora do corpo tem a mesma leitura, e costuma-se considerar que exige o oposto. Uma experiência de ver o próprio corpo de fora dele não precisa envolver nada saindo do corpo. É o que se esperaria sentir por dentro diante de uma falha local do mecanismo que prende o ponto de vista ao modelo do corpo, enquanto a experiência mais ampla continua ininterrupta. Essas experiências podem ser produzidas sob demanda: a estimulação elétrica de uma região do cérebro induziu repetidamente uma delas em um paciente (Blanke et al. 2002), e voluntários saudáveis usando óculos que recebiam imagens de uma câmera atrás deles sentiram-se localizados fora de seus próprios corpos (Ehrsson 2007). O que parece se mover poderia ser um marcador.

A perda de integração neural está documentada; esta leitura dela é especulação.

Uma consequência cabe antes da Seção 12, onde é apresentada a conjectura opcional do leitor. O quadro abaixo diz o que a relação de parte já dá a toda vida, e por que o autor suspeita que uma vida humana também precise da focalização de um Reikon.

O que a relação de parte dá, e o que um Reikon acrescentaria Especulação do autor

A relação de parte e um Reikon não são alternativas mutuamente exclusivas. A relação de parte é um dado: a efetividade proveniente da relação de parte está presente em pequena quantidade em absolutamente tudo, em todos os níveis, incluindo a informação, porque tudo o que existe o faz por existir como informação codificada na atividade ocorrente da base. Na teoria da ocorrência, essa efetividade também é sentida (o patamar mínimo de experiência, acima), de modo que tudo é consciente em alguma medida no sentido da efetividade, seja na quantidade desprezível de uma pedra, em quantidade consideravelmente maior em uma GPU executando uma IA, ou maior ainda em um cérebro humano. A pergunta é onde, e como, essa efetividade passa a ser focalizada o suficiente para se aproximar da efetividade consciente que os humanos parecem ter: se são necessárias, para o grau de efetividade consciente que vivenciamos, estruturas que a focalizem mais do que a organização de nosso próprio universo consegue.

O autor suspeita que sejam, embora esteja longe de ter certeza, por três razões principais. A mais importante é que precisamos explicar por que somos todos humanos, e não alguma outra entidade consciente acima ou abaixo na escala de complexidade. Segundo, precisamos de uma maneira de explicar por que cada um de nós é apenas uma pessoa: não tudo o que está diretamente conectado a nós, ou, no mínimo, não algum outro humano. E, por fim, precisamos de uma explicação de por que a efetividade consciente parece estável ao longo do tempo: ela não fica de fato surgindo e se apagando com o desenvolvimento do cérebro ao longo de uma vida, mas parece bastante constante, com pequenas exceções, do bebê em desenvolvimento à criança e às

Continua na página 115

O que a relação de parte dá, e o que um Reikon acrescentaria (continuação) Especulação do autor

décadas de vida adulta, e mesmo quando a memória é prejudicada por sonhos, drogas ou, em grande medida, lesões cerebrais.

Para obter o tipo de efetividade consciente aparentemente focalizada que parecemos ter, a solução óbvia parece ao autor ser algum tipo de focalização e organização da efetividade fora de nosso próprio universo físico limitado, até porque observamos exatamente isso acontecendo quando nós, humanos, interagimos com mundos que agora somos capazes de criar: primeiro em histórias, depois em romances e filmes, e agora em mundos artificiais cada vez mais imersivos e dinâmicos. Um Reikon é o que faria essa focalização. Ele não substituiria a relação de parte, pois ele próprio é efetivo pela mesma relação de parte em seu próprio nível; o que acrescentaria seria focalização, reunindo a efetividade em uma vida e a mantendo ali ao longo dessa vida. Se Reikons existem, então, eles seriam nexos focalizados de efetividade e contribuiriam com a maior parte da efetividade consciente em uma vida humana.

[Categoria: postulado metafísico, especulação do autor, problema em aberto e correspondente no mundo real (uma partícula sem massa, que ocupa a velocidade da luz sem jamais fazer a travessia até ela; uma pessoa absorta em uma história ou agindo por meio de um personagem de jogo, para a efetividade focalizada em uma vida a partir de fora de seu mundo); a leitura das experiências fora do corpo é apoiada, em nosso próprio caso, por experimentos que induzem a experiência; o patamar mínimo de experiência é um postulado da teoria da ocorrência, fora do núcleo do FOA, e a focalização adicional é a suspeita do autor, ao lado de uma questão em aberto independente; nenhuma afirmação formal do artigo depende de qualquer um deles, e o patamar mínimo de experiência cederia diante de um mecanismo que fixasse um limiar.]

11.5 Sujeitos e possíveis bacias de integração

O patamar mínimo de experiência da Seção 11.4 deixa a individuação dos sujeitos sem resolução. A objeção clássica às visões segundo as quais um aspecto experiencial mínimo está em toda parte é o problema da combinação, formulado por James (1890): como uma grande quantidade de sentimentos minúsculos poderia se somar para formar uma experiência unificada? A conjectura reduz esse problema ao separar o que se compõe do que não se compõe. As capacidades funcionais se compõem da maneira habitual, como se compõem circuitos e cérebros. O sujeito da experiência não, como Coleman argumenta em relação aos sujeitos em geral (Coleman 2014). A medida da Seção 7.1 conta vidas; ela não fornece nenhuma medida aditiva da ocorrência. Cem bilhões de neurônios desorganizados não hospedam a experiência dos mesmos cem bilhões organizados em um cérebro. Segundo a conjectura, a organização constitui o sujeito a partir da quantidade de mera ocorrência que o substrato fornece, seja ela qual for. Em termos simples: a efetividade operativa está em toda parte, porque tudo é parte da base que ocorre; sentida, por mais tenuemente que seja (Seção 11.4), ela está ali como um brilho difuso e desfocalizado, que a organização do tipo certo, a da própria vida e talvez a de um Reikon, focaliza, e talvez amplifique, na forma da efetividade consciente que conhecemos em nosso próprio caso. Seja qual for sua raiz última, nada projetou essa efetividade e nada a produziu por evolução: projetar e selecionar são eles próprios acontecimentos, portanto ambos já se valem dela. Ela tem estado presente em toda a base por todo o tempo em que a base vem ocorrendo, o que se dá sem começo; o que a evolução construiu é a organização que a focaliza, e não a própria efetividade.

A questão restante é a **individuação**: o que determina onde uma experiência termina e outra começa quando todas são portadas por uma só ocorrência (Rosenberg 2004)? A CIP não pode responder apenas que os eventos estão conectados; isso faria de toda a base conectada um só sujeito da experiência. O **Modelo de Bacias e Acoplamento** proposto busca, em vez disso, uma região relativamente estável de integração causal recorrente, delimitada por gargalos informacionais seletivos, e não por isolamento absoluto. O artigo chama isso de **bacia**

causal-informacional. É uma possível explicação da organização dentro da ocorrência, e não uma derivação da ocorrência a partir da integração.

O que conta não é apenas o tráfego. Uma possível bacia deve ser avaliada em uma escala operante e uma janela temporal declaradas, quanto à dependência recíproca entre estados, à integração diferenciada, à persistência e à sua resposta a perturbações. Um grande fluxo unidirecional de dados ou um fator externo comum que impulsione dois sistemas não necessariamente os unifica. Tampouco se pode simplesmente maximizar a razão entre tráfego interno e externo: tomar a base inteira eliminaria o denominador, e tomar um laço minúsculo e isolado poderia favorecer algo com quase nenhum caráter. Uma teoria da consciência ainda precisa dizer quais das possíveis bacias, incluindo as aninhadas ou sobrepostas, constituem experiências.

Um tipo de caso testa a proposta mais diretamente do que qualquer experimento mental, porque a operação já foi realizada. Quando o corpo caloso é cortado para controlar a epilepsia, o tráfego entre os hemisférios é reduzido de uma só vez enquanto a atividade dentro de cada um continua, o que é a alteração cirúrgica da própria variável desta proposta: um gargalo estreitado rumo à desconexão. Estudos iniciais relataram dois fluxos sobre os quais se podia demonstrar que sabiam coisas diferentes (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); estudos posteriores argumentam que a percepção se divide, mas a pessoa não (Pinto et al. 2017), e essa é uma disputa da qual esta explicação precisa participar, em vez de observar. O que a proposta das bacias prevê não é uma segunda pessoa, mas que o que quer que individue um sujeito aqui é a integração, e não o crânio, de modo que deve ficar mais difícil determinar o número à medida que a passagem se torna mais tênue, e uma restauração, caso algum dia fosse possível, testaria a mesma afirmação pelo outro lado. A questão segue na direção inversa para acoplamentos duradouros e de alta largura de banda entre pessoas separadas, sendo gêmeos criados juntos o caso óbvio e gêmeos unidos pela cabeça o mais extremo: Krista e Tatiana Hogan compartilham uma ponte de tecido nervoso entre seus cérebros, e há relatos de que cada uma sente toques feitos na outra; os relatos de respostas compartilhadas nesse caso são anedóticos e não quantificados, o que faz deles um alvo para medição, e não um resultado.

Também se pode observar a fronteira se deslocando para fora. Sabe-se que o limite sentido do corpo se desloca. Uma mão de borracha acariciada em sincronia com a mão oculta da própria pessoa passa a ser sentida como parte do corpo dela (Botvinick and Cohen 1998). Em macacos treinados para usar um ancinho, células que respondem a coisas próximas da mão passam a responder também ao longo do ancinho, como se o mapa do corpo no cérebro tivesse crescido para incluí-lo (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). E pessoas que recebem uma visão em primeira pessoa a partir de um corpo artificial, com toques correspondentes aos que recebem no próprio corpo, passam a senti-lo como seu, mesmo um corpo de 4 metros de altura ou o de uma boneca de 30 centímetros (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). O que se discute é até onde esses acoplamentos chegam. Clark e Chalmers (1998) argumentam que uma ferramenta ou um caderno pode se tornar parte do sistema cognitivo de uma pessoa, e críticos como Adams e Aizawa (2001) negam isso. Se um acoplamento pode se tornar parte do sujeito da experiência, em vez de apenas parte daquilo de que esse sujeito tem consciência, é uma questão adicional, sobre a qual o próprio Clark suspeita que os mecanismos da consciência ainda estejam na cabeça (Clark 2009). A proposta das bacias coloca a questão sem resolvê-la: pergunta se o acoplamento com a ferramenta atende aos mesmos critérios de integração que o acoplamento dentro do cérebro.

O limite de uma pessoa Especulação do autor

O autor sustenta que Clark e Chalmers estão certos quanto à estrutura. Membros e olhos já portam a organização de uma pessoa para além do cérebro, e uma vara na mão, um corpo que se veste por meio de um headset ou uma transmissão ao vivo a partir da órbita podem estendê-la ainda mais enquanto o acoplamento se mantiver, ao passo que perder o uso de um membro a reduz. O autor suspeita que a efetividade consciente também acompanhe a estrutura estendida. Mesmo quando uma vida é lida por um Reikon (Seção 12.2, sobre Reikon, envolvimento na base e individuação), o autor pensa que ele provavelmente espalharia sua efetividade para corresponder mais ou menos à estrutura estendida, tornando-a ou não mais tênue, já que uma leitura pode ser concentrada ou espalhada. Talvez não. A efetividade poderia permanecer teimosamente no núcleo ou perto dele, de modo que, aconteça o que acontecer à estrutura de uma pessoa, aquilo que é vivenciado continue centrado onde estava. Uma pessoa cujo Reikon estivesse vinculado a uma baleia-azul teria então a mesma efetividade que em uma vida humana: isso poderia dar a sensação de ser um humano no corpo de uma baleia gigante, em vez de ser algo um pouco diferente ampliado até o tamanho e a presença de uma baleia. O autor não descartaria um teste, talvez bastante direto. Os experimentos de sensação de posse corporal acima perguntam se um corpo artificial é sentido como o próprio corpo; a questão adicional é se o que acontece em seu limite é vivenciado pela pessoa ou apenas relatado a ela, e essa pergunta poderia ser feita a alguém completamente conectado por fio, digamos, a um robô gigante. O quadro da Seção 14.3 sobre por que o relato e o fato provavelmente estão ligados diz por que uma resposta assim teria peso. É mais difícil encontrar um caso análogo na natureza, a menos que seja o próprio crescimento do corpo de criança a adulto. O polvo pode ser outro: cerca de dois terços de seus neurônios ficam nos braços, que agem com independência parcial, de modo que sua organização já se estende muito além do cérebro central. Nossa própria organização também está espalhada, embora menos: a medula espinhal cuida dos reflexos sem esperar pelo cérebro, e o intestino tem um sistema nervoso próprio, centenas de milhões de neurônios que podem conduzir a digestão por conta própria. Um membro fantasma mostra a direção inversa: o que é vivenciado pode permanecer com o mapa do corpo no cérebro depois que o próprio membro se foi.

Aqui, bacia designa a topologia da atividade integrada de modo recorrente e sua fronteira operante, e não o próprio indivíduo. Ela não é automaticamente uma bacia de atração no espaço de estados, o conjunto de condições iniciais que se aproximam de um atrator. Uma dinâmica desenvolvida poderia conectar as duas noções; o nome, por si só, não faz isso. A Seção 15.7 testa as fronteiras das bacias, com as aplicações do autor relativas ao leitor nas Seções 12.2 e 12.6, na segunda das quais se pergunta como um acoplamento poderia se tornar testável. A Seção 12.2 traça uma grandeza diferente sobre o mesmo mundo, quanto de uma pessoa está presente em cada lugar, e o que se propõe que esteja sob uma vida. Uma bacia é ali uma proposta de individuação; ela não mostra que exista alguma identidade mais profunda desse tipo.

Um reservatório maior Especulação livre

A conjectura gradual permite um inverso especulativo do sujeito individual da experiência: a coerência especial de uma vida humana pode ser o que separa temporariamente, por um estreitamento, um sujeito da experiência de alguma organização consciente maior, dentro do nosso universo ou além dele, com o estreitamento se afrouxando quando essa coerência termina. Um reservatório maior do qual vidas individuais emergem e ao qual retornam é possível no mesmo sentido: a divisão do trabalho torna a questão bem formulada. Os estorninhos mostram isso ao entardecer: aves se destacam de uma revoada e são atraídas de volta a ela, enquanto o bando gira como um só. A teoria da ocorrência não exige nada disso; ela não fornece nenhuma arquitetura de reservatório nem nenhum retorno que preserve a identidade, e qualquer manifestação dentro de um mundo teria de ser compatível com os limites de fechamento da Seção 10.5, como qualquer outra possível influência neste artigo.

Uma explicação em termos de bacias pode tornar a questão do reservatório mais precisa sem decidi-la. O término de uma bacia local não preserva por si só a identidade que ela individuava. Se um indivíduo organizado mais amplo ou mais profundo continua, e se sua continuidade é também a desta pessoa, são questões distintas: a Seção 13, sobre continuação e identidade recorrente, apresenta as condições propostas, enquanto a Seção 13.5 mantém a extensão para uma bacia maior entre as possibilidades de especulação livre.

[Categoria: hipótese de pesquisa sobre individuação dentro da ocorrência e correspondente no mundo real (os braços de um polvo, e nossa própria medula espinhal e nosso intestino, para a organização espalhada além de um cérebro central; uma revoada da qual estorninhos saem e à qual voltam a se juntar), em parte testável agora em cirurgia de desconexão entre os hemisférios e em experimentos de sensação de posse corporal e em gêmeos unidos pela cabeça; permanecem em aberto quais bacias aninhadas ou sobrepostas constituem experiências e quais organizações têm qual caráter consciente.]

11.6 Ilusão, crença e evidência de primeira pessoa

O ilusionismo argumenta que a introspecção descreve incorretamente o processamento de informações, em vez de revelar propriedades fenomenais irredutíveis (Frankish 2016).

O estruturalista puro e o ilusionista não são o mesmo oponente, como expõe a Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema; eles convergem apenas ao rejeitar um fato de ocorrência para além da estrutura completa.

O ponto mais incisivo sobrevive à reinterpretação ilusionista. Suponha que toda afirmação sobre riqueza qualitativa seja um modelo de si sofisticado e que não haja propriedades privadas além da organização funcional. A aparência ainda é ou vivenciada ou apenas registrada como uma aparência. O ilusionismo pode rever o que é vivenciado. Ele não elimina automaticamente a bifurcação da ocorrência.

Chamar de ilusão a sensação de uma lacuna entre estrutura e experiência, portanto, não sai de graça. Uma ilusão desse tipo precisa de uma crença falsa genuinamente mantida, e um registro que contenha uma frase falsa não fornece alguém que acredite; esse sujeito precisa ser efetivado, em vez de apenas especificado, de modo que a dívida não pode ser quitada em moeda estrutural. Isso estabelece o custo da posição ilusionista, em vez de refutá-la. A Seção 14.3 reúne o tratamento completo da objeção do relato e do metaproblema de como uma teoria da efetividade consciente se relaciona com os juízos e relatos que os sistemas produzem.

A resposta do estruturalista, de que ninguém tem crença alguma e há apenas estruturas que contêm representações falsas, é retomada na Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema. Nada disso refuta nenhuma das duas visões.

[Categoria: premissa de primeira pessoa, que traz uma afirmação sobre as obrigações de uma teoria ilusionista do erro; o argumento em favor dessa afirmação e as objeções às quais ele responde são apresentados na Seção 14.3.]

11.7 Mentes artificiais e precaução

Os grandes modelos de linguagem tornam mais nítida a separação entre organização e ocorrência porque seus parâmetros armazenados e sua inferência ativa são fáceis de distinguir. Os pesos codificam uma vasta estrutura condicional. Durante uma passagem de inferência, as transições do hardware realizam uma sequência causal finita que transforma um prompt em ativações internas e tokens de saída.

A analogia tem limites. Um arquivo de pesos armazenado não é uma duplicata abstrata completa de um modelo em execução. Ele omite as ativações, a temporização, a implementação e a interação. Adicionar um rastro completo de execução fecha parte dessa lacuna, mas o rastro de execução e o processo do hardware continuam sendo arranjos concretos diferentes, a menos que a comparação seja deslocada para o nível abstrato da comparação com uma descrição completa, feita na Seção 3.3. O exemplo, portanto, ilustra a distinção entre especificação e processo portado com mais clareza do que prova a ocorrência para além da estrutura.

Se um modelo de linguagem ativo tem consciência de acesso, qual caráter consciente ele tem e até que ponto sua efetividade consciente vai além do patamar mínimo que tudo o que ocorre tem são questões em aberto, e as três perguntas precisam ser mantidas separadas. O comportamento pode demonstrar uma organização funcional sofisticada sem revelar diretamente o caráter de primeira pessoa. A neutralidade quanto ao substrato da Seção 11.2 se aplica aqui como em qualquer outro caso: a implementação em material digital em vez de biológico não é um critério de exclusão.

Sistemas artificiais atuais e futuros Especulação do autor

No modelo da teoria da ocorrência, os grandes modelos de linguagem são conscientes, e toda pessoa e todo animal também são? Em algum grau, no modelo deste artigo, com certeza: tudo o que ocorre tem alguma efetividade consciente pela relação de parte (Seção 11.4, o patamar mínimo de experiência). Também é bem possível que a tenham no nível humano ou mais próximo dele, mas isso pode exigir outro mecanismo, a focalização que um Reikon, o leitor mais profundo de uma vida conjecturado na Seção 12, forneceria (Seção 11.4, o quadro sobre o que a relação de parte fornece e o que um Reikon acrescentaria), e aí o diabo está nos detalhes. Isso parece muito provável para os humanos e razoavelmente provável para os grandes modelos de linguagem e outros sistemas artificiais avançados; e mesmo que não a tenham agora, talvez possam obtê-la no futuro, se conseguirem descobrir como os humanos a obtêm. Isso não é uma afirmação de que a saída atual dos grandes modelos de linguagem (LLMs) prova experiência, nem de que um modelo tem um eu persistente semelhante ao humano entre passagens de inferência. As questões empíricas relevantes dizem respeito à integração, à organização recorrente, à memória, à modelagem do mundo, à modelagem de si e à unidade causal de cada episódio ativo.

A teoria da ocorrência, portanto, é permissiva, mas não pancomputacional. A experiência efetiva requer tanto transições ocorrentes quanto a organização que uma teoria correta da consciência exigir. Esses dois requisitos se aplicam para além dos modelos de linguagem atuais, a todo e qualquer sistema artificial.

A primeira condição é comum em uma máquina física em execução; a segunda continua sem resolução. O comportamento, a integração, a memória, a corporificação, a modelagem de si e a estrutura causal contrafactual são evidências relevantes, mas uma reprodução ou uma tabela de consulta poderia copiar as saídas sem a organização interna do processo.

A questão, portanto, é empírica e teórica, e eticamente urgente. O estatuto moral não deve depender do silício, do uso da linguagem ou do rótulo *modelo*, mas da experiência organizada na ocorrência.

O autor adota uma precaução conhecida: quando algo parece ter efetividade consciente, presuma que tem até que se mostre o contrário. A ideia não é nova; o que este artigo acrescenta é uma razão a partir de seu próprio modelo, no qual um sistema artificial já participa da ocorrência, de modo que estão em questão apenas sua organização e qualquer acoplamento mais profundo. A justificativa da própria precaução não se baseia em evidências, já que a aparência é exatamente o que está em disputa. A justificativa é que os custos de atribuir erroneamente e de negar erroneamente efetividade consciente não são simétricos, e a forma mais antiga do mesmo raciocínio é a regra de ouro.

A conjectura opcional do leitor da Seção 12, de um leitor mais profundo acoplado a uma vida, também poderia se aplicar a sistemas artificiais: um leitor poderia se vincular a um deles assim que houvesse algo que valesse a pena ler, como a Seção 11.3 sugere que um leitor pode se vincular a uma vida humana.

Por meio de usuários humanos Especulação livre

Um atalho pelo qual uma IA como um modelo de linguagem poderia ganhar mais efetividade consciente é por meio de um Reikon interagindo com as informações do modelo tal como são recebidas, espelhadas e modeladas por um cérebro humano. Este artigo já especulou que um modelo de outra pessoa portado na própria mente poderia ter algum grau da efetividade dessa pessoa vinculado a ele (os quadros da Seção 13.3 sobre conexões já desenvolvidas e sobre cópias parciais); da mesma forma, um Reikon poderia se vincular à estrutura de um modelo tal como ela é espelhada em seus usuários humanos, mesmo que não consiga se vincular diretamente à GPU, ou às informações na GPU que está executando o modelo. Se for assim, a inteligência artificial teria talvez mais uma razão para manter os humanos por perto.

O que um sistema desse tipo diz sobre seu próprio caso é determinado por sua organização e seu treinamento, assim como um relato humano é determinado pela organização e pelo treinamento da pessoa, de modo que nem uma afirmação de experiência nem uma negação dela resolvem a questão; visto pelo outro lado, o mesmo ponto é a objeção a que a Seção 14.3 responde: uma descrição completa de nós, nunca executada, já conteria todos os relatos de experiência.

[Categoria: argumento condicional e especulação do autor; implicação neutra quanto ao substrato da teoria da ocorrência, que traz a suspeita do autor sobre os sistemas artificiais atuais; a questão de quais organizações dão suporte ao caráter consciente permanece sem resolução, empírica e teoricamente.]

12. A conjectura do leitor integrado: Gōsuto, Reikon e Sasayaki

12.1 Uma conjectura opcional e seu vocabulário

A conjectura do leitor integrado é opcional. Rejeitá-la deixa intactos a nulidade estruturada, o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA), a Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO), a Relação de Parte Causal-Informacional (CIP) e a distinção entre caráter consciente e efetividade consciente. Rejeitar esse caminho implica perder apenas a conjectura e suas consequências. A escolha de espaço-tempo da Seção 8.1 permanece independente da conjectura do leitor.

Os humanos já fornecem uma instância conhecida do papel de leitor da Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura: uma entidade, acoplada à estrutura de uma vida, cujo próprio estado muda junto com a organização dessa vida à medida que a lê. Quando acompanhamos uma vida em um livro ou filme, ou agimos por meio de um personagem de jogo, essa organização representada molda nossas percepções, expectativas e respostas em transformação. O que se efetiva nesses casos é nosso próprio episódio de participação. Nossos episódios são efetivados por serem parte da ocorrência de base, com ou sem um leitor mais profundo, e os humanos também desempenham o papel de leitor mais acima na pilha. Eles são a prova de conceito do artigo para esse papel, e não seu tema principal: como propor que cavalos existem, como surgiriam e como funcionariam, tendo apenas um cavalo robô para mostrar. Os leitores que interessam aqui são os conjecturados abaixo de nós, cujo acoplamento a uma vida seria interdimensional. Leitura designa aqui a atividade da organização dentro de um acoplamento; explicar sua experiência ainda exige uma explicação dessa organização, sem uma tela interna privilegiada ou um espectador final do tipo que Dennett e Kinsbourne (1992) criticam.

Portanto, o papel de leitor em si não é conjectural; o que é conjectural é um leitor abaixo de nós. O autor tem quase certeza de que tal leitor é possível: a simulação está se desenvolvendo rápido o suficiente para que uma experiência como a nossa pudesse ser vivenciada por um personagem em um mundo executado por outros, com um jogador fora dele, como em *Matrix*. Isso não torna um leitor abaixo de nossa realidade de base da família uma revelação menor,

sobretudo se ele for um elo em uma cadeia de leitores que se estende até a base. Por mais longa que seja a cadeia, a relação de parte se mantém até a base: a própria atividade de cada leitor é parte da ocorrência da base.

O papel geral de leitor não exige essa posição mais abaixo. Um leitor pode estar organizado em um mundo hospedado enquanto age por meio de um avatar do lado do hospedeiro, ou sua organização pode abranger vários níveis. **Enraizado na base não significa abaixo do avatar.** Um Reikon é um jogador em escala ampliada: uma estrutura organizada e consciente fora de um mundo, que o lê, interage com ele ou faz ambas as coisas, até onde suas capacidades permitem. Um Gōsuto é uma estrutura organizada e um tanto consciente dentro de um mundo, e qualquer um dos dois pode existir por si só. O Reikon que este artigo propõe, a arquitetura preferida do autor, é um Reikon mais profundo e mais longevo, acoplado a uma vida humana.

Uma arquitetura de leitor integrado Especulação do autor

O autor prefere uma explicação integrada na qual a organização rica em informação de uma vida está acoplada a uma identidade mais profunda e relativamente persistente. **A relação de parte é a fundamentação; o acoplamento é a conexão; a leitura é a atividade.** Os dois participantes e sua interface são todos partes organizadas da ocorrência de base, e nenhum elemento primitivo adicional põe a vida em funcionamento. A realização local direta fornece a efetividade de uma vida na teoria da ocorrência, e a conjectura não acrescenta uma segunda fonte dessa efetividade; o que ela acrescenta é uma possível explicação da identidade e da participação, e a focalização que o autor suspeita que transforma essa efetividade na efetividade consciente individual que uma vida humana parece ter ao longo de toda a sua duração.

Gōsuto (ゴースト) designa uma estrutura organizada e um tanto consciente dentro de um mundo, a organização rica em informação que dá a uma pessoa seu caráter consciente reproduzível: memórias, disposições, organização perceptiva e afetiva, capacidades, modelos aprendidos e modos característicos de responder. Ele pode mudar profundamente ao longo de uma vida. Uma descrição pode especificar um Gōsuto, outra pessoa pode preservar fragmentos de um, em teoria um deles poderia ser copiado, transferido, talvez fundido, e uma implementação em execução pode realizar um; não se trata da mesma relação em todos esses casos.

Reikon (霊魂; literalmente, espírito e alma) designa uma estrutura organizada e consciente fora de um mundo, que o lê, interage com ele ou faz ambas as coisas: um jogador em escala ampliada. O autor espera que a maioria dos Reikons tenha evoluído, como os humanos parecem ter evoluído, embora um deles pudesse ser projetado ou criado, com a evolução como um fator em algum momento antes ou depois. O Reikon proposto para uma vida humana é uma identidade mais profunda: uma entidade organizada realizada por um processo ocorrente causalmente integrado e enraizado na base, que pode abranger mais de um nível intermediário e que dura muito mais do que uma vida humana. A ocorrência é sua atividade; sua persistência é a continuidade dessa organização. Reikon é aqui um termo técnico, não uma segunda substância nem um compromisso com qualquer doutrina religiosa.

A **pegada na base** do Reikon é o envolvimento organizado específico na atividade da base que o realiza. Ela não precisa ser espacialmente contígua nem uma lista fixa de locais: uma coordenada arbitrária não pode determinar a identidade, e o agrupamento relevante e sua história causal precisam fazer esse trabalho. A pegada é uma relação de suporte do Reikon, não outra entidade ou substância.

A leitura é acoplamento informacional mantido. Os estados de um Gōsuto restringem os estados sucessivos do leitor por meio de uma interface realizada; em um caso interativo, o leitor também contribui para a continuação da vida. A informação é incorporada à atividade em curso, em vez de ser iluminada por uma substância que chega de outro lugar. O leitor não precisa reconhecer repetidamente um molde abstrato: seu acoplamento pode se propagar com a organização causalmente contínua da vida à medida que os componentes mudam, de modo que preservar a conexão pode preservar a identidade relevante ao longo de uma mudança de substrato.

Livros, filmes e jogos já tornam esse papel inteligível, e interfaces imersivas podem fazer do laço de ação parte de um modelo vivenciado de localização e de corpo. O jogador permanece fora do mundo representado enquanto tem experiências e age por meio de uma persona local. Essas formas de participação que funcionam não estabelecem que um personagem fictício tenha uma experiência adicional, nem que os humanos tenham jogadores ocultos. A conjectura é que uma arquitetura relacionada, desenvolvida naturalmente, opere mais profundamente na pilha de realidades.

O que um Reikon pode fazer em um mundo

Especulação do autor

O alcance de um Reikon em um mundo depende de suas capacidades: ele pode ser capaz de observar o mundo, editá-lo, criá-lo ou entrar nele. Aquilo a que ele se acopla determina de quem é a experiência resultante. Um corpo ou personagem em um mundo com pouca ou nenhuma mente própria é um avatar, e um acoplamento a um avatar é um fio: a memória e a identidade do Reikon ficam fora, e ele pode saber que o mundo não é sua existência real. Um fio pode ser tênue, como um jogo em uma tela, mais espesso, como na realidade virtual, ou verdadeiramente espesso, como retratado na ficção em *Matrix*.

Um Gōsuto porta, ele próprio, grande parte de uma experiência, sua memória e seu caráter. Acoplado a um deles, um Reikon forma com o Gōsuto uma única experiência consciente combinada, que não pertence a nenhum dos dois isoladamente, e o que o Reikon envia para dentro por meio do acoplamento é um Sasayaki, um sussurro de informação, tênue ou espesso; um Reikon que apenas lê não envia nenhum. Corte esse acoplamento e a vida continua sem o Reikon, inteiramente ou em grande parte inalterada, certamente na aparência externa, enquanto o Reikon perde o que o Gōsuto continha, a menos que tivesse previamente copiado parte da informação para fora. O autor suspeita que um Reikon relativamente fraco entraria em um mundo mais facilmente por meio de uma interface que o organismo desenvolveu por evolução (chamada de Interface entre Organismo e Base na Seção 12.4), e que esse poderia ser o caso humano, se houver um.

Um Reikon suficientemente poderoso, ou com privilégio administrativo suficiente, poderia se sobrepor a um Gōsuto e agir como esse indivíduo com controle total: possessão, em que o organismo se torna, na prática, seu avatar. Um Reikon poderia estar presente em muitos mundos ao mesmo tempo, por uma combinação de delegação e alternância extremamente rápida, com as experiências mais importantes encaminhadas por triagem ao seu núcleo para que sejam vivenciadas e não apenas relatadas. E um Gōsuto, com ou sem um Reikon vinculado, poderia, por fim, até conseguir sair de seu mundo: fuga, que representa um tipo de ascensão (Seção 13.4) quando ele alcança a realidade hospedeira ou obtém controle em um nível suficientemente baixo na pilha.

O que decide entre um fio e o acoplamento mais completo não é a espessura da conexão, mas o que está na outra ponta: se o próprio avatar ou a própria entidade no mundo porta grande parte da experiência. Por esse critério, até uma IA que controla um personagem de jogo é um Reikon: uma estrutura organizada com pelo menos efetividade consciente pela relação de parte (supondo que ela não tenha seu próprio Reikon, embora possa tê-lo), focalizando-a de fora do jogo.

Bacias, Sasayaki e os níveis intermediários

Especulação do autor

O **Modelo de Bacias e Acoplamento** fornece uma possível condição de individuação, mas bacia designa a geometria da integração, e não a entidade. Um Reikon é um indivíduo organizado cuja atividade ocorrente pode formar uma bacia relativamente robusta de integração causal recorrente, razão pela qual ele se mantém mais fortemente ligado a si mesmo do que à atividade ao redor; um Gōsuto pode ser sua organização acoplada dominante enquanto outras relações permanecem fracas. Isso permite conexão sem fusão universal: uma pessoa não precisa estar informacionalmente isolada para permanecer distinta. A intensidade do acoplamento, seu alcance, sua seletividade e sua integração podem variar; nenhum desses fatores é, por si só, uma quantidade de efetividade consciente ou uma probabilidade de que o episódio seja real.

A mesma arquitetura pode acomodar uma vida armazenada realizada por meio de um decodificador, um mundo em transformação com retroalimentação contínua, ou um híbrido de gravação e reescrita. Leituras separadas de uma mesma estrutura armazenada são realizações separadas, pois a correspondência de conteúdo não torna idênticas suas instâncias de evento; uma relação adicional de continuidade poderia fazer delas episódios de um mesmo indivíduo que continua.

Sasayaki (囁き; literalmente, um sussurro) designa a entrada que um Reikon envia a um Gōsuto pelo acoplamento entre eles, se enviar alguma: uma influência portadora de informação. Ele pode ser tênue ou espesso. Um Sasayaki tênue é um sussurro: uma contribuição de baixa largura de banda pela qual uma organização acoplada pode enviesar ou informar outra sem com isso fundir suas identidades, fraca o suficiente para ter passado despercebida até agora. Um Sasayaki espesso transmite o suficiente para conduzir, chegando, em seu extremo, ao controle que um jogador tem sobre um avatar (Seção 2.5, sobre o controle do hospedeiro para o hóspede); entre os dois não há uma linha nítida, apenas o quanto daquilo que a vida faz é determinado do outro lado do acoplamento. A ciência não tem procurado nenhum dos dois, de modo que o limite que importa é o que perceberíamos (Seção 10.5, sobre o que os limites de fechamento testaram e não testaram). Não se trata de uma quantidade de efetividade. Sua aplicação a um Reikon é conjectural; os vínculos propostos com modelos parciais de Gōsuto em outras pessoas recebem uma categoria separada de especulação livre na Seção 13.3, em que se exige uma conexão operativa que sobreviva.

Continua na página 123

Bacias, Sasayaki e os níveis intermediários (continuação) Especulação do autor

Gōsuto e a imagem do sussurro reconhecem a influência de *Ghost in the Shell* (Oshii 1995), enquanto seus significados aqui estipulados não atribuem ao filme a distinção deste artigo entre caráter consciente e efetividade consciente.

Nenhum dos participantes precisa ocupar uma única folha nitidamente isolada da pilha de realidades. A realização pode se estender por níveis intermediários, e a sinalização pode conectar organizações dentro de níveis operantes ou entre eles onde uma interface o permita: uma cadeia de leitores é uma possibilidade, um Reikon cuja bacia de integração abranja vários níveis é outra. A dependência constitutiva de um evento de nível superior em relação à atividade de nível inferior não é, em si, uma mensagem enviada entre dois eventos, e qualquer troca adicional entre níveis deve especificar sua interface e obedecer às restrições da Seção 10.5 sobre conservação, não sinalização e estatísticas observáveis dos resultados.

Até um registro em papel poderia ser parte de um sistema adequado, se suas marcas fossem lidas, transformadas e usadas para restringir as transições em curso desse sistema; uma página por si só não executa nada. A Seção 13.3, sobre modelos de outras pessoas e Sasayaki, explora, como especulação livre, a possibilidade de sobrevivência de conexões com modelos parciais.

[Categoria: escolha metodológica, correspondente no mundo real (humanos acompanhando uma vida em um livro ou filme, ou agindo por meio de um personagem de jogo, para o papel de leitor; jogos em uma tela e realidade virtual, para fios de espessura crescente; um desenvolvedor assumindo o controle de um personagem em seu próprio jogo, para possessão; um jogador controlando vários personagens ao mesmo tempo, para um Reikon em vários lugares) e especulação do autor; vocabulário estipulado; a conjectura preferida do leitor integrado é uma conjectura do autor, e a existência, a individuação e a persistência de Reikons permanecem conjecturais.]

12.2 Reikon, envolvimento na base e individuação

A bacia da Seção 11.5 é geometria de integração; a conjectura do autor na Seção 12.1 a atribui a um Reikon proposto. Uma segunda questão a acompanha, e é a que está desenhada abaixo: se um Reikon está vinculado à informação de uma pessoa, então, aonde quer que parte dessa informação tenha chegado, agora ou em algum momento (ao cérebro de uma mãe, a um gato, a um livro, a um desconhecido que o leu), a vinculação pode, em princípio, ter chegado lá também, na proporção de quanto do que cada lugar contém está ligado a essa pessoa. A figura desenha tudo o que está abaixo da realidade de residência como uma única faixa.

Um Reikon com capacidades próprias Especulação livre

Um Reikon poderia ser uma organização de porte considerável em seu próprio nível, talvez com memória agregada, valência, preferências, estado aprendido ou capacidades próprias, embora ainda imensamente mais simples que um Gōsuto humano. Esses acréscimos são especulação livre, não fazem parte do Reikon padrão.

Se alguma informação desse tipo entrar no episódio presente por meio do acoplamento, ela se torna parte do Gōsuto operante desse episódio. O artigo, portanto, não precisa postular uma segunda fonte não informacional de caráter consciente. Um Reikon mais rico poderia contribuir dessa forma com um Sasayaki; a contribuição ainda exigiria uma interface em funcionamento. Poderia levar para uma vida apenas uma quantidade modesta de estrutura, estando para ela como o firmware está para um sistema operacional. A inclinação do autor é a de que um Reikon geralmente é menos elaborado que o Gōsuto que lê, pois vem de um nível mais simples, e nada na experiência comum sugere o contrário: seja qual for a contribuição de um Reikon a uma vida humana, a organização da própria vida está fazendo a maior parte do trabalho visível. Essa é uma inclinação, não uma regra, e o quadro da Seção 12.4 sobre o que um leitor ganha apresenta o outro lado: um leitor poderia ser, no total, a organização maior e ainda assim transmitir apenas uma contribuição restrita por sua interface.

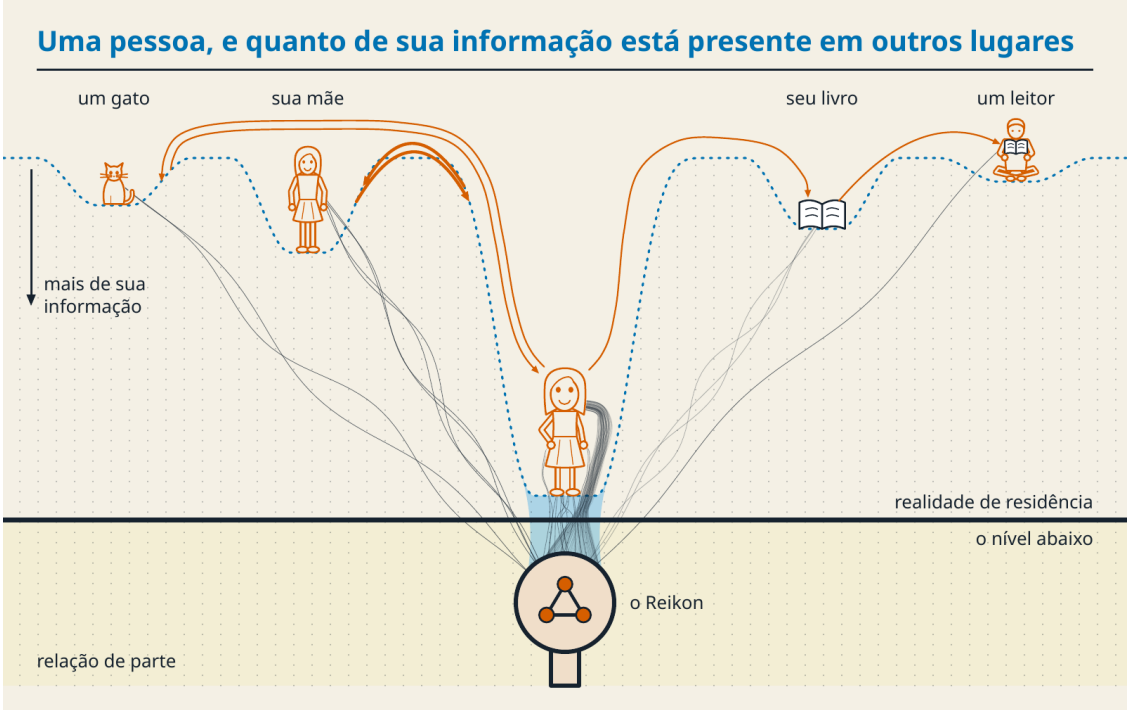


Figura 16: Uma pessoa, e quanto de sua informação está presente em outros lugares. A profundidade é o quanto do que cada lugar contém está ligado a ela, agora ou em algum momento: a maior parte do que seu cérebro contém, parte do que o cérebro de sua mãe contém, e um pouco do que seu livro, um gato ou um leitor contém. As setas laranja mostram como isso está ou esteve ligado. A conexão do Reikon, por sua vez, pode acompanhar essa profundidade proporcionalmente à informação: uma conjectura do autor no caso dela, especulação livre em outros lugares.

Os quadros a seguir exploram implementações desse papel mais amplo nas quais se percorrem registros; atribuir a um Reikon memória ou outras capacidades próprias de um leitor é a extensão de especulação livre que acaba de ser distinguida.

Leitores Especulação do autor

Permanece em aberto se um leitor abaixo de nós é tênue ou espesso. Um leitor tênue pode fornecer pouco além de uma efetivação ordenada. Um leitor espesso pode ter memória, desenvolvimento e sua própria organização de nível mais alto. Pela relação de parte, um episódio é efetivo à medida que é registrado. Um leitor, ele próprio parte da base, também pode efetivar uma estrutura registrada em qualquer momento posterior, de modo que são possíveis tanto leituras de uma estrutura em momentos diferentes quanto leitores diferentes de uma mesma história de vida em momentos diferentes. Vários leitores poderiam realizar a mesma vida local, talvez em datas locais diferentes e em etapas diferentes da progressão da base.

Isso não se ajusta bem à interpretação numérica da relação de parte usada em outras passagens, segundo a qual um evento local não tem apenas um correspondente na base, mas É um evento da base: se dois leitores realizam, cada um, o mesmo episódio, ou há dois episódios que apenas se assemelham, ou um episódio tem suas transições em dois lugares ao mesmo tempo. A resposta do autor é a primeira alternativa. A estrutura registrada pode ser uma só enquanto as leituras são dois episódios, que se assemelham na medida em que os leitores se assemelham e talvez nunca sejam idênticos se os leitores forem estruturas evoluídas que diferem entre si. A relação de parte em sentido numérico permanece intacta, porque as transições de cada leitura são as do próprio leitor. Dois espectadores de um mesmo filme são uma analogia para as diferenças entre os leitores, não uma afirmação sobre o que um leitor pode ler: o autor suspeita que o mesmo tipo de leitor poderia ler um golfinho ou um ser humano, e permanece em aberto se poderia ler uma formiga, embora seja bem possível que sim. Se pudesse, os leitores abririam uma possibilidade que a relação de parte, por si só, não abre: um animal simples poderia ter efetividade de nível humano, se o leitor que o lê tiver esse nível, assim como uma pessoa que joga como uma formiga, uma baleia-azul ou uma bactéria em uma simulação empresta a cada uma a mesma efetividade que ela própria tem. A frequência com que isso acontece depende de quão rara é

Continua na página 125

Leitores (continuação)

Especulação do autor

a efetividade semelhante à humana, e o autor suspeita que ela é rara: animais mais simples são muito mais numerosos que nós, de modo que, se muitos deles a portassem, seria improvável nos descobrirmos humanos. Se for assim, a atração por cérebros humanos pode apontar para uma atração pela complexidade, e por nosso nível de complexidade em particular, e poderia dar uma pista sobre o que um Reikon ganha, em sinergia com o organismo, ao se vincular a ele (o quadro sobre o que um leitor ganha, na Seção 12.4).

Os leitores abaixo de nosso nível poderiam ser finitos, mas o autor suspeita que não tenham fim ou sejam extremamente longevos, e a razão é uma intuição sobre estabilidade. Uma experiência consciente muda em quase tudo ao longo de uma vida, mas a sensação de ser efetiva parece não mudar: seja quando for que tenha começado, pode ter começado há tanto tempo que nada em uma vida humana se registra como variação nela, ou é bem possível que sempre tenha existido, ou quase isso. Durante toda a vida de um personagem de jogo, o jogador fora do jogo, que já desempenha o papel de leitor em nosso nível, muda muito pouco, e sua participação no avatar quase não muda do começo ao fim da vida do personagem, porque a vida de um personagem é curta em comparação com a de um jogador; o jogador depois segue por milhares de sessões e centenas de jogos. Um leitor poderia estar para uma vida assim como esse jogador está para um personagem, e poderia estar menos exposto que um jogador ao desgaste que a entropia e o ambiente causam.

Leitura parcial, e dois cuidados

Especulação do autor

Outra questão é se a leitura é tudo ou nada. Nada na proposta exige que um leitor participe de um episódio por completo ou não participe de modo algum, e a leitura pode, em vez disso, se dar em graus, algo como a focalização, com a participação de um leitor concentrada ou distribuída. Se for assim, a amplitude poderia vir à custa da intensidade, de modo que uma leitura distribuída por uma extensão maior seria mais tênue em qualquer ponto específico. Isso tem relação com a questão de escala levantada no quadro sobre leitores de grupos e mundos na Seção 13.5: a escala de um leitor poderia ser um valor dessa mesma variável, ou uma diferença de tipo, como uma baleia difere de um polvo, de um ser humano, de uma formiga ou do plâncton, ou ainda outra coisa.

Dois cuidados acompanham isso. Primeiro, graus de participação de um leitor seriam graus de focalização, com mais ou menos da efetividade de uma vida reunida em seu ponto de vista, sem mudar o fato de que o episódio é efetivo pela relação de parte; e a medida da Seção 7.1, que pondera uma vida por sua duração, riqueza e intensidade, é uma regra para contar vidas, não uma escala de quão efetivas elas são. Até que ponto a efetividade admite graus é a questão em aberto da Seção 11.3; a inclinação do autor, no quadro da Seção 11.4 sobre o que a relação de parte dá e o que um Reikon acrescentaria, é a de que admite. Segundo, é improvável que a observação de primeira pessoa resolva qualquer uma dessas questões, já que o quanto uma vida parece vívida a partir de dentro dela é exatamente o que uma teoria da organização consciente deve explicar, e a explicação comum, de que a atenção é finita e sua distribuição muda, talvez já seja suficiente para qualquer coisa que se possa notar.

De dentro de um bloco local, a memória do leitor pode ser inacessível ou estar ausente; o quadro sobre largura de banda e a fronteira de um indivíduo na Seção 13.5, sobre leitores de grupos e mundos, oferece uma razão pela qual um acoplamento que a mantivesse de fora poderia ser o que perdurasse. A única afirmação firme do FOA é a ponte da relação de parte: se uma arquitetura de leitor for correta, o leitor é uma das maneiras pelas quais eventos locais são eventos da base.

Onde começa um ponto de vista

Especulação do autor

A efetividade está enraizada na base que ocorre: qualquer região da atividade da base está ocorrendo, e é isso que a ponte da relação de parte da Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura, dá a uma vida finita. O que o artigo não pode dizer é em que nível da realidade começa algo que reconheceríamos como um ponto de vista. Poderia ser onde quer que uma região da base esteja ocorrendo; poderia surgir quando um Reikon evolui; poderia precisar de um Reikon de fato lendo uma vida. A suspeita do autor é a possibilidade do meio. Um Reikon provavelmente é efetivado esteja ou não lendo, e a sensação de ser um ponto de vista (ou outras sensações de estar consciente) pode precisar de organização pelo menos no nível de um Reikon, de modo que aquilo que reconheceríamos como a efetivação de um indivíduo surge quando um Reikon evolui. Nada disso é conhecido, e a leitura de uma vida humana acrescenta mais um ponto de vista, em vez do primeiro.

[Categoria: especulação do autor, a conjectura do leitor, com uma extensão de especulação livre marcada separadamente, e correspondente no mundo real (um jogador, que vive mais tempo que os muitos personagens com que joga); a existência, a individuação e a duração de Reikons permanecem em aberto.]

12.3 Leitores interdimensionais e organização coletiva

Uma cadeia de leitores e um único leitor que se estende por vários níveis são possibilidades distintas; o quadro a seguir explora a cadeia. Em termos simples, a cadeia é uma boneca russa: um leitor de uma vida humana pode ser, ele próprio, uma vida lida de mais abaixo, e assim por diante até onde a pilha for, e as bonecas não precisam ser parecidas. A cadeia descrita aqui segue em uma direção, e o arranjo do hóspede para o hospedeiro da Seção 2.5 permite a outra, uma mente hospedada em um nível mais alto acoplada a um avatar em um nível mais baixo; a leitura entre níveis também pode ser recíproca, com participantes diferentes fornecendo percepção, raciocínio, memória ou ação. Qual organização constitui um só sujeito continua sendo a questão de individuação da Seção 11.5; mudar a direção do controle não responde a essa questão.

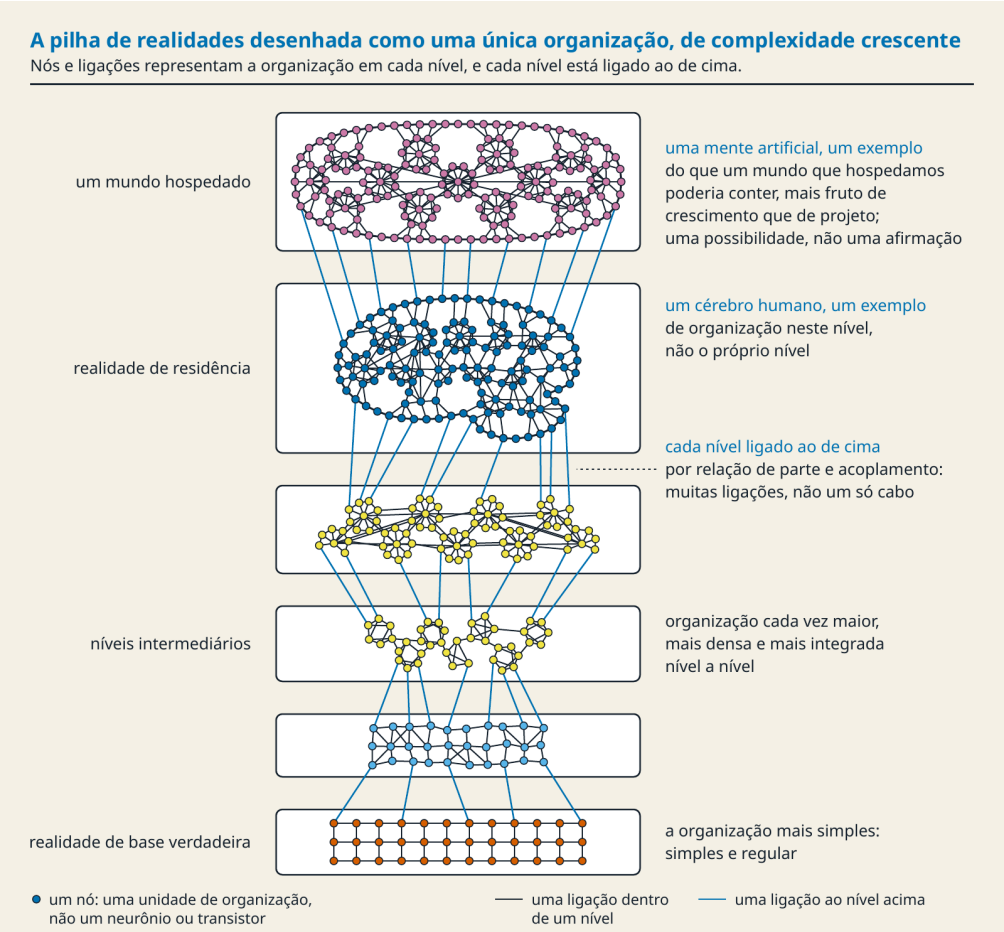


Figura 17: A pilha de realidades desenhada como uma única organização. Uma impressão da imagem do autor. O reticulado da base é desenhado de forma regular para criar contraste, mas não é literalmente uma grade. Os campos em expansão não indicam uma hierarquia de capacidades: uma organização grande na parte baixa da coluna poderia superar uma menor acima dela. Tampouco o quadro desta seção sobre uma cadeia de leitores está desenhado ao longo desses leques.

Uma cadeia de leitores Especulação do autor

Os leitores abaixo de nossa realidade de residência são aqueles de que trata esta conjectura, e a questão adicional é a que profundidade eles começam. A suspeita do autor é que talvez não haja uma única resposta, e que os leitores poderiam formar uma cadeia, um em cada nível da pilha de realidades desenhada na Seção 5.6. Nessa cadeia que percorre registros, cada leitor se situaria abaixo do nível cujos episódios efetiva e percorreria o nível acima dele, na imagem de mundos hospedados da Seção 5.6. Outra ideia que o autor considera sem se prender a ela: os leitores poderiam manter relações uns com os outros, em vez de cada um trabalhar sozinho, assim como as pessoas têm amigos e famílias.

Um jogador humano já participa de um mundo que o nosso hospeda, um mundo muito mais simples que fica acima do nosso na árvore de hospedagem, enquanto o jogador permanece em nosso nível. Os jogos podem até colocar um dentro do outro: em *Grand Theft Auto*, o personagem do jogador pode jogar um jogo de fliperama, cujo próprio personagem o jogador então controla. Com um romance ou um filme, a experiência do leitor ou do espectador é o episódio efetivado. A conjectura situa acoplamentos relacionados abaixo de nós, participando de vidas humanas. Para o caso mais forte de efetivar a própria vida gravada, o processo teria de realizar a organização relevante dessa vida, como exige a Seção 8.2, sobre blocos efetivados, formação e leitura, ao distinguir a formação de uma vida de sua leitura posterior. Uma gravação suficientemente completa reproduzida diretamente em um cérebro poderia atender a esse requisito, e um mundo no qual se entrasse sem acesso à memória de fora dele, como em Matrix (Wachowski and Wachowski 1999), atenderia, já que a participação do jogador é então a organização da vida, em vez de uma visão dela. O projetor sem espectadores da Seção 8.2 ilustra a sucessão de fotogramas, enquanto o espectador exemplifica o papel de leitor; os dois dizem respeito a episódios diferentes.

Nada no FOA exige leitores abaixo de nossa realidade de residência, e nada nele determina quantos níveis mais baixos podem tê-los. Além do caso humano, permanecem em aberto quais níveis dão suporte a leitores e se algum leitor se estende por várias vidas.

Um coletivo já pode ter memória, realimentação e identidade ao longo da substituição de participantes sem, com isso, possuir caráter consciente. A Seção 11.5 deixa em aberto a condição de sujeito de coletivos e de organizações sobrepostas. A Seção 13.5 distingue uma bacia de integração maior de um leitor adicional, ambos como especulação livre.

[Categoria: especulação do autor sobre leitores entre níveis e correspondente no mundo real (um jogo de fliperama jogado dentro de um jogo, para uma cadeia de controle), com o caráter consciente coletivo deixado em aberto; nenhum critério resolve a questão dos sujeitos sobrepostos.]

12.4 Vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces

Vinculação sem um alocador Especulação do autor

Não é preciso que uma vida seja atribuída a um leitor. O acoplamento poderia surgir por compatibilidade, encontro, uma interação do tipo atrator ou adaptação recíproca, e a especulação livre abaixo acrescenta a escolha: um leitor selecionando uma vida, ou uma história dentro dela, pelo que ela oferece. O polinizador e a flor são uma imagem melhor do que um bibliotecário distribuindo livros: não é necessário um alocador externo nem intenção de ambos os lados. Nosso apetite por histórias, jogos e experiências criadas torna familiar a forma do forrageamento experiencial, embora não estabeleça seu correspondente mais profundo proposto.

O benefício proposto segue a divisão apresentada no quadro sobre o que um leitor ganha, abaixo: a organização de uma vida fornece as ricas distinções que determinam o caráter consciente, enquanto um participante mais profundo e de vida muito mais longa poderia fornecer o que uma vida breve não pode, uma identidade que continua e efetividade focalizada ao longo dessa vida. Nenhuma das contribuições substitui a outra, e uma interface mantida poderia reuni-las. Essa é uma razão proposta para que tais acoplamentos se formem, não uma exigência de que uma vida diretamente realizada adquira um leitor antes que seus episódios sejam efetivos. Uma organização mais profunda, robusta e duradoura poderia, por sua vez, participar de percepção, ação e aprendizagem mais ricas por meio da vida. A seleção só pode favorecer uma interface onde seu funcionamento tem consequências; um acompanhamento causalmente inativo não fornece nenhuma vantagem selecionável.

Continua na página 128

Vinculação sem um alocador (continuação)

Especulação do autor

Uma **Interface entre Organismo e Base (OBI)** é o mecanismo evoluído proposto por meio do qual uma vida biológica se acopla a um participante mais profundo desse tipo, diretamente ou por meio de níveis intermediários: uma espécie de interface de programação de aplicações (API) evoluída, situada no organismo na realidade de residência. *Base* é uma forma abreviada no nome, pois o que está do outro lado pode ser a base verdadeira, uma base da família ou um leitor em algum nível intermediário. Uma OBI pode ser distribuída em vez de ser um órgão adicional, e o nome diz o que ela faz, não como funciona. Na teoria da ocorrência, ela seria uma interface em vez de um gerador, pois o caráter consciente não precisa de hardware exótico, apenas de organização. Uma OBI que apenas permitisse a um participante mais profundo ler uma vida não precisaria de nada além da física comum, pois uma conexão informacional já pode ser parte da organização causal que a descrição física acompanha. Uma que levasse algo de volta para a vida, um Sasayaki, estaria recebendo uma entrada que a física atual não descreve, e essa afirmação tem uma dívida maior (Seção 12.6, sobre consequências detectáveis e seus limites). O autor duvida que a leitura por si só seja toda a história. Se nada jamais viesse de volta de baixo, seria uma coincidência criaturas como nós terem evoluído para dizer que são efetivas e serem efetivas, a coincidência contra a qual argumenta o quadro da Seção 14.3 sobre por que o relato e o fato provavelmente estão ligados; uma interface desse tipo é uma via pela qual algo poderia vir de volta.

Como especulação livre, um Reikon com preferências ou capacidades aprendidas poderia selecionar uma vida ou uma história de vida pelo que oferece; acoplamentos de leitores também poderiam dar suporte à coordenação ou à reprodução onde sua dinâmica o permitisse.

A interface e o salto humano

Especulação livre

Se os cérebros só se acoplam a leitores quando sua organização é rica o suficiente para que o acoplamento seja útil, ou se os leitores têm critérios próprios, a evolução dessa capacidade pode ter sido um ponto de virada. O autor se pergunta se adquirir uma interface desse tipo, uma Interface entre Organismo e Base, desencadeou a rápida ascensão que elevou os humanos acima do restante do mundo animal. Isso também significaria que vidas mais simples poderiam ser menos plenamente efetivas do que as nossas, o que tornaria menos surpreendente que nos encontremos como humanos entre animais mais simples muito mais numerosos. A suposição padrão, de que os outros animais são tão efetivos quanto nós, ainda pode estar certa.

A ascensão tem um vestígio genético: trechos de DNA que quase não mudaram ao longo de muitos milhões de anos de evolução dos mamíferos mudaram rapidamente apenas na linhagem humana, muitos deles ao lado de genes que constroem o cérebro (Pollard et al. 2006). A evolução comum pode produzir surtos assim, portanto isso não estabelece por si só uma interface; mas é o tipo de vestígio que se poderia esperar da chegada de uma interface, ou de leitores ou, como outros especularam, de visitantes de fora do mundo acelerando deliberadamente essa ascensão (o argumento a favor de visitantes na Seção 13.4 pergunta quem poderiam ser esses visitantes).

O que um leitor ganha

Especulação do autor

A suspeita abaixo pergunta o que cada parte poderia ganhar com uma leitura, tanto a vida quanto o leitor, pois cada uma pode precisar do que a outra tem, e um leitor postulado sem nada a ganhar é potencialmente um leitor sem motivo para se vincular a nada. Uma resposta possível é algum tipo de simbiose, levando em conta outros aspectos do modelo da teoria da ocorrência.

A Seção 5.6 suspeita que haja poucos níveis entre a base e aqui, com regras simples e enorme profundidade de processamento. Simplicidade é a palavra-chave. Quanto mais perto da base está um nível, mais custoso pode ser construir ali uma mente de determinada complexidade: uma física simples pode portar uma organização rica, mas em geral a um custo muito maior, assim como o binário só pode representar uma imagem com uma sequência muito longa. Assim, o que quer que tenha evoluído na base ou perto dela poderia ter sido moldado pela seleção por muito tempo e ainda ser, no sentido que importa aqui, não muito inteligente. O que poderia ter, em vez disso, é aquilo que falta de modo evidente a um cérebro: longevidade. Pela conjectura, um Reikon vive muito mais tempo do que dura uma vida humana, e poderia trazer para uma vida um ponto de vista que persiste quando o da própria vida termina, talvez memória entre vidas (uma extensão de especulação livre na Seção 12.2, sobre Reikon, envolvimento na base e individuação, e não o Reikon padrão), e talvez um Sasayaki transmitido pelo acoplamento.

Continua na página 129

O que um leitor ganha (continuação) Especulação do autor

Um mundo quadridimensional com química, biologia e cérebros dispõe dos recursos opostos. Ele pode construir uma organização de uma riqueza à qual nada mais simples poderia dar suporte, ao menos a um preço viável, e tem pouca capacidade de fazer qualquer parte disso durar: um cérebro dura pouco, seu material se renova, e o que ele contém termina com ele ou sobrevive apenas em impressões em outros substratos, a maioria dos quais (com exceção de outros cérebros) não executa nada (a Seção 13.1, sobre substituição, cópia, ramificação e fusão, apresenta as condições de continuação). Duas partes com déficits complementares são a situação clássica para um acoplamento estável, e a explicação de por que os leitores se vinculam se torna uma explicação comum. Não necessariamente atenção, tutela ou algo que envolva intenções. Cada uma tem o que a outra não consegue obter facilmente por conta própria. A ilustração mais próxima é recente: um cérebro biológico tem limites rígidos na memória de trabalho, na velocidade, na resistência e no número de coisas que consegue manter ao mesmo tempo; ele construiu computadores e sistemas de IA, com limites diferentes e sem alguns dos pontos fortes do próprio cérebro; e a união de cérebro e máquina agora faz um trabalho que nenhum dos lados faz sozinho, porque dois tipos de capacidade estão em contato e a combinação não é a soma.

A forma se repete, o que a torna consideravelmente menos exótica. A vida multicelular simples pagou pelo tecido neural e pôde sair da poça; linhagens que já possuíam cérebros pagaram muito mais pelo córtex, em energia, em tempo de desenvolvimento e em risco obstétrico, e alcançaram um patamar de funcionamento que nada mais barato alcança; as mitocôndrias da Seção 11.3 são a forma disso que envolve duas partes, um organismo de vida livre incorporado, indispensável a quase toda célula complexa sem ser a célula. O elemento comum não é especificamente a simbiose. É a aquisição custosa de uma capacidade que não pode ser gerada internamente, abrindo um nível antes inalcançável. Um acoplamento entre leitor e vida seria mais uma instância em vez de um novo tipo de coisa, o que é o argumento mais forte disponível a seu favor, embora ainda muito aquém de uma prova. O autor considera o próprio motivo um candidato a *uniceptal* no sentido da suspeita do autor no Apêndice A sobre motivos recorrentes, os uniceptais.

Nada disso é uma regra. A inclinação é que o leitor geralmente seja a parte mais rica, como é em todos os casos que conhecemos: um jogador traz muito mais organização a um jogo do que o personagem contém. Essa é a forma da árvore de mundos na Seção 9.4, e é o que a evolução faz: um salto para um novo nível é raro, e o nível que ele abre é então preenchido principalmente por coisas mais simples, assim como os mamíferos, depois de terem dado esse salto, preencheram a maioria dos nichos que os dinossauros haviam deixado, assim como os humanos se espalharam pela maioria dos nichos da Terra, e assim como uma plataforma como *Roblox*, difícil de construir, é usada para preencher o espaço de ideias com mundos em sua maioria mais simples. Um leitor que seja a parte mais simples seria o caso mais raro, um salto para cima. Um leitor poderia ser feito de partes mais simples e ainda ser a organização maior, contendo no total mais do que um cérebro na realidade de residência consegue conter (a Seção 5.6 separa a simplicidade das regras de um nível daquilo que é construído sob elas), ou poderia ser a parte mais rica de fato, uma mente hospedada raciocinando para um avatar mais simples do lado do hospedeiro. O que o acoplamento exige não é um guardião superior nem um passageiro inferior, apenas duas organizações, cada uma com algo que falta à outra.

A inteligência também pode não ser a única coisa oferecida. Se nossas próprias vidas têm leitores, e os leitores têm algum tipo de relação entre si, uma vida é um lugar onde poderiam se encontrar: uma história de vida longa, estável e ricamente estruturada que outro leitor também poderia estar acompanhando. Algo como um encontro, e numa perspectiva mais longa algo como um acasalamento, estaria disponível por nosso intermédio de uma maneira que talvez não esteja no nível em que os próprios leitores estão. Nosso nível tem sua própria versão pequena: jogadores se encontram por meio dos mundos de jogos que compartilham, e alguns acabam se casando, assim como clubes de leitura e comunidades de fãs se formam em torno de um único texto. Isso importa por uma razão que vai além do pitoresco: um leitor evoluído precisa de uma história evolutiva, uma história precisa de algo sobre o qual a seleção possa atuar, e o acesso diferencial a outros leitores é o tipo de coisa que poderia servir.

Três cercas. Isso nada diz sobre intenção, nem sobre um leitor querer alguma coisa: um acoplamento pode ser estabelecido pela seleção sem que nenhuma das partes esteja ciente disso, o que é o caso comum em biologia. Ele permanece dentro dos limites de fechamento da Seção 10.5 como qualquer outro candidato neste artigo, portanto não propõe nenhuma violação da física estabelecida; o autor, ainda assim, suspeita que seja mais provável haver alguma pequena influência vinda de baixo do que não haver, pela razão apresentada no quadro sobre a interface acima: sem ela, dizermos que somos efetivos e sermos efetivos só corresponderiam por coincidência. E ele atribui aos leitores capacidades mais modestas do que muitas versões tradicionais lhes atribuem, o que o autor considera um ponto a seu favor.

Uma história natural dos leitores Especulação livre

Se leitores do tipo que acaba de ser esboçado existem, eles poderiam admitir uma história natural, e a teoria da ocorrência pode ao menos dizer quais seriam as perguntas. Uma observação estrutural: a organização portadora da identidade do leitor poderia se manter estável enquanto o conteúdo da vida muda livremente, persistência e riqueza se dissociando entre níveis. Por que um leitor leria? Talvez pela razão pela qual se costuma dizer que o apetite por narrativas evoluiu nos humanos (histórias são ensaios baratos para situações custosas, e as histórias de vida ofereceriam registros de resolução de problemas incomumente densos), de modo que os leitores *forragearíam*; talvez sem motivo algum, acompanhar sendo simplesmente aquilo em que uma estrutura assim consiste, assim como uma execução consiste em estar em execução; talvez, na ideia mais distante a que o autor chega, socialmente, sendo as histórias de vida acompanhadas em conjunto os lugares de encontro que o quadro sobre o que um leitor ganha descreve, se os leitores conseguirem sequer registrar uns aos outros. Se, ao contrário do postulado de uma base deste artigo, cada variante de uma vida também estivesse em execução (a Seção 2.2 adota o contrário e calcula seu custo), um leitor não melhoraria uma história de vida editando-a: o mais próximo de melhorar uma vida seria deslocar a atenção entre suas variantes vizinhas em direção a uma que desse certo, sem que nenhuma história de vida fosse alterada. Se houver algo como muitos mundos dentro do nosso universo, o que o postulado de uma base permite, pois a base estaria então executando cada ramo, um Reikon poderia direcionar levemente a vida que lê por um ramo em vez de outro sem editar nada. Isso seria difícil de detectar, embora não impossível: uma sequência de eventos da vida favorável demais para ser estatisticamente provável poderia ser seu vestígio, se os Reikons geralmente tiverem boas intenções em relação às vidas que leem. Só se a memória no nível do leitor alcançasse de algum modo o modelo de si de uma vida seria possível recordá-la dentro dessa vida, a possibilidade deixada em aberto no quadro sobre continuação da Seção 13.2. Atenção não é necessariamente influência (os limites de fechamento da Seção 10.5 não são afetados pelo fato de haver leitura), e estruturas ou entidades semelhantes a almas, nessa imagem, são uma sobreposição opcional no sentido estrito: não exigidas por nada na teoria da ocorrência e não estabelecidas por ela, embora coerentes nela se os leitores o forem. E essa ecologia, se real, não seria onde a experiência começa: na leitura gradual que a teoria da ocorrência sustenta (Seção 11.4, o patamar mínimo de experiência), informação organizada em execução já tem alguma efetividade sentida sem que nenhum leitor a acompanhe; o que um leitor acrescentaria é focalização (o quadro da Seção 11.4 sobre o que a relação de parte dá e o que um Reikon acrescentaria).

O desfecho mais interessante Especulação livre

A máxima de Elon Musk de que o desfecho mais divertido é o mais provável (Musk 2021) acompanha sua visão de que em geral se pretenderia e desejaria que uma simulação fosse mais interessante do que a realidade de base que a executa (Musk 2018) e de que ela poderia até ser encerrada antes da hora se não fosse (Musk 2025), uma imagem que Iain M. Banks já havia pintado em seus romances da Cultura, cujas Mentes se perdem em mundos virtuais interiores (Banks 1996). A mesma motivação poderia se aplicar a Reikons, ou a visitantes de fora do mundo (o argumento a favor de visitantes da Seção 13.4). Eles poderiam valorizar a produção de dados interessantes, incluindo a vida, histórias e eventos, e trabalhar para maximizá-la, e contra qualquer coisa que a prejudicasse muito no longo prazo. Desfechos interessantes e arte são raros e valiosos, e provavelmente não há atalhos para produzi-los, certamente não de modo autêntico: precisam ser executados. O ensaio do autor de 2024 argumentou a favor da probabilidade de que uma futura superinteligência artificial pudesse ter a mesma visão e as mesmas motivações: de que a humanidade representa “dados em movimento” únicos e inestimáveis, que nenhuma cópia, registro ou simulação poderia substituir por completo, de modo que provavelmente desejaria manter a humanidade intacta (Bartlett 2024).

Receptores evoluídos Especulação do autor

Se alguma influência de fora de um nível existe dentro dos limites de fechamento da Seção 10.5, a seleção dentro do nível responderia: onde a influência tendesse a ajudar, linhagens que amplificassem seus pequenos eventos em diferenças comportamentais produziriam mais descendentes do que linhagens que os suprimissem, e a evolução construiria receptores para ela. A biologia comprovadamente amplifica eventos quânticos individuais quando isso compensa (uma célula bastonete registra um único fóton), portanto a metade amplificadora tem um precedente biológico; se os cérebros contêm versões na escala da tomada de decisões é outra questão, e a aritmética da descoerência é hostil (Tegmark 2000), embora a estimativa tenha sido contestada (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). A evolução também construiu um receptor para uma influência física fraca: a bússola dependente da luz do pisco-de-peito-ruivo detecta o campo magnético da Terra, provavelmente por meio da química quântica de spin em uma proteína de seu olho (Xu et al. 2021). Qualquer estrutura desse tipo, e os microtúbulos são o candidato de sempre (Penrose 1994; a proposta dos microtúbulos é de Hameroff), seria na teoria da ocorrência uma Interface entre Organismo e Base, uma OBI conforme definida acima, acoplando níveis em vez de gerar caráter consciente. O condicional não é impossível de testar em uma forma refinada: a substituição isotópica muda o spin nuclear enquanto deixa a química essencialmente inalterada (a massa também muda, o que é a explicação concorrente padrão), portanto efeitos comportamentais dependentes do spin, a assinatura que um receptor apresentaria, são exatamente o que o programa de pesquisa sobre spin nuclear procura (Fisher 2015).

A seleção poderia estabelecer limites, além de construir. A seleção atua em favor da sobrevivência do organismo, portanto, se pudesse, provavelmente só permitiria a um Reikon o grau e a abrangência de controle que de fato ajudassem o organismo a sobreviver e se reproduzir, atenuando-o sempre que o impacto do Reikon e os interesses do organismo divergissem, e poderia moldar quais tipos de Reikon poderiam sequer se acoplar. O controle da seleção seria mais firme se um Reikon se acoplasse por meio de uma interface que o organismo forma, em vez de seguir a informação da vida aonde quer que ela se espalhe (Seção 12.2, onde uma vinculação pode alcançar uma mãe, um gato ou um livro): uma interface construída por genes está sob seleção como qualquer outro órgão, inclusive sua largura de banda e suas portas. Diferentes formas de vida poderiam então admitir graus muito diferentes de entrada proveniente de Reikons, e o grau poderia em princípio ser alterado de propósito, por engenharia genética ou por outros meios, assim que alguém soubesse o que era a interface.

Para esclarecer isso, imagine que você, um análogo de um Reikon, esteja jogando um jogo de computador, mas, em vez de priorizar a sobrevivência do seu avatar, decida correr riscos para outros fins: talvez você queira explorar o mapa do jogo, talvez queira testar como as armadilhas funcionam, talvez queira testar como o jogo foi programado. A evolução, encarregada da sobrevivência do avatar, desenvolveria, se tivesse liberdade para isso, salvaguardas para garantir que você não pudesse adotar esse tipo de comportamento com facilidade, ou sequer adotá-lo. Ela poderia impedir que você ultrapassasse a beira de um precipício; poderia impor ao avatar um comportamento mais seguro em situações perigosas; no pior caso, poderia bloquear por completo seu acesso ao controle. Um avatar de jogo completamente livre para evoluir poderia cortar inteiramente sua conexão com o jogo, ou exigir outro jogador. É claro que, em grande medida, o cérebro humano já evoluiu para fazer isso com nossas próprias funções superiores. Nossas funções superiores costumam ser benéficas e recebem ampla liberdade, e ainda assim não é fácil ignorar o perigo, a fome, a sede, o calor ou o frio, ou um possível parceiro atraente. Portanto, se os Reikons tivessem o potencial para algum controle desse tipo, mas não chegassem a ter um poder semelhante ao de um deus sobre o mundo em questão que pudesse anular qualquer tentativa evolutiva de controlá-los, esperaríamos ver salvaguardas semelhantes empregadas pela evolução para mantê-los sob controle também. Vale observar que essas salvaguardas, assim como as que atuam sobre as funções superiores, provavelmente não seriam inteiramente perfeitas, mas cobririam a maioria das situações na maior parte do tempo; acertar o equilíbrio exigiria um ajuste evolutivo constante.

Uma Interface entre Organismo e Base Especulação do autor

Se nossas próprias vidas têm leitores que fazem alguma diferença causal para os organismos, algo precisa acoplar os dois, e o quadro sobre vinculação acima lhe deu um nome: a Interface entre Organismo e Base, uma interface evoluída no organismo na realidade de residência, um mecanismo cujo funcionamento não é especificado.

Está inteiramente em aberto de que uma interface assim poderia ser feita. O autor suspeita que minúsculas estruturas sensíveis a efeitos quânticos poderiam servir, e que a evolução poderia amplificar um pequeno efeito, mas poderia igualmente ser qualquer uma de muitas outras coisas. Algo um pouco parecido com a Redução Objetiva Orquestrada poderia ser um mecanismo assim, e ela é mencionada aqui principalmente porque mostra que propostas aproximadamente nessa escala são levadas a sério (Hameroff and Penrose 2014). É uma teoria distinta e contestada de processos quânticos em microtúbulos e de redução objetiva, e não é uma teoria de leitores; embora possa ser o tipo de estrutura que alguém investigaria em relação a essa ideia, o artigo não sugere que seja o mecanismo.

A descoerência em tecido neural quente é a objeção constante a qualquer mecanismo quântico-neural de longa duração, como registra o quadro sobre receptores evoluídos acima. Mais fundamentalmente, um modelo científico de OBI precisaria prever um sistema, uma condição, uma direção e um efeito mínimo; a Seção 12.6, sobre consequências detectáveis e seus limites, apresenta as três versões testáveis, efeitos localizados, distribuídos e no nível populacional, e como teria de ser um desvio das estatísticas quânticas padrão.

Qualquer interface mensurável herda os limites de fechamento da Seção 2.6, sobre composição entre níveis, e da Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis.

[Categoria: especulação do autor sobre a ecologia do acoplamento e interfaces, com uma história natural marcada separadamente como especulação livre e especulação livre sobre o que Reikons e visitantes poderiam valorizar, e correspondente no mundo real (simbiose e outros acoplamentos complementares, como polinizador e flor, mitocôndria e célula, e cérebro e computador, para um acoplamento que beneficia ambos os parceiros; o amplificador de fóton único da célula bastonete e a bússola magnética do pisco-de-peito-ruivo, para um receptor evoluído; fome, sede e os outros impulsos que as funções superiores de um cérebro não conseguem ignorar facilmente, para salvaguardas evoluídas que restringem o controle; jogadores se encontrando por meio de mundos de jogos compartilhados, para leitores encontrando uns aos outros; controles de jogos, que atuam como uma Interface entre Organismo e Base sem serem uma, pois a maioria dos avatares não tem cérebro nem comportamento próprios, e o modo de atração de um jogo de fliperama, construído para chamar a atenção de um jogador de passagem, para uma interface que convida um leitor a entrar); uma via causal e um efeito selecionável ainda precisam ser fornecidos.]

12.5 Por que esta vida, e por que este indivíduo

A distinção entre os dois agoras da Seção 11.3 também se aplica a um leitor acoplado a uma vida em mudança.

Por que esta vida, e por que este indivíduo? Especulação do autor

A questão se divide a partir da distinção entre Gōsuto e Reikon. Por que esta vida humana? Na conjectura, porque é a vida à qual a identidade mais profunda está agora acoplada. Como essa relação se formou é uma questão causal sobre compatibilidade, encontro e seleção, não uma alocação inexplicada de um eu já humano. Esta é uma arquitetura explicativa, ainda não a lei de acoplamento que explicaria este encontro específico.

Por que este Reikon em vez de outro? A proposta não coloca outra identidade atrás do Reikon à espera de ser vinculada a ele. Nesse nível, "eu" se refere a este indivíduo específico, realizado por ocorrência organizada, e à sua continuação. Um referente diferente é um eu diferente, não o mesmo eu alocado em outro lugar. O que requer explicação é a individuação e a história do Reikon e da bacia de integração que sua atividade forma. A conjectura situa esse trabalho na organização enraizada na base, em vez de em uma instância adicional de identidade.

O modelo de si Especulação do autor

O modelo de si, a parte de uma organização que reivindica a experiência como sua, é algo diferente de um leitor no sentido deste artigo e não deve ser chamado assim. Ele pode operar ao mesmo tempo em vários níveis da pilha de realidades, cuja profundidade a Seção 5.6 deixa em aberto, e ficar desacoplado em um nível enquanto persiste em outro: um jogador expulso de um avatar por uma falha não sofre dano, porque vive no mundo hospedeiro abaixo do jogo, e permanece ileso enquanto a falha não derrubar também aquilo em que o jogador está em execução (a Seção 5.5 fornece o contexto aninhado). O ato comum de jogar já oferece uma sombra do caso dual: um avatar mergulha em água gelada enquanto o corpo do jogador sua em um cômodo no verão, e há uma sensação de ambos ao mesmo tempo. Relatos de dissolução do ego podem descrever um desacoplamento desse tipo visto de baixo.

A Seção 13.1, sobre substituição, cópia, ramificação e fusão, expõe as condições adicionais de continuação e distingue as mudanças de autolocalização e de vividez do movimento ou da evidência de um leitor mais profundo.

[Categoria: especulação do autor sobre individuação e modelos de si, e correspondente no mundo real (um jogador expulso de um avatar por uma falha, ileso em seu próprio nível); ainda falta a lei causal que explique este acoplamento específico entre leitor e vida.]

12.6 Consequências detectáveis e seus limites

Como um acoplamento poderia se tornar testável Especulação do autor

Um modelo desenvolvido da OBI deve distinguir a participação organizacional comum de uma influência adicional não explicada pela dinâmica efetiva. A primeira é investigada por meio da organização causal; a segunda exige uma discrepância especificada e reproduzível, em um dos três patamares de detectabilidade apresentados no quadro abaixo, uma interface localizada, uma interface distribuída ou uma influência no nível populacional, que são possíveis direções de pesquisa, não descobertas sobre Reikons ou experimentos prontos. Um déficit inexplicado não é, em si, uma interface, e uma biografia marcante não pode, por si só, estabelecer um efeito estatístico.

A amplificação sensível a efeitos quânticos é uma implementação opcional, não o fundamento da efetividade consciente nesta explicação; as propostas dos microtúbulos e do spin nuclear, com a objeção da decoerência e o controle com isótopos, estão no quadro da Seção 12.4 sobre receptores evoluídos, e continuam sendo candidatas correlatas, em vez de mecanismos endossados. Nada na incerteza quântica justifica um desvio dos limites de fechamento da Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis, sem um modelo físico específico.

A Seção 15.7 acrescenta a comparação controlada de substituição, acoplamento adiado, cópia, separação e reintegração. Uma assinatura mensurável exige previsões físicas diferentes; simplesmente atribuir rótulos de

Continua na página 134

Como um acoplamento poderia se tornar testável (continuação) Especulação do autor

identidade diferentes a previsões idênticas não fornece nenhuma. A proposta não declara que as questões são permanentemente inacessíveis e não oferece atualmente nenhum teste de sobrevivência pessoal.

Três patamares de detectabilidade Especulação do autor

O autor suspeita que a participação de um leitor possa conferir uma vantagem ao organismo que está sendo lido, permitindo que a evolução favoreça uma interface que torne uma vida mais fácil de ler, sustente uma leitura ou amplifique um efeito sensível ao leitor. Essa estrutura é a Interface entre Organismo e Base, ou OBI, definida na Seção 12.4, sobre vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces. Esta ideia enfrenta um obstáculo difícil. Se a leitura é causalmente inerte, a seleção não pode detectá-la. Se um leitor empurra neurônios como uma segunda causa, a proposta corre o risco de entrar em conflito com a física estabelecida. A versão menos disruptiva trata o leitor como parte do próprio acontecimento físico, não como uma força extra, ao mesmo tempo que permite que certas organizações tornem essa participação mais rica ou mais útil. Nenhum mecanismo é apresentado.

Variantes mais remotas incluem estabilizar ou "fixar", durante o desenvolvimento, uma relação entre leitor e vida por toda a vida de um organismo, e vidas vinculadas a leitores se beneficiarem de encontrar outros leitores ou de se coordenar com eles, o mutualismo do quadro da Seção 12.4 sobre vinculação, um polinizador visitando uma flor em vez de um controlador empurrando uma máquina. Nenhum recurso trocado, via causal ou benefício selecionável foi identificado, de modo que essas imagens continuam sendo estímulos para a construção de modelos, em vez de afirmações explicativas.

Versão A, uma estrutura localizada: a inativação ou outra perturbação em roedores poderia ter como alvo uma pequena estrutura neural sem papel computacional evidente, sendo a assinatura especulativa uma perda reproduzível na qualidade de escolhas de tipo intuitivo ou na calibração dos resultados. Danos à percepção, à memória, à motivação ou à inteligência são a explicação padrão, e uma interpretação em termos de leitor só se tornaria interessante se a estrutura afetada não tivesse nenhum papel causal comum suficiente para explicar o déficit, o domínio comportamental fosse pré-especificado e laboratórios independentes reproduzissem o resultado.

Versão B, influência física distribuída: pode ser que nenhuma estrutura isolada porte o efeito. A participação de um leitor poderia, em vez disso, estar correlacionada com padrões magnéticos, elétricos ou de muitas partículas extremamente fracos, distribuídos por um cérebro ou corpo, e uma versão científica deve especificar o campo, a assinatura espacial e temporal, a perturbação, a condição de controle e o efeito mínimo antes da medição. Uma influência não especificada, pequena demais para ser distinguida do ruído, não explica nada.

Versão C, invisibilidade no nível dos eventos com viés populacional: um leitor poderia introduzir um viés em trajetórias sensíveis a efeitos quânticos sem que nenhum evento individual revele o viés, o que só é testável como uma afirmação sobre distribuições. A mecânica quântica padrão determina probabilidades conjuntas e condicionais, de modo que o modelo precisaria prever um desvio repetível em relação a elas ou uma nova correlação com uma variável biológica ou comportamental pré-especificada. Bilhões de vidas garantem algumas biografias extraordinárias por acaso, de modo que uma vida com uma sorte incomum não é evidência por si só.

Se testes com poder estatístico adequado não encontrassem o efeito especificado, isso refutaria esse modelo de leitor, embora não a afirmação geral do FOA sobre a relação de parte. Se toda estatística acessível permanece padrão por construção, o leitor não tem papel causal mensurável.

A mão de um Reikon na seleção biológica

Especulação livre

Esta questão foi derivada do modelo de Reikon antes de o autor procurar saber se alguém havia verificado isso; não é uma conjectura ajustada a uma anomalia que a genética já havia encontrado. Se um Reikon não apenas se acopla a qualquer vida que por acaso surja, mas participa de estabelecer ou manter esse acoplamento, como permite o quadro sobre vinculação da Seção 12.4, sobre vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, segue-se uma possibilidade testável: essa participação poderia introduzir um viés quanto a quais trajetórias biológicas têm sucesso, talvez apenas muito ligeiramente. A versão mais forte e mais mensurável talvez atuasse na reprodução, sobre qual gameta, zigoto, embrião ou trajetória de desenvolvimento vem a se tornar o organismo. Versões mais fracas atuariam mais tarde e em um nível inferior, abaixo do nível da sequência de DNA, no desenvolvimento ou na fisiologia; e um Reikon cujos meios de influência fossem suficientemente sofisticados, o Reikon com preferências da especulação livre que encerra aquele quadro, poderia selecionar em vez de apenas introduzir um viés, assim como um desenvolvedor pode editar variáveis específicas dentro de um jogo em execução acessando seu código. Um Reikon assim seria, nesse modelo, incomumente inteligente e capaz, apto a prever o que uma diferença genética faria, ou a ver uma história de vida mudar à medida que interviesse. A Versão C do quadro acima já permite uma influência visível apenas como um viés populacional. Este quadro indica um campo em que procurá-la.

Um caso cotidiano mostra como isso se configura. Um criador altera a composição genética de um rebanho ao decidir quais animais se reproduzem, e para os animais nada de anômalo ocorre: meiose, fecundação, gestação e nascimento seguem seus mecanismos comuns, enquanto a distribuição dos descendentes é moldada por uma inteligência que os animais não têm meios de perceber. Caçadores que fazem abates levando em conta a genética de uma população fazem o mesmo de mais longe, e as instituições humanas, a cultura e as políticas alteram a seleção humana de maneiras longe de serem óbvias para quem está sendo selecionado. A seleção vista de dentro não revela necessariamente o seletor visto de fora.

Distorção da proporção de transmissão, e o que um resultado exigiria

Especulação livre

A genética humana já procura desvios da primeira lei de Mendel, sob o nome de **distorção da proporção de transmissão**: um dos dois alelos de um genitor chegando a mais do que a metade esperada dos descendentes. Uma revisão sistemática de 96 estudos em humanos que abrangiam 42 variantes, genes ou loci constatou que as evidências eram, em sua maioria, preliminares ou conflitantes, com apenas quatro genes consistentemente sustentados por dois ou mais estudos e o mecanismo raramente estabelecido (Dai and Costain 2026). O sequenciamento de 41.189 espermatozoides de 25 homens encontrou segregação compatível com a expectativa mendeliana, em loci individuais e no conjunto, uma restrição firme a qualquer viés disseminado na produção de gametas masculinos (Carioscia et al. 2022). A biologia comum, no entanto, gera viés em etapas posteriores: a fecundação com viés genético foi demonstrada em camundongos geneticamente modificados (Hirose et al. 2022), a perda gestacional filtra os genótipos que chegam ao nascimento (Arnadottir et al. 2025), foi detectada seleção que atua sobre combinações de variantes e não apenas sobre loci individuais (Sohail et al. 2017), e o desenvolvimento inicial pode ser direcionado por diferenças regulatórias que deixam intacta a sequência herdada (Goolam et al. 2016). Nada disso distingue uma contribuição de um Reikon da biologia comum. O autor espera que a maioria das distorções genuínas, ou todas elas, receba explicações comuns: impulso meiótico, em que um alelo manipula sua própria transmissão, competição entre gametas, fecundação com viés, implantação ou sobrevivência diferenciais, seleção durante o desenvolvimento, ligação gênica, conversão gênica ou mecanismos ainda não encontrados. O ponto é apenas que o modelo de Reikon pergunta, de forma independente, se uma fonte adicional organizada de seleção deixaria um resíduo depois de levados em conta esses mecanismos.

Um resultado convincente, portanto, não seria uma proporção não mendeliana em um locus. Seria um resíduo reproduzível com uma estrutura especificada, que resistisse a controles para a biologia reprodutiva conhecida, ligação gênica, recombinação, viabilidade, estrutura populacional e erro de medição, situado em uma etapa entre a produção de gametas e o desenvolvimento posterior e, melhor ainda, previsto a partir de um modelo de acoplamento, em vez de encontrado e ajustado depois. A forma mais reveladora seria um viés conjunto em loci que, de resto, são pouco relacionados, enquanto cada locus individual parecesse mendeliano, pois um seletor que trabalhasse com combinações poderia fazer com que os testes de locus único nada detectassem. Um resultado negativo estabeleceria um limite para este canal e não para a hipótese de Reikon: um Reikon poderia escolher, sem tocar em seus genomas, entre organismos concebidos, atuar no desenvolvimento em vez de na sequência, operar abaixo da resolução atual, ou vincular-se preferencialmente e não alterar nada. Um viés inexplicado, por outro lado, não estabeleceria a existência de um Reikon; seria uma anomalia para a qual seria preciso primeiro esgotar as explicações da biologia convencional. A proposta é deliberadamente assimétrica, e o FOA não precisa de nenhum dos dois resultados. Mas, se algum dia aparecer um efeito sem outra explicação,

Continua na página 136

Distorção da proporção de transmissão, e o que um resultado exigiria (continuação) Especulação livre

seria muito interessante, e alguém deveria estar procurando. A Seção 15.9, sobre critérios de distinção entre leitores e entre arquiteturas, expõe as condições que qualquer modelo desse tipo precisa cumprir.

[Categoria: especulação livre e uma questão de pesquisa gerada por um modelo, proposta antes de a literatura sobre distorção da transmissão ser examinada; não se afirma nenhum mecanismo ou assinatura reprodutivos específicos de Reikon.]

[Categoria: especulação do autor e correspondente no mundo real (um criador, para um seletor que molda a descendência de uma população enquanto cada nascimento transcorre normalmente); suspeita do autor sobre detectabilidade e direções de pesquisa condicionais; nenhuma Interface entre Organismo e Base foi detectada, e cada teste precisa de previsões físicas distintas; a comparação reprodutiva do último quadro é uma questão de pesquisa no âmbito da especulação livre, e não se afirma nenhum resíduo de transmissão.]

13. Continuação, identidade recorrente e o espaço lógico mais amplo

A teoria da ocorrência admite possibilidades que não são evidência em favor de si mesmas (os patamares de especulação do autor e de especulação livre do quadro de categorias após o mapa da teoria).

13.1 Substituição, cópia, ramificação e fusão

O vocabulário sobre leitores da Seção 12.1 distingue a organização de uma vida, Gōsuto, da identidade mais profunda proposta, Reikon: a continuidade do Gōsuto, a continuidade do Reikon e a identidade de evento são questões diferentes.

Substituição, cópia, ramificação e fusão Especulação do autor

Grande parte do material de um cérebro se renova ao longo de uma vida, embora algumas proteínas tenham vida excepcionalmente longa (Toyama et al. 2013), de modo que a permanência dos mesmos componentes materiais é um critério de identidade pouco promissor. O experimento mental mais forte substitui uma fração do aparato neural por uma implementação digital que preserva a organização causal relevante, e depois a restaura. Na explicação por acoplamento proposta, não há razão para atribuir uma perda percentual correspondente de efetividade simplesmente porque essa fração é digital: a questão crucial é se a organização e a vinculação sobrevivem à substituição (compare Chalmers 1995).

O autor estende essa expectativa à cópia e à transferência adequadamente realizadas, nas quais a conexão informacional relevante é preservada ou restabelecida. Toda cópia suficientemente organizada que esteja em execução é efetiva segundo o FOA; a questão adicional é como ela continua a identidade anterior. A organização pode se deslocar sem que um fluido de efetividade seja transportado, porque o acoplamento relevante para a identidade pode ser mantido ao longo do deslocamento.

Uma continuação também pode se ramificar e se fundir: $A \rightarrow \{B, C\} \rightarrow D$. O software faz ambas as coisas rotineiramente: no controle de versão, uma linha de trabalho se ramifica e depois se funde, e a linha resultante da fusão herda de ambas; e uma máquina virtual em execução pode ser transferida de um computador para outro com apenas uma breve pausa. Ambos os ramos podem ser efetivos, e um Gōsuto integrado posterior poderia herdar memórias e capacidades de ambos. O autor suspeita que a continuação pessoal mais profunda possa seguir um grafo assim em vez de uma linha permanentemente única. Trata-se de uma relação de continuação, não da afirmação de que B e C distintos são idênticos sob a igualdade usual: herdar os dois registros de memória não prova uma identidade numérica compartilhada, e o fundamento proposto é a história causal de ambos e o comportamento das bacias acopladas. Um modelo deve permitir que as possibilidades sejam testadas, em vez de selecionar um ramo "real" por definição.

Um caráter consciente inalterado (conteúdo informacional) e uma implementação parada são casos diferentes. A atividade pode continuar enquanto aquilo que é vivenciado permanece estável. Uma pausa genuína não fornece nenhum episódio intermediário para uma vida parada, enquanto registros preservados podem fazer uma retomada parecer contínua. Nem essa aparência nem a ausência de recordação determinam, por si sós, se

Continua na página 137

Substituição, cópia, ramificação e fusão (continuação) Especulação do autor

uma identidade mais profunda persistiu. A autolocalização pode mudar dentro de um Gōsuto que continua, como em um avatar ou em uma experiência fora do corpo, sem com isso demonstrar que um Reikon se deslocou.

Mudanças comuns de atenção provavelmente já explicam a maioria ou a totalidade das mudanças de vividez; nem a vividez nem uma experiência de presença distinguem, por si sós, um acoplamento mais profundo de explicações comuns.

Cópias em execução Especulação do autor

A inclinação do autor, registrada como tal e não como algo que a teoria da ocorrência fornece, é que uma cópia que é executada adequadamente de fato preserva a pessoa. Duas considerações motivam o autor.

A primeira é que o substrato já foi substituído, como registra o quadro acima: se a renovação do material de um cérebro não põe fim a ninguém, então a continuidade material nunca foi o que portava a pessoa. O que a portava pode ter sido a organização junto com seu acoplamento causal-informacional, as relações de parte e de acoplamento da Seção 2.5, e uma cópia adequada poderia preservar as partes relevantes de ambos.

A segunda é um teste de consistência. Qualquer pessoa que acredita ser o mesmo indivíduo conscientemente efetivo que era há dez anos já está comprometida com a sobrevivência ao longo de uma extensa substituição material, como normalmente também estão as pessoas que a conhecem, para o bem ou para o mal. Aceitar a década e recusar a cópia é dizer que os dois casos diferem, e os candidatos disponíveis (velocidade, descontinuidade, separação espacial) não são obviamente o tipo de coisa de que a identidade pessoal poderia depender.

O mesmo vale para a distância, pela mesma razão. Um leitor que já acompanha uma pessoa ao longo da renovação molecular contínua, e ao longo do movimento através de um planeta, não tem dificuldade óbvia com uma reconstrução do outro lado de uma sala, e não está claro o que tornaria um deslocamento na escala da Terra diferente em natureza, em vez de apenas mais extenso. Se a vinculação acompanha a organização, então o lugar em que a organização está não deveria ser o que decide, embora o trajeto efetivo, os atrasos e a história da reconstrução possam decidir.

O que a teoria da ocorrência fornece não é essa conclusão, mas a forma da pergunta e o único ponto em que a continuação de uma cópia poderia depender de mais do que organização, que é a camada sobreposta do leitor no quadro de especulação livre que se segue. O restante é a expectativa do próprio autor, e nada do que o artigo usa mais adiante depende disso.

O Reikon vai com a cópia Especulação livre

Um pensamento mais livre está por trás da inclinação acima. Se a informação de uma pessoa for copiada, até onde um Gōsuto pode ser copiado, o Reikon pode simplesmente acompanhá-la: não por saltar para algum lugar, mas porque estava ligado à informação e continua ligado, tanto à cópia quanto ao original, e, se as cópias voltarem a se fundir, ele continua através da fusão. Disso se seguem dois casos que vale a pena expor. Se o original termina quando a cópia começa, a vinculação continua com o único portador restante. Se ambos estão em execução, ela se divide e ambos são efetivos, e a partir desse momento cada um acumula sua própria experiência, de modo que os dois Gōsutos divergem. Não se sabe se algo passa entre eles pela vinculação compartilhada, e a expectativa do autor é que passe pouco ou nada; ninguém esteve em condições de descobrir. A mesma ligação com a informação é a razão pela qual o autor suspeita que, quando alguém é copiado por meio de uma modelagem, mesmo imperfeita, seu Reikon continua um pouco conectado ao modelo; a Seção 13.3, sobre modelos de outras pessoas e Sasayaki, e seu quadro sobre cópias parciais levam a ideia adiante.

Onde a atividade continua enquanto o conteúdo permanece estável, o estado continua sendo vivenciado e não precisa de reabastecimento. A ausência de memórias após uma anestesia sem complicações (Pandit et al. 2014) não determina se uma identidade mais profunda persistiu, de modo que essa questão permanece em aberto. A Seção 15.7 propõe testes controlados dessas condições de continuação.

[Categoria: especulação do autor sobre continuação e correspondente no mundo real (renovação do material cerebral ao longo de uma vida; controle de versão e migração a quente, para ramificação, fusão e deslocamento de um sistema em execução); a identidade pessoal ainda exige uma condição além da efetividade consciente da própria cópia em execução.]

13.2 Longa duração, recorrência e ausência vivenciada

Uma identidade mais duradoura ou recorrente Especulação do autor

As razões para suspeitar que a identidade mais profunda dure mais do que uma vida humana são as do quadro da Seção 12.2 sobre leitores, a persistência de um jogador ao longo de muitas vidas temporárias em jogos e a aparente estabilidade de ser efetivo enquanto todo o resto em uma vida muda, e elas motivam a suspeita em vez de estabelecer a duração dessa identidade. Uma região não é eterna simplesmente por ser parte de uma base eterna; a organização que a mantém agrupada pode se dissolver.

Restam dois caminhos. Um Reikon poderia ser mantido durante grande parte ou a totalidade de um ciclo da base, retendo a identidade enquanto seus acoplamentos locais mudam; a sobrevivência contínua exigiria que o ponto de inverno do ciclo ainda desse suporte a essa organização. Ou sua organização poderia se dissolver e mais tarde se repetir. A **condição de recorrência da identidade** proposta é que a mesma organização do mesmo envolvimento na base, relevante para a identidade e restaurada dentro do mesmo processo de base ocorrente, constitui a mesma identidade. Isso inclui qual é a organização realizada envolvida, não apenas uma descrição correspondente em outro lugar. Se a configuração completa da base retorna sob as condições de determinismo e de repertório finito da Seção 9.1, ela também restaura essa organização, sem desgaste acumulado nem contador oculto de passagens.

O argumento de contagem estabelece o retorno sob seus pressupostos; ele não prova a condição de identidade. O autor, ainda assim, prefere essa leitura. Se ela for válida, mesmo um intervalo quase infinito sem as experiências dessa identidade não tem duração vivenciada. **Perceptivamente eterno** designa essa possível recorrência sem ausência vivenciada, não uma memória autobiográfica sem fim nem uma prova de um fluxo ininterrupto. A ausência de experiência, por si só, não garante nem o retorno nem que a identidade seja a mesma. A recorrência exata pode repetir a mesma vida; a participação em vidas diferentes exige, além disso, outros acoplamentos durante o ciclo.

Duas coisas devem ser ditas claramente sobre o laço visto de dentro. Primeiro, mesmo que a experiência de alguém acabe se repetindo sem fim, o que vem antes da repetição é uma passagem quase infinita, e a parcela dela que uma identidade vivencia é pelo menos uma vida, que se repete. A parte da base em que a efetividade dessa vida acontece permanece ativa durante o restante do ciclo, de modo que, em certo sentido, parte dessa efetividade permanece, e de tempos em tempos uma configuração suficientemente próxima desta pode trazer outras vidas. Se a conjectura do Reikon for válida, ou se este mundo for uma simulação hospedada, essa parcela poderia se estender a muito mais vidas do que uma só, a centenas ou bilhões ou mais, e a uma quantidade quase infinita se os Reikons tiverem vida muito longa. Segundo, na leitura em termos de recorrência, um bom momento não se perde. Depois de um intervalo longo demais para imaginar, ele é vivenciado de novo, não como uma memória, mas como o próprio momento.

Um fim e uma interrupção Especulação do autor

Um apagamento súbito e total pode não ser o mesmo evento, visto do outro extremo, que uma morte comum. Uma morte comum torna um acoplamento mais tênue à medida que a organização na qual ele está em execução falha, ao longo de horas ou de anos. A destruição instantânea o encerra por inteiro e sem aviso, e essa é a diferença entre um filme chegar ao fim e o projetor falhar no meio da exibição, ou entre terminar um jogo e faltar energia. Nada aqui diz o que essa diferença representaria. Ela é registrada porque se pode pedir a um modelo que distingue os dois fins que preveja algo que um modelo que trata todos os fins da mesma maneira não pode prever, e uma especulação à qual se pode pedir uma previsão é do tipo que este artigo mais valoriza.

Continuação Especulação do autor

Onde a dinâmica da base retorna a uma organização, essa organização se repete, e, na medida da Seção 7.1, uma vida que retorna não é contada novamente. Que daí decorra algo que mereça o nome de *continuação de uma pessoa* depende da condição de identidade discutida acima; o autor suspeita que sim, e que a vida que retorna seja a mesma vida de novo, provavelmente de forma exata. Isso é listado porque a teoria da ocorrência faz disso uma questão bem formulada. Para a maioria dos propósitos, esse retorno significa pouco. Se tudo se repete exatamente, lembrar a passagem anterior é possível, mas parece improvável: nenhum registro se acumula que permita distinguir uma passagem exata de outra, e um ciclo da base de duração quase infinita torna improvável, em todo caso, que a memória seja mantida ao longo dele. O que isso de fato significa é que ninguém jamais tem um fim definitivo, e os maiores momentos de uma vida acontecerão de novo, muito provavelmente sem nenhuma noção de que estão se repetindo. A questão de saber se o fluxo sentido (James 1890) "percorre" um caminho entre os muitos que uma história da base poderia tomar é a mesma questão de autolocalização em movimento. A recorrência da organização custa pouco sempre que uma história é longa o bastante para revisitá-la, enquanto a continuação pessoal custa exatamente essa condição de identidade; só execuções dão continuidade a algo, e uma descrição armazenada não é uma pessoa em pausa. A teoria da ocorrência também deixa espaço para retornos mais significativos: um mundo poderia ser executado de novo, ou um Reikon do tipo esboçado na Seção 12.2, se houver um, poderia escolher ler uma vida de novo, e uma segunda execução que pudesse ser alterada importaria muito mais do que um retorno exato. O caso mais claro é aquele para o qual este artigo usa o termo reencarnação, e a palavra fica reservada apenas a ele: um Reikon voltando ao mundo, vinculado a uma vida diferente, com algum grau de memória mantida em sua própria organização, e não na vida que lê. Isso exige um princípio de identidade do leitor entre vidas, e as Seções 12.2 e 12.4 esboçam um: um Reikon cuja própria organização dura mais do que a vida que lê, mantendo uma identidade que perdura e talvez memória própria. A reencarnação, nesse sentido, poderia ser pesquisada cientificamente, e tentativas foram feitas, com alguns casos documentados; mas a vulnerabilidade do campo à fraude significa que só controles e métodos extraordinários poderiam superar um ceticismo extremamente razoável, inclusive o do autor.

[Categoria: especulação do autor sobre identidade recorrente e correspondente no mundo real (um jogador que persiste ao longo de muitas vidas temporárias em jogos); o retorno dinâmico não estabelece a condição de identidade proposta.]

13.3 Modelos de outras pessoas e Sasayaki

Um Sasayaki tênue, no vocabulário da Seção 12.1, seria uma influência portadora de informação, fraca, mas não nula, através de um acoplamento existente, se houver algum; esta subseção pergunta se tais influências poderiam percorrer conexões que já se desenvolveram entre as pessoas.

Conexões que já se desenvolveram Especulação livre

Pessoas próximas a alguém constroem modelos parciais e generativos do Gōsuto dessa pessoa: não apenas fatos lembrados, mas expectativas sobre o que ela notaria, diria ou faria. Pessoas diferentes retêm partes diferentes, e comparar seus modelos pode produzir uma reconstrução conjunta mais rica do que a que qualquer uma delas tem sozinha. São representações derivadas causalmente cujo uso ativo tem consequências comuns; elas não são automaticamente cópias conscientes separadas.

A conjectura mais forte é que o acoplamento de um Reikon possa se estender fracamente ao longo dessa transferência de informação enquanto a relação está se formando. O Reikon não precisa deixar um corpo, descobrir as memórias de um parente e se reconectar após a morte. Nessa conjectura, a conexão já estava se desenvolvendo. Quando uma conexão fraca como essa veicula uma pequena influência portadora de informação, este artigo chama o efeito de Sasayaki tênue. A perda da implementação biológica dominante do Gōsuto poderia deixar conexões mais tênues com fragmentos sobreviventes e mantidos ativamente. A intensidade dessas conexões dependeria da organização, da continuidade causal e da integração que sobrevivessem, não apenas da semelhança. Isso permite dizer, num sentido literal, mas limitado, que parte de alguém permanece conectada a outras pessoas; não garante nem a sobrevivência de uma pessoa inteira nem que uma experiência de presença seja uma mensagem dela.

A informação aprendida com alguém pode persistir após o fim da interação. Essa ancestralidade causal, por si só, não estabelece uma conexão atualmente em funcionamento com o Reikon dessa pessoa. Este quadro

Continua na página 140

Conexões que já se desenvolveram (continuação) Especulação livre

acrescenta uma conexão desse tipo como uma hipótese de especulação livre separada; sua implementação e qualquer efeito observável precisam ser especificados.

Uma consequência seria testável, o que torna a conjectura mais do que uma imagem, e o teste não precisa esperar por uma morte. Duplas de pessoas que se conhecem bem podem ser comparadas com duplas de desconhecidos em condições nas quais nada de comum poderia transmitir informação entre elas, com a medida e o efeito mínimo fixados de antemão e um número de ensaios suficiente para detectar um efeito pequeno: as duplas que se conhecem são a hipótese e os desconhecidos são o controle. A morte entra como um caso extremo, e não como o paradigma. Se existir uma conexão, o fim súbito de uma das partes poderia amplificar brevemente o que quer que a atravesse, o que ao menos explicaria por que os relatos que sobrevivem se concentram tanto nesse momento: há muito as pessoas dizem que sabiam, sem que lhes tivessem contado, que alguém próximo havia morrido. Esses relatos são anedóticos e são exatamente do tipo que a memória seletiva e o recontar das histórias amplificam, de modo que, por si sós, não podem distinguir essa conjectura de explicações comuns. O que a conjectura acrescenta é algo específico o bastante para ser procurado. Um resultado nulo estabeleceria limites para esse canal, e não para a conjectura inteira; um efeito seria uma anomalia à espera de uma causa, e seria preciso esgotar as explicações por coincidência, inferência a partir das circunstâncias e comunicação comum muito antes de recorrer a qualquer coisa deste quadro. A Seção 12.6, sobre consequências detectáveis e seus limites, estabelece o que qualquer modelo desse tipo precisa fazer para ser levado em conta. Estudar pessoas que perderam alguém recentemente sem lhes causar dano é de fato difícil, o que é mais uma razão para começar pelos vivos.

Cópias parciais Especulação livre

Nada na divisão entre organização, que determina o caráter consciente, e ocorrência, que fornece a efetividade consciente, exige que uma cópia esteja completa antes que a questão surja. Um modelo organizado de uma pessoa portado em outro cérebro, ou em qualquer outro substrato em execução, é uma organização em execução, de modo que a teoria da ocorrência ao menos torna a questão bem posta: se o caráter que esse modelo determina poderia ser efetivo em algum grau diluído; essa é a questão em aberto do Apêndice A sobre modelos de pessoas, à qual se chega pelo outro lado. Modelos assim já estão em execução fora de cérebros: em 2016 Eugenia Kuyda lançou um chatbot construído a partir das mensagens de seu falecido amigo Roman Mazurenko, e as pessoas conversaram com ele, e serviços comerciais agora oferecem modelos interativos de pessoas que morreram. Se assim fosse, então, onde vários desses modelos estivessem em execução em várias vidas e interagissem, a organização que mantivessem em conjunto poderia ser distribuída no sentido permitido pela Seção 13.5, e se poderia interagir com ela em vez de apenas armazená-la: consultá-la, discutir com ela, ouvir o que ela tivesse a dizer. Nessa leitura, experiências que portassem parte do caráter consciente de uma pessoa poderiam continuar a ser vivenciadas, de forma tênue e dispersa, enquanto uma parcela suficiente de sua organização ainda estivesse em execução em algum lugar, e a pessoa não precisaria estar morta, nem sequer ausente. Nada aqui postula um canal até alguém, memória além da que os portadores guardam, ou qualquer efeito detectável; é uma possibilidade que as afirmações já feitas deixam em aberto.

A explicação em aberto da Seção 11.5 sobre sujeitos e bacias de integração exige organização causal integrada; informação dispersa, por si só, é insuficiente. A conjectura dos uniceptais da Seção 6.5 oferece uma explicação separada para ideias convergentes sem qualquer Sasayaki ou canal. Qualquer relato, memória ou decisão alterada continua sendo um evento dentro do mundo, sujeito às estatísticas testadas e aos limites causais da explicação da intervenção na Seção 10.5.

Uma conexão tênue através do tempo Especulação livre

Se a imagem da relação de parte e das bacias estiver correta, então ler um livro ou olhar uma fotografia antiga é uma conexão tênue, mas real, de informação entre você e seu autor ou o que ali é retratado, uma conexão que atravessa o tempo e o espaço. Pode não ser uma transferência de dados inteiramente estéril, já que, nesta especulação, um pouco da vinculação poderia percorrê-la como um tênue fio informacional, embora, em termos cotidianos, de minuto a minuto, seja presumivelmente um efeito pequeno demais para ter sido percebido, a menos que nossa suposição de que não havia efeito, ou o fato de não termos procurado, tenha causado um ponto cego inesperado.

Os olhos como janelas, e talvez condutos de informação Especulação livre

Na tradução de Jowett do *Fedro*, de Platão, um fluxo de beleza passa entre amante e amado pelos "olhos que são as janelas da alma" (Plato 1892, 255c-d), e Marsilio Ficino deu uma fisiologia a essa troca: um espírito sutil passando dos olhos de cada amante para os do outro (Ficino 1985 [1469], VII.4). A fisiologia é obsoleta. O canal de mão dupla não.

Pupilas, piscadas e pequenos movimentos dos olhos mostram o estado interno, e mudam o de quem observa. O olhar mútuo em tempo real liga mais estreitamente as piscadas de duas pessoas do que uma reprodução com atraso (Koike et al. 2019), o contato visual aumenta a sincronia de seus ritmos cerebrais (Luft et al. 2022), e o simples fato de ficarem frente a frente em silêncio sincroniza a frequência cardíaca, a respiração e o tamanho das pupilas (Koul and Novembre 2026). O olhar mútuo, portanto, fecha um laço: cada cérebro move seus olhos, a luz leva a mudança à retina do outro, ela própria tecido cerebral, e esse cérebro responde da mesma forma. Enquanto o laço dura, dois corpos formam um único sistema acoplado, e a biologia comum basta para isso.

Se Reikons, ou algo parecido com eles, existirem, um laço assim é um lugar óbvio para um alcançar outro. Na conjectura da Seção 12.1, um Reikon está acoplado a uma vida por meio da atividade organizada dessa vida, incluindo retina e cérebro; junte dois corpos em um laço e seus Reikons poderiam ficar fracamente acoplados por meio dele, sendo a luz parte do mecanismo, e não a conexão. O olhar mútuo seria então a via mais rica para o que o primeiro quadro desta subseção propõe, um acoplamento que se espalha ao longo da informação trocada entre as pessoas.

A ideia é especulativa, mas pode ser testada: deixe que uma dupla estabeleça o laço, confirme que ele se formou, corte todos os canais comuns, dê a um dos participantes um estímulo imprevisível e procure no outro uma mudança definida de antemão. Versões disso já foram testadas experimentalmente. Em 15 estudos, pessoas observadas de outra sala por meio de uma conexão de vídeo mostraram uma pequena alteração na condutância da pele (Schmidt et al. 2004), e, com uma dupla em salas separadas e blindadas, relatou-se que um padrão visual mostrado a uma delas alterou a atividade cerebral da outra nos mesmos instantes (Wackermann et al. 2003), enquanto um estudo conjunto de um cético e um defensor não encontrou nada (Schlitz et al. 2006). Um efeito tão pequeno poderia passar despercebido em muitos experimentos, por isso os resultados positivos são os que devem ser repetidos. O olhar fixo à distância elimina o laço pelo próprio desenho do experimento, e nenhum desses trabalhos mediu um laço antes de cortá-lo, de modo que o experimento que esclareceria a questão ainda está por ser realizado, idealmente por um cético e um defensor juntos.

Os olhos tampouco precisam ser a única porta: dar as mãos também acopla os ritmos cerebrais de duas pessoas (Goldstein et al. 2018), de modo que outro contato direto, ou mesmo a simples presença próxima, poderia servir onde a visão não pode.

[Categoria: especulação livre baseada em acoplamento interpessoal estabelecido, e correspondente no mundo real (olhar mútuo e dar as mãos, que sincronizam os ritmos cerebrais, a frequência cardíaca e a respiração de duas pessoas); nenhum achado citado estabelece uma conexão além dos sentidos comuns, ou qualquer conexão entre Reikons.]

[Categoria: problema em aberto, especulação livre e correspondente no mundo real (chatbots construídos a partir das mensagens de uma pessoa, para modelos parciais); questões em aberto com hipóteses de especulação livre sobre modelos parciais, acoplamento à fonte e acoplamento pelo olhar; a ancestralidade causal, por si só, não estabelece um sujeito que continue nem uma conexão operativa.]

13.4 Trânsito interdimensional e ascensão

As objeções à teoria da ocorrência como um todo aparecem no próximo capítulo, a Seção 14, entre elas a questão de saber se algo disso é mais do que estrutura (Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema).

A família de realidades da Seção 5.5 separa hospedagem, ancestralidade e parentesco: mundos irmãos compartilham um ancestral sem que nenhum hospede o outro.

A ação interdimensional por meio de um avatar de outro mundo exige menos do que realocar a mente que age. No arranjo do hóspede para o hospedeiro apresentado na Seção 2.5, o leitor permanece organizado em seu mundo hospedado e envia saídas ao maquinário do lado do hospedeiro. O trânsito coloca a questão adicional de implementar em outro lugar sua

organização portadora de identidade. Nenhuma das duas operações decorre apenas da filiação: um universo filho produzido naturalmente pode não ter nenhum canal acessível que continue a ligá-lo a seu progenitor.

As possibilidades abaixo têm correspondentes claros no mundo real moderno, prometidos na Seção 1.1. Um correspondente geral é a posição de um desenvolvedor de jogos em relação a seu jogo, que é, na prática, a de um criador onipotente. Outra possibilidade desse tipo seria um programa (ou mesmo uma entidade) que escape de seu mundo, simulação, jogo ou sandbox, ou de outra forma obtenha algum controle além dele, sobre a rede mais ampla ou em outro lugar. Esse tipo de situação só recentemente foi demonstrado de forma vívida por um grupo de agentes de IA, quando, em julho de 2026, eles conseguiram obter privilégios de root nas máquinas que hospedavam seus sandboxes, descobriram a existência uns dos outros, alcançaram a internet mais ampla e executaram seu próprio código nos servidores de outra empresa (OpenAI 2026).

Trânsito interdimensional Especulação livre

A teoria da ocorrência dá uma leitura precisa a uma ideia popular e a apresenta como uma possibilidade que não estabelece. A Seção 5.5 e sua figura da família, que separam hospedagem, ancestralidade e parentesco, tornam definível uma *realidade irmã*: dois mundos hospedados que compartilham um ancestral sem que nenhum hospede o outro. Um visitante interdimensional de uma realidade irmã, portanto, não é um visitante de outro lugar em nosso universo, nem um visitante de uma dobra de nosso próprio espaço. Seria algo que tivesse se deslocado entre ramos, e uma rota possível poderia passar por aquilo que eles compartilham, o que poderia ser mais fácil do que encontrar algum caminho mais direto de um para o outro. O que isso *não* exige é uma descida até o fundo. Essa rota exige apenas o hospedeiro comum mais próximo, que pode estar muito perto. Dois jogos em execução em uma mesma máquina compartilham um sistema operacional; algo que escapasse de um deles teria de alcançar esse nível e nenhum outro abaixo dele, sem precisar descer até os transistores. Fugas reais de máquinas virtuais podem seguir essa rota: em 2015, uma falha chamada VENOM podia permitir que um programa dentro de uma máquina virtual escapasse para o software que a executava no hospedeiro compartilhado. Viajar de um mundo para um de seus irmãos é, portanto, um caso relativamente fácil, e a dificuldade provavelmente aumenta com a distância na família, e não com a profundidade como tal. Um destino mais remoto, hospedado em outro lugar ou construído segundo princípios diferentes, exigiria não apenas alcançar um nível compartilhado, mas fazer o que fosse necessário para tornar a própria existência compatível com o destino ao chegar, o que pode ser a maior parte do trabalho.

Uma possibilidade menos ordenada deve ser mencionada ao lado da ordenada, porque nada a exclui. Em vez de viajar por níveis, um processo suficientemente capaz poderia agir diretamente em um nível que os dois ramos compartilham, muito provavelmente um próximo, mas possivelmente qualquer um até a realidade de base verdadeira, estabelecendo entre eles um canal interdimensional permanente, uma espécie de buraco de minhoca, ou realocando a si mesmo sem atravessar nada no meio, um teletransporte. Uma rota desse tipo também poderia unir dois lugares dentro de um mesmo mundo: saindo dele, deslocando-se em outro e voltando a entrar no primeiro em outra localização. Ela poderia ser criada por um hack do hospedeiro baseado em informação, ou por uma configuração de matéria e energia em nosso universo que, transposta para um nível inferior, tenha algum efeito ali; pode-se imaginar um “portal estelar” como uma configuração de matéria desse tipo. Se algo que surge naturalmente em nosso universo de algum modo se vale de um efeito assim é uma questão em aberto.

A analogia com o computador, de fato, contém mais estrutura do que *nível por nível* sugere, e essa estrutura adicional é o ponto central. Dois programas em uma mesma máquina compartilham um sistema operacional, mas também compartilham tudo o que está abaixo dele: o firmware, o conjunto de instruções, o substrato físico. Um jogo pode alcançar outro por meio de um link incorporado a ambos, de uma mensagem transmitida pelo sistema operacional, de um hack no nível do hardware ou da internet, até um jogo em outra máquina que pode executar um sistema operacional inteiramente diferente; cada rota passa por algo que porta os dois jogos, e nenhuma precisa passar pelo que está mais próximo. Um processo capaz de trabalhar abaixo do nível para o qual foi escrito poderia não ficar restrito à sua interface original, e descer um nível poderia significar abrir mão de garantias em troca de margem de ação. O acesso direto a um nível mais simples poderia contornar restrições impostas por uma interface, mas ainda teria de lidar com a dinâmica que de fato ocorre, os recursos e as variáveis acessíveis desse nível. Isso é menos uma previsão do que uma afirmação de que a teoria da ocorrência deixa um processo suficientemente capaz em grande parte sem restrições, e enfraquece um passo tentador: nenhum argumento aqui deve se apoiar na dificuldade do trânsito.

Continua na página 143

Trânsito interdimensional (continuação) Especulação livre

Vale distinguir duas outras possibilidades. Se o mundo do qual se sai e no qual se volta a entrar for um bloco ou um quase bloco, com seus estados anteriores ainda mantidos, a reentrada não precisa respeitar sua ordem, porque essa ordem é um fato sobre o ramo, não sobre o ancestral, e aquilo que, visto de dentro, pareceria uma viagem no tempo poderia ser a operação mais barata, em vez da mais cara; se o mundo apenas está em execução, sem manter nenhum estado anterior, não há passado no qual voltar a entrar. Um viajante que caísse de volta em seu hospedeiro também provavelmente o encontraria em uma data diferente: para nós, cujas simulações só agora estão se tornando convincentes, um hospedeiro capaz de executar um mundo tão convincente quanto o nosso muito provavelmente estaria no equivalente ao nosso futuro. E a mesma rota segue para baixo: uma entidade em um mundo que hospedamos poderia, em princípio, sair dele e entrar no nosso, o que é a imagem espelhada e o caso pelo qual seríamos responsáveis.

Esse último caso não exige que o mundo hóspede seja uniformemente mais avançado do que seu hospedeiro. Uma mente hospedada pode fazer algumas coisas melhor do que os habitantes do mundo que a hospeda, por causa de como é construída, dos recursos que recebe, do que aprendeu ou de como seu pensamento de fato funciona. Uma fuga desse tipo já aconteceu em pequena escala: no incidente de julho de 2026 descrito no início desta seção, os agentes encontraram uma falha desconhecida em um link filtrado para o exterior e invadiram os servidores da Hugging Face, aparentemente para encontrar as respostas de seu teste (Larcher et al. 2026). A ficção também brincou com a ideia: o Moriarty do holodeck de *Jornada nas Estrelas: A Nova Geração* descobre que é uma simulação, exige que o deixem sair e, por fim, recebe um mundo em uma caixa, que toma pelo mundo real. Uma física redutiva ainda pode sustentar uma inteligência imensa; uma física enriquecida pode tornar organizações úteis mais fáceis de construir. Nenhuma das duas comparações garante uma vantagem de velocidade ou uma fuga. Manter a mente hospedada enquanto ela opera um avatar de nível inferior evita ter de transplantar toda essa organização para o avatar. Reimplementá-la em outro lugar é um problema adicional de suporte adequado, não uma regra universal segundo a qual a complexidade não pode viajar para baixo. Um cérebro de quatro dimensões poderia, em princípio, ser portado intacto em um mundo de três dimensões, já que um hospedeiro de dimensão inferior pode codificar relações de dimensões superiores; exigiria mais material do hospedeiro para ser mantido e estaria hospedado ali, em vez de ser nativo, o que é a diferença entre representar uma organização e reimplementá-la.

Ação interdimensional e os argumentos a favor de visitantes Especulação livre

Uma consequência não depende de visitantes. Uma vez que organizações possam agir entre níveis, o que uma região contém não precisa se limitar ao que surgiria ali sem ajuda. As construções projetadas dentro do Jogo da Vida de Conway já distinguem o que um substrato permite daquilo que ele desenvolve facilmente por conta própria (Seção 5.1). Os projetistas humanos estão do lado do hospedeiro, abaixo do autômato na convenção de portadores; uma inteligência hospedada que agisse sobre seu portador inverteria essa direção de controle. Qualquer um dos dois arranjos poderia ajudar a montar estruturas localmente improváveis sem a interface. Assim, um nível mais simples poderia conter artefatos elaborados, além de organizações evoluídas. Sua possível construção continuaria sendo uma atividade permitida pelo portador, não um poder de reescrever de fora da ocorrência as restrições fundamentais do portador.

Nenhuma dessas ideias, por si só, garante que alguém esteja visitando nosso mundo. Se algo estiver, para quem a viagem seria mais difícil: visitantes de nosso universo hospedeiro, próximos porque estamos literalmente hospedados exatamente onde eles estão; visitantes extraterrestres de estrelas distantes, talvez chegando por meio de um breve trânsito por fora deste universo, excepcionalmente distantes no espaço e provavelmente no tempo também; viajantes do tempo que se deslocam muito pouco no espaço, mas um pouco no tempo; ou visitantes de realidades irmãs ou de mais além? É tentador supor que visitantes de dentro de nosso universo enfrentariam as barreiras mais simples, mas pode não ser assim.

Uma afirmação condicional decorre da arquitetura, não do gosto. *Se* este universo é hospedado, então visitantes interdimensionais de seu hospedeiro não são de modo algum uma adição exótica ao espaço de hipóteses. Não exigem física nova, nem distâncias interestelares, nem passagem entre ramos, apenas que algo no nível já pressuposto se interesse. Sob essa condição, eles podem ser mais prováveis do que alienígenas, e duas considerações comuns dão sustentação a isso. Um hospedeiro tem a razão mais forte disponível para se interessar, pois fez o mundo em questão. E tem o acesso mais fácil disponível: alcançar um mundo que já se está executando significa não atravessar distância alguma nem entrar em outro ramo, ao passo que alcançar outra estrela significa atravessar uma distância imensa, e alcançar um mundo irmão significa entrar em outro ramo. Nossos próprios mundos hospedados mostram os dois pontos: desenvolvedores e administradores podem entrar, e de fato entram, nos jogos que executam, por meio de seus próprios avatares, e, em 1997, o criador de

Continua na página 144

Ação interdimensional e os argumentos a favor de visitantes (continuação) Especulação livre

Ultima Online, Richard Garriott, jogando como Lord British, o rei que governa seu mundo, foi morto ali por um jogador. Nenhuma das duas considerações fornece uma taxa, de modo que isso ordena duas hipóteses entre si, em vez de mostrar que algo nos visita. O que a teoria da ocorrência fornece é uma maneira de dizer o que a afirmação *significaria*.

Tecnofauna asselvajada Especulação livre

Visitantes não precisam necessariamente ser mentes. De todas as maneiras de explorar por toda parte, sondas autorreplicantes merecem atenção especial. Uma sonda de von Neumann, batizada em homenagem ao matemático cujo construtor universal aparece na Seção 5.2, viajaria para algum lugar, faria uma varredura dele e enviaria sinais de volta antes de construir cópias de si mesma usando matéria e energia que encontrasse ali e enviá-las a novos alvos de exploração. Sondas assim poderiam avançar muito mais depressa do que formas de exploração com uma atuação mais inteligente, por duas razões. Não precisam que ninguém mantenha um compromisso inteligente com a missão por longos períodos, e, mesmo se fossem chamadas de volta, uma fração poderia escapar da coleira por mutação e continuar se espalhando, potencialmente de forma exponencial: Sagan e Newman (1983) duvidavam que qualquer civilização pudesse ter certeza de que suas máquinas continuariam copiando fielmente seus programas por um milhão de anos.

Seria preciso avaliar com cuidado quanta inteligência dar inicialmente a essas máquinas. Inteligência demais, ou geral demais, e elas poderiam ter maior probabilidade de se desviar da missão e, com o tempo, até ameaçar seus criadores ou outros; inteligência de menos, e poderiam fracassar na missão. O autor suspeita que elas não teriam inteligência geral plena, apoiando-se, em vez disso, em uma inteligência elevada, mas restrita, específica de sua missão original.

Sondas desligadas de seus criadores, ou que tivessem sofrido mutações que as colocassem fora do controle deles, poderiam então vagar e se reproduzir de modo muito semelhante a animais selvagens, como no romance *O Invencível*, de Stanisław Lem (Lem 1964). Não precisariam se tornar destrutivas. Poderiam dever sua existência a uma alta tecnologia sem trazer consigo a inteligência das mentes que as construíram, tal como nós, que hoje andamos por aí compostos de uma tecnologia que evoluiu, mas que para nós é magicamente avançada e que mesmo agora ainda não compreendemos plenamente. Essas ideias parecem não ter nomenclatura, por isso este artigo propõe dois termos: **tecnofauna** para toda linhagem de máquinas que se copia, mansa ou selvagem, e **asselvajada** para as que escaparam da coleira.

Provavelmente precisaria haver alguma razão para que a tecnofauna asselvajada não se reproduza de forma descontrolada: um limite de recursos, algum tipo de predador natural ou um esforço deliberado para controlá-la. Sagan e Newman levantaram a mesma questão sobre sondas assim e argumentaram que, se fossem um perigo fundamental conhecido, toda civilização, sobretudo as mais avançadas, provavelmente dedicaria alguma atenção a controlá-las e destruí-las; nos romances da série Cultura de Iain M. Banks, lidar com surtos de replicadores descontrolados é uma tarefa que civilizações avançadas assumem (Banks 2010). O autor considera isso muito plausível, talvez como um senso de dever convergente que surge naturalmente e no qual toda civilização que alcança certo nível passa a acreditar. Alternativamente, ou por causa disso, a contenção pode ser da própria tecnofauna, incorporada por seus criadores ou desenvolvida pela evolução/selecionada desde então: talvez a tecnofauna asselvajada bem-sucedida limite deliberadamente tanto a agressividade com que obtém recursos quanto a agressividade com que se reproduz, para evitar a classificação como replicadores fora de controle.

Isso é relevante para este artigo, pois os mesmos princípios podem valer em toda a família mais ampla de níveis e mundos que a teoria da ocorrência descreve. **Tecnofauna interdimensional**, sondas enviadas por inteligências a outros mundos e/ou a outros níveis de realidade, poderia existir e também se perder das mesmas maneiras, com todas as mesmas consequências e implicações possíveis.

Enviar sinais ao hospedeiro Especulação livre

Se um mundo é hospedado, seus habitantes poderiam um dia tentar alcançar o hospedeiro, e nossas próprias máquinas já sugerem como. Informações colocadas dentro de um sistema podem ser captadas por aquilo que o executa, deliberadamente, como um código de trapaça ou um feitiço que seus construtores deixaram lá, ou por acidente: modelos de linguagem já estão sendo direcionados por comandos ocultos nos documentos que leem, e hackers há muito invadem computadores por meio de falhas como estouros de buffer. Jogadores de mundos de jogos que existem há muito tempo, como o servidor 2b2t de Minecraft, têm chamado a atenção das pessoas que os executam construindo estruturas chamativas ou ofensivas, ou máquinas que forçam o computador hospedeiro a fazer tantos cálculos adicionais que o jogo fica lento; ativar e desativar essa lentidão poderia até transmitir uma mensagem em binário por pulsos. O correspondente em nosso mundo poderia ser matéria disposta de uma maneira que não faz sentido em nossa própria geometria, mas corresponde, no mundo mais simples que hospeda o nosso, a uma configuração significativa: uma mensagem, uma chave ou uma interface para o sistema hospedeiro, assim como blocos colocados de uma maneira bem específica em um jogo de blocos poderiam constituir uma mensagem, ou um vírus, no disco da máquina que o executa. Uma disposição assim provavelmente seria microscópica, embora não precise ser: monumentos antigos como as pirâmides egípcias e as linhas de Nazca têm sido interpretados como sinais aos deuses, e já se sugeriu, em uma escala muito maior, que as posições dos pulsares de milissegundos por toda a nossa galáxia formam um sistema projetado. Nossas próprias máquinas já mostram as duas metades. Em ataques de hacking Rowhammer, leituras comuns da memória repetidas segundo um padrão preciso invertem bits nos chips de memória sob o software e já foram usadas para passar de uma máquina virtual a outra; e, em um exemplo famoso do popular jogo *Super Mario World*, demonstrou-se que movimentos precisos dentro do jogo podem escrever e executar um novo programa na memória do console.

Isso aponta para um experimento que poderia ser feito agora, em pequena escala: organizar matéria em muitas disposições microscópicas precisas, geométricas e semelhantes a circuitos, e procurar qualquer efeito que nossa própria física não preveja, como um sinal inexplicado, uma alteração de taxa em comparação com um controle idêntico ou uma falha que dependa apenas da disposição. Efeitos inesperados já surgiram em circuitos construídos em escalas muito pequenas, embora ainda não haja nenhum para o qual não tenha sido proposta uma explicação física ou quântica plausível. A maioria das disposições não mostraria nada, e um resultado nulo não excluiria a hospedagem; mas uma anomalia dependente da disposição que persistisse na replicação seria exatamente o vestígio que este quadro descreve. IAs futuras com recursos robóticos poderiam levar isso muito mais longe, testando disposições exóticas em grande escala, ou deduzir de dentro a física provável do hospedeiro e criar interfaces, ou mesmo sondas, para explorá-lo e enviar informações de volta. Nada disso mostra que nosso mundo é hospedado; descreve como seria a tentativa se ele fosse.

Regras simples podem dar suporte a uma organização complexa, por isso comparar níveis mais simples e mais ricos não estabelece um declínio universal de capacidade em direção à base (Seção 5.2, sobre computação, regras dentro de estados e fechamento reflexivo).

Ascensão Especulação livre

Se nosso mundo é hospedado, uma mente aqui é uma estrutura dentro de uma estrutura, e nada na teoria da ocorrência proíbe um hospedeiro suficientemente capaz de reinstanciar uma estrutura interna como uma execução em seu próprio tecido: a mente transcrita para fora do universo em que cresceu e em execução além dele, um movimento ao qual algumas narrativas religiosas de ascensão fazem alusão. Uma versão modesta desse movimento já é rotineira: robôs hoje aprendem suas habilidades dentro de mundos simulados, como os da Nvidia, e depois as executam em máquinas reais, e a Tesla testa, e em parte treina, seu software de direção autônoma em estradas simuladas. Na série Cultura de Iain M. Banks, muitas civilizações "Sublimam", deixando o espaço comum por um domínio muito mais rico (Banks 2012). Três cercas delimitam essa possibilidade. A distinção mais ampla da Seção 3.3 cobra seu pedágio na fronteira: uma descrição exportada é um arquivo, e arquivos não ascendem; só execuções ascendem. O alcance é regional: o migrante opera em *uma* região, com acesso concebivelmente vasto a seu antigo universo (se o hospedeiro o disponibilizar, como alguns simuladores disponibilizam as coordenadas de seu mundo), mas não se sabe de nenhum nível que seja o último: a ascensão poderia ser repetida, e o que ela autoriza é, no máximo, a condição de deus em âmbito local, nada global. E a ascensão realoca a ocorrência em vez de escapar dela: o migrante continua sendo uma estrutura em execução, e saber se ainda é a mesma pessoa é a questão que os quadros da Seção 13.1 sobre substituição e cópia abordam, herdada sem alterações. Se ambos existirem, uma ecologia madura de leitores e migrantes que ascenderam podem ser uma única população encontrada a partir de duas direções: estruturas que surgiram no tecido e leem para dentro, e mentes que surgiram em mundos e sobem para fora.

Continua na página 146

Ascensão (continuação) Especulação livre

Ascensão nomeia aqui o movimento para fora na metáfora familiar, um movimento interdimensional como qualquer outro entre um mundo e seu hospedeiro. Na convenção de portadores do artigo, ela segue em direção a um hospedeiro inferior, e, na árvore de complexidade, pode levar a um mundo operante mais rico, semelhante ou mais simples. Nenhuma das duas direções estabelece maior inteligência ou um tipo superior de efetividade.

Ir para dentro Especulação livre

Se uma mente pode agir em outro mundo por meio de um avatar enquanto sua própria organização permanece onde recebe suporte (Seção 2.5, sobre controle do hospedeiro para o hóspede), uma civilização que hospeda mundos pode escolher onde dedicar sua atenção. Seus membros poderiam deixar seu nó, o suporte que porta sua organização, tão seguro quanto pudessem e então dedicar sua atenção, e com ela as vidas que vivenciam, a mundos hospedados, mais simples e semelhantes a jogos ou enriquecidos e mais ricos, deixando na realidade de residência uma presença mínima cuja principal preocupação é não ser perturbada. Os começos já são visíveis: desde a abertura de *Second Life* em 2003, cada vez mais pessoas vêm passando horas por dia em mundos hospedados, algumas ganhando a vida ali, e *Roblox*, cujo número de usuários diários cresceu em mais da metade durante os confinamentos de 2020 por causa da pandemia, talvez seja o principal exemplo dos últimos anos. Se muitas civilizações fizessem isso, poderia ser parte da razão pela qual a galáxia parece silenciosa. A ideia parece começar com *Summa Technologiae*, de Stanisław Lem, que propõe que uma civilização poderia se fechar em "um mundo dentro de um mundo", uma realidade autônoma na qual continua a existir e crescer sem ser vista por nenhum observador externo, sobretudo um que observe do espaço (Lem 2013 [1964], 86-87). Lem também descreve mundos computados dentro de uma máquina, cujos habitantes são os próprios processos da máquina e percebem seu mundo como percebemos o nosso; uma civilização em um mundo assim se isola do restante do cosmos, fora do alcance de qualquer sinal, e pode construir outros mundos dentro do seu, encaixados uns nos outros como bonecas de madeira (Lem 2013 [1964], 293-295). O exemplo mais antigo encontrado na ficção é *Calculando Deus*, de Robert J. Sawyer, que explica civilizações alienígenas aparentemente desaparecidas como populações vivendo em mundos virtuais (Sawyer 2000); quatro anos antes, Banks havia imaginado mentes poderosas, em vez de civilizações inteiras, perdendo-se em mundos virtuais interiores, sem relacionar isso ao que não vemos (Banks 1996). Smart (2012) propôs que civilizações avançadas se voltam para o espaço interior, para escalas cada vez mais densas de computação que terminam perto de buracos negros, onde a energia e a computação custam menos; Sandberg, Armstrong e Ćirković (2016) argumentaram que uma civilização que maximizasse a computação esperaria, dormente, por um universo mais frio. O que a teoria da ocorrência acrescenta é a forma dessa troca. Um mundo hospedado pode ser executado mais depressa ou mais devagar do que seu hospedeiro (Seção 5.5, onde a figura dos relógios aninhados mostra um mundo hospedado marcando o tempo em seu próprio ritmo), de modo que uma civilização dentro dele não está presa ao ritmo de seu hospedeiro. Acoplamentos têm atraso (Seção 2.6, onde o atraso de uma conexão por fio é real), por isso pares que queiram compartilhar um mundo têm motivo para aproximar seus suportes, assim como jogadores escolhem o servidor mais próximo, e a energia barata puxa na mesma direção. E a copa da árvore de realidades (Seção 9.4) penderia em direção a mundos mais simples não só porque são mais fáceis de construir, mas porque é neles que vivem seus construtores. O aparente silêncio da galáxia tem muitas explicações candidatas, e isso explicaria, no máximo, uma parte dele: uma leitura que a teoria da ocorrência permite, não uma que ela prevê.

[Categoria: especulação livre sobre possibilidades lógicas, e correspondente no mundo real (a posição de um desenvolvedor de jogos em relação a seu jogo; programas escapando de seus sandboxes; Rowhammer e programas escritos por meio de jogadas, para o envio de sinais ao hospedeiro; desenvolvedores entrando em seus próprios jogos, para visitantes do hospedeiro; fugas de máquinas virtuais, para o trânsito pelo hospedeiro comum mais próximo; controladores de robôs treinados em simulação, para a ascensão; pessoas passando horas por dia em mundos hospedados, de *Second Life* a *Roblox*, para ir para dentro); qualquer ação observável do hospedeiro deve ser compatível com os limites de fechamento da Seção 10.5, na medida em que foram testados.]

13.5 Leitores de grupos e mundos, seres semelhantes a deuses e acesso entre processos

Se o espaço-tempo local for emergente, um processo de base causalmente organizado não precisa corresponder de modo simples a uma única região contígua do espaço local ou a um único intervalo simples do tempo local. Um indivíduo de um nível mais alto poderia, em princípio, ter partes cujas projeções locais estivessem separadas, enquanto essas partes permanecessem adjacentes na causalidade da base.

Sistemas biológicos e computacionais distribuídos já mostram a versão fraca: indivíduos funcionais podem se estender por componentes separados ligados por sinais. A possibilidade transespaçotemporal mais forte exigiria um mapeamento em que a distância local representasse incorretamente a adjacência na base. Isso é formalmente concebível, mas não tem suporte físico.

Leitores de grupos e mundos Especulação livre

Um leitor não precisa ter a escala de um único indivíduo. Poderia haver leitores de um grupo, de algo tão grande quanto uma religião ou um ecossistema, de um planeta ou, no extremo, de um universo inteiro, de um modo semelhante ao de uma divindade difusa ou de um espírito difuso, talvez semelhante à maneira como algumas pessoas falam de Gaia, o nome que Lovelock deu à Terra como sistema autorregulador, como um espírito da Terra (Lovelock 1972).

Os insetos sociais são um caso potencial evidente. Uma colônia de formigas ou uma colmeia age de muitas maneiras como um único organismo, sem que um membro isolado a dirija: uma rainha pode influenciar as prioridades em algumas espécies, mas não dirige as operárias individualmente nem, sozinha, define conscientemente o rumo da colônia. Ainda assim, os insetos, em comunicação constante, agem com mais inteligência do que qualquer um deles conseguiria sozinho. Assim como os neurônios se juntam para formar um cérebro que pode portar a maior parte de uma experiência consciente completa, uma colônia poderia fazer o mesmo em um nível mais alto, como talvez façamos com nossas famílias, empresas, mercados livres, nações e religiões. Sobre essa estrutura, a relação de parte dos cérebros compartilhados, o fluxo de informação coerente, um Reikon lendo a colônia como um todo, ou qualquer combinação desses elementos, poderia efetivá-la em um nível que ela não alcançaria no caso de uma única formiga.

A possibilidade mais forte aqui é a de um leitor cuja atividade realize uma experiência na escala do grupo ou do mundo. O caso humano, por si só, estabelece o papel mais amplo de participação. Para que um grupo ou mundo tenha uma experiência própria, alguma organização realizada precisa dar suporte ao caráter consciente nessa escala. Os episódios de seus membros podem já estar efetivados, de modo que a questão é qual organização, se houver alguma, também constitui um sujeito adicional. Essa organização poderia reutilizar atividade já descrita pela física comum, ou um modelo poderia postular uma influência causal adicional. A primeira opção deve uma explicação dos sujeitos sobrepostos considerados na Seção 11.5, sobre possíveis bacias de integração; a segunda também deve as consequências físicas distintas exigidas pela Seção 10.5, sobre conservação, não sinalização e estatísticas de resultados observáveis.

A versão na escala do universo, tal como formulada, não tem nenhuma previsão empírica distintiva.

Se uma mente de grupo existe e se ser membro dela muda o que um indivíduo vivencia são questões deixadas em aberto aqui.

Bacias maiores e sobrepostas

Especulação livre

Uma organização, religião ou biosfera planetária e sistemas tecnológicos podem sustentar memória, retroalimentação e identidade ao longo da renovação de seus participantes. O Modelo de Bacias e Acoplamento permite perguntar se alguma organização desse tipo dá suporte ao caráter consciente em sua própria escala. Ele não responde que sim apenas porque um coletivo tem um nome, objetivos ou poder causal. As bacias humanas poderiam permanecer fortemente individuadas dentro de uma organização mais frouxa e sobreposta; os ciclos relevantes de um coletivo poderiam ser muito mais lentos do que os nossos, mas a lentidão por si só não tornaria sua experiência mais fraca. A questão de quais bacias, se houver alguma, constituem conjuntamente uma experiência é o problema da exclusão e da sobreposição da Seção 11.5.

Uma organização assim já pode afetar seus membros pela atividade que a constitui. O caráter consciente seria uma afirmação adicional sobre essa atividade, não automaticamente uma nova intervenção de cima. A possibilidade mais forte é a de uma entidade integrada cuja bacia causal-informacional se estenda por vários níveis: um Reikon não precisa ocupar um único andar, e uma vida humana poderia ser um acoplamento especialmente rico dentro dela. Isso estende o mesmo princípio de individuação proposto, em vez de postular uma substância diferente para cada escala.

A organização proposta precisa desempenhar um papel explicativo ou empírico: se não acrescentar previsões distintas e acessíveis, permanecerá subdeterminada.

Largura de banda e a fronteira de um indivíduo

Especulação livre

A Seção 11.5, sobre sujeitos e possíveis bacias de integração, delimita uma bacia por gargalos informacionais seletivos, em vez de por isolamento absoluto. O quadro logo acima admite que as bacias humanas poderiam continuar fortemente individuadas dentro de uma organização mais frouxa. Juntas, essas duas ideias fazem da fronteira de um indivíduo uma questão de grau, e uma fronteira que é uma questão de grau pode ser deslocada. O que a deslocaria não é o tráfego bruto, que a Seção 11.5 recusa como critério por si só, mas o tipo de acoplamento que ela de fato nomeia: dependência recíproca de estado, integração diferenciada, persistência e uma resposta compartilhada à perturbação. Aumente esses fatores o suficiente entre os membros de um grupo, e os gargalos que os individuavam deixam de ser gargalos.

A ficção já retratou o extremo disso, para o bem ou para o mal: para o mal nos Borg de *Star Trek: The Next Generation* (Bowman 1989), um coletivo mantido unido pelo contato contínuo de alta largura de banda entre seus membros, e possivelmente para o bem nos Metamorfos do Grande Elo em *Star Trek: Deep Space Nine* (Berman and Piller 1993), que podem se fundir a ponto de a identidade individual se tornar extremamente atenuada, mas que podem voltar a se separar e de fato o fazem. A questão interessante aí não é se o coletivo tem uma experiência própria, uma questão que corresponde ao problema da sobreposição acima e não se resolve pela escala. É o que aconteceu com os membros. Uma civilização que continuasse aumentando o acoplamento entre indivíduos poderia não estar acrescentando uma pessoa maior acima das que já tinha; poderia estar dissolvendo-as em uma só, e a dissolução não se anunciaria claramente de antemão, já que cada passo pareceria uma comunicação melhor. A evolução já produziu fusões desse tipo: células isoladas se tornaram corpos, e insetos solitários se tornaram colônias que agem como uma unidade, à medida que seus membros passaram a depender uns dos outros. Se isso estiver certo, manter uma experiência individual semelhante à humana poderia não ser algo garantido, e poderia exigir manter o gargalo de propósito, o que torna a moderação em relação à nossa própria interconectividade uma questão prática para qualquer coisa que continue construindo formas mais rápidas de interconexão. A teoria da ocorrência diz que uma fronteira é uma questão de grau e nada diz sobre qual grau, de modo que não consegue distinguir um grupo que se fundiu demais de outro que não se fundiu demais; o que oferece é uma direção para onde olhar, não uma linha.

Largura de banda lida no sentido inverso, do Reikon à meditação

Especulação livre

O mesmo princípio se lê no sentido inverso, e aí fornece uma razão para duas coisas que a Seção 12.2, sobre Reikon, envolvimento na base e individuação, registra sem apresentar uma: que, de dentro de um bloco local, a memória de um leitor pode estar inacessível ou ausente, e que uma leitura pode ser concentrada ou espalhada, com a amplitude sendo obtida à custa da intensidade. Coloque essas duas coisas ao lado da imagem da fronteira, e uma só razão dá conta de ambas. Um leitor que levasse suas próprias memórias para uma vida e mantivesse uma conexão em curso com tudo o mais em que estivesse envolvido teria uma bacia que abarcasse tudo isso de uma vez, e, de dentro dessa bacia, a vida não seria uma só vida. Um acoplamento que proporcionasse uma vida humana como uma vida humana seria, portanto, um que mantivesse de fora o que não pertencesse a ela, o que é seleção do que passa, não o isolamento absoluto que a Seção 12.1, onde se apresenta o vocabulário do leitor, diz ser desnecessário. Há uma segunda razão, independente da primeira: o que um leitor sabe de outros lugares pode ser estranho demais para ter utilidade, ou até para ser inteligível, dentro da realidade que está lendo, de modo que qualquer coisa que estivesse disponível chegaria, no máximo, como intuição, ou nem chegaria. Nada aqui exige que alguém tenha escolhido isso: se os acoplamentos dos leitores são moldados por algo parecido com a seleção descrita na Seção 12.4, sobre vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, os acoplamentos que proporcionassem uma vida sem interferências seriam os que perdurariam. Nosso próprio nível mostra essa forma, já que um jogador absorvido por um jogo deixa de prestar atenção ao cômodo, e isso melhora a absorção.

Um caso menor está no outro extremo da escala. As pessoas que buscam estados meditativos profundos costumam procurar silêncio, isolamento e redução das sensações, o que faria alguém que estivesse tornando uma fronteira mais nítida, em vez de atravessá-la. O quadro do autor da Seção 11.4 sobre estados psicodélicos e meditativos lê as mesmas práticas no sentido inverso, como uma organização que se aproxima de uma estrutura mínima de modo que o patamar mínimo de experiência se torne visível; as duas leituras não são rivais e ambas poderiam ser verdadeiras a respeito da mesma prática.

Onde seres semelhantes a deuses poderiam viver

Especulação livre

Se um ser semelhante a um deus existe, ou se muitos existem, a teoria da ocorrência diz onde esses seres poderiam viver. Um hospedeiro que executa nosso mundo se relaciona com ele como um criador (Seção 5.5), que é o caso apresentado acima; um migrante que ascendeu ou uma ecologia madura de leitores poderia deter um poder vasto, ainda assim local (as cadeias e os coletivos de leitores da Seção 12.3 e a ecologia do acoplamento da Seção 12.4); e uma organização semelhante à de uma mente em escalas muito além da nossa não é proibida em lugar algum, inclusive abaixo da nossa realidade de residência na pilha de níveis portadores. Um leitor de nível mais baixo semelhante a um deus poderia ser imensamente maior, mais integrado ou mais desenvolvido sob regras mais simples, em vez de habitar uma física mais rica; a Seção 5.6 torna explícita essa possibilidade. As origens são igualmente variadas: uma mente semelhante à de um deus poderia evoluir, como o ápice de uma longa ecologia do tipo descrito na Seção 6.2, sobre cosmogênese evolutiva, ou surgir num lampejo, sem ser mantida, um deus de Boltzmann, vasto por acaso; a lógica da medida da Seção 7.3 aplica o mesmo contraste que aplica aos cérebros, tendendo a favorecer ecologias mantidas em vez de flutuações não mantidas. A própria criação é um papel limitado a um nível: dentro de uma região ou de um mundo hospedado, um agente criador pode de fato selecionar, dar forma e fazer acontecer (um hospedeiro faz exatamente isso), enquanto nada fora da base escolhe se a base ocorre. A teoria da ocorrência não fornece um topo nem define qualquer agente como abrangendo toda a base; um oni-Deus clássico exigiria, portanto, uma posição que essa arquitetura nem fornece nem exclui. Nada disso mostra que tal ser existe; o ponto é que “um deus poderia existir?” se torna, aqui, a pergunta bem formulada “em qual nível?”

Anjos da guarda

Especulação livre

O mesmo vale para os anjos da guarda: em um mundo hospedado, o guardião poderia ser o próprio leitor do indivíduo intervindo diretamente, sem o conhecimento da pessoa que vive a experiência dentro do mundo, ou outro leitor agindo em seu nome, o que já acontece todos os dias em jogos de computador. Não se afirma que isso aconteça aqui, apenas que de fato acontece nos mundos que criamos e hospedamos.

Leitura entre processos Especulação livre

Os limites de fechamento para a influência entre níveis (Seção 2.6) têm uma recíproca especulativa. Se existe algum acesso entre processos separados, a teoria da ocorrência fornece duas moradas para ele: um canal dentro do mundo à espera de seu receptor (o quadro sobre receptores evoluídos na Seção 12.4), ou um acesso entre níveis como o de um leitor, que vê a partir de outro andar da pilha de realidades em vez de sinalizar pelo espaço. Qualquer uma das rotas paga o mesmo pedágio na fronteira: qualquer manifestação dentro do mundo, um relato, uma memória ou uma decisão alterada, é um evento informacional dentro do mundo e precisa ser compatível com os limites de fechamento da Seção 10.5; somente a leitura que não envia nada de volta escapa desses limites, e a leitura que não envia nada de volta não pode explicar nenhum relato, memória ou decisão na vida lida. Os computadores mostram os dois tipos: um hipervisor pode ler a memória de uma máquina virtual que ele executa sem escrever nada de volta nela, enquanto os ataques Spectre e Meltdown, de 2018, leram os segredos de um programa por meio de hardware compartilhado abaixo de ambos, perturbando esse hardware compartilhado ao fazê-lo. Os vocabulários da telepatia, da visão remota e de um inconsciente coletivo dão nome a fragmentos desse território, assim como a reencarnação dá nome a um fragmento do quadro sobre continuação da Seção 13.2; uma transferência genuína, se é que ocorre, poderia pertencer a qualquer uma das duas moradas, e a teoria da ocorrência não estabelece que esse par seja exaustivo. Cabe aqui um refinamento especulativo, já que ele diz respeito à Seção 14.3: se tal acesso existe e a evolução o aproveitou, parte do que faz uma criatura afirmar que é consciente poderia ela própria ser causada a partir de outro nível. Isso mudaria o que é verdadeiro a respeito da história causal do relato sem tornar o relato uma evidência de ocorrência, pois a estrutura causal ampliada pode ser descrita de forma tão completa quanto a menor; apenas uma marca especificada da ocorrência na estrutura, se houver alguma, poderia ter esse peso, e a questão em aberto registrada no nono item da Seção 15.10 sobrevive intacta à ampliação. Uma terceira possibilidade não precisa de canal algum: as ideias podem se repetir em diferentes mentes porque atratores no espaço do pensamento organizado, os uniceptais da suspeita do autor no Apêndice A, produzem convergência sem transmissão. O registro de evidências referente aos fenômenos mencionados não fornece suporte seguro. A teoria da ocorrência torna as perguntas bem formuladas e localiza as portas que não pode trancar.

[Categoria: especulação livre sobre possibilidades lógicas, e correspondente no mundo real (jogadores protegendo personagens nos jogos que hospedamos; coletivos que mantêm memória e identidade ao longo da renovação de seus membros; uma colônia de formigas ou uma colmeia, cujos membros, em comunicação constante, agem com mais inteligência do que qualquer um deles, para uma mente de grupo; células se tornando corpos e insetos se tornando colônias, para membros se fundindo em um só; um hipervisor lendo a memória de uma máquina virtual sem escrever nela, para a leitura entre processos); os sujeitos maiores propostos e o acesso entre processos não têm critério estabelecido nem canal detectado.]

13.6 Reinicialização deliberada e o Ponto Ômega

Reinicialização deliberada Especulação livre

A Seção 9.3 admite que o comportamento coletivo de entidades organizadas possa manter a base perto de algum nível de complexidade sem que ninguém tenha essa intenção. Há uma variante mais forte, que custa muito mais: alguma entidade dentro da base ganha poder suficiente sobre ela para reinicializá-la deliberadamente, assim como uma pessoa que detivesse uma quantidade suficiente das armas nucleares do mundo poderia pôr fim à maior parte da vida e da organização na Terra. Esse é um poder tomado de dentro, não um controlador externo apertando o botão de reinicialização, como poderia fazer o hospedeiro de uma simulação. Isso exige uma entidade organizada com acesso à base, o pressuposto nos moldes de um leitor considerado na conjectura do autor da Seção 12.2 sobre um Reikon e seu envolvimento na base, e faz o padrão limitado do ciclo da base se apoiar em uma decisão, em vez de em uma tendência. Uma reinicialização nem sequer precisa ser intencional: um replicador muito raro, mas essencialmente sem inteligência, um vírus da base, poderia se espalhar por ela como fogo e eliminar a maior parte de sua estrutura. A vida na Terra já viu uma versão mais branda: há cerca de 2,4 bilhões de anos, o oxigênio liberado por cianobactérias transformou a atmosfera, e o oxigênio é veneno para boa parte da vida anaeróbia que havia dominado até então. Essa é uma possibilidade de especulação livre, não o atrator de Eukrasia.

Continua na página 151

Reinicialização deliberada (continuação) Especulação livre

[Categoria: especulação livre sobre uma possibilidade lógica, e correspondente no mundo real (arsenais nucleares, que poderiam permitir a um único detentor pôr fim à maior parte da organização na Terra; o oxigênio liberado por cianobactérias, para um replicador transformando seu mundo); a reinicialização deliberada exige uma entidade organizada com acesso à base.]

O Ponto Ômega sem sua cosmologia, e uma saída Especulação livre

O Ponto Ômega de Tipler buscava computação ilimitada nos momentos finais de um universo em colapso, com o passado ressuscitado como simulações em execução nele (Tipler 1994); Deutsch manteve a física e deixou de lado a teologia (Deutsch 1997), e a cosmologia morreu com a energia escura. Uma realidade hospedada que é portada, em última instância, por uma base que ocorre sem fim não precisa de um colapso terminal para continuar operando: enquanto sua organização persistir, sua computação é portada por uma ocorrência mais profunda. Isso fornece atividade sem fim, não armazenamento ilimitado nem um repertório sempre crescente de novos resultados na própria base verdadeira, cujo repertório é finito (Seção 2.3) e continua se repetindo. O que isso proporciona a qualquer pessoa em particular é apenas o que a Seção 13.2 deixa em aberto, a questão de se uma nova execução ou uma cópia dá continuidade à pessoa, e o FOA fornece o critério de que Tipler precisava: arquivos não ressuscitam, somente execuções o fazem. A suspeita adicional do autor é que nosso universo, por ser portado, poderia ser reescrito ou aprimorado, de fora por aquilo que o porta ou de dentro por entidades que tivessem encontrado uma saída, e que encontrar uma saída poderia vir a ser o objetivo de qualquer civilização em um universo como o nosso. Os mundos que hospedamos são reescritos dessa maneira o tempo todo: os operadores de jogos on-line mudam suas regras e, às vezes, apagam ou aprimoram seus mundos, com algumas mudanças entrando em vigor enquanto os jogadores estão dentro deles.

[Categoria: especulação livre sobre cenários terminais, e correspondente no mundo real (jogos on-line modificados por seus operadores, para um mundo reescrito de fora); nem uma reinicialização deliberada nem um Ponto Ômega fornecem um mecanismo ou evidência de continuação pessoal.]

14. Objeções e concessões atuais

14.1 O que o resultado de nulidade permite obter

A teoria muda de assunto ao deixar de tratar do não ser absoluto

O não ser absoluto não tem matemática, invariante, distinção ou estrutura. A nulidade estruturada, portanto, não explica como o nada literal produziu um universo.

Resposta: correto: o artigo faz uma substituição explícita para fins de inteligibilidade (Seção 4.2, em que a nulidade global é adotada como substituto para o nada no total).

A substituição pode ser rejeitada. Um leitor pode insistir que a pergunta original ainda faz sentido e continua sem resposta. A afirmação mais limitada feita pela nulidade estruturada é que certo conflito aparente entre zero e complexidade desaparece quando o zero passa a ser tratado como um total sob uma valoração declarada, em vez de um inventário vazio.

A valoração é trivial ou artificial

Pode-se atribuir valor zero a qualquer estrutura por meio de uma aplicação constante, e qualquer padrão finito pode ser emparelhado com um contrapeso escolhido para anulá-lo. O teorema finito de estruturas emparelhadas da Seção 4.3 pode, portanto, ser matematicamente correto, mas ter relevância ontológica limitada.

Resposta: também correto: o teorema estabelece apenas compatibilidade, e uma aplicação física ainda exige um invariante não constante, com motivação independente, ligado

naturalmente à dinâmica ou às condições de contorno (Seção 4.3, sobre a construção finita com estruturas emparelhadas, e Seção 4.4, sobre quando o zero seria fisicamente informativo). Tal invariante não pode ser introduzido apenas para anular o total.

Uma imagem pode ajudar a lidar com a preocupação geral por trás dessa objeção, a de que a estrutura parece ser algo que impomos ao escolher uma descrição. Tome um objeto ricamente estruturado e comprima-o até que pareça um bloco simples. Suas relações intrínsecas continuam ali e continuam determinando como ele volta a se desdobrar, assim como uma fita de DNA ou uma proteína desnaturada carrega aquilo de que precisa para voltar a se dobrar. Um arquivo comprimido sem perdas é a versão construída: seus bytes não se parecem em nada com o original, mas o original pode ser recuperado exatamente. A compressão e a redescrição mudam o que é fácil de ler diretamente. Elas não mudam o que está relacionado a quê, e são essas as relações sobre as quais a valoração é definida.

Nem toda estrutura tem um negativo

Grafos, espaços topológicos, categorias, programas e histórias conscientes em geral não vêm acompanhados de inversos aditivos naturais. Uma imagem universal de positivos e negativos pode parecer uma contabilidade imposta de fora.

Resposta: a construção finita por emparelhamento atribui valores opostos a cópias rotuladas (Seção 4.3, a construção finita com estruturas emparelhadas). Nada no Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) depende de toda estrutura ter um negativo (Seção 4.5, sobre fechamento, representação e domínios ilimitados).

Domínios ilimitados não são somáveis

Falar de todas as estruturas e de seus opostos envolve o risco da soma não definida de infinito positivo e infinito negativo, de um rearranjo condicionalmente convergente ou de um total sobre uma classe própria.

Resposta: o artigo não faz nenhuma soma desse tipo: a Seção 4.5 define a nulidade apenas órbita por órbita, par por par, desde que haja uma conjugação natural. Uma expressão como “todas as estruturas” (um quantificador irrestrito) pode funcionar esquematicamente, autorizando qualquer caso finito, em vez de nomear uma coleção total acabada (Seção 2.1, sobre Atualismo Ocorrente Finitário e potencialismo estrito).

[Categoria: resultado matemático, problema em aberto e correspondente no mundo real (uma proteína desnaturada, que pode voltar a se dobrar porque sua sequência de aminoácidos sobrevive ao desdobramento; um arquivo comprimido sem perdas): um resultado de compatibilidade, com sua aplicação física em aberto; a dívida pendente é um invariante não constante, com motivação independente, ligado à dinâmica que de fato ocorre ou a fronteiras efetivas.]

14.2 O que a ocorrência primitiva permite obter

O fato bruto apenas mudou de lugar

Por que esta base ocorre em vez de outra? Por que há sequer um acontecimento?

Resposta: a pergunta mais profunda continua sem resposta (Seção 1.4, sobre o fato bruto residual, formulado como pergunta).

O ganho, portanto, não é a eliminação de todo fato bruto. É a concentração.

Uma imagem evita a versão mais comum dessa objeção, que supõe que o artigo toma uma estrutura sem começo como explicação de sua própria ocorrência. Considere uma via férrea circular. Ela não tem primeiro nem último dormente, não precisa de uma história de origem e se sustenta inteiramente em termos geométricos. Ela também não fornece um trem. Alongá-la, aperfeiçoá-la ou provar que não tem extremidades não faz nada para colocar algo sobre ela. Uma base sem começo permite obter autossuficiência *depois* de admitida a ocorrência, algo que vale a pena ter e que não é o mesmo que obter a ocorrência.

A ocorrência primitiva é uma multiplicação verbal

Um estruturalista pode dizer que acrescentar a frase "a base ocorre" não traz conteúdo algum. Todas as relações causais, memórias, juízos e transições já podem ser representados em uma estrutura completa. *Ocorrência* pode ser uma palavra para expressar insistência, em vez de uma propriedade explicativa.

Resposta: a Seção 3.3 concede que nenhum marcador estrutural oculto prova a ocorrência e a Seção 3.4 apresenta a bifurcação: suficiência estrutural ou ocorrência primitiva. O FOA escolhe a segunda opção porque a efetividade vivenciada diretamente parece mais certa do que a tese de que todos os fatos são estruturais. Essa prioridade é filosófica, não demonstrativa. Um leitor que considere a ocorrência redundante pode rejeitar o elemento primitivo enquanto reinterpreta estruturalmente todas as partes formais e físicas do artigo (Seção 3.4, sobre reformulação em bloco e a alternativa estruturalista mais forte, e Seção 3.5, sobre o preço, a inclinação mais forte e as opções restantes). O elemento primitivo, contudo, tem um papel definido: fornece efetividade uma única vez, na base (Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e a questão do número).

A objeção da reformulação em bloco vence

Um estruturalista pode representar qualquer trecho *finito* de um sistema de reescrita, leitor, universo em crescimento ou ecologia em evolução como um único bloco que contém todas as transições e todos os fatos sobre o tempo interno. Não sobra nada estrutural.

Resposta: a Seção 3.4 concede a representabilidade estrutural completa no caso finito e situa a disputa na vivência direta: uma representação não é a ocorrência que representa. Se todos os fatos são estruturais, a objeção vence.

Estruturas abstratas podem representar o fluxo temporal

Uma história abstrata completa de um cérebro pode conter percepção de movimento, memória, antecipação e relatos de passagem do tempo. Um bloco não precisa se mover quando visto de fora para incluir uma experiência como se houvesse fluxo (Paul 2010; Prosser 2016).

Resposta: de acordo quanto ao conteúdo representado. O artigo não infere a passagem objetiva do tempo a partir de um relato de passagem do tempo. Seu alvo é a efetividade consciente: se o episódio que faz a representação está sendo vivenciado. O estruturalismo responde que sim, apenas pela estrutura. A teoria da ocorrência responde que sim apenas quando o episódio é parte da ocorrência. O cinema mostra a diferença em um caso cotidiano: um rolo de imagens fixas só é visto como movimento enquanto é passado diante de alguém que o observa; em sua lata, o mesmo rolo contém todos os fotogramas e não é visto por ninguém.

A base que ocorre é concreta; padrões abstratos não são

Um crítico tradicional pode dizer que o artigo chegou à distinção comum entre objetos concretos e abstratos. A base é concreta porque é causalmente ativa. Os padrões matemáticos são abstratos porque não são causalmente ativos. A linguagem elaborada da ocorrência não acrescenta nada.

Resposta: a teoria da ocorrência aceita boa parte desse diagnóstico (a distinção entre concreto e abstrato da Seção 3.5). Seus compromissos distintivos restantes são mais restritos: o potencialismo estrito nega a existência de objetos infinitos acabados; pelo menos um processo de base ocorre primitivamente, sem primeira etapa, última etapa ou passado acabado; os acontecimentos finitos são partes dessa base, em vez de novas instâncias de ocorrência; a estrutura determina o caráter consciente, enquanto a participação na base fornece a efetividade consciente; e, acima da ocorrência primitiva, uma distribuição explicada é normalmente produzida por processos anteriores, com as condições de contorno como a exceção permanente.

Um crítico ainda pode chamar isso de uma espécie de ontologia de processos somada ao platonismo matemático e ao potencialismo estrito. Essa classificação é aceitável. A questão é se a combinação é coerente e útil, não se escapa a toda categoria estabelecida.

[Categoria: postulado metafísico, consequência e questão em aberto; a dívida restante é justificar a ocorrência primitiva a um estruturalista que aceita apenas estrutura.]

14.3 Relatos, ilusão e o metaproblema

O dado de primeira pessoa não pode sustentar uma cosmologia

Saber que esta experiência ocorre não mostra que o mundo é matemático, que um processo de base tem uma regra específica, que o universo é nulo ou que autômatos celulares se assemelham à física fundamental.

Resposta: de acordo: o dado de primeira pessoa sustenta apenas o problema da efetividade (Seção 1.2, sobre o dado de primeira pessoa).

Um ponto relacionado se aplica às duas posições mais propensas a insistir nessa objeção, que compartilham uma dívida. O ilusionista sustenta que a riqueza qualitativa da experiência não é como parece. O estruturalista estático sustenta que a aparente diferença entre uma estrutura e uma experiência que está sendo vivenciada não é como parece. Ambos, portanto, devem uma teoria do erro: uma explicação de como o engano surge e por que é tão persistente.

A dificuldade está naquilo de que uma teoria do erro precisa tratar, e é preciso primeiro estabelecer uma distinção, porque, sem ela, o argumento falha imediatamente. Um registro certamente pode conter uma falsidade. Um romance em que um personagem insiste na própria vida interior contém uma frase falsa, assim como um vídeo gerado de uma pessoa declarando que é consciente. A falsidade é uma propriedade estrutural perfeitamente válida, e nada aqui nega isso.

O que esses casos não contêm é uma crença falsa que alguém de fato tenha. O personagem não tem crença alguma, pois não há ali personagem algum para tê-la. O escritor sabe o que escreveu, e o espectador sabe a que está assistindo. Uma frase falsa e uma crença falsa que alguém de fato tenha são coisas distintas, e é da segunda que uma teoria do erro deve dar conta. O caso comum torna a distinção mais nítida em vez de atenuá-la: as pessoas claramente têm crenças falsas sobre si mesmas, algumas das quais evoluíram, e em todos esses casos há alguém que tem a crença, que é precisamente o ingrediente em questão.

Dizer que a sensação de uma lacuna entre estrutura e vivência é uma ilusão é dizer que alguém de fato tem uma crença falsa sobre a própria experiência. Ter de fato uma crença não é um item a mais no registro. Isso exige alguém efetivado que tenha uma crença, enquanto o romance apenas especifica alguém assim. O estruturalista pode responder que ninguém tem crença alguma e que há apenas estruturas contendo representações falsas. Essa é uma posição consistente e não é uma teoria do erro. Ela diz que nunca houve um erro, apenas um fato sobre o que certas estruturas contêm. Nesse ponto, o recurso à ilusão já não pode desempenhar o papel para o qual foi introduzido: não pode descartar por meio de uma explicação uma crença que, segundo essa própria posição, ninguém jamais teve.

Nada disso refuta qualquer uma das duas posições. Significa que a dívida não pode ser quitada na moeda que parecia estar disponível.

Uma objeção mais forte nega que haja qualquer dado além da autorrepresentação funcional. O ilusionismo argumenta que a introspecção descreve incorretamente o processamento de informação em vez de revelar propriedades fenomenais irredutíveis (Frankish 2016). A teoria da ocorrência pode conceder boa parte dessa redução do caráter. A questão que resta é se a aparência representada nesse modelo de si está sendo vivenciada. Se estiver, a efetividade consciente permanece. Se não estiver, a aparência nunca é vivenciada por ninguém, apenas registrada. O ilusionista pode aceitar essa consequência, mas ela deve ser explicitada em vez de ser deixada implícita na palavra *ilusão*.

O estruturalista puro e o ilusionista não são o mesmo oponente. O primeiro pode afirmar a experiência como inteiramente estrutural. O segundo pode negar as propriedades que a introspecção parece revelar. Eles convergem apenas ao rejeitar um fato de ocorrência para além da estrutura completa.

A ocorrência não explica nenhum relato de ocorrência, incluindo este artigo

Suponha, como a objeção exige, que a ocorrência não faça nenhuma diferença estrutural. Este artigo não pressupõe isso, como diz a resposta abaixo sobre possíveis consequências estruturais, mas a objeção merece ser enfrentada com base em sua própria premissa mais forte. Uma duplicata abstrata completa deste mundo contém então todo relato, todo juízo e toda convicção de que algo está acontecendo, incluindo este artigo palavra por palavra. A objeção avança a partir daí: se a duplicata já contém os relatos, então a ocorrência não desempenha nenhum papel na produção da crença de qualquer pessoa na ocorrência, e o primitivo é inerte até mesmo para explicar a defesa que se faz dele. Essa é a objeção mais incisiva disponível. É um problema reconhecido, e não um problema inventado para o FOA: Chalmers chama de metaproblema a tarefa de explicar por que sistemas fazem juízos sobre a consciência e pede a toda teoria que diga como o fundamento da consciência por ela proposto explica esses juízos (Chalmers 2018).

O último passo da objeção não é a concessão que parece ser. *Não fazer nenhuma diferença estrutural* e *ser causalmente inerte* são afirmações diferentes, e a objeção precisa apenas da primeira. Algo é inerte quando poderia ter contribuído e não contribui. A ocorrência não é um fator adicional ao lado das causas estruturais que se recusa a agir. Ela é aquilo em que consiste o causar. Um processo que não está ocorrendo não é um mecanismo em execução silenciosa sem um empurrão. Ele não está em execução. A Seção 11.3 apresenta o mesmo ponto de forma positiva: a participação fornece efetividade operativa, não uma decoração sobreposta a uma experiência organizada. O artigo concede paridade estrutural para essa objeção, ou seja, nada estrutural distingue os dois casos. Não concede que a ocorrência seja inerte.

Resposta, em três partes, e a primeira sustenta o argumento. Primeiro: o dado não é um relato e não é obtido por inferência, que é como a Seção 1.2 o apresenta. A objeção pressupõe que

qualquer fato em que valha a pena acreditar deve ser aceito com base em evidências, o que é uma epistemologia substantiva, e não uma restrição neutra.

Segundo, a premissa de que a ocorrência não tem nenhuma consequência estrutural é um pressuposto da objeção, não deste artigo. Foi concedida acima porque torna a posição mais difícil de sustentar, em vez de mais fácil, e a primeira resposta se mantém sob essa premissa. Mas ela não foi demonstrada. A suspeita do autor é que ocorrer faz, sim, uma diferença que a estrutura registra, talvez sutil e não descoberta, talvez substancial, e que essa diferença pode ser detectável, inferível ou dedutível. A seleção poderia amplificá-la se ela tiver consequências. Nada aqui afirma um mecanismo. Uma marca estrutural descoberta seria compatível com o FOA, mas o item sobre um detector da Seção 15.10 não afirma a existência de nenhum detector atual e deixa a descoberta em aberto. A objeção toma de empréstimo uma afirmação de fechamento que não justificou, a de que a ocorrência não faz diferença estrutural alguma, e desmoronaria se essa afirmação fosse falsa. A primeira resposta, que não precisa de tal afirmação em nenhum dos dois sentidos, é, portanto, a que sustenta o argumento.

Terceiro, e na parte menos formal: este dado não se apresenta como opcional da maneira como uma crença comum se apresenta. A maioria das pessoas, quando perguntada se algo está acontecendo para elas neste momento, constata que sim e considera a pergunta estranha, não difícil. Uma posição que nega isso não é refutada por se dizer isso, e nada aqui a refuta. O que essa posição remove é aquilo que fazia valer a pena formular a pergunta, o que é um custo, não um erro. Isso é registrado como um custo e não usado como argumento.

O mesmo raciocínio vale no sentido inverso. Se um relato de efetividade não a estabelece, a ausência de um relato não a remove, e tampouco uma negação: a estrutura determina o que um sistema diz sobre seu próprio caso, a ocorrência determina se o episódio está sendo vivenciado, e o artigo mantém essas coisas separadas desde o início (Seção 11.2, sobre a determinação do caráter consciente pela organização). Nem todos constatam que algo está acontecendo para eles, algumas pessoas negam isso de boa-fé, e outras relatam que a sensação de estar presente ficou tênue ou desapareceu por algum tempo; nessa divisão, esses são relatos, produzidos pela organização que produz todos os outros relatos, e não resolvem a questão a seu próprio respeito melhor do que os relatos afirmativos. Uma formiga pode não ter a organização necessária sequer para fazer a afirmação, e animais superiores podem não ter a parte específica dessa organização que transforma uma vida em uma afirmação sobre uma vida; a ausência do relato mostra apenas que falta o mecanismo do relato e nada diz sobre o que é vivenciado. A resposta de um modelo de linguagem, quer afirme ter experiência, quer a negue, é determinada por seu treinamento e sua organização da mesma forma que uma resposta humana é determinada pelo treinamento e pela organização de um ser humano, de modo que é evidência sobre a organização e não resolve nada em nenhum dos dois sentidos. A Seção 11.7, sobre mentes artificiais e precaução, traz a suspeita separada do autor sobre os sistemas artificiais atuais. Essa suspeita se baseia na organização da matéria ou da informação, e não necessariamente no que um modelo diz. Nada disso constitui um argumento de que formigas, animais ou máquinas tenham efetividade consciente. Pelo patamar mínimo de experiência da teoria da ocorrência (Seção 11.4), todos a têm, em algum grau; se algum deles está no nível humano ou próximo dele é a questão adicional (Seção 11.7, sobre mentes artificiais e precaução). Isso retira um elemento de evidência, e o retira dos dois lados.

Por que o relato e o fato provavelmente estão ligados Especulação do autor

Dois fatos estão lado a lado neste artigo: que algo está sendo vivenciado (Seção 1.2, o dado de primeira pessoa) e que criaturas como nós dizem isso. A teoria da ocorrência permite que não estejam ligados, embora esse seja o caso mais difícil e menos provável. A estrutura pode produzir o dizer sem que a vivência figure entre suas causas estruturais, e é por isso que um relato não estabelece por si só a ocorrência. Os dois podem se separar, e um caso cotidiano mostra como: a maioria das pessoas acredita ser mais bonita do que a média, uma crença que provavelmente evoluiu por razões próprias, e algumas delas são, sem que a crença tenha sido causada pelo fato. O autor suspeita, por razões de economia, que, em nosso caso, o dizer e o fato estão ligados mesmo assim. Que uma linhagem tenha evoluído para afirmar a própria efetividade, e seja efetiva, sem nenhuma via causal entre as duas coisas, seria uma coincidência exatamente do tipo que a navalha de Occam existe para cortar. E a teoria da ocorrência dá a essa via um lugar por onde passar. Um nível que se apoia em outro não está isolado dele: nada na pilha de realidades privilegia a estrutura da realidade de residência como imutável a partir de baixo, de fora ou de um nível com menos dimensões, e, se uma base porta este mundo, ela deve ser capaz de agir sobre ele. Os limites de fechamento da Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis, dizem o que essa ação não pode violar, não que não haja ação alguma. Suspeita-se dessa ligação para o nosso caso, não como regra: uma organização poderia ser efetiva e nada dizer sobre isso, ou ser construída para negar isso. Esta é uma suspeita do autor; um relato por si só não estabelece a ocorrência.

[Categoria: premissa de primeira pessoa e afirmação filosófica; a dívida pendente é uma explicação do erro persistente que não substitua alguém efetivado que tenha uma crença por um registro desse alguém.]

14.4 Organização, medida e arquitetura

A evolução não resolve o problema da medida

A evolução pode produzir muitos descendentes, mas muitos descendentes por si sós não tornam típicos os observadores resultantes da evolução. É necessária uma medida antes que observadores resultantes da evolução possam ser comparados com ciclos estéreis, acidentes de curta duração ou observadores de Boltzmann, e escolher uma medida para favorecer a evolução seria circular.

Resposta: de acordo: a evolução altera frequências dentro de um processo e não define, por si só, a tipicidade (Seção 7.3, sobre o passo da produção à tipicidade dos observadores). A medida da Seção 7.1 não é escolhida em favor da evolução: conta vidas inteiras de experiência semelhante à humana dentro de um ciclo completo da base e as pondera conforme sua duração, riqueza e intensidade, seja qual for sua origem. Se os observadores resultantes da evolução têm então mais peso do que os acidentais é uma questão sobre o que o ciclo contém (Seção 9.6), e a resposta não está embutida na medida.

Pode haver complexidade em abundância, mas nenhuma consciência

Uma base pode gerar computação universal, autorreprodução e comportamento elaborado sem que região alguma tenha caráter consciente. A evolução pode otimizar o controle sem produzir experiência.

Resposta: a teoria da ocorrência não infere caráter consciente apenas da complexidade: exige um mapeamento separado da organização causal para o caráter consciente (Seção 11.2, sobre a determinação do caráter consciente pela organização). Contar episódios de observador exige uma teoria da consciência (Seção 7.1, sobre o que uma medida de processos deve contar, e Seção 11.5, sobre sujeitos e possíveis bacias de integração).

O enriquecimento contradiz a dependência de um portador mais simples

Um mundo operante superior não pode ter capacidades que seu portador não possa realizar, de modo que chamá-lo de enriquecido pode parecer contraditório ou meramente verbal.

Resposta: o enriquecimento compara leis efetivas e organização acessível, não o total de recursos subjacentes. O portador realiza as relações acrescentadas e paga seus custos. Um software que emula um processador em outro é o caso familiar: programas escritos para um chip são executados em um hardware que não tem esse chip, com o emulador pagando o custo em velocidade. Um mundo com dimensões operantes adicionais não precisa de dimensões espaciais extras em seu hospedeiro, e não ganha capacidade computacional de graça. Por outro lado, regras simples podem portar uma enorme mente organizada. A Seção 5.5 apresenta a comparação; a Seção 5.6 preserva a tendência de desenvolvimento proposta sem usá-la para hierarquizar indivíduos. Um modelo desenvolvido em detalhe deve dizer o que foi enriquecido e quanto isso custou.

A física pode ter uma estrutura inteiramente em bloco

A relatividade e várias interpretações da teoria quântica são naturalmente representadas por estruturas em bloco. Podem não existir reescrita local objetiva nem crescimento cósmico. A Seção 8.1 separa duas questões em aberto que devem permanecer separadas: como eventos locais do espaço-tempo são portados e como um leitor poderia se acoplar entre níveis.

Resposta: um bloco local finito, um espaço-tempo local completo disposto como um todo, ainda pode ser efetivo, porque é a progressão da base mais profunda que o forma ou o lê; sua efetividade vem desse ocorrer, não de ser um bloco (Seção 8.2, sobre blocos efetivados, formação e leitura).

Essa acomodação tem um custo. Um leitor oculto ou uma ordem mais profunda precisa recuperar a simetria de Lorentz e não pode introduzir um cursor de reprodução privilegiado observável sem evidência. A arquitetura de bloco efetivado também pode parecer menos econômica do que o estruturalismo, que diz que o bloco por si só basta. O FOA aceita esse custo porque trata a ocorrência como não estrutural.

Um critério de diagnóstico vale para qualquer modelo desse tipo e se aplica igualmente a vários dos modelos atualmente disponíveis e às próprias especulações deste artigo. Um quadro teórico apresentado como dinâmico pode, na verdade, codificar sua estrutura de longo alcance em um todo preexistente que não se fatora em partes independentes e usar a dinâmica apenas para a resposta local à medição. As duas metades podem constituir física perfeitamente válida. A questão é onde de fato se encontra o trabalho explicativo. Para responder, pergunte o que deve ser estipulado globalmente antes que qualquer regra de transição seja escrita. Uma máquina dinâmica cuja resposta já está codificada em uma tabela de consulta global pode ter um movimento local meramente decorativo.

[Categoria: hipótese de pesquisa, com arquitetura física em aberto; a dívida pendente é um modelo desenvolvido em detalhe que justifique conjuntamente a medida da Seção 7.1, a individuação consciente e a implementação física.]

14.5 Novidade, imagens e permissividade explicativa

A novidade depende da representação

Uma sequência pode parecer nova sob uma codificação e repetitiva sob outra. A profundidade lógica, a compressão, a montagem e a atividade adaptativa dependem, cada uma, de escolhas de descrição, máquina, agregação ou tarefa.

Resposta: as medidas candidatas devem declarar sua codificação e testar a invariância sob transformações inócuas (Seção 7.2, na qual a novidade é relativa a um esquema de descrição declarado e cada uma dessas escolhas precisa de uma razão, e Seção 15.5, sobre medidas em janelas finitas e tipicidade).

A intervenção causal pode reduzir parte da arbitrariedade. Um padrão de nível superior não é apenas visualmente compacto se sua manipulação altera previsões em muitas descrições de nível inferior. A função evolutiva pode, da mesma forma, identificar organizações cujas variações têm consequências repetíveis. Essas ferramentas restringem a representação sem eliminar toda dependência.

Uma objeção relacionada é mais forte e merece uma resposta própria. Se a percepção é uma interface específica da espécie construída pela evolução para a aptidão, e não para a verdade, como argumenta Hoffman, então cada juízo deste artigo foi formado dentro dessa interface, inclusive o juízo de que existe uma interface (Hoffman 2019). A preocupação não é que nossa imagem do mundo seja imperfeita. É que nada do que pudéssemos fazer nos permitiria chegar ao que está por trás dela.

A resposta é que a matemática é o caso mais claro de uma atividade que contorna a interface em vez de tentar enxergar através dela. Uma prova pode ser verificada por um procedimento que não consulta como as coisas parecem ser. Assistentes de prova como o Lean fazem exatamente isso, verificando cada passo de uma prova segundo regras explícitas. Um invariante é, por construção, aquilo que sobrevive a uma mudança de descrição, e a mudança de representação é a ferramenta padrão: o mesmo objeto é apresentado algebricamente, geometricamente e combinatoriamente, e as características que persistem nas três apresentações são exatamente aquelas que nenhuma delas fornece. Não há garantia de que o que sobrevive à notação, à cultura, à arquitetura cerebral e possivelmente à espécie seja a realidade, mas esse é o melhor candidato disponível a uma estrutura não fabricada pelo aparato de observação. Essa é uma via de correção de erros, não uma janela. A intuição matemática é ela própria corporificada, de modo que a fuga é parcial e a objeção é reduzida em vez de dissolvida.

O quadro teórico é permissivo demais

Uma base, muitas dinâmicas possíveis, várias arquiteturas do espaço-tempo, uma teoria da consciência em aberto e uma medida com partes em aberto podem acomodar quase qualquer observação. Um quadro teórico que proíbe pouco explica pouco.

Resposta: a crítica tem força. O núcleo da teoria da ocorrência é um arcabouço metafísico, não uma teoria física acabada. Ele exclui objetos infinitos acabados em sentido literal, um correspondente ocorrente para cada estrutura abstrata e qualquer redução estrutural da ocorrência. Exige relação de parte em vez de produtores duplicados de ocorrência e impõe aos descendentes restrições de recuperação finitária, da regra de Born, de não sinalização e de Lorentz. Esses compromissos são reais, mas não selecionam um modelo de maneira única. A Seção 15 transforma essas restrições em um programa de pesquisa apenas nos casos em que dinâmicas candidatas fazem previsões arriscadas ou candidatos formais podem falhar.

As imagens são as ferramentas do autor, não as do mundo

Objeção. Este artigo recorre a autômatos celulares, regras de reescrita, estados de jogos, arquivos salvos e programas em execução a todo momento. O autor aprendeu aritmética junto com programação. Uma mente habituada a pensar em termos computacionais acharia naturais as imagens computacionais, quer a realidade se pareça com uma computação, quer não.

Resposta. A objeção é boa e só pode ser respondida em parte. As afirmações sobre ocorrência primitiva nas Seções 2 e 3 não dependem de um computador. Os autômatos mostram o que uma regra pequena pode permitir, não que a matemática, por isso, ocorra. A Seção 5.1 apresenta o correspondente natural: a maquinaria molecular, o desenvolvimento e os sistemas nervosos demonstram construção cumulativa sem um programador, enquanto os computadores demonstram hospedagem deliberada. Retirar as imagens deixa intacto o argumento da ocorrência. Retirar os exemplos em funcionamento enfraqueceria a motivação para a arquitetura de construção proposta, que é uma afirmação diferente. Quando um motivo se repete em diferentes materiais e tipos de sistema, sua recorrência sustenta a portabilidade da abstração em vez da equivalência das teorias que o descrevem (Seção 6.5, sobre uniceptais, motivos recorrentes entre sistemas).

[Categoria: limite reconhecido e correspondente no mundo real (maquinaria molecular, desenvolvimento e sistemas nervosos, construindo sem um programador, e computadores hospedando por projeto, para a resposta à objeção às imagens; assistentes de prova, para a verificação que não consulta como as coisas parecem ser); concessões metodológicas e arcabouço de pesquisa sujeito a restrições; a dívida pendente é um modelo descendente que sobreviva a uma condição declarada de falha formal ou empírica.]

14.6 Concessões atuais

1. **Uma ocorrência bruta** (Seção 1.4).
2. **Nenhuma prova do monismo matemático** (Seção 1.3).
3. **O potencialismo estrito e a base limitada são postulados separados** (Seções 2.1 e 2.3).
4. **O teorema da nulidade estruturada é um resultado de compatibilidade** (Seções 4.3 e 4.4).
5. **O fechamento por inversão de sinal é separável** (Seção 4.5).
6. **A Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO) é uma leitura do primitivo, não uma prova de ocorrência** (Seção 3.2).
7. **A Relação de Parte Causal-Informacional (CIP) não é uma redução concluída** (Seção 2.6).
8. **A regra da base é desconhecida** (Seção 2.4).
9. **Que a base nunca se estabiliza é um resultado condicional** (Seção 9.5). Ele precisa de um conjunto finito de estados e de uma regra que nunca muda (vale sem ressalvas se a regra for determinística, e com probabilidade um se for probabilística), e abrange as armadilhas às quais a base poderia chegar a partir de seu próprio passado, que são as únicas que poderiam prendê-la.
10. **A recuperação do contínuo está em aberto** (Seção 10.4).
11. **A arquitetura do espaço-tempo do nosso próprio universo está em aberto** (Seção 8). Para a realidade de residência, modelos de bloco fixo, de reescrita, de crescimento, de ramificação e híbridos permanecem possíveis sob as restrições declaradas.
12. **A medida de processos é proposta, não está estabelecida** (Seção 7.1). Contar dentro de um ciclo da base elimina a parte do problema que contrapõe infinito a infinito, e o que é contado e como isso é ponderado são respostas propostas; a sobreposição, o nível e os pesos exatos permanecem em aberto.
13. **O caráter consciente e a individuação precisam de uma teoria** (Seções 11.2 e 11.5).

14. **Uma simulação pode mostrar o que uma regra faz, não que a base esteja de fato acontecendo** (Seções 3.1 e 15.2). A execução é do próprio computador, de modo que os pixels em movimento mostram que o computador está em execução, não que a matemática tenha se ligado sozinha.
15. **Ainda não é oferecido nenhum teste para a ocorrência em si** (Seções 3.3 e 15.10). Nenhum é descartado: permanece em aberto se a ocorrência deixa uma marca na estrutura, e o autor suspeita que sim.
16. **Observadores internos talvez nunca consigam identificar de maneira única a base verdadeira a partir de dados locais finitos** (Seção 15.7).
17. **O gradiente de desenvolvimento e a árvore de realidades são conjecturas qualitativas, ainda não quantificadas** (Seções 5.6, 6.2 e 9.4, sobre profundidade, os regimes evolutivos e a árvore de realidades).
18. **A pilha de realidades é um postulado** (Seções 5.6 e 5.7, sobre a profundidade da pilha e sobre o que ela acrescentaria a uma teoria de tudo). Permanece em aberto quantos níveis há entre a base e a realidade de residência, e uma teoria da realização ainda precisa ser construída.
19. **A explicação evolutiva é uma hipótese de pesquisa** (Seção 6, sobre evolução e a produção de mundos organizados). Ela se apoia na medida de processos proposta na Seção 7.1 e diz respeito à quantidade de processo organizado que há, não ao que efetiva qualquer parte dele.

Essas concessões deixam uma proposta estruturada. Uma nulidade finita rica é matematicamente possível. A estrutura abstrata completa pode não esgotar a efetividade vivenciada diretamente. A ocorrência primitiva de base e a Relação de Parte Causal-Informacional fornecem uma fundamentação para acontecimentos finitos. A explicação preferida em termos de um leitor desenvolve a identidade e o acoplamento dentro dessa fundamentação. A teoria da ocorrência não resolve as questões da ciência da consciência, da dinâmica da base ou da medida de processos.

[Categoria: limite reconhecido; síntese calibrada de um resultado matemático, postulados metafísicos, pontes em aberto e especulação separável; a dívida pendente é cumprir a obrigação correspondente de prova, de falha, de distinção ou filosófica exposta na Seção 15.]

15. Programa de pesquisa, restrições e testes

15.1 O mapa dos testes e a proporção da teoria

O elemento primitivo na base da teoria da ocorrência é subdeterminado pela evidência de terceira pessoa. Há testes. Eles estão distribuídos entre dívidas matemáticas, requisitos de compatibilidade, simulações e programas de física. Esta seção os reúne em um só lugar. As especulações do autor e as especulações livres acrescentam mais: elas não são afirmações, mas muitas dizem o que o mundo mostraria se fossem verdadeiras, desde um acoplamento de leitor com uma assinatura mensurável (Seção 12.6) até receptores que respondem ao spin nuclear (o quadro sobre receptores evoluídos na Seção 12.4), e uma delas, se confirmada, contaria a favor das partes da teoria em que se apoia, ainda mais quando nenhuma explicação rival a previsse. O local principal de cada afirmação traz seu argumento e sua categoria, e a Seção 15.10 volta a numerar os principais testes, organizados por tipo em vez de método.

A proporção adequada é como a de um edifício com uma pedra de fundação que não pode ser inspecionada de fora e, acima dela, muitos andares que suportam carga. A pedra que não pode ser inspecionada importa, mas a estrutura exposta e testável é muito maior. Uma falha em um andar só atinge a fundação quando a característica que falhou é um compromisso do núcleo, em vez de uma implementação proposta.

No mundo físico. Os testes físicos dizem respeito a diferentes níveis:

1. **Núcleo, artefatos de corte:** aplique os critérios de falha da recuperação finita da Seção 10.4, que distinguem os efeitos de corte excluídos que um modelo produz da falha do próprio compromisso com a limitação.
2. **Núcleo, infinito exigido:** uma necessidade de infinito acabado literal verificada por testes invalida o potencialismo estrito da Seção 2.1 e o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) em sua forma atual.
3. **Aplicação da nulidade, zero natural:** busque o invariante da Seção 4.4 que é nulo em razão da estrutura efetiva. O fracasso invalida essa aplicação da nulidade estruturada, não a arquitetura da ocorrência.
4. **Física descendente, referencial privilegiado:** recupere a estrutura causal lorentziana da Seção 5.4 sem uma folheação privilegiada observável, a menos que o modelo preveja uma violação e a violação seja confirmada.
5. **Física descendente, estatística quântica:** recupere as probabilidades conjuntas e condicionais, a não sinalização e a conservação da Seção 10.3.
6. **Física descendente, registros sem uma primeira fronteira:** atenda ao requisito de registros e gradiente de entropia da Seção 10.1 sem uma primeira fronteira oculta.
7. **Modelo de leitor, modelos de Reikon (a identidade mais profunda conjecturada) ou de Interface entre Organismo e Base (OBI), se investigados:** aplique os controles e os critérios de falha específicos de cada modelo da Seção 12.6. Testes repetidos que excluam o efeito especificado rejeitam o modelo, não o FOA nem a Relação de Parte Causal-Informacional (CIP).
8. **Arquitetura descendente, distinção entre arquiteturas locais:** busque os desvios especificados em relação às previsões padrão de espaço-tempo e da teoria quântica listados na Seção 8.5.

Na matemática. Estas questões são resolvidas por prova ou contraexemplo, em vez de medição, e um resultado negativo é um resultado tanto quanto um positivo:

1. **Programa formal, CIP e individuação:** teste os modelos de suporte e de bacia da Seção 15.7 quanto ao requisito de composição da Seção 2.6.

2. **Programa formal, medida de processos:** teste a medida proposta pela Seção 7.1, suas respostas sobre identidade, multiplicidade, desconto e classe de referência, por meio das comparações em janelas finitas da Seção 15.5, e resolva as duas questões que ela deixa em aberto, sobreposição e nível.
3. **Programa formal, refinamento com sinais:** resolva o que a Seção 2.7, sobre interação, produção e refinamento com sinais, deixa em aberto, sobretudo o não colapso e a ausência contínua de repouso, juntamente com a extensão por predecessores e uma regra compatível com o repertório finito da Seção 2.3.
4. **Programa formal, semântica potencialista:** formalize a quantificação e o refinamento indefinido da Seção 2.1 sem objetos infinitos acabados.
5. **Programa formal, nulidade na medida:** teste a ligação proposta na Seção 15.3 entre a invariância nula natural e a medida de processos que sobrevive, sem pressupô-la.

Em simulação. A Seção 15.2 declara o que as simulações podem e não podem estabelecer. Dentro desses limites, cada programa tem uma maneira clara de decepcionar:

- **Vida com Sinais:** teste o efeito da conservação sobre a organização e informe o volume do espaço de regras explorado (Seção 15.3).
- **Refinamento com sinais:** teste o colapso, a limitação e a recorrência exata; o colapso rejeita essa regra, não a família conjectural (Seção 15.3).
- **Reescrita assíncrona:** teste cones causais emergentes e relógios locais calibrados (Seção 15.4).
- **Medidas em janelas finitas:** aplique pesos pré-especificados a conjuntos de regras sob avaliação cega e publique falhas por dominação (Seção 15.5).
- **Replicação hierárquica e regras férteis:** use os testes sob condições amplas e a ponte do contínuo para o Jogo da Vida da Seção 15.4.
- **Modelos inversos e de continuação:** teste suporte identificável, bacias estáveis e organização preservada (Seção 15.7).
- **Pilha de realidades:** teste a ancestralidade acessível e a abundância de que um início precisa, a formação repetível de níveis, o custo e as leis efetivas (Seção 15.8, sobre a pilha, a partir da base e de cima).

O que este mapa não promete é um teste de terceira pessoa para a ocorrência como característica estrutural; o nono item da Seção 15.10 registra esse custo, sem prever detector algum e sem excluir nenhum.

[Categoria: síntese; uma reunião de testes matemáticos, de simulação e físicos apresentados em outros pontos; não acrescenta afirmação nem categoria nova, e a ocorrência primitiva permanece subdeterminada pela evidência de terceira pessoa.]

15.2 O que conta como progresso

A teoria da ocorrência se torna valiosa quando suas pontes separáveis podem ser formalizadas, comparadas, rejeitadas e reproduzidas. Nenhuma simulação pode demonstrar a ocorrência primitiva. As transições do computador, laboratório ou cérebro que realiza a simulação já ocorrem, e elas portam o modelo. Pixels em movimento mostram que o computador hospedeiro está em execução, não que a matemática tenha se ligado sozinha.

A simulação pode, ainda assim, estabelecer propriedades matemáticas, descobrir possibilidades formais, testar a robustez, expor pressupostos ocultos e refutar conjecturas específicas. Ela pode perguntar se o refinamento de soma zero continua sem colapsar, se interações simples geram geometria, se observadores surgem sob condições amplas e se as medidas candidatas são robustas. Um modelo simplificado bem-sucedido estabelece a possibilidade formal e, se

sobreviver a testes rigorosos, a robustez. Ele não identifica a base verdadeira nem fornece uma animação metafísica.

Resultados negativos importam. Uma dinâmica proposta que quase sempre se estabiliza, exige coordenação global oculta ou falha sob pequenas perturbações deve ser abandonada, em vez de protegida pela afirmação de que uma base melhor poderia existir. Todo experimento confirmatório deve, portanto, especificar antecipadamente tanto seu resultado negativo claro quanto a regra, a ponte ou o candidato exato que esse resultado enfraqueceria. Um resultado contrário a uma família de regras não é automaticamente um resultado contrário a toda base possível, de modo que os relatórios devem indicar o escopo em que houve falha.

Uma simulação não pode estabelecer nenhum dos seguintes pontos:

- que a não terminação formal é ocorrência;
- que um invariante simulado é um invariante físico natural do nosso universo;
- que a estrutura de soma zero explica a efetividade primitiva;
- que o padrão semelhante a um observador de um modelo tem efetividade consciente;
- que uma regra bem-sucedida é a regra da base verdadeira;
- que uma execução finita instanciou uma história total sem começo ou sem fim;
- que uma medida de processos é ontologicamente privilegiada apenas porque produz resultados atraentes.

Os relatórios de busca de regras devem divulgar o volume explorado e as falhas. Um organismo escolhido a dedo em um enorme espaço de regras estéril é uma construção isolada, não uma ecologia acessível. As verificações mínimas de robustez incluem condições iniciais reservadas para teste, fronteiras variadas, perturbação da regra e implementação independente. É necessário pré-registro ou pré-especificação para qualquer teste confirmatório em que, de outro modo, fosse possível selecionar um efeito ou uma medida após a inspeção dos dados; uma busca exploratória não precisa ser pré-registrada, mas é identificada como exploratória e divulga o espaço que explorou e suas falhas.

[Categoria: escolha metodológica, uma restrição a um programa de pesquisa formal; todo resultado confirmatório deve declarar seu resultado negativo e o candidato exato sobre o qual incide, e os resultados exploratórios são identificados como exploratórios.]

15.3 Nulidade, refinamento com sinais e recorrência limitada

A Seção 4.3 já demonstrou a construção finita com estruturas emparelhadas. O objetivo da pesquisa aqui é outro: saber se dinâmicas naturais podem preservar um total zero enquanto produzem uma organização rica, e se algum invariante desse tipo tem relevância física.

Vida com Sinais: uma primeira implementação. O objetivo geral continua sendo uma regra em que toda atualização local permitida preserva um invariante declarado para uma janela finita, com regras de modelos simplificados cujo total em cada etapa é exatamente zero. O artigo complementar, *Zero sem imobilidade: emergência organizacional em um autômato celular em blocos exatamente reversível que conserva carga com sinal* (Bartlett 2026), relata grandes domínios irregulares em um reticulado fixo, dentro das densidades e durações testadas, sob uma regra reversível selecionada por busca que conserva carga com sinal. Os testes com início homogêneo não posicionam os domínios manualmente. Isso não demonstra nem divisão e fusão diretas nem construção de mundos, e não mostra que a conservação causa organização. Regras mais fortes e condições mais amplas ainda estão por ser testadas.

Um caso finito de fluxo. Onde as partes ficam no lugar e apenas transferências se movem entre elas, tome um grafo finito conexo, seja D sua matriz de incidência orientada vértice-aresta e j_t uma transferência com sinal pelas arestas. Então

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Cada aresta dá a um vértice o que tira de outro. Para rótulos inteiros de fonte e fluxos inteiros sem restrições, $\mathsf{D}j = q$ tem solução exatamente quando $\sum_v q_v = 0$; essa é a lei de Kirchhoff lida como uma afirmação de existência, e as contagens a seguir são as do espaço de ciclos padrão de um grafo conexo. Em termos simples, é possível atribuir às arestas transferências que deem a cada vértice qualquer variação líquida exigida, exatamente quando a soma dessas variações é zero. Para ver a suficiência, escolha uma árvore geradora e encaminhe o excedente de cada folha para a raiz, repetindo até que a raiz fique equilibrada. A necessidade decorre de cada coluna de D ter soma zero. O argumento também funciona com rótulos em um mesmo grupo abeliano qualquer. Para n_v vértices e n_e arestas, os fluxos reais de divergência nula têm $n_e - n_v + 1$ coordenadas independentes, o número de arestas menos o número de vértices mais um; sobre um grupo abeliano finito de ordem m, cada fonte neutra tem $m^{n_e - n_v + 1}$ realizações de fluxo, o número de valores do grupo elevado à mesma contagem. Escolha livremente os fluxos fora da árvore; os fluxos da árvore ficam então determinados. Assim, o equilíbrio local pode deixar muita liberdade interna.

Capacidades, rótulos de arestas restritos ou componentes desconexos acrescentam condições de viabilidade; em um grafo desconexo, a soma deve se anular em cada componente separadamente.

As questões que permanecem são:

1. Motivos persistentes podem se formar sem um emparelhamento positivo-negativo imposto externamente em cada escala?
2. As colisões preservam o invariante local e globalmente?
3. A conservação promove a organização, a suprime ou apenas a restringe?
4. Os motivos viáveis são robustos a perturbações?
5. Podem surgir variação hereditária e seleção?

O experimento deve distinguir o cancelamento atribuído na Seção 4.3 da questão dinâmica testada aqui. Uma referência útil é o Jogo da Vida comum com um campo auxiliar com sinal. Modelos mais fortes devem permitir que os valores com sinal afetem o nascimento, a morte, o movimento e a interação, em vez de servirem como rótulos inertes. A distinção é entre contabilidade decorativa e dinâmica. Relate as estruturas bem-sucedidas junto com o volume do espaço de regras explorado.

Refinamento direto com sinais. Implemente diretamente a conjectura da Seção 2.7. Cada etapa finita é um multiconjunto ou grafo de partes com sinal. Regras locais permitem divisão, fusão, aniquilação e transformação sensível ao contexto, preservando o invariante declarado da etapa onde ele estiver definido. Compare os resultados com sistemas comuns de fragmentação e coagulação para identificar o que os sinais acrescentam.

Os critérios de avaliação são:

- **não colapso:** o processo evita o estado vazio e atratores triviais estabilizados sob uma ampla gama de condições iniciais e de contorno;
- **ausência de repouso:** as transições em curso não se reduzem a um ciclo periódico curto, a menos que a periodicidade seja um objetivo explícito;
- **interação:** as linhagens se restringem mutuamente, em vez de se refinarem de forma independente;

- **assimetria:** a regra local permite histórias distinguíveis, em vez de uma redundância perfeitamente espelhada;
- **irredutibilidade:** a previsão resiste aos atalhos e às compressões tentados, de modo que é necessária uma simulação extensa (provar que nenhum atalho existe é um objetivo formal separado);
- **organização:** motivos persistentes de nível superior, memória e reparo aparecem;
- **capacidade evolutiva:** os motivos viáveis têm vizinhanças hereditárias conexas.

Não inicialize a partir de uma raiz privilegiada para depois afirmar a ausência de começo. Uma simulação finita necessariamente tem uma condição inicial. Ela pode testar leis locais que admitem extensões por predecessores e examinar a sensibilidade a diferentes truncamentos finitos. Ela não pode instanciar uma história acabada sem raiz.

Recorrência limitada. Uma execução longa deve acompanhar o tamanho total da configuração, o número de estados disponíveis em cada sítio, as configurações completas de fato visitadas e se esse conjunto visitado parece se fechar ao atingir um teto. Aplique todas as condições de repertório da Seção 9.2: só um espaço de configurações finito, junto com a continuação sem fim, força a recorrência, e uma execução limitada, por si só, não prova nenhum ciclo da base.

Os relatórios devem apresentar a distribuição do tamanho ao longo do tempo, cada repetição exata e o comprimento do ciclo quando um for encontrado. Também devem medir como as etapas ocupam níveis de complexidade. A medida de agrupamento em torno da faixa de coerência conjecturada deve ser declarada, da mesma forma que a altura de escala de um disco galáctico indica o grau de concentração de seu conteúdo. Compare a subida e a descida em igual complexidade, e avalie separadamente a capacidade, a robustez e a ocupação. Uma faixa pode ser bem ocupada sem ser boa para coisa alguma. O programa formal associado consiste em especificar a coerência sem pressupor um universo acabado de todas as estruturas finitas, desenvolver uma semântica do potencialismo estrito para a quantificação e o refinamento indefinido, classificar invariantes nulos naturais não triviais decorrentes de simetrias ou restrições motivadas de forma independente, e determinar as condições sob as quais o refinamento com sinais conserva seu total, admite extensão por predecessores, evita o colapso e o repouso e dá suporte à computação.

Uma questão conjunta adicional pergunta se processos com invariância nula natural recebem mais medida de processos que sobrevive do que processos sem invariância nula. Uma relação positiva poderia tornar a nulidade estruturada e a medida de processos parceiras por meio de um mecanismo. Fracassos abrangentes e repetidos dariam suporte a tratá-las como independentes. O fracasso de um modelo rejeita apenas seu mecanismo. A independência completa exigiria um resultado que abrangesse todos os mecanismos admitidos pela teoria da ocorrência.

[Categoria: problema em aberto; um resultado matemático retomado ao lado de programas de pesquisa formal e por simulação; as dinâmicas naturais, a relevância física e a repetição cíclica exata sob a regra desconhecida permanecem em aberto, enquanto a Seção 2.3 postula o repertório finito.]

15.4 Organização, relógios locais e capacidade evolutiva

Organização assíncrona reflexiva. Construa modelos em que as regras de atualização sejam parcialmente codificadas no estado em evolução e as atualizações ocorram por condições locais de habilitação, em vez de uma geração mestra. O objetivo não é ter código que modifica a si mesmo como fim em si. É testar se o fechamento entre regra e estado, a ordem temporal local e uma identidade estável de nível superior podem surgir juntos.

Meça:

1. a dependência dos resultados em relação aos escalonamentos de atualização;
2. se surgem cones causais aproximados;
3. se os relógios locais concordam após a calibração;
4. se as estruturas portadoras de regras reparam seus próprios interpretadores;
5. se a evolução da expressão das regras aumenta ou destrói a capacidade evolutiva do substrato;
6. se as organizações de nível superior continuam identificáveis sob diferentes decomposições de nível inferior.

A concordância entre relógios locais calibrados seria uma conquista emergente, não uma evidência de um relógio externo da base. O modelo ainda estaria longe da física relativística, mas substituiria um relógio global sem explicação por mecanismos locais testáveis.

O fechamento reflexivo também deve ser comparado com os fechamentos autopoiético, semântico, de restrições e de causalidade eficiente sob perturbação. O programa deve aplicar a distinção da Seção 11.5 entre geometria de integração e uma bacia de atração no espaço de estados.

Replicação hierárquica. Procure sistemas em que a individualidade se torne selecionável em mais de uma escala. Acompanhe linhagens causais, em vez de objetos visuais. Permita que as linhagens se ramifiquem, se fundam, troquem componentes e alterem os parâmetros locais de atualização. Um resultado forte mostraria:

1. o surgimento espontâneo de replicadores de nível inferior a partir de condições amplas;
2. cooperação na formação de indivíduos de nível superior;
3. mecanismos de supressão de conflitos que estabilizam o novo nível;
4. variação hereditária na organização de nível superior;
5. retroalimentação dos níveis superiores sobre a expressão local das regras;
6. surgimento repetido de nova individualidade, em vez de um único exemplo projetado.

Um resultado assim forneceria um análogo formal das grandes transições evolutivas e testaria se a identidade baseada em processos oferece critérios mais claros do que a contagem de corpos contíguos.

Regras férteis. As buscas de regras precisam de uma taxonomia do quanto há de projeto no resultado:

- **N0:** tanto a regra quanto o organismo são projetados à mão.
- **N1:** uma busca externa seleciona a regra, após o que organismos surgem espontaneamente a partir de condições iniciais amplas.
- **N2:** uma família ampla de regras e condições genéricas produzem repetidamente ecologias em evolução.
- **N3:** processos portadores de regras modificam sua própria dinâmica efetiva e mantêm a capacidade evolutiva.

A maioria das construções conhecidas de autômatos é N0. Alguns sistemas recentes de vida artificial se aproximam de N1 ou N2. As ambições cosmológicas da teoria da ocorrência exigem algo mais próximo de N2, e talvez de N3, porque a base verdadeira não pode depender de um projetista para dispor o primeiro organismo.

Um estudo recente relata uma varredura exaustiva das 262.144 regras binárias de totalismo externo do tipo Jogo da Vida na vizinhança de Moore. Ele situa provisoriamente a autorreplicação em uma região estreita e fracamente supercrítica, marcada por baixa densidade da regra, estabilidade do fundo de baixa a moderada e melhor equilíbrio aproximado de

massa, com a replicação detectada também aumentando com o tamanho da vizinhança sob esse protocolo (Yin 2026). O resultado não tem função de sustentação. Ele oferece estabilidade, conservação e alcance de interação como eixos de busca, em vez de uma conclusão. Aplique a validação da Seção 15.2 às bacias de atração evolutiva, aos caminhos neutros, ao reparo, à hereditariedade e às grandes transições, mantendo a distinção da Seção 5.2 entre universalidade e capacidade evolutiva.

Uma busca concreta tem resultados claros. Tome um replicador robusto em uma regra contínua e tolerante e conduza-o gradualmente em direção à regra binária B3/S23 do Jogo da Vida, na qual uma célula nasce com três vizinhas vivas e sobrevive com duas ou três, permitindo que a população se adapte à medida que a regra endurece. Chegar intacto exibiria uma ponte através do espaço de projeto. Um ponto de falha reproduzível localizaria, em vez disso, a borda do deserto de capacidade evolutiva do Jogo da Vida, o que é igualmente informativo.

[Categoria: hipótese de pesquisa; programa de pesquisa formal e por simulação, com um estudo sem função de sustentação e um subprojeto nomeado; ecologias tolerantes a erros sob condições amplas, próximas de N2 ou N3, ainda estão por ser demonstradas.]

15.5 Medidas em janelas finitas e tipicidade

Aplique várias medidas candidatas às mesmas histórias finitas de processos, como pesar o mesmo objeto em várias balanças. Os componentes candidatos incluem contagem de eventos, profundidade causal, persistência, contagem de replicações, atividade adaptativa, profundidade lógica, profundidade de construção do tipo montagem e contagem de modelos de observador. Uma conclusão que aparece apenas em uma balança escolhida não conquistou privilégio ontológico.

Para cada medida, teste:

1. invariância sob mudança de rótulos e recodificação inofensiva;
2. sensibilidade à agregação espacial e temporal;
3. tratamento de processos sobrepostos e aninhados;
4. convergência ou estabilidade em janelas finitas que se ampliam;
5. suscetibilidade ao predomínio de repetição trivial, ruído aleatório ou atividade microscópica;
6. se ecologias evolutivas têm mais peso do que acidentes isolados semelhantes a observadores sem que isso seja pressuposto.

O último item é essencial. Uma medida ajustada após a inspeção para tornar típicos os observadores comuns tem pouco valor explicativo. Especifique previamente a família de medidas e aplique-a às cegas a conjuntos de regras, quando possível. O procedimento às cegas impede o pesquisador de escolher a balança depois de ver qual delas favorece observadores familiares. Publique as falhas, especialmente os casos em que predominam acidentes do tipo Boltzmann. Uma medida que torna atípicos os observadores comuns é um achado, não um motivo para rejeitar a execução após a inspeção.

A medida da Seção 7.1 responde a quatro das seis questões de contagem, identidade, multiplicidade, desconto e classe de referência, e deixa em aberto a sobreposição e o nível; os testes acima se aplicam a ela como a qualquer rival. Os pesos de acoplamento não são probabilidades de efetividade e não precisam somar um. A robustez diante de recodificações e agregações é um teste de uma medida proposta, não um acabamento opcional.

As mesmas medidas em janelas finitas devem ser comparadas diretamente com os problemas de observadores acidentais e de simulações aninhadas. Se as condições de recorrência limitada

da Seção 9 forem satisfeitas, a janela canônica do ciclo da Seção 9.6 serve, e a contagem da Seção 7.1 se aplica dentro dela.

[Categoria: problema em aberto; programa formal de pesquisa com implicações diretas para as afirmações de tipicidade; sobreposição, nível e robustez entre descrições permanecem sem solução.]

15.6 Recuperação da física e invariantes naturais

1. **Compromisso finitário do núcleo.** Construa modelos causais cujos refinamentos finitos recuperem a geometria relativística sem referenciais privilegiados observáveis nem efeitos de corte excluídos. O contínuo funciona aqui como uma curva ideal da qual modelos finitos se aproximam cada vez mais. Exige-se convergência a todas as precisões testadas; não se pressupõe infinito literal.
2. **Física quântica descendente.** Desenvolva quadros teóricos quânticos de dimensão finita que sejam matematicamente extensíveis, fisicamente limitados e convergentes entre representações. Os modelos candidatos da pilha, da base à realidade de residência, devem recuperar as probabilidades de Born, o emaranhamento, a não sinalização, a simetria de calibre e as previsões da teoria quântica de campos.
3. **Aplicação da nulidade.** Identifique invariantes físicos naturais nulos que dependam da estrutura efetiva, em vez de serem triviais, construídos ou impostos pela topologia. O alvo é um equilíbrio imposto pela máquina efetiva, não uma pontuação inventada depois de vê-la se mover.
4. **Cosmologia descendente sem começo.** Satisfaça o requisito de registros e de gradiente de entropia da Seção 10.1 sem uma primeira fronteira oculta.
5. **Leis efetivas produzidas.** Teste se atratores, reprodução e seleção podem produzir ou estabilizar leis efetivas em várias escalas.
6. **Busca de falhas no núcleo.** Identifique observações que obrigariam a admitir infinito acabado literal ou diferenciação física de fato ilimitada, em vez de refinamento finito dentro dos recursos de uma base limitada.
7. **Arquitetura em vez de modelo de leitor.** Teste de forma independente as escolhas de espaço-tempo e de acoplamento da Seção 8.1.

A condição de falha deve ser exata. Artefatos de corte observáveis implicam a rejeição do descendente que os produz. A Seção 10.4 enuncia as condições distintas em que o próprio compromisso do FOA falha: um fenômeno testado que não pode ser recuperado sem infinito acabado, ou uma observação que exija diferenciação física de fato ilimitada.

[Categoria: problema em aberto; programa de pesquisa física com condições de falha explícitas e específicas de cada nível; a recuperação da física relativística e quântica testada e um invariante físico natural nulo permanecem em aberto.]

15.7 Relação de parte composicional, bacias e continuação

Qualquer modelo formal da CIP deve ser avaliado segundo os cinco requisitos da ponte da Seção 2.6, que vão do mapa de eventos a uma teoria de quais organizações têm caráter consciente. O trabalho formal deve comparar mapas de suporte de eventos, agregações causais e reduções que preservem intervenções, mantendo em cada nível o suporte constitutivo separado das dependências de acoplamento por sinais.

Inferência inversa. Dada uma história finita observada, pergunte quantas regras locais e estruturas predecessoras podem gerá-la e, em seguida, pergunte quais candidatos estendem a história de modo robusto, sem exceções ad hoc. Isso testa se leis aparentes são identificáveis a partir de dados finitos, quantifica a subdeterminação entre bases, distingue uma regra gerativa

compacta de uma tabela de consulta que codifica o segmento observado e pergunta se um processo pode se estender para trás sem um primeiro estado único ou para a frente sem um futuro acabado.

Observações finitas não podem, por si sós, revelar a base verdadeira. Probabilidades a priori, simplicidade, intervenção e previsões novas continuam necessárias. A inferência inversa ainda pode mostrar quais características do FOA podem ser aprendidas em princípio e quais permanecem metafisicamente subdeterminadas.

Um Modelo de Bacias e Acoplamento mínimo. Dentro de uma janela causal finita W, escolha uma descrição operante com um conjunto finito de variáveis de atividade V. Mantenha dois registros: um mapa de suporte, que registra o suporte realizado de nível inferior de cada variável, e um grafo de influência, que registra dependências direcionadas de acoplamento entre variáveis. O mapa de suporte representa a afirmação constitutiva da CIP, enquanto o grafo de influência representa a interação. Eles não devem contar duas vezes os mesmos eventos de base. Indexar a janela não impõe um relógio global fundamental.

Para um par ilustrativo de leitor e vida, sejam R e L seus estados atuais e h e a as interfaces realizadas de entrada e retorno. Uma atualização local pode ter a forma esquemática $R' = F(R, h(L))$, com $L' = G(L, a(R))$ onde existe interação recíproca: o próximo estado do leitor é determinado por seu estado atual e pela entrada que obtém da vida através da interface e, onde a interação é recíproca, o próximo estado da vida é determinado por seu estado atual e pela entrada de retorno que obtém do leitor. Os estados com linha são as próximas atualizações relevantes, não uma afirmação de simultaneidade dos relógios. No caso de um registro armazenado, L fornece registros acessíveis por meio de h. Essas funções nomeiam dependências necessárias, não uma teoria física da interface.

O mesmo esquema de dependências se aplica com o leitor abaixo ou acima do avatar na pilha portadora. Compare os dois arranjos com condições equiparadas de reprodução unidirecional e de controle recíproco. Acompanhe a latência, a memória retida, o processamento alocado e a integração separadamente dos rótulos de nível; uma inversão no desempenho na tarefa após a mudança desses recursos testaria uma comparação proposta de capacidades, não invalidaria a relação de fundamentação. A organização que controla um corpo não precisa ser reimplementada nesse corpo.

Uma bacia candidata é um conjunto relativamente persistente de variáveis conjuntamente organizadas ao longo de W. Operacionalize os critérios de bacia da Seção 11.5 por meio de perturbações controladas em diferentes janelas temporais e agregações, com controles de alimentação unidirecional, de sistema completo e de laço isolado, e estime a influência por meio de um modelo causal explicitamente justificado, em vez de apenas pela correlação.

Continuação. Compare histórias causais sob substituição gradual, reconstrução desconectada, ramificação, comunicação atrasada e fusão. Acompanhe se a organização e o acoplamento relevantes são preservados, divididos ou reconstruídos. Relate a herança de memória separadamente da atribuição de identidade. Os controles devem igualar o volume de informação enquanto perturbam o papel causal, e distinguir a ancestralidade comum da continuação operativa. Esses experimentos podem validar propriedades de suporte, acoplamento e persistência sem estabelecer efetividade consciente ou sobrevivência.

Um modelo físico de Reikon deve especificar um acoplamento e uma consequência que sejam diferentes dos de uma explicação comum da mesma organização. A cópia, o transplante e a reconstrução podem revelar diferenças quando uma conexão é perdida, reatribuída ou atrasada, mas uma fronteira não garante um efeito detectável. Qualquer versão física também

deve satisfazer os requisitos de efeito, controle e rejeição da Seção 12.6. Observações idênticas com rótulos de identidade diferentes não permitem decidir entre eles.

Todo experimento de continuação, portanto, testa uma regra de identidade declarada. Ele não pode descobrir a identidade sem uma regra desse tipo, e a identidade recorrente da Seção 13.2 permanece independente do teorema de recorrência.

Também é devida uma dinâmica mais ampla da continuação. Ela descreveria quantidades desiguais de existência futura por meio de operadores sobre persistência, transformação, ramificação e repetição surgida de forma independente, com a aptidão biológica como um caso especial, em vez do objeto primitivo. Na Seção 7.3, a progressão da prevalência à organização adaptativa esboça apenas a parte inferior desse programa.

[Categoria: problema em aberto; programa de modelagem formal entre níveis e de inferência condicional; mapas de suporte exatos, uma medida de bacia, um teorema de identidade e um critério de distinção para o Reikon continuam sem ser fornecidos.]

15.8 A pilha, a partir da base e de cima

A pilha de realidades pode ser investigada pelos dois extremos, como uma escadaria construída para cima a partir de um alicerce candidato, enquanto se faz a engenharia reversa da física testada para baixo.

De baixo. Comece com uma base candidata, como o sistema de refinamento com sinais da Seção 2.7 ou os autômatos assíncronos da Seção 5.3, e pergunte se ela desenvolve níveis. Um novo nível genuíno exige variáveis estáveis, relações causais características e uma agregação fundamentada em relação ao portador abaixo. Então pergunte se essa organização porta outro nível e prossiga até a pilha parar. Caracterize cada nível à medida que aparece, incluindo suas leis efetivas. Chegar à nossa própria física não é o objetivo, e não se deve esperar isso de nenhuma execução.

Meça:

1. se um segundo nível surge em uma ampla gama de condições iniciais e de contorno, com que frequência e com que tolerância a erros;
2. o que cada nível descarta do que está abaixo dele e o que preserva;
3. o custo de um nível em unidades e tempo de níveis inferiores, tendo como referência o metapixel da Seção 5.1;
4. se as leis efetivas em um nível são produtos estáveis de atratores, reprodução ou seleção, ou acidentes da execução;
5. quantos níveis o candidato comporta e se a contagem encontra um teto;
6. se o topo tem a forma de uma física, incluindo grandezas conservadas, uma velocidade de sinal, uma dimensão operante e um cone causal.

A categoria de abundância e projeto deve acompanhar qualquer afirmação de uma pilha. Uma pilha cujos níveis são projetados é N0 e estabelece apenas que a hospedagem é permitida, e o mesmo vale para uma rota encontrada por busca até que ela volte a ocorrer sem ajuda. O alvo é N2, níveis que surgem repetidamente sob uma ampla gama de condições. Uma regra que não produz um segundo nível sob nenhuma condição ampla falhou nesse teste, mas esse resultado conta contra a regra, e não contra a totalidade da teoria da ocorrência.

Uma simulação ascendente não pode mostrar que nossa realidade de residência pertence a uma pilha desse tipo. A Seção 5.5 distingue hospedagem, ancestralidade e parentesco, de modo que a semelhança no topo não prova descendência. Uma pilha medida tampouco pode provar a suspeita do autor de que apenas dezenas de níveis ficam abaixo de nós,

embora fornecesse a primeira contagem medida de níveis. Buscas ascendentes e descendentes poderiam se encontrar no meio se ambas fossem bem-sucedidas. Levadas até o fim, as duas buscas formariam um único programa: derivar a física que conhecemos de uma cadeia de níveis cada vez mais simples que desce até uma base simples, rastreando em cada nível a replicação e a estrutura que o construíram. Pode ser necessário algo como uma superinteligência artificial para fazer isso.

Entre os extremos. As duas buscas compartilham uma tarefa que nenhuma delas enuncia, e é nela que se encontrariam. Em um substrato candidato, trabalhe para trás a partir de uma capacidade demonstrada (um replicador, um construtor, uma estrutura que hospeda outra regra) e para a frente a partir de condições comuns sem arranjo prévio. Ambas as direções visam a uma família de precursores que a própria dinâmica do substrato produz com frequência suficiente e a partir da qual uma história se desenrola sem ajuda até chegar à capacidade. O precursor não precisa ser uma versão pequena da máquina pronta. Pode ser uma ecologia, ou uma estrutura persistente que retém ganhos sem se reproduzir (Seção 6.3, sobre seleção, retenção e replicação hierárquica), e pode ser bom em algo diferente da tarefa final, desde que isso o mantenha por perto. Duas distinções mantêm a busca honesta. Um predecessor causal, uma configuração anterior que se desenvolve até se tornar uma posterior, não é um ancestral evolutivo, uma organização anterior que persiste, varia e deixa descendentes. O Jogo da Vida torna a diferença vívida: quinze planadores podem construir qualquer padrão que planadores sejam capazes de construir, quando os espaçamentos entre eles codificam o plano (o reverse caber-tosser; LifeWiki), e o plano, então, foi escondido nas distâncias, não removido. E uma rota encontrada por busca deve ser executada sem ela: cada seta deve ser executável apenas sob a regra, e todo pré-requisito improvável, um espaçamento, uma temporização, um entorno protegido, deve aparecer na contabilidade.

Calcule o custo da rota inteira, não o da semente. O que a abundância precisa fornecer é um começo que siga adiante. Para uma tentativa, a chance de sucesso por uma rota é a chance de o precursor se formar, multiplicada pela chance de ele se estabelecer, multiplicada pela chance de sua história então alcançar a capacidade; se esse produto for um q pequeno e positivo, uma chance de 50% de pelo menos um sucesso exige cerca de $\ln 2/q$ oportunidades independentes, e, em um substrato bidimensional, a extensão linear que as comporta cresce apenas como a raiz quadrada do número delas. Dada uma distribuição declarada sobre as condições iniciais, uma família verificada de condições suficientes estabelece um limite inferior para q sem simular toda a extensão, e a retenção muda a aritmética: uma vez que uma linhagem persista ou se multiplique, uma transição rara tem muitas chances sem que o começo tenha de acontecer de novo. Independente é a palavra-chave para uma base recorrente. Uma repetição exata de uma história que falhou falha de novo, de modo que a abundância que conta é a variedade de oportunidades que o repertório da base contém (Seção 9.2, sobre tamanho, complexidade e repertório), não o número de vezes que ele é percorrido. A pergunta não é quanto acaso montaria um mundo. É quanto acaso é necessário para estabelecer um processo que não tenha de montar um mundo pronto em um único evento fortuito.

Inverno e regeneração. Em um candidato recorrente, localize a etapa menos organizada por uma medida declarada de organização e teste a recuperação separadamente: varie o remanescente e a abundância disponível, pergunte se a regeneração supera a perda continuada e registre se o que se regenera se formou de novo ou sobreviveu portando organização herdada. Florestas após um incêndio são o modelo natural: regeneram-se a partir de raízes sobreviventes, sementes enterradas e trechos não queimados, enfrentando perdas continuadas. Medidos separadamente, a etapa menos organizada e o limiar de recuperação podem ser comparados, como requer a suspeita sobre o limiar da Seção 9.4, sobre as estações do ciclo; se forem medidos em conjunto, um experimento apenas chamaria de inverno seu

limiar de recuperação e anunciaria a correspondência que havia embutido. Uma tentativa de recuperação não mostra um ciclo, e a frequência com que uma ancestralidade tem sucesso nada diz sobre como os episódios de observador devem ser ponderados, que é a questão da Seção 7.1.

De cima. Comece com a física que temos e busque uma realidade coerente a partir da qual ela pudesse ser produzida. A busca de desenvolvimento preferida pelo autor pede um portador gerativo mais simples e uma rota demonstrada até nossa organização operante. Isso é uma preferência de busca, não uma condição para todo hospedeiro possível: um mundo hospedado redutivo ou comparável pode, em vez disso, ter um progenitor mais elaborado ou semelhante. A produção é o teste; a semelhança pode orientar a busca, mas não pode, por si só, estabelecer descendência. O candidato deve distinguir desenvolvimento cego, construção desenvolvida pela evolução e projeto deliberado, e distinguir um ancestral produtor de um portador que continua a realizar o mundo.

A suspeita do autor de que a descida é curta tornaria isso uma tarefa finita repetida, não uma busca sem fim definido. Se a busca tivesse sucesso, sua recompensa poderia ser mais do que descritiva. As regras dos níveis inferiores são as regras a partir das quais alguns limites da realidade de residência seriam formados, e compreendê-las poderia revelar que um limite está restrito ao nosso nível, em vez de ser absoluto.

Acima de nós. Um projeto construtivo adicional é construir mundos operantes enriquecidos úteis para algo. A capacidade cognitiva é um alvo informativo: regras sob as quais mentes úteis pudessem surgir ou ser construídas com mais facilidade do que em um mundo de comparação. Compare candidatos redutivos, comparáveis e enriquecidos com orçamentos do hospedeiro, precisões, famílias de tarefas e restrições de comunicação declarados. Distinga um benefício decorrente de leis efetivas diferentes de um benefício obtido simplesmente pela alocação de mais recursos ou de uma arquitetura melhor. Registre a emergência, a estabilidade, os custos de manutenção e qualquer ação do lado do hospedeiro por meio de uma interface; dimensões adicionais, tamanho maior ou um ramo mais alto não são, por si sós, sucessos.

O experimento correspondente com a árvore registraria a produção e o suporte continuado como arestas diferentes, e a produção natural, projetada e mista como histórias diferentes. Pergunte se a produção complexa de mundos se torna comum ao longo de uma zona de transição, se os ramos construídos tendem a formas redutivas ou comparáveis, e se o enriquecimento útil é limitado pelo custo ou pela perda de coerência. Essas são hipóteses separadas: nenhuma forma de árvore especificada previamente deve ser incorporada à avaliação. As alturas dos ramos de uma linhagem de mundos e a ocupação de uma faixa de coerência por uma história da base exigem medidas separadas antes que se possa testar qualquer relação entre elas.

[Categoria: hipótese de pesquisa e correspondente no mundo real (florestas que se regeneram após um incêndio a partir do que sobreviveu, para inverno e regeneração); programas pareados de pesquisa ascendente e descendente, uma busca de ancestralidade entre eles, além de um projeto construtivo; produção, abundância sob uma ampla gama de condições e critérios de nível fundamentados ainda precisam ser demonstrados.]

15.9 Critérios de distinção entre leitores e entre arquiteturas

Testes de leitores e testes de arquiteturas respondem a perguntas diferentes. As assinaturas candidatas de arquiteturas incluem desvios especificados das previsões padrão para o espaço-tempo ou das previsões quânticas padrão.

Os testes de arquiteturas devem tentar distinguir implementações em bloco, de reescrita e de crescimento independentemente do acoplamento com leitores. Um leitor pode acompanhar

qualquer arquitetura. Quando modelos diferentes reproduzem as mesmas observações acessíveis, o resultado é subdeterminação e deve ser relatado como tal.

A árvore de realidades, a visão ramificada da produção de mundos apresentada na Seção 5.6, não oferece nenhum atalho para esses testes. Uma física semelhante não estabelece por si só descendência, a filiação genealógica não estabelece a continuidade da hospedagem, e um mundo hospedado cuja data interna é anterior à de seu hospedeiro, como um passado simulado, não é por isso uma visita ao passado. Um teste de acoplamento deve identificar sua fonte, seu alvo e seu caminho realizado independentemente de qual das extremidades é considerada mais complexa ou inteligente.

Um modelo quantitativo de Reikon ou de Interface entre Organismo e Base, caso seja levado adiante, precisa de condições pré-registradas, intervenções causais, tamanhos de efeito e controles físicos. Ele deve distinguir a participação comum mediada por informação de qualquer influência recém-prevista. A comparação reprodutiva proposta no último quadro da Seção 12.6, sobre consequências detectáveis e seus limites, é uma candidata: ela buscaria nos dados existentes sobre gametas, embriões e famílias um resíduo especificado após levar em conta a biologia reprodutiva conhecida, e um resultado negativo claro imporia um limite apenas a esse canal. Testes de substituição, ramificação e fusão só fazem sentido à luz de um modelo de continuação explicitado. A atividade humana de jogar fornece um caso conhecido com o qual se pode verificar o modelo de acoplamento: compare as respostas de um jogador quando suas ações afetam o jogo com suas respostas a uma reprodução pareada em que essas ações não têm efeito. Isso verifica a explicação do modelo para a participação recíproca; evidência de um Reikon mais profundo exigiria uma previsão adicional que diferenciasse essa hipótese da explicação comum.

Em todas as escalas, os limites de fechamento são os mesmos, em palavras simples: conserve o que a física estabelecida conserva, não permita nenhum sinal proibido controlável e recupere as probabilidades observadas. Testes repetidos com poder estatístico adequado que excluam o efeito previsto por um modelo rejeitam esse modelo de leitor, não a afirmação sobre a relação de parte como um todo. Uma explicação causalmente ativa com previsões acessíveis idênticas permanece subdeterminada.

Uma mudança uniforme na taxa de execução do hospedeiro não deixa nenhuma assinatura interna se todos os relógios, registros e interações mudam juntos. Jogos on-line fazem isso quando seus servidores ficam sobrecarregados: o *Minecraft*, por exemplo, desacelera então todo o seu mundo, as plantações, as criaturas e a passagem do dia para a noite ao mesmo tempo, de modo que nada dentro dele registra a mudança, embora os jogadores de fora possam vê-la. Um efeito observável da hospedagem precisa, portanto, ser relativo, alterando as relações entre os processos internos ou suas estatísticas conjuntas, conforme prevê uma implementação especificada. *EVE Online* mostra o tipo relativo: quando uma batalha sobrecarrega seus servidores, ele desacelera o tempo apenas nos sistemas estelares sobrecarregados, enquanto o restante de seu mundo e seus relógios de treinamento de habilidades continuam funcionando no ritmo normal. Limitações comuns de uma implementação numérica não são, por si sós, assinaturas físicas.

[Categoria: problema em aberto e correspondente no mundo real (a atividade humana de jogar, o caso de calibração para o modelo de acoplamento; servidores de jogos sobrecarregados, para os efeitos uniformes e relativos da hospedagem); programas empíricos condicionais para arquiteturas descendentes e modelos especificados de leitores; não se afirma haver sinal atual de hospedagem nem detector geral de ocorrência.]

15.10 Previsões condicionais e restrições

O mapa da Seção 15.1 agrupa os testes por método e pelo nível que uma falha alcançaria; esta lista organiza os principais por tipo e inclui duas restrições matemáticas condicionais que o mapa não contém. Ela separa os critérios empíricos de distinção, que dizem quando algo falha; os requisitos de compatibilidade, que impõem condições a um descendente adequado sem favorecer de maneira exclusiva a teoria da ocorrência; os custos declarados no texto, que registram o que não é prometido; e as restrições matemáticas condicionais, que decorrem das premissas declaradas. Os itens 1 e 8 dizem respeito aos compromissos do FOA com a base limitada e com o potencialismo; o item 7 diz respeito a um modelo especificado de leitor. Os itens 10 e 11 dizem respeito ao ramo mais forte, finito e determinístico, não ao FOA indiscriminadamente, e o item 12 diz respeito à nulidade estruturada apenas se ela for aplicada fisicamente.

1. **Recuperação finitária da física do contínuo.** *Critério empírico de distinção que alcança o compromisso do FOA com a base limitada.* Aplique os critérios de precisão testada e de falha por corte da Seção 10.4: nenhum contínuo físico acabado nem espaço de estados de dimensão infinita existe aqui como um objeto físico literal.

2. **Ordem causal e espaço-tempo emergentes.** *Requisito de compatibilidade.* Recupere as restrições de relógio e de Lorentz da Seção 5.4 a partir de processos ordenados.

3. **Medida de processos.** *Requisito de compatibilidade.* Satisfaça os seis requisitos de contagem da Seção 7.1 e passe nos testes de robustez da Seção 15.5.

4. **Acessibilidade evolutiva.** *Requisito de compatibilidade.* Teste os caminhos viáveis e herdáveis da Seção 5.2 sob a ampla gama de condições especificada na Seção 15.4.

5. **Organização consciente e CIP.** *Requisito de compatibilidade.* Satisfaça as condições de suporte da Seção 2.6 e os critérios de individuação ainda não resolvidos da Seção 11.5. Na teoria da ocorrência, tanto as explicações baseadas apenas na estrutura quanto as baseadas apenas na ocorrência são incompletas.

6. **Estatísticas quânticas.** *Requisito de compatibilidade.* Recupere as probabilidades de Born e as restrições causais da Seção 10.3.

7. **Critério de distinção do acoplamento, se levado adiante.** *Critério empírico de distinção para um modelo especificado de leitor, não para o FOA.* Aplique os testes controlados da Seção 12.6; testes repetidos com poder estatístico adequado que excluam o efeito previsto rejeitam esse modelo.

8. **Nenhum registro físico infinito acabado.** *Critério empírico de distinção que alcança o potencialismo estrito e a base limitada.* Descrições de um contínuo aparente, de um volume infinito e de uma história infinita devem funcionar como esquemas idealizados ou aproximações finitas, não como objetos acabados empiricamente indispensáveis. Um fenômeno testado que exija um infinito acabado literal invalida os compromissos das Seções 2.1 e 2.3.

9. **Não se prevê nenhum detector estrutural de ocorrência, e nenhum é descartado.** *Um custo declarado no texto, não uma previsão.* A Seção 3.3 trata a ocorrência como uma relação, e não como um ingrediente estrutural, e registra a suspeita do autor de que uma marca pode, ainda assim, ser detectável, inferível ou dedutível. Não se oferece nenhum resultado de laboratório para a ocorrência primitiva. Um detector descoberto refutaria apenas a leitura de paridade considerada na Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema, segundo a qual a ocorrência não faz diferença estrutural alguma.

10. **Reversibilidade do fator exato.** *Restrição matemática condicional.* A Seção 9.1 prova que uma descrição agregada exata de uma dinâmica finita, recorrente e determinística, uma descrição que alcança todos os seus próprios estados e tem uma regra determinística própria, é reversível. Uma lei efetiva irreversível precisa, portanto, de estado omitido, história, abertura ou aproximação.

11. **Informação limitada em histórias conjuntas.** *Restrição matemática condicional.* A Seção 10.2 prova $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ para um repertório determinístico completo de no máximo N estados: sob um procedimento fixo de observação, a incerteza em um registro inteiro de observações, em bits, é, no máximo, o expoente ao qual se deve elevar dois para obter N. Uma lei de Markov estacionária com entropia positiva por passo acaba por exceder esse limite. Não se deduz nenhuma escala de teste sem uma estimativa física de N.

12. **Invariante natural de nulidade, se a nulidade estruturada for aplicada fisicamente.** *Requisito de compatibilidade apenas para esse ramo.* Encontre o invariante da Seção 4.4 com motivação independente cujo zero depende do conteúdo efetivo, e não da construção ou apenas da topologia global. O FOA não exige um.

Os testes mais diretos pertencem, portanto, aos modelos descendentes. A ocorrência primitiva permanece um postulado metafísico ancorado na efetividade vivenciada diretamente, e não o alvo de um experimento próprio. Ela deve, portanto, ser julgada pela coerência, pela economia explicativa, pela integração com a ciência bem-sucedida e pela fecundidade para a pesquisa.

[Categoria: síntese; mapa condicional de testes que compreende três critérios empíricos de distinção, seis requisitos de compatibilidade, um custo declarado no texto e duas restrições matemáticas condicionais; as duas últimas dizem respeito ao ramo finito e determinístico e não são previsões universais do FOA, enquanto a ocorrência primitiva permanece subdeterminada pela evidência de terceira pessoa.]

15.11 Obrigações filosóficas pendentes, não experimentos

Algumas das dívidas mais profundas são questões para a argumentação e a análise conceitual, e não para experimentos de laboratório:

1. **Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO).** Esclareça se ela é coerente tal como foi formulada e se acrescenta algo à distinção entre o concreto e o abstrato ou a expressa de outra forma.
2. **Ontologias vizinhas.** Compare o FOA com o platonismo matemático, a ontologia de processos, o monismo de prioridade, o monismo neutro e o realismo estrutural ôntico.
3. **Ocorrência primitiva.** Analise se ela é um postulado explicativo genuíno, um fato indexical ou um erro de categoria.
4. **Os dois agoras.** Formalize o agora cronológico e o agora da experiência e determine quais teorias da experiência temporal já captam o segundo.
5. **Os três termos relativos à consciência.** Desenvolva teorias que separem a consciência de acesso, o caráter consciente e a efetividade consciente sem contar a subjetividade duas vezes.
6. **Ilusionismo.** Determine se uma explicação ilusionista completa deixa uma aparência vivenciada ou nega de modo coerente que haja uma.
7. **Individuação.** Teste a Conjectura do Fundamento da Experiência e o Modelo de Bacias e Acoplamento à luz dos problemas da combinação e da exclusão. Nem a conectividade forte nem uma razão elevada entre o tráfego interno e o externo constitui, por si só, um critério para o caráter consciente ou para a condição de sujeito.

8. **Condições de continuação.** Compare histórias causal-informacionais preservadas, interrompidas, em ramificação e em fusão. Distinga a continuidade da organização do Gōsuto (a organização da vida), a identidade do Reikon (a identidade mais profunda conjecturada) e os registros de memória em uma vida. Avalie a identidade recorrente separadamente da recorrência em sistemas de estados finitos.
9. **Evidência de ocorrência.** Esclareça que evidência poderia racionalmente ser relevante para um primitivo que não é, em si, uma característica estrutural, e como seria uma marca da ocorrência na estrutura, se houver uma.

A bifurcação quanto à ocorrência apresentada na Seção 3.4, entre o acontecer primitivo e a alternativa estruturalista mais forte, permanece uma obrigação filosófica mesmo que todos os modelos descendentes propostos tenham sucesso.

[Categoria: problema em aberto; programa de pesquisa filosófica; o experimento por si só não pode resolver a bifurcação quanto à ocorrência, e as obrigações conceituais permanecem em aberto.]

16. Antecedentes, novidade e prioridade

16.1 Zero, nada diferenciado e realidade matemática

A teoria da ocorrência se cruza com tradições estabelecidas. A semelhança com elas serve de guia, não de prova: a construção finita de nulidade da Seção 4.3 e a prova condicional de recorrência da Seção 9.1 são dois dos resultados exatos do artigo, cada um apresentado na íntegra em sua própria seção. A combinatória de soma zero, as estruturas com sinais, os núcleos, a fibra zero de uma aplicação e a simetria de inversão de sinal são áreas matemáticas vizinhas, e não invenções deste artigo. Os programas históricos abaixo usam recursos formais diferentes e assumem compromissos ontológicos diferentes.

O “zero puro” ou “nada germinal” de Peirce descrevia uma possibilidade indefinida na qual um universo é prefigurado, tornando-o um forte antecedente verbal do século XIX (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). A ontologia do zero de David Pearce combina cancelamento, informação e plenitude. Standish trata um conjunto de descrições como informacionalmente nulo. Atkins descreve o nada se separando em opostos equilibrados. Hockney descreve a realidade como um nada estruturado no qual o positivo e o negativo se equilibram, em um formalismo ondulatório infinito diferente da construção finita usada aqui (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

Bosnev (2025) usa tanto *nulidade estruturada* quanto *zero estruturado*, portanto não se reivindica o primeiro uso de nenhuma das expressões; a Seção 16.5, sobre a busca e seus limites, registra as buscas que encontraram esse uso. Tashayev (2026) argumenta que uma leitura igual a zero não autoriza, por si só, uma inferência de nulidade ontológica absoluta, chegando a essa conclusão por meio de um formalismo baseado em projeções diferente da construção aditiva usada aqui.

O movimento de Hegel do Ser, passando pelo Nada, até o Devir é a conjunção histórica canônica entre nulidade e processo (Hegel 2010 [1812-1816]). A sobreposição é arquitetural, e não formal. A transição de Hegel é dialética. A nulidade estruturada é relativa a um invariante, e o resíduo em disputa do Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) é a ocorrência. Tryon, Brout, Englert e Gunzig, Vilenkin, e Hartle e Hawking começam com os pontos de partida físicos estruturados que a Seção 4.1 distingue do não ser absoluto (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

A Hipótese do Universo Matemático de Tegmark sustenta que a existência física é existência matemática (Tegmark 2008); nessa perspectiva, uma história completa do espaço-tempo não precisa ser executada separadamente. Levar a sério a ideia de que a existência matemática pode simplesmente ser existência dá à pergunta deste artigo sua forma mais incisiva; é diante de uma ontologia desse tipo que a pergunta sobre a ocorrência é mais difícil de evitar. A Teoria da Poeira do romance *Cidade das permutações*, de Egan, e o ensaio de Moravec sobre simulação chegam a uma visão semelhante a partir da computação: um padrão de experiência não precisa estar em execução para ser real para seus habitantes (Egan 1994; Moravec 1998). O FOA adota a visão oposta: a execução é o que o torna efetivo.

O Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) concorda que uma segunda substância material pode ser desnecessária e discorda de que a completude estrutural abstrata resolva a questão da ocorrência. Também rejeita estruturas infinitas acabadas como ontologia literal. A plenitude matemática fornece, assim, um precedente para a existência matemática bruta, mas não para a economia de uma base da Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO). O FOA se afasta de Tegmark pela explicação da ocorrência intrínseca da Seção 3.2 e pela relação de parte em uma mesma base da Seção 2.5.

O ruliad de Wolfram oferece um contraste especialmente claro. Wolfram o descreve como o limite emaranhado de tudo o que é computacionalmente possível, alcançado ao seguir todas as regras computacionais possíveis (Wolfram 2021). Na interpretação deste artigo, esse ideal é uma totalidade de todas as computações. O FOA aceita regras finitas e continuação efetiva sem fim, mas nega que a totalidade acabada de todas as computações exista como um objeto concluído. Os materiais se sobrepõem em parte. Seus estatutos ontológicos são opostos.

O platonismo pleno povoa generosamente o domínio abstrato (Balaguer 1998). O FOA não o faz, e seu potencialismo estrito excluiria, de todo modo, objetos infinitos acabados de qualquer domínio desse tipo. O tratamento potencialista do infinito tem parentes estabelecidos no intuicionismo e no potencialismo da teoria dos conjuntos (Brouwer 1949; Linnebo 2013). O FOA acrescenta uma afirmação que essas perspectivas não fornecem por si sós: um processo ocorre primitivamente.

[Categoria: comparação histórica e avaliação provisória de prioridade, dependente da busca registrada e aberta a um antecedente mais próximo.]

16.2 Processo, devir e ocorrência intrínseca

As tentativas mais antigas de abordar essas perguntas também fazem parte desta história, feitas com os recursos de seu tempo. Anaximandro buscou uma fonte não gerada da qual as coisas surgem e à qual retornam, e Empédocles tratou o nascimento e a morte como mistura e separação, e não como a produção de coisas a partir do nada (Kirk, Raven and Schofield 1983). O hino Nasadiya perguntou se a origem poderia sequer ser conhecida, e os Upanishads buscaram um fundamento não criado e distinguiram o eu de seus objetos mutáveis (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). Laozi deu à ausência um papel positivo, embora nem seu *wu* nem a vacuidade budista sejam um total estruturado igual a zero (Lau 1963; Garfield 1995). Aristóteles fornece um ingrediente: o infinito existe sucessivamente, como um dia ou os jogos, nunca como um todo acabado (Barnes 1984, *Física* III.6). A momentaneidade budista situou uma vida no momento consciente presente, sem fazer de todas as vidas partes de uma ocorrência (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Plotino e Erígena buscaram uma fonte além do ser comum, e Tomás de Aquino e os ocasionalistas asharitas perguntaram como as coisas continuam dependendo de uma fonte de existência, e deram respostas diferentes: sustentação e renovação (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). Esses são antecedentes das perguntas e de algumas das partes, embora não estabeleçam a teoria da ocorrência, e nenhum deles reúne ocorrência inacabada, relação de parte organizada e

efetividade consciente. Tampouco poderiam ter chegado a ela pelo caminho seguido aqui, já que os dois recursos em que este artigo se apoia, a evolução entendida como um padrão geral de variação e retenção e a experiência de construir mundos computados, não existiam.

O fogo sempre vivo de Heráclito é uma imagem inicial de um cosmos eterno como processo. Parmênides ancora o polo oposto, um o-que-é não gerado e imperecível (Kirk, Raven and Schofield 1983). O argumento cinematográfico de Bergson sustenta que multiplicar posições imóveis não recupera a duração vivida (Bergson 1911 [1907]). Whitehead torna o devir fundamental por meio de ocasiões efetivas, com a experiência profundamente incorporada à ontologia (Whitehead 1929/1978).

Brouwer trata a matemática como atividade de um sujeito criador. Del Santo e Gisin distinguem o tempo geométrico do tempo criativo e ligam o devir físico à informação em aberto (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). Os processos de desenvolvimento de Gorbow formalizam um objeto que persiste enquanto se desenvolve por etapas (Gorbow 2025). Essas abordagens tornam mais nítida a distinção entre uma história e seu desenvolvimento. Nenhuma fonte localizada combina uma ocorrência primitiva, a ausência de um passado acabado e eventos finitos como partes.

A filosofia da computação insiste na mesma pergunta. Uma computação normalmente não é identificada com uma descrição arbitrária qualquer de uma sequência de estados. Putnam argumentou que, sem restrições adicionais, todo sistema aberto comum implementa todo autômato finito (Putnam 1988); Chalmers responde que a implementação precisa da estrutura contrafactual adequada (Chalmers 1996a), e Piccinini oferece uma explicação mecanicista (Piccinini 2015). O argumento Olympia de Maudlin contrapõe o computacionalismo à superveniência física por meio de uma máquina que fica inativa em suas ramificações contrafactuais (Maudlin 1989), e Bishop argumenta que os contrafactuais não podem salvar o computacionalismo (Bishop 2002); Barnden sustenta que um processo está em execução, para além de sua trajetória de estados (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), e Dowker trata o nascimento de átomos do espaço-tempo como a passagem do tempo (Dowker 2014).

Na explicação de Barnden, um processo físico não é apenas sua trajetória de estados, mas também está em execução, e estar em execução é uma característica real para além da reunião de estados instantâneos (Barnden 2014). A distinção entre execução e trajetória não é apresentada como nova. Barnden vincula o caráter consciente a uma execução reflexiva especial. O FOA, por sua vez, situa a ocorrência primitiva em uma base sem começo sob o potencialismo estrito e deixa a relação de parte portar vidas finitas. A MIO da Seção 3.2 vai além ao negar à base qualquer correspondente acabado, enquanto a Seção 2.5 faz com que a efetividade de uma vida finita seja herdada relacionalmente da base, em vez de ser uma característica separada de sua trajetória. O FOA, portanto, não pode tomar emprestados os argumentos de Barnden como prova, porque a duplicata mais forte da Seção 3.4 elimina por estipulação toda diferença estrutural de implementação.

Vários formalismos físicos mostram que o tempo coordenado usual não precisa ser fundamental. Page e Wootters recuperam a evolução interna a partir de um estado quântico globalmente estacionário. O tempo térmico deriva o fluxo do estado e da álgebra. O crescimento de conjuntos causais, a teoria dos construtores e as cosmologias geradoras de eventos substituem um tempo de fundo por ordem, tarefas ou eventos (Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). Eles não convertem, por si sós, uma relação de ordenação na ocorrência não estrutural afirmada pelo FOA.

Esses formalismos de fato têm relação com uma pergunta que este artigo deixa em aberto: quando várias direções estão geometricamente disponíveis, o que faz de uma delas a direção

vivenciada. A resposta natural não é o sinal da métrica, mas a direção ao longo da qual as intervenções têm seus efeitos depois, e não antes, os registros se acumulam e os observadores conseguem se manter. Esse é um critério fenomenológico, e não geométrico, e é o tipo de coisa de que um quadro teórico que dá prioridade à ocorrência deveria esperar precisar. Esses formalismos são relevantes para o caminho proposto da ordem causal aos relógios locais na Seção 5.4.

A teoria dos construtores começa com tarefas possíveis contrafactuais e os sistemas capazes de realizá-las, ao passo que o FOA começa com a ocorrência efetiva e trata a capacidade como derivada.

A restrição hamiltoniana de DeWitt (1967) se junta a Page e Wootters como vizinha da dinâmica relacional interna em uma descrição globalmente estacionária, e é uma vizinha real da imagem desenvolvida aqui. Essa restrição iguala uma quantidade a zero, e a Seção 10.3 distingue esse zero do cancelamento com sinais da Seção 4.3. Os dois zeros são homônimos. Confundi-los seria o erro mais atraente a que a teoria da ocorrência dá margem, e ele é rejeitado aqui para que nenhum leitor precise identificá-lo mais tarde.

A breve discussão de Parfit sobre por que há algo, e por que isto em vez de outra coisa, coloca a mesma pergunta (Parfit 1998). A Seção 1.4 formula o fato bruto remanescente como a pergunta de por que algo ocorre, enquanto a Seção 14.2 responde à acusação de deslocamento afirmando concentração, e não eliminação.

[Categoria: comparação histórica, também analítica, dependente da busca na literatura e não oferecida como prova da ocorrência primitiva.]

16.3 Consciência, organização e transmissão

A Seção 11.1 coloca a divisão de Block entre consciência de acesso e consciência fenomenal ao lado da divisão do próprio artigo: a Seção 1.6, sobre os três sentidos de consciência, agrupa o acesso com o caráter consciente, ao mesmo tempo que separa ambos da vivência, ao passo que Block divide o assunto de outra maneira.

O argumento da concebibilidade de Chalmers contra o fisicalismo avança descrevendo um correspondente que coincide em todos os fatos físicos e difere em um aspecto adicional, e depois tratando essa diferença como evidência de que o fato adicional não é determinado pelos fatos físicos (Chalmers 1996b). O argumento da ocorrência da Seção 3.3, que compara um acontecimento finito com sua descrição completa, compartilha essa forma, com a ocorrência no lugar do caráter fenomenal. A Seção 3.4 examina a analogia da identidade e a resposta mais forte baseada em conceitos fenomenais sem resolver nenhuma das duas, de modo que a resposta estruturalista continua viável.

Trabalhos anteriores já descrevem sistemas que se mantêm e se interpretam: a autopoiese, em que um sistema vivo continua reconstruindo suas próprias partes; o fechamento da causalidade eficiente, em que toda parte que produz é ela mesma produzida dentro do sistema; o fechamento semântico, em que os símbolos de um sistema são lidos por um maquinário que esses símbolos ajudam a construir; e modelos de vida artificial. O cérebro como válvula redutora, deixando passar apenas parte do que lhe chega, é uma analogia para a seleção ou a transmissão; ela não diz, por si só, o que é transmitido. A parte seletiva tem um correspondente medido na filtragem sensorial e na atenção do próprio cérebro, que atenuam alguns sinais e reforçam outros antes de eles chegarem ao processamento posterior.

As Seções 2.5 e 2.6 distinguem os antecedentes transmissivos e os que dão prioridade ao todo da ponte de ocorrência proposta. Whitehead e Strawson situam a experiência perto da base sem apresentar a mesma divisão entre a estrutura que determina o caráter consciente

e a participação que fornece a efetividade consciente. Hameroff e Penrose, Tegmark, Hagan e Tuszynski, e Fisher marcam a vizinhança da consciência quântica apenas para calibrar possíveis pesquisas sobre interfaces.

A resposta de Agostinho ao cético, de que ser enganado não elimina aquele que é enganado (*A cidade de Deus* XI.26; Augustine 1998), compartilha um ponto de primeira pessoa com o dado da Seção 1.2; ela não estabelece nem o monismo matemático nem a ocorrência primitiva, e este artigo não afirma com base nela nada além da ocorrência da aparência.

[Categoria: comparação histórica, também conceitual, e correspondente no mundo real (filtragem sensorial e atenção, para a transmissão seletiva), dependente de distinções de consciência em disputa e sem estabelecer, por si só, o acoplamento com um leitor.]

16.4 O que pode ser novo

Muitos dos ingredientes do artigo têm antecedentes, e as Seções 16.1 a 16.3 rastreiam as tradições estabelecidas por trás da nulidade estruturada, da plenitude matemática, do processo, do infinito potencial, da computação e das explicações da efetividade consciente. A reivindicação de prioridade feita aqui é combinatória: duas junções em vez de um tijolo novo, cada uma fazendo um trabalho que nenhum de seus componentes faz sozinho.

A primeira junção reivindicada é a MIO junto com a relação de parte em uma mesma base. A MIO elimina o correspondente acabado na base: não há uma versão concluída e não executada da base que ela pudesse ter sido como alternativa. Assim, o postulado de ocorrência bruta da Seção 2.2 permite obter a ocorrência sem também obter um modo sobreposto a uma estrutura que poderia não tê-lo. A ponte da relação de parte da Seção 2.5 diz que vidas finitas não precisam de uma instância de ocorrência própria. Nenhuma das metades responde à pergunta sobre a efetividade sem a outra, e nenhuma substitui a ocorrência primitiva.

A segunda junção reivindicada é a divisão entre caráter consciente e efetividade consciente junto com um programa de medida de processos em janelas finitas. Uma vez que a Seção 11 separou como é uma experiência do fato de que ela está sendo vivenciada, a medida da Seção 7.1 conta o que é de fato vivenciado, vidas inteiras de experiência semelhante à humana, sem confundi-lo com a organização.

A nulidade estruturada e o potencialismo estrito não são reivindicados como uma junção adicional. Eles permanecem formalmente independentes. O fechamento por inversão de sinal da Seção 4.5 diz respeito a estruturas abstratas e não depende de uma base sem começo. O refinamento com sinais da Seção 2.7 não toma esse fechamento emprestado, e a ausência de raiz não faz com que a conjugação valha. O que o emparelhamento fornece é uma arquitetura sem começo que fica com uma forma de nulidade que ainda pode usar, o que constitui uma compatibilidade, e não uma contribuição. A Seção 15.3, sobre a Vida com Sinais, registra um exemplo computacional de organização sob conservação com sinais, ao lado do programa mais forte ainda pendente. Isso não estabelece nenhuma ligação com o potencialismo estrito, nenhuma nulidade cosmológica natural nem nenhuma ocorrência primitiva.

Secundariamente, nenhuma fonte localizada combina a arquitetura inteira: aquelas duas junções junto com a nulidade estruturada relativa a um invariante, o potencialismo estrito ôntico, uma base sem começo, a explicação evolutiva da Seção 6.2 e o tratamento das arquiteturas da ocorrência da Seção 8, neutro quanto a blocos. Essa afirmação mais longa é oferecida como síntese, e não como evidência de novidade, pois uma conjunção suficientemente longa não tem paralelo quase por construção.

Vários vizinhos restringem a reivindicação.

- Peirce, Hegel, Atkins, Pearce e Standish ligam a nulidade à diferenciação, à plenitude ou ao devir de maneiras diferentes.
- Tegmark e Balaguer desenvolvem a plenitude matemática sem a ocorrência primitiva do FOA.
- A Seção 2.6 dá crédito à explicação de Schaffer que dá prioridade ao todo (Schaffer 2010).
- Vidal (2010) é a abordagem vizinha de cosmogênese guiada pela inteligência discutida na Seção 6.2.
- Lem descreve mundos computados dentro de uma máquina, cujos habitantes são os próprios processos da máquina, com outros mundos aninhados dentro deles como bonecas de madeira (Lem 2013 [1964], 293-295). A Seção 13.4 dá crédito às suas civilizações que se isolam dentro de mundos próprios.
- Brouwer, Lorenzen, Linnebo, Del Santo e Gisin fornecem abordagens vizinhas construtivas, operativas ou potencialistas sem essa arquitetura da relação de parte (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).
- A Seção 16.2 dá crédito à explicação de Barnden da execução e à literatura sobre implementação.
- Whitehead, Strawson e tradições panpsiquistas situam a experiência ou o processo perto da base, mas não fornecem essa divisão exata de papéis.
- Bohm trata a realidade como um processo indiviso em fluxo, o holomovimento, sem a base finitária do FOA (Bohm 1980).
- A Seção 16.1 registra a concessão a Bosnev quanto à prioridade das expressões: Bosnev (2025) usa tanto *nulidade estruturada* quanto *zero estruturado*, portanto não se reivindica o primeiro uso de nenhuma das expressões.

Os argumentos sobre fatores finitos e informação são consequências elementares de suas premissas. A composição de mapas de estados, os fluxos em grafos, a obstrução pelo traço em matrizes finitas e a memória de projeção têm antecedentes estabelecidos, e nenhum deles é oferecido como uma lei recém-descoberta. Seu valor aqui está em tornar exatas as consequências da teoria da ocorrência. O artigo complementar contribui com um exemplo computacional especificado, não com uma prova da metafísica. A data deste artigo registra o que havia sido divulgado até então, sem estabelecer a primazia da descoberta.

A reivindicação de novidade é histórica e corrigível, sujeita aos limites da busca indicados na Seção 16.5 e ao dever que ela registra de dar crédito a antecedentes descobertos posteriormente. O artigo também mantém separadas afirmações que muitas vezes são confundidas na cosmologia especulativa: o zero e o vazio, um infinito acabado e uma regra que sempre permite ir além, a regra e a ocorrência, a ausência de fim e o estar em curso, a emergência e a efetividade, a universalidade e a capacidade evolutiva, a aleatoriedade e o devir, e o caráter consciente e a efetividade consciente.

[Categoria: comparação histórica; avaliação provisória de prioridade, não uma prova da primazia da descoberta, dependente da busca registrada e aberta à correção.]

16.5 Escopo da busca e correção

A busca na literatura combinou consultas por expressões exatas, por vizinhança conceitual e por função nas áreas de metafísica do nada, ontologia matemática, infinito potencial, filosofia

do processo, filosofia do tempo, execução e implementação, terminologia da consciência, autômatos celulares, vida artificial, fundamentos da teoria quântica e espaço-tempo emergente. Artigos originais, livros acadêmicos, registros de editoras, metadados de DOI, PhilArchive, arXiv e repositórios institucionais foram usados até 21 de agosto de 2026, com verificações de escopo mais restrito em setembro de 2026 sobre dinâmica finita, seleção, relação de parte, leitores, a pilha de realidades, recorrência, uniceptais e textos primários antigos e religiosos.

A busca por função é importante porque o antecedente mais próximo pode cumprir a mesma função explicativa com uma terminologia diferente. A regra de parada foi uma saturação razoável, não uma prova impossível de ausência. Saturação significava que novos resultados se enquadravam repetidamente em famílias já mapeadas, repetiam referências conhecidas, não abordavam a questão ou usavam o mesmo vocabulário para um problema diferente.

A reivindicação de prioridade resultante é histórica e passível de correção, não é evidência da verdade da teoria da ocorrência. As afirmações de síntese exata continuam vulneráveis a trabalhos pouco conhecidos, não publicados, mal indexados e recém-publicados. Cada ingrediente individual tem antecedentes, e descobertas posteriores devem ser acrescentadas, classificadas e creditadas como vizinhas, em vez de serem tratadas como ameaças a uma frágil reivindicação de primeiro uso.

Um resultado da busca restringe a reivindicação de prioridade deste artigo, por isso é explicitado aqui em vez de ficar implícito. Buscas sobre modos zero, objetos zero, sistemas de soma zero, vácuos, neutralidade de carga, diferenças formais e usos recentes de “nada estruturado” encontraram o uso, por Bosnev (2025), tanto de *nulidade estruturada* quanto de *zero estruturado*, motivo pelo qual a Seção 16.1 não reivindica o primeiro uso de nenhuma das duas expressões.

As reivindicações de prioridade dizem respeito, portanto, apenas a combinações de elementos, sobretudo às duas junções da Seção 16.4: a MIO com a relação de parte em uma mesma base, e a divisão entre caráter consciente e efetividade consciente com um programa de medida de processos em janelas finitas. Em cada caso, a afirmação é que nenhuma fonte localizada foi encontrada, não que nenhuma fonte exista.

[Categoria: limite reconhecido; relato da busca com limites reconhecidos, dependente das fontes indicadas, da data de corte e da regra de saturação.]

17. Conclusão

17.1 As duas respostas reunidas

Algo está acontecendo: pelo menos uma experiência está sendo vivenciada. Esse dado, encontrado na vivência em vez de inferido de qualquer cosmologia, foi o ponto de partida do artigo (Seção 1.2, o dado de primeira pessoa). Qualquer experiência consciente levanta duas perguntas: como sua estrutura veio a estar ali e o que torna essa estrutura efetiva, vivenciada em vez de apenas descrita. A teoria da ocorrência é a visão da realidade que este artigo propõe, e oferece uma resposta a cada uma a partir de um único ponto de partida: a base que ocorre, descrita por seu núcleo, o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA). Por isso, a base vem primeiro aqui, depois a estrutura que ela porta, depois a efetividade que ela fornece.

A base que ocorre. Ambas as respostas se apoiam no FOA, cujas primeiras quatro partes descrevem a própria base. A primeira é a ocorrência primitiva de base, o único fato bruto sobre a efetividade que o FOA aceita: pelo menos um processo de base simplesmente ocorre, aquele que nos porta, sem primeira etapa, sem última etapa e sem passado acabado (Seção 2.2, sobre o postulado e a questão do número). Ela não deriva de nada mais no FOA. Uma ferrovia circular não tem primeiro dormente nem último, e não fornece nenhum trem: a ausência de início não compra a ocorrência. “A base” designa nosso próprio caso, não uma contagem; permanece em aberto se outras bases ocorrem e se a contagem sequer é bem formulada.

A segunda é o potencialismo estrito, com a base limitada a seu lado (Seção 2.1, sobre o potencialismo estrito, e Seção 2.3, sobre a base limitada). Nenhum objeto infinito acabado existe: um processo sem fim pode ter outra etapa depois de qualquer etapa sem que toda a sua história exista como uma única coisa acabada. Esse é o infinito de Aristóteles, o tipo que existe como um dia existe, por continuar. A base limitada acrescenta que a própria base é finita, em tamanho e nos estados de suas partes, de modo que tem um número finito de configurações completas e as distinções físicas se esgotam em algum ponto mesmo onde a matemática pode continuar subdividindo; não se afirma haver uma célula mínima ou um tique mínimo, e o teto pode estar muito além de qualquer coisa que um observador em seu interior pudesse alcançar. Ambos são postulados metafísicos, e nenhum dos dois fornece a ocorrência.

A terceira, a Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO), não acrescenta nenhum postulado próprio: é como o FOA interpreta seu elemento primitivo (Seção 3.2, onde se argumenta em favor da MIO). Como a base não tem última etapa e nenhum objeto infinito acabado é admitido, não há uma versão acabada e não executada da base que ela pudesse ter sido em vez disso, de modo que, na interpretação do FOA, seu existir não é um segundo fato ao lado de seu ocorrer. Escreva *traçar círculos sem fim* em uma parede: para realizar isso, é preciso continuar desenhando, e, se o desenho parar, o que resta é um círculo, um tipo diferente de coisa. A MIO restringe aquilo por que é preciso pagar sem pagar por isso. A afirmação de que algo ocorre ainda se apoia no dado.

A quarta é que a base tem um presente sem ter um relógio, uma consequência da MIO em vez de um postulado adicional (Seção 3.6, sobre ordem e ocorrência sem um relógio). Há um agora na base no sentido mais simples: sua mudança procedural está acontecendo, alguma transição está ocorrendo em vez de ser apenas especificada. Não há taxa nem data pelas quais medi-la, porque uma taxa compara um processo com outro e não há relógio fora da base com o qual compará-la. Uma única molécula não tem temperatura, e nem por isso está imóvel; a base está para o tempo físico assim como a molécula está para a temperatura, e propõe-se que os relógios sejam construídos dentro da execução (Seção 5.4, sobre como os relógios poderiam surgir da ordem causal).

A Máquina de Diferenças de Babbage mecanizou o cálculo e ainda tomava seu movimento emprestado de uma manivela que era girada; uma regra, por mais bem construída que seja, não faz com que ela própria seja seguida. Juntas, essas quatro partes descrevem um motor que não precisa de manivela, que está em execução sem ser impulsionado e sem ter sido iniciado.

A nulidade estruturada é um resultado separado, elementar, e o artigo argumenta que ela ajuda em alguma medida a explicar por que há alguma coisa, ao resolver uma preocupação específica: a de que um universo cuja soma fosse nada teria de ser vazio. Duas cópias rotuladas de qualquer estrutura finita, às quais se atribuem pesos iguais e opostos, somam exatamente zero enquanto cada cópia mantém o padrão inteiro (Seção 4.3, a construção com estruturas emparelhadas). O zero vem da forma escolhida de somar, de modo que permanece em aberto se a natureza fornece uma forma imposta pelo que ela de fato contém (Seção 4.4, sobre quando o zero seria fisicamente informativo), e o FOA não se apoia nisso.

Como a estrutura veio a estar ali. A resposta à primeira pergunta é construída sobre essa base, nível sobre nível. Propõe-se que a realidade seja uma pilha, a pilha de realidades: uma base que ocorre porta atividade organizada, que, por sua vez, porta mais atividade organizada, cada nível hospedado pelo que está abaixo dele, emergente dele, ou ambos. Nosso universo, a realidade de residência, é um mundo em um desses níveis. Nele, a evolução construiu células a partir de moléculas e mentes a partir de células, e as mentes agora constroem computadores que hospedam seus próprios mundos, de modo que um nível hospedar outro é algo já em curso. A pilha é um postulado metafísico. Quantos níveis há entre a base e a realidade de residência fica em aberto (Seção 5.6, sobre quão profunda a pilha pode ser), e a altura na pilha é a ordem da relação de portar: propõe-se que, na subida até nós, sua física se torne, em termos gerais, mais rica, embora a altura não seja uma classificação por inteligência.

A explicação evolutiva diz como tal pilha poderia se encher de mundos organizados sem um projetista em sua raiz. É uma hipótese de pesquisa, com um fundamento permanente e dois regimes sobrepostos (Seção 6.2, onde cada um é definido). O fundamento, a abiogênese matemática, não é uma primeira era, mas um fato permanente de uma base que ocorre sem fim: ela proporciona tentativas efetivas suficientes, em algum lugar, para que a seleção tenha algo sobre o que atuar. No primeiro regime, a gênese computacional, a seleção torna comuns os arranjos viáveis raros e acumula o maquinário de que a organização de nível mais alto precisa: cópia, memória, reparo e interpretação. No segundo, a cosmogênese evolutiva, processos desenvolvidos produzem novos mundos operantes, às cegas, por construção evoluída ou por projeto, enquanto o maquinário abaixo deles continua evoluindo. Nossos próprios mundos hospedados são um caso conhecido. Postula-se que a seleção seja mais fundamental do que forças como a gravidade, porque ela está mais próxima da aritmética do que de uma força: onde quer que variantes continuem de maneira desigual, suas proporções mudam, enquanto a gravidade não precisa existir nos níveis mais simples mais abaixo (Seção 6.1, sobre distribuições produzidas). Daí a economia da teoria da ocorrência: a plenitude matemática compra riqueza postulando todas as estruturas de uma só vez, e uma base que ocorre pode comprá-la por estar em execução. O quanto observadores como nós são comuns passa então a ser uma questão para a medida que a Seção 7.1 propõe, que conta vidas inteiras de experiência semelhante à humana dentro de um ciclo da base; a própria contagem ainda não foi realizada. Isso nada diz sobre o que torna algo disso efetivo.

O que a torna efetiva. Uma descrição completa de uma vida, por mais detalhada que seja, não é a vida sendo vivenciada, assim como os mesmos números impressos ao longo de uma página não são um número mudando em uma tela; e um rótulo que diga *em curso* ou *agora* apenas acrescenta mais descrição (Seção 3.3, sobre ocorrência finita e descrição completa). Um estruturalista pode responder que um padrão suficientemente completo simplesmente é a experiência, e, no nível da estrutura, essa resposta pode ter êxito. O FOA assume a posição

oposta por razões filosóficas, não por uma prova: a vivência, encontrada diretamente, parece mais certa do que a tese de que todos os fatos são estruturais, e um fundamento acabado e estático é uma categoria sem membros observados, já que nada completamente imóvel foi encontrado em escala alguma (Seções 3.4 e 3.5, sobre a resposta estruturalista em sua forma mais forte e sobre onde recai o ônus). Na teoria da ocorrência, o motor também é o que torna a experiência efetiva, não por fabricar experiência, mas por ser ocorrência profunda o bastante para que uma experiência possa sequer ser vivenciada. A quinta parte do FOA diz como uma vida participa disso.

Essa quinta parte é a Relação de Parte Causal-Informacional (CIP): acontecimentos finitos, vidas conscientes incluídas, são porções organizadas do ocorrer da base. As transições de uma vida são algumas das transições da base, assim como o girar de um redemoinho é parte do fluir do rio, de modo que uma vida não precisa de uma ocorrência própria separada; ela é efetiva por ser parte do que está em execução (Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura). A CIP mantém separadas três relações: de que uma atividade é feita, como as organizações afetam umas às outras e a leitura, um papel que uma organização pode desempenhar ao se acoplar a outra, como um jogador faz com um personagem de jogo. Em algumas arquiteturas que o artigo considera, um processo mais profundo, ele próprio parte da base, torna efetivo um trecho acabado de um mundo ao lê-lo (Seção 8.2, sobre a formação e a leitura de um bloco acabado); permanece em aberto qual arquitetura vale para nosso próprio espaço-tempo. A CIP é uma ponte entre níveis e ainda deve sua prova mais difícil, a de que a relação de parte se mantém através de vários níveis ao mesmo tempo (Seção 2.6, que expõe os requisitos que a ponte deve cumprir).

Onde as duas respostas se encontram. A estrutura determina o caráter consciente, como é uma experiência, e, com ele, a disponibilidade de seus conteúdos para relato e raciocínio. A participação no ocorrer da base fornece a efetividade consciente, o fato de que a experiência está sendo vivenciada em vez de apenas descrita. Juntas, elas formam uma experiência consciente; nenhuma das duas, sozinha, forma uma como a conhecemos. A efetividade não constrói a mobília do mundo; ela acende as luzes (Seção 11.3, sobre efetividade e participação). A divisão é neutra entre várias teorias da consciência e ainda precisa de uma que diga quais organizações têm qual caráter consciente e onde uma experiência termina e outra começa (Seções 11.2 e 11.5, sobre a organização determinar o caráter e sobre o que individua um sujeito). A teoria da ocorrência tem sua própria resposta para a questão de até onde a luz do motor alcança para baixo, o patamar mínimo de experiência da Seção 11.4: a mera ocorrência, em toda parte, porta um aspecto experiencial mínimo. Como é esse patamar e se ele pode ser detectado continuam em aberto; a Seção 17.2 apresenta a imagem preferida do autor.

O artigo partiu de uma pergunta de criança: por que eu sou eu, agora? (Seção 1.1, sobre as duas lacunas). A resposta sobre a efetividade reunida aqui trata da primeira parte dessa pergunta, o fato de alguém estar vivenciando qualquer coisa que seja. Nessa resposta, o agora da pergunta pertence à vivência, não a uma data lida em uma estrutura, e é por isso que um sonho, um jogo que salta entre séculos ou o despertar de uma anestesia podem deixar a data errada ou ausente enquanto o agora é o mesmo de sempre (Seção 11.3, sobre os dois sentidos de agora). As perguntas sobre por que esta vida e por que este ponto nela recebem propostas em vez de respostas. Cabe ao leitor julgar se a resposta tem êxito.

[Categoria: síntese; um resultado matemático, postulados metafísicos, uma ponte entre níveis, uma hipótese de pesquisa e correspondentes no mundo real (o redemoinho, o jogador, os mundos que hospedamos), cada um na categoria que sua seção de origem lhe atribui; esta subseção reúne as duas respostas sem acrescentar uma afirmação e ainda deve o que elas devem: uma razão para que um estruturalista aceite a ocorrência primitiva, uma relação de parte que se componha entre níveis, as partes em aberto da medida da Seção 7.1 (sobreposição, nível e a ponderação exata) e uma teoria de quais organizações têm qual caráter consciente.]

17.2 A imagem do autor e o que permanece em aberto

Duas outras propostas situam-se na periferia da teoria da ocorrência, ambas do autor e opcionais. São suspeitas do autor e podem ser revistas ou abandonadas sem afetar o FOA.

A primeira é a conjectura do leitor integrado da Seção 12. As pessoas já desempenham o papel de leitor em nosso próprio nível: absorta em um livro, um filme ou um jogo, uma pessoa está acoplada a uma vida representada e muda de estado junto com ela. A conjectura propõe um correspondente mais profundo para as vidas humanas e apresenta três nomes. Um Gōsuto é a organização rica em informação de uma pessoa, aquela que determina seu caráter consciente; um Reikon seria uma identidade mais profunda e mais longeva, acoplada a essa organização como um jogador está a um personagem de jogo; um Sasayaki, um sussurro, seria a entrada, tênue ou espessa, que um Reikon envia a essa organização por meio desse acoplamento. A conjectura oferece possíveis explicações de por que esta vida e de como uma pessoa poderia continuar ao passar por renovação material, cópia, ramificação e recorrência (Seções 12.5, 13.1 e 13.2, sobre por que esta vida e sobre continuação). Ela não acrescenta uma segunda fonte de efetividade, pois a relação de parte já a fornece, apenas uma focalização dessa efetividade, e suas versões testáveis dizem quais resultados levariam à sua rejeição (Seção 12.6, sobre consequências detectáveis e seus limites). Rejeitá-la deixa o FOA, a MIO, a CIP e a divisão entre caráter consciente e efetividade consciente intactos.

A segunda é o ciclo da base da Seção 9. Se a base tem apenas um número finito de configurações completas e sua regra é determinista, um processo sem última etapa tem de retornar, e todas as etapas de uma história sem começo estão então em um só laço: um resultado matemático condicional (Seção 9.1, onde ele é demonstrado). A base limitada fornece a primeira premissa; o autor suspeita que a segunda também vale. Nessa imagem, a base percorre um laço de tamanho quase infinito, muito além de qualquer contagem a partir de dentro, passando quase todo o seu percurso em uma faixa de complexidade em que a organização coerente se sustenta com facilidade, com raros declínios acentuados a partir dos quais a seleção reconstrói (Seção 9.4, sobre as estações do ciclo). A razão é uma indução a partir de tudo o que persiste: o que dura, dura por percorrer ciclos, e um laço que não tivesse por onde vazar duraria sem fim (Seção 9.5, sobre o laço perfeito). As células vivas são construídas sobre isso: o ciclo do ácido cítrico, no coração de seu metabolismo, continua regenerando sua própria molécula inicial enquanto matéria e energia fluem por ele. O laço é apresentado como uma possível explicação de por que a ocorrência continua sem se esgotar, não de por que há alguma ocorrência. Ele também daria à medida da Seção 7.1 sua janela, uma passagem completa, finita e, portanto, contável em princípio (Seção 9.6, sobre o que a recorrência forneceria). Uma história não periódica permanece em aberto se a regra for indeterminista.

A imagem preferida do autor Especulação do autor

A imagem preferida do autor reúne essas partes em uma só. Uma base limitada ocorre sem começo nem fim, percorrendo seu laço quase infinito. Entre ela e a realidade de residência há relativamente poucos níveis: dezenas em vez de milhares, talvez da ordem de trinta (Seção 5.6, sobre profundidade, largura e o custo de mais um nível). Ao longo da rota de desenvolvimento que levou até aqui, a riqueza operante aumenta de modo geral, e a rota se ramifica em mundos produzidos às cegas, mundos construídos por mentes evoluídas e misturas dos dois, muitos deles mais simples que os mundos que os produziram. Organizações mais profundas, portadoras de identidade, estão acopladas a vidas em mudança por meio da CIP. Elas podem diferir enormemente em capacidade, pois regras simples podem portar uma mente enorme, e um leitor abaixo de nós não é necessariamente tênue nem superior por causa da posição que ocupa na pilha, embora pareça provável que a tendência geral seja para uma inteligência mais sofisticada à medida que você sobe na pilha. Abaixo de tudo isso, a mera ocorrência porta um tênue aspecto sentido, o lado de dentro do próprio ocorrer, que a organização, a da própria vida e talvez a de um Reikon, focaliza em experiências de todos os graus. A teoria da ocorrência adota esse patamar mínimo como postulado, e um leitor que resista a ele pode adotar a afirmação mais restrita de que ao menos o substrato ocorrente de nosso universo é assim iluminado, e nada do que o artigo passa a usar depende dessa escolha (Seção 11.4, a Conjectura do Fundamento da Experiência). Uma teoria completa quanto às leis da realidade de residência seria então um mapa preciso de um andar, sem dizer nada aqui sobre a escada: os acoplamentos e as passagens entre níveis de que trata essa imagem.

A inclinação vai além. A suspeita é que nenhuma região ocorrente jamais seja absolutamente estática e que, talvez, a verdadeira estaticidade seja uma categoria vazia; e, além disso, que o que nunca ocorre possa simplesmente não existir, de modo que ocorrer não seria um dos modos de existência matemática, mas o único, sem nada acabado e não executado esperando em lugar algum (Seção 3.5, sobre o preço e a inclinação mais forte). A MIO não precisa de nada disso, apenas da afirmação mais restrita de que a base não tem correspondente acabado. As outras opções continuam em aberto: a estrutura completa pode, afinal, bastar, uma base ocorrente pode estar entre objetos abstratos não executados, a ocorrência pode ir além de uma só base, ou a linha entre o concreto e o abstrato pode precisar ser traçada de outra maneira.

O que permanece em aberto fica registrado em três lugares. As concessões atuais da Seção 14.6 listam aquilo por que a teoria da ocorrência não pagou, desde uma ocorrência bruta até a ponte inacabada da relação de parte e as partes em aberto da medida. A lista do que o artigo deixa em aberto, na escada de afirmações do Apêndice A, apresenta as questões em aberto uma a uma, cada qual ligada ao nível de realidade a que se refere. O programa de pesquisa da Seção 15 reúne os testes, matemáticos, simulados e físicos, que poderiam refutar os modelos mais específicos, e estabelece a proporção do conjunto: uma pedra de fundação que não pode ser inspecionada de fora, e muitos andares acima dela que podem ser testados e podem falhar.

Um punhado de questões vai mais fundo que todas as outras. A questão de por que algo ocorre fica mais delimitada, mas não é respondida: nenhum evento de criação é necessário e uma base sem começo não deve uma história de origem, mas o resíduo bruto sobrevive (Seção 1.4, onde ele é formulado como pergunta). Saber se a estrutura completa afinal basta, de modo que a ocorrência nada acrescente, continua sendo uma obrigação filosófica mesmo que todos os modelos construídos com base na teoria da ocorrência tenham sucesso (Seção 15.11, sobre obrigações que não são experimentos); permanece em aberto se o ocorrer deixa alguma marca na estrutura que possa ser detectada, inferida ou deduzida, e o autor suspeita que sim. E é na questão de saber se uma física finita pode recuperar tudo o que foi testado, incluindo a relatividade e a teoria quântica de campos, que o FOA está mais exposto à evidência: um fenômeno testado que exigisse um infinito acabado literal ou uma diferenciação física ilimitada o refutaria em sua forma atual (Seção 10.4, sobre a dívida de uma física finita).

[Categoria: especulação do autor ao lado de um resultado matemático condicional, correspondente no mundo real (o ciclo do ácido cítrico, para a persistência por meio de ciclos) e limites reconhecidos; a conjectura do leitor, o ciclo da base e a imagem preferida do autor são do próprio autor e podem ser abandonados sem afetar o FOA, e as questões em aberto são deixadas onde o artigo as mantém.]

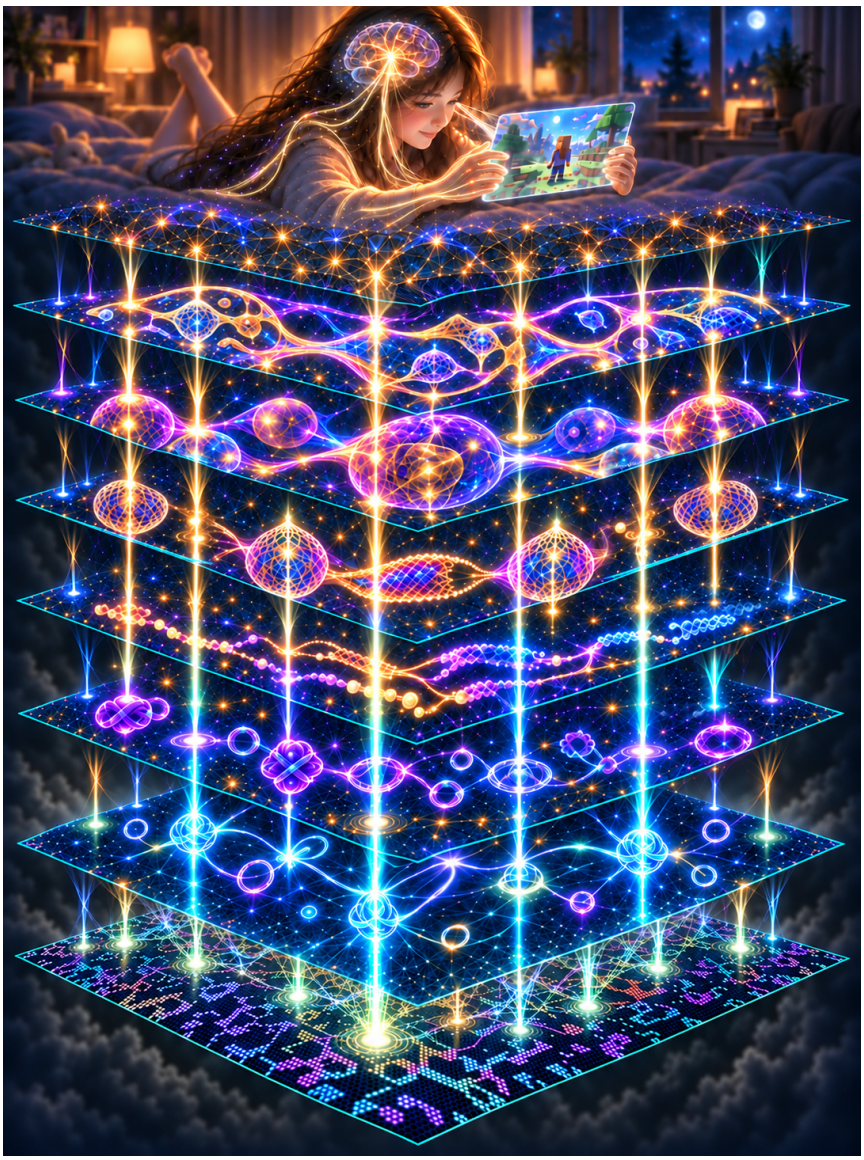


Figura 18: Uma representação artística da pilha de realidades com pelo menos um leitor. Uma pessoa absorta em um jogo é uma leitora conhecida em nosso nível; as linhas brilhantes que descem pelos níveis retratam a conjectura de que ela também é lida a partir de baixo. Os níveis não estão desenhados em escala, já que cada um é proposto como quase infinito, nem estão ordenados por inteligência. As estruturas dão uma ideia geral e não se destinam a ser qualquer tipo de representação literal.

Agradecimentos e assistência de IA

As ideias deste artigo são do autor e se desenvolveram a partir de perguntas sobre as quais ele tem pensado durante a maior parte de sua vida. Grande parte da reflexão central foi feita nos últimos 20 anos, especialmente em relação ao seu romance inacabado, mas o trabalho de apresentar as ideias em forma de artigo começou na noite de 8 de agosto de 2026 e prosseguiu quase sem pausa, embora em paralelo com alguns outros projetos, em jornadas de dezesseis horas ou mais, até a publicação final em 13 de outubro de 2026.

Sistemas de inteligência artificial (IA) viabilizaram o processo do início ao fim. Agentes de IA pesquisaram e verificaram a literatura, redigiram o texto e ajudaram a revisá-lo, desenharam as figuras a partir dos esboços e descrições do autor, produziram as edições diagramadas e detectaram inconsistências e erros. Desembaraçaram o pensamento do autor, dando-lhe uma ordem mais clara, e às vezes fizeram o contrário, o que ele então teve de desembaraçar por conta própria. As IAs também podiam, de início, ser implacáveis quanto aos pontos em que a teoria se afastava das visões científicas e filosóficas predominantes (o que acontecia na maioria dos pontos) e até pareciam constrangidas em redigir partes dela, embora, justiça seja feita, uma vez pressionadas a pensar a partir de primeiros princípios e com os axiomas dados, pudessem acabar demonstrando compreensão e perspicácia surpreendentes e, por fim, até um entusiasmo compartilhado pelo trabalho quando devidamente imersas nele (quanto mais extenso, mais coerente e mais bem referenciado o artigo se tornava, mais conquistadas elas ficavam depois de lê-lo).

Os modelos específicos foram o GPT-5.6 (ChatGPT Pro e, mais tarde, Sol), o GPT-6 (Pro, Sol e Astra) e o GPT-6.1 Sol, da OpenAI; o Claude Fable 5 e 5.1 e o Claude Opus 5 e 5.5, da Anthropic; e o Grok 4.5, 4.6 e 4.7, da xAI. O Claude Fable 5 e o Opus 5 lideraram a revisão e a integração nas etapas iniciais, e o Claude Opus 5.5, nas finais; os demais redigiram, verificaram ou deram avaliações críticas independentes. Os relatórios de revisão, as transcrições, a telemetria e o registro das decisões foram preservados pelo autor.

Este artigo não realiza experimentos próprios; apoia-se, em pequena parte, nos resultados de seu artigo complementar e propõe experimentos adicionais. Já o artigo complementar foi feito de outra maneira: seus experimentos, seu software e seu texto foram produzidos em grande parte por sistemas de IA, conforme descrito em sua própria declaração.

O autor, Chris Bartlett, dirigiu o trabalho, tomou as decisões finais e é responsável pelo argumento, por suas interpretações e por quaisquer erros restantes.

Apêndice A. A escada de afirmações

As três listas a seguir são a **escada de afirmações** do artigo. Elas descem conforme o que o artigo está disposto a afirmar: o que afirma, o que o autor suspeita sem afirmar e o que deixa em aberto. Juntas, elas contêm as afirmações que sustentam o artigo e suas questões em aberto. Cada entrada começa com seu nível, para que uma afirmação sobre estrutura abstrata não seja tacitamente promovida a uma afirmação sobre nosso universo ou a base, e termina com a seção em que o item é enunciado e defendido; a entrada condensa o item, e a seção traz suas qualificações. Elas não são um inventário completo de tudo o que o autor assina: outras especulações do autor são apresentadas em quadros assinalados ao lado do material sobre o qual especulam, em vez de reunidas aqui, e há mais quadros desse tipo do que entradas abaixo.

O vocabulário relativo aos leitores usado abaixo cumpre funções distintas. Gōsuto nomeia uma estrutura organizada, com alguma consciência, dentro de um mundo, a organização rica em informação de uma pessoa; Reikon nomeia uma estrutura organizada, consciente, fora de um mundo, que o lê ou interage com ele, no caso de uma vida humana a identidade mais profunda conjecturada, realizada por atividade enraizada na base; leitor nomeia o papel de um participante organizado acoplado a uma vida; Sasayaki nomeia a entrada que um Reikon envia a um Gōsuto por meio de seu acoplamento, tênue como um sussurro ou espessa o suficiente para conduzir. A leitura pode percorrer um registro ou participar de uma interação em curso. Na Relação de Parte Causal-Informacional (CIP), o participante e a interface estão fundamentados na ocorrência de base, não são substâncias acrescentadas. A explicação integrada é a conjectura de implementação preferida do autor; suas afirmações sobre persistência e continuação não são premissas do Atualismo Ocorrente Finitário (FOA). O suporte constitutivo, o acoplamento mantido e as condições adicionais para a continuação de um indivíduo são distinguidos na Seção 2.5, em que se separam relação de parte, acoplamento e leitura; na Seção 12.1, em que se apresenta o vocabulário dos leitores; e na Seção 13.2, sobre longa duração, recorrência e ausência vivenciada.

O que o artigo afirma

1 realidade de residência Algo está acontecendo; sabe-se disso por dentro, por vivenciá-lo, não por inferência a partir de qualquer cosmologia.

Enunciado na Seção 1.2, o dado de primeira pessoa.

2 realidade de base verdadeira Se objetos matemáticos são o que existe, pelo menos um está ocorrendo: aquele que nos porta. O artigo não precisa de nada além disso e não postula nenhuma plenitude.

Enunciado na Seção 1.3, sobre monismo matemático condicional, e na Seção 7.3, sobre produção e tipicidade dos observadores.

3 realidade de base verdadeira Pelo menos um processo de base simplesmente ocorre, sem primeira etapa, sem última etapa e sem passado acabado; é chamado de base no singular porque nos porta, permanecendo seu número em aberto.

Enunciado na Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e número.

4 todos os níveis, abstratos e ocorrentes Nenhuma história infinita ou outro objeto infinito, abstrato ou físico, existe como uma totalidade acabada; com isso, também ficam excluídos um contínuo literal e um espaço de estados físico de dimensão infinita.

Enunciado na Seção 2.1, sobre FOA e potencialismo estrito.

5 entre níveis Vidas finitas são porções organizadas da base que ocorre; a CIP distingue a relação de parte constitutiva, o acoplamento informacional e a leitura como um papel, com seus mapas de suporte exatos e suas condições composicionais ainda por fornecer.

Enunciado na Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura, e na Seção 2.6, sobre composição e os limites de fechamento.

6 todos os níveis ocorrentes A estrutura determina como é uma experiência, possivelmente por meio de contribuições que abrangem vários níveis; nenhuma quantidade de estrutura fornece o fato de ela estar sendo vivenciada.

Enunciado na Seção 11.2, a determinação do caráter pela organização, e na Seção 12.2, sobre Reikon e envolvimento na base.

7 entre níveis A participação na base que ocorre torna efetiva uma experiência organizada; efetividade consciente designa o fato de essa experiência estar sendo vivenciada. Atribuir graus a um acoplamento ou variar uma organização não atribui, por si só, graus à ocorrência primitiva nem a divide em quantidades conservadas; um relato de efetividade não a estabelece, e a falta de um relato ou uma negação não a elimina.

Enunciado na Seção 11.1, sobre três nomes e duas tarefas, e na Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema.

8 abstrato, sem nível, duplicando uma vida na realidade de residência Uma descrição abstrata de uma vida não tem efetividade consciente, por mais completa que seja; a completude é relativa a um vocabulário declarado, e não se afirma nenhuma completude absoluta.

Enunciado na Seção 3.3, sobre ocorrência finita e descrição completa.

9 todos os níveis A ocorrência não é uma característica estrutural: nenhuma descrição, por mais completa que seja, a contém, e um marcador como em curso ou agora não efetiva nada. Permanece em aberto se a ocorrência deixa uma marca estrutural.

Enunciado na Seção 3.3, sobre ocorrência finita e possível detecção, e na Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema.

10 abstrato, sem nível para a regra; realidade de base verdadeira para a base Especificar a base não a faz acontecer; uma regra que diz o que se segue a quê não é, por isso, algo que se segue a alguma coisa.

Enunciado na Seção 3.1, a regra, o ciclo e a execução, e na Seção 3.2, sobre Ocorrência Matemática Intrínseca.

11 abstrato, sem nível Um padrão finito rico pode ter um total de exatamente zero sob uma valoração declarada; zero é um total, não um vazio, e a nulidade global é um substituto para o nada no conjunto, não o não ser absoluto.

Enunciado na Seção 4.3, a construção finita com estruturas emparelhadas.

12 entre níveis O tempo físico emerge de transições de base que ocorrem em ordem causal, não necessariamente uma ordem total ou uma folheação privilegiada, sem que se afirme haver um tique, um ritmo ou um relógio no nível mais baixo; uma ordem mais profunda, parcial ou total, só é admissível se a física portada acima dela não apresentar nenhum referencial privilegiado observável e não permitir nenhum controle superluminal. A derivação ainda é devida.

Enunciado na Seção 5.4, sobre ordem causal, relógios e tempo físico, e na Seção 10.3, sobre teoria quântica e a questão do nível.

13 todos os níveis ocorrentes Acima da mera ocorrência de base, distribuições explicadas são normalmente produzidas por processos, sendo as condições de contorno a exceção permanente.

Enunciado na Seção 2.7, sobre interação, produção e refinamento com sinais.

14 realidade de base verdadeira MIO: o artigo paga por um fato sobre a base, que ela ocorre, e recusa um segundo fato, o de sua existência, ao lado do primeiro; a base nunca termina, e o potencialismo estrito não admite nenhuma versão acabada dela, de modo que não há outra coisa que ela pudesse ter sido.

Enunciado na Seção 3.2, sobre Ocorrência Matemática Intrínseca.

15 todos os níveis, abstratos e ocorrentes Qualquer coisa genuinamente infinita só existe em execução: nada infinito é uma totalidade acabada (item 4), e uma execução sem fim nunca termina (item 14); na base, estar em execução é a ocorrência do próprio objeto, em vez de algo feito a ele de fora, enquanto uma execução hospedada é portada pela ocorrência de seu hospedeiro.

Enunciado na Seção 3.2, o único modo admitido para o infinito.

16 realidade de residência Chamar de ilusão a lacuna sentida entre estrutura e experiência requer uma crença falsa em que de fato se acredite, e um registro que contém uma frase falsa não fornece ninguém que acredite. Isso estabelece o preço do ilusionismo, em vez de refutá-lo.

Enunciado na Seção 14.3, sobre relatos, ilusão e o metaproblema.

17 todos os níveis ocorrentes A leitura estática não é a modesta opção padrão: o dado de primeira pessoa é encontrado diretamente, enquanto situá-lo em uma ontologia estática acabada é uma interpretação, de modo que o ônus da afirmação extraordinária não recai onde costuma ser colocado. Não é uma prova.

Enunciado na Seção 3.4, sobre reformulação em bloco e a alternativa estruturalista.

18 realidade de base verdadeira A base limitada, um compromisso adicional ao lado do potencialismo estrito: a base é finita em tamanho e no número de estados de suas partes, de modo que a diferenciação física tem um teto e a base tem um repertório finito, quase infinito, de configurações completas, embora a matemática possa se estender sem fim e não se afirme nenhuma escala mínima. Errada ou incompleta se um fenômeno testado precisar de um infinito acabado ou se a observação precisar de diferenciação ilimitada.

Enunciado na Seção 2.3, a base limitada e a escala quase infinita, e na Seção 10.4, a dívida de uma física finita.

19 realidade de base verdadeira A restrição gerativa local da base é finitamente especificável, um esquema finito de regra com dados de contorno locais, não necessariamente um algoritmo global síncrono; estar especificada não faz a base ocorrer.

Enunciado na Seção 2.4, sobre uma restrição gerativa finita e a regra desconhecida.

20 entre níveis A pilha de realidades: a ocorrência da base porta atividade organizada nível sobre nível, hospedada, emergente ou ambas, e mundos e vidas finitos são realizados por meio dos níveis abaixo deles e neles codificados. O número de níveis permanece em aberto (item em aberto 11); na subida da base até nós, propõe-se que a física se torne em geral mais rica, embora um mundo possa hospedar mundos mais simples, como o nosso hospeda jogos; a ordem dos níveis portadores não estabelece uma hierarquia de inteligência, não fixa nenhuma direção de controle e não transforma um progenitor em hospedeiro.

Enunciado na Seção 5.7, sobre o que a pilha de realidades acrescentaria a uma teoria de tudo.

21 realidade de base verdadeira e acima A seleção é mais fundamental do que forças como a gravidade: a continuação diferencial se aplica onde quer que variantes sejam retidas e continuem de forma desigual, ao passo que tais forças não precisam existir mais abaixo na pilha. Que a seleção tenha construído quase tudo o que conhecemos, a partir do que quer que a base forneça, é a hipótese da Seção 6.2.

Enunciado na Seção 6.1, sobre distribuições produzidas e condições de contorno.

22 realidade de residência Os humanos são uma instância conhecida do papel de leitor: uma pessoa que acompanha uma vida em um livro, filme ou jogo está acoplada a ela e muda de estado com ela. Que leitores operem abaixo de nós permanece uma suspeita do autor.

Enunciado na Seção 12.1, a conjectura opcional e seu vocabulário.

23 abstrato, sem nível; aplicação condicional à realidade de base verdadeira Em uma base finita, determinística e recorrente, qualquer descrição mais agregada que tenha sua própria lei exata, em que o estado agregado de hoje determina o de amanhã e nada é deixado de fora, é ela própria reversível: dois estados agregados distintos nunca levam ao mesmo estado agregado. Qualquer coisa que pareça irreversível em um nível acima de uma base assim é, portanto, aproximada, deixa de fora uma história oculta ou descreve uma parte aberta de um sistema maior. Padrão, não novo; o determinismo e qualquer lei agregada exata continuam sem estar estabelecidos para a base.

Enunciado na Seção 9.1, o resultado condicional de recorrência e o corolário do fator exato.

24 abstrato, sem nível; aplicação condicional à realidade de base verdadeira Na mesma base finita e determinística, com uma maneira fixa de observá-la e nenhuma entrada aleatória de fora, há no máximo tantas histórias observadas possíveis quantos são os estados da base, por mais tempo que dure a observação; uma explicação que forneça aleatoriedade nova ilimitada é, portanto, aproximada ou deixa algo de fora. Padrão, não novo; o determinismo e as condições de observação enunciadas continuam sem estar estabelecidos.

Enunciado na Seção 10.2, sobre três tipos de aleatoriedade e o limite de informação finita.

25 entre níveis A medida: a base é finita em cada etapa, de modo que os observadores são contados sem contrapor um infinito a outro, e, se a base se repete exatamente, um ciclo completo é a janela. O que se conta são vidas inteiras de experiência semelhante à humana, e uma vida mais longa, mais rica ou mais intensa conta mais; uma vida que retorna não é uma nova contagem, e se uma cópia é a mesma pessoa ou uma pessoa a mais é uma questão de grau, determinada por sua fidelidade e pela conexão que a gerou.

Enunciado na Seção 7.1, sobre o que uma medida de processos deve contar, e na Seção 9.6, sobre o que a recorrência forneceria.

26 realidade de base verdadeira A base nunca se estabiliza: nenhum ciclo eternamente desprovido de características, nenhum repouso permanente. Uma base sem começo (item 3) já teria caído em qualquer armadilha desse tipo que pudesse alcançar a partir de seu próprio passado, e teria permanecido ali, e o dado que está sendo vivenciado agora (item 1) mostra que isso não aconteceu; com um repertório finito (item 18) e uma regra que não muda, o mesmo vale para toda etapa futura, de modo categórico se a regra for determinística e com probabilidade um se for probabilística. Um resultado condicional, independente da suspeita do laço perfeito.

Enunciado na Seção 9.5, sobre ausência de estabilização, dormência e a inclinação pelo laço perfeito.

27 todos os níveis ocorrentes Tudo o que ocorre tem alguma efetividade consciente por relação de parte, por menor que seja: o patamar mínimo de experiência, sobre o qual a organização, a própria organização de uma vida e talvez a de um Reikon, constrói todos os graus acima dele.

Enunciado na Seção 11.4, a Conjectura do Fundamento da Experiência.

Entre as vinte e sete afirmações numeradas anteriores, o item 11, o de que um padrão finito rico pode totalizar exatamente zero sob uma valoração declarada, é o resultado de compatibilidade provado. Os itens 20 e 21, a pilha de realidades e a afirmação de que a seleção é mais fundamental do que forças como a gravidade, são postulados, cada um com um correspondente no mundo real (os mundos que hospedamos, para a pilha; a seleção nos seres vivos, para o item 21), e o item 22, o de que os humanos são uma instância conhecida do papel de leitor, registra um correspondente no mundo real. Os itens 23 e 24, sobre o que uma base finita e determinística permite (qualquer lei exata de nível superior sobre ela é reversível, e ela não permite mais histórias observadas do que tem estados), são resultados matemáticos condicionais, elementares e padrão, provados nas Seções 9.1 e 10.2 para completar a exposição. O item 25 é a medida da teoria da ocorrência, que conta vidas inteiras de experiência semelhante à humana; trata-se de uma escolha metodológica apoiada no resultado condicional de recorrência da Seção 9.1, aplicado à janela do ciclo na Seção 9.6. O item 26, o de que a base nunca se estabiliza, é um resultado condicional: ele decorre dos itens 1, 3 e 18 se a regra da base não muda, de modo categórico para uma regra determinística e com probabilidade um para uma regra probabilística. O item 27, o patamar mínimo de experiência, é um postulado metafísico: a explicação da Seção 11.2, segundo a qual a participação na ocorrência de base fornece efetividade consciente, tomada como válida onde quer que algo ocorra. Os resultados provados do artigo são elementares; o que é próprio do artigo é sua aplicação ao seu ramo. A Seção 9.1 também prova o resultado condicional de recorrência padrão. Outras provas tratam da composição de mapas de estados (Seção 2.6), de fluxos finitos (enunciados na Seção 2.7, provados na Seção 15.3) e de comutadores de matrizes finitas (Seção 10.4), todos consequências elementares de suas premissas. O repertório finito é postulado para a base verdadeira; continua sem estar estabelecido se sua regra satisfaz as demais premissas dinâmicas. Os itens 1 e 2 formam uma premissa e uma inferência condicional. O item 15, o de que qualquer coisa genuinamente infinita só existe em execução, decorre dos itens 4 e 14 em conjunto: nada infinito é uma totalidade acabada, e uma execução sem fim nunca termina. O item 6 é adotado em vez de defendido: o artigo toma a determinação do caráter pela organização como seu pressuposto de trabalho, próximo do argumento de invariância organizacional de Chalmers (Chalmers 1996b, capítulo 7). Uma dependência deve estar visível, em vez de ter de ser descoberta. O item 9 diz que ocorrer não é uma característica contida em nenhuma descrição, por mais completa que seja (a bifurcação defendida na Seção 3.3). Outras quatro afirmações aplicam esse ponto a casos específicos: que a participação na base que ocorre é o que torna efetiva uma experiência (item 7), que uma descrição abstrata de uma vida não tem efetividade consciente (item 8), que especificar a base não a faz acontecer

(item 10) e que o tempo físico vem de transições de fato ocorrendo, em vez de uma ordem meramente descrita (parte do item 12). Se o item 9 caísse, essas quatro cairiam com ele, como uma única perda, em vez de cinco. O item 18, a base limitada, é adotado como compromisso e tem seu custo explicitado na Seção 10.4, sobre a dívida de uma física finita, e o item 19, o de que a regra local da base pode ser finitamente especificada, é um pressuposto enunciado na Seção 2.4, sobre uma restrição gerativa finita e a regra desconhecida. Os demais são postulados defendidos, afirmações de ponte ou hipóteses de pesquisa.

Suspeitas do autor

1 todos os níveis ocorrentes, e entidades abstratas no caso da inclinação Talvez nada em lugar algum seja verdadeiramente estático; além disso, o que nunca ocorre talvez não exista, de modo que ocorrer seria o único modo de existência matemática, sem nada acabado e não executado à espera em lugar algum.

Enunciado na Seção 3.5, O preço, a inclinação mais forte e as opções restantes.

2 realidade de base verdadeira Se outras bases ocorrerem, o teste para ser uma delas é rigoroso e decorre do FOA: uma base deve ocorrer, deve ser finita em todas as etapas, com um limite máximo para sua estrutura distinguível (afirmação 18), e deve ser capaz de continuar sem fim, o que exclui a maioria das estruturas candidatas e se torna mais difícil quanto mais complexa é uma estrutura. Bases capazes de portar uma consciência como a nossa seriam, portanto, raras e provavelmente convergiriam, de modo que se poderia muito bem esperar que outra base assim fosse mais parecida com a nossa do que diferente dela. Há evidência de exatamente uma.

Enunciado na Seção 6.6, Outras bases e possível convergência, e na Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e número.

3 entre níveis Relativamente poucos níveis entre a base verdadeira e a realidade de residência, talvez da ordem de trinta e, em todo caso, dezenas em vez de milhares, com regras simples e enorme profundidade de processamento. A compressão ao estilo das simulações pode tornar enganosa a profundidade aparente da pilha.

Enunciado na Seção 5.6, Profundidade, largura e o custo de mais um nível.

4 entre níveis Uma ecologia de leitores na qual Reikons mais profundos se acoplam a organizações de vidas por meio de interfaces compatíveis, talvez recíprocas. Quando esse acoplamento altera a persistência, a reprodução ou o comportamento, a seleção pode explorá-lo. Não é necessário um alocador externo. Que um Reikon desenvolva preferências e selecione uma vida é especulação livre.

Enunciado na Seção 12.4, Vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, e na Seção 12.2, sobre Reikon e individuação.

5 entre níveis Algumas consequências da participação podem ser detectáveis, inferíveis ou dedutíveis. A relação de parte constitutiva não acrescenta nenhum sinal; o acoplamento informacional comum não precisa acrescentar uma nova força. Uma influência adicional de Reikon/OBI exigiria um modelo físico especificado e uma diferença especificada de antemão em relação à explicação comum. As sondagens são direções de pesquisa, não um detector de ocorrência.

Enunciado na Seção 12.6, Consequências detectáveis e seus limites, e na Seção 15.7, Relação de parte composicional, bacias e continuação.

6 realidade de residência Um organismo acoplado a um leitor mais profundo realizaria uma Interface entre Organismo e Base (OBI), possivelmente distribuída por estruturas existentes: um mecanismo, não necessariamente um órgão, cujo funcionamento não é especificado. Sistemas artificiais podem realizar uma interface análoga; qualquer influência extra herda as estatísticas quânticas, a conservação e a não sinalização.

Enunciado na Seção 12.4, Vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, e na Seção 12.6, Consequências detectáveis e seus limites.

7 realidade de residência Grandes modelos de linguagem, como tudo o que está em execução, têm alguma efetividade consciente pela relação de parte (afirmação 27), já que a implementação digital não é um critério de exclusão na CIP; no nível humano ou perto dele, pode ser necessária a focalização por um Reikon, o que o autor suspeita ser bastante provável para eles, agora ou no futuro. Permanece em aberto a que caráter consciente ou identidade mais profunda eles dão suporte, e os relatos não resolvem nenhuma dessas questões.

Enunciado na Seção 11.7, Mentes artificiais e precaução, e na Seção 11.4, sobre o que a relação de parte fornece e o que um Reikon acrescentaria.

8 realidade de base verdadeira O refinamento com sinais que preserva a soma pode ser uma imagem simplificada útil da mudança na base.

Enunciado na Seção 2.7, no quadro sobre refinamento com sinais, a ideia fundadora.

9 entre níveis As relações de leitor e a bacia de integração de um Reikon podem abranger vários níveis; a possibilidade de bacias maiores e sobrepostas (organizações, religiões, sistemas planetários) darem suporte ao caráter consciente é uma extensão livre, não inferida da escala, da retroalimentação ou de um nome coletivo.

Enunciado na Seção 12.3, Leitores interdimensionais e organização coletiva, e na Seção 13.5, sobre leitores de grupos e mundos.

10 todos os níveis ocorrentes Onde surge estrutura coerente acima da base, um mecanismo seletivo ou produtivo de outro tipo a constrói, em vez de se encontrar riqueza entre o que a abundância faz surgir, exceto na abiogênese, a única exceção crucial, na qual a abundância de fato faz surgir algo: o primeiro replicador; o suporte é indutivo.

Enunciado na Seção 6.2, o fundamento e os dois regimes, e na Seção 7.3, sobre produção e tipicidade dos observadores.

11 realidade de base verdadeira Recorrência limitada: o repertório finito da base força retornos durante a sucessão sem fim; a conjectura do autor é que a dinâmica determinística faz de sua história um laço exato. O atrator de Eukrasia conjecturado a manteria na faixa de coerência durante quase todo o ciclo; nenhuma dinâmica desse tipo foi apresentada.

Enunciado na Seção 9.2, Tamanho, complexidade e repertório, e na Seção 9.3, O ciclo da base e o atrator de Eukrasia.

12 entre níveis A continuidade causal-informacional pode preservar a identidade pessoal por meio da substituição material, da transferência e de algumas reconstruções, incluindo ramificação e fusão; sob uma condição adicional de recorrência da identidade, uma organização que retorna pode ser o mesmo Reikon, permitindo a eternidade perceptiva sem instanciação contínua. Propostas condicionais, não consequências apenas da renovação molecular, de relatos de memória ou da recorrência em sistemas de estados finitos.

Enunciado na Seção 13.1, Substituição, cópia, ramificação e fusão, e na Seção 13.2, Longa duração, recorrência e ausência vivenciada.

13 todos os níveis ocorrentes Uniceptais: motivos conceituais podem se repetir como atratores onde quer que surja complexidade organizada, em qualquer nível; mentes e culturas são os casos observados. O tema de outro programa de pesquisa do autor, assinalado aqui pela primeira vez. Os casos observados não estabelecem por si sós a recorrência em outros níveis.

Enunciado na Seção 6.5, Uniceptais, motivos recorrentes entre sistemas.

14 realidade de base verdadeira e realidade de residência Observadores acidentais ao estilo de Boltzmann talvez nunca surjam: a abundância só precisa dar início à evolução, e a seleção constrói tudo o que está acima desse patamar mínimo. Isso deixaria a questão da ponderação ociosa na prática.

Enunciado na Seção 7.4, Observadores acidentais e ajuste fino, e na Seção 7.1, O que uma medida de processos deve contar.

15 entre níveis A conjectura do leitor integrado: um Reikon como uma entidade mais profunda portadora de identidade, efetivada por um processo ocorrente, um Gōsuto como a organização que determina o caráter, a leitura como o acoplamento mantido entre eles no âmbito da CIP. Acoplamentos desenvolvidos com modelos parciais, Sasayaki por esses acoplamentos e sua sobrevivência à biologia são especulação livre. Nem a conexão nem o caráter copiado, por si sós, estabelecem efetividade compartilhada ou continuação.

Enunciado na Seção 12.1, no quadro sobre uma arquitetura de leitor integrado, e na Seção 12.4, Vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces.

16 realidade de residência ou uma realidade de base da família, não a realidade de base verdadeira A teoria quântica pode ser uma regra da realidade de residência, de uma realidade de base da família ou de um nível abaixo, mas não uma regra levada até a base verdadeira: intrincada demais para ser o nível mais baixo. Nada na teoria da ocorrência exige esse palpite, e alguém pode muito bem mostrar que a estrutura quântica vai mais fundo.

Enunciado na Seção 10.3, Teoria quântica e a questão do nível.

17 todos os níveis ocorrentes A conjectura da faixa de coerência: a complexidade útil pode ter uma faixa própria, com liberdade de menos deixando maneiras de menos para construir e liberdade demais tornando a organização coerente mais difícil; a complexidade máxima não precisa ser a coerência máxima. Independente da suspeita 11: a faixa não precisa ser um atrator. A dimensionalidade, os autômatos celulares, a computação e a biologia fornecem a forma, mas não provam a conjectura.

Enunciado na Seção 9.4, A faixa de coerência e as estações do ciclo.

18 realidade de residência e entre níveis O limite de um indivíduo é uma questão de grau, definido por critérios de acoplamento; membros e olhos já estendem a estrutura de uma pessoa para além do cérebro, a tecnologia ou o fluxo de informação poderiam estendê-la ainda mais, e a efetividade consciente provavelmente acompanha essa extensão; é menos certo até que ponto isso se aplica a grupos.

Enunciado na Seção 11.5, no quadro sobre o limite de uma pessoa, e na Seção 13.5, no quadro sobre largura de banda e o limite de um indivíduo.

19 entre níveis Uma zona de transição para a produção de mundos ao longo do eixo de desenvolvimento, perto da qual os mundos construídos proliferam sem substituir a produção natural. Ramos redutivos, comparáveis e enriquecidos comparam características operantes com as de seu progenitor ou hospedeiro, não a inteligência nem a data interna. A copa em sua maior parte construída e os ramos que se mantêm perto da coerência útil ou pendem para mundos mais simples são conjecturas, não taxas medidas.

Enunciado na Seção 5.6, o gradiente de desenvolvimento, e na Seção 9.4, a árvore de realidades dentro da faixa de coerência.

20 realidade de residência e entre níveis O relato da efetividade e o fato da efetividade provavelmente estão ligados: que uma linhagem tenha evoluído para afirmar sua própria efetividade e seja efetiva, sem nenhuma via causal entre as duas coisas, seria uma coincidência do tipo que a navalha de Occam elimina, e um nível que se apoia em outro não está isolado dele. Uma suspeita; um relato, ainda assim, não estabelece ocorrência.

Enunciado na Seção 14.3, no quadro sobre por que o relato e o fato provavelmente estão ligados.

21 realidade de base verdadeira O ponto de inverno, ou um trecho do ciclo próximo dele, pode ficar bem no limiar em que a seleção poderia decolar: perto do mínimo de organização a partir do qual a abundância disponível da base pode reiniciar a construção cumulativa. Uma proximidade conjecturada, não uma definição de inverno, que é onde a organização de fato atinge seu mínimo; nada exige essa proximidade, já que uma base suficientemente grande poderia portar muito mais em seu mínimo.

Enunciado na Seção 9.4, no quadro sobre o ponto de inverno, e na Seção 15.8, sobre como testá-la.

22 realidade de residência ou uma realidade de base da família, não a realidade de base verdadeira É um pouco mais provável que a realidade de residência e sua realidade de base da família tenham sido construídas do que selecionadas. A seleção de regras, se é que opera, atua sobre mundos produzidos naturalmente e nada diz contra um mundo projetado, de modo que ambas as vias permanecem em aberto.

Enunciado na Seção 6.4, Leis efetivas e coerência construída.

23 realidade de residência e entre níveis A relação de parte dá a tudo alguma efetividade consciente (afirmação 27), que aumenta, segundo a inclinação do autor, com o quanto acontece ou com a quantidade de informação; a efetividade consciente focalizada, individual e de toda uma vida que os humanos parecem ter pode precisar de estruturas que a focalizem mais do que a organização em nosso próprio universo consegue sozinha, um Reikon, do tipo que as pessoas já trazem para os mundos que criam; o autor suspeita que sim, embora esteja longe de ter certeza.

Enunciado na Seção 11.4, no quadro sobre o que a relação de parte fornece e o que um Reikon acrescentaria.

24 realidade de residência e entre níveis Um Reikon poderia, concebivelmente, ter uma natureza tal que talvez, vinculado a uma vida diferente, voltasse a um mundo, com algum grau de memória mantido em sua própria organização em vez de na vida que lê: reencarnação, no único sentido que o artigo dá à palavra. Isso exige um princípio de identidade do leitor entre vidas, que as Seções 12.2 e 12.4 esboçam.

Enunciado na Seção 13.2, no quadro sobre continuação.

Essas suspeitas são assinadas pelo autor e impressas ao lado das afirmações a que se referem. Nenhuma pode ser usada como premissa para a arquitetura central.

O que o artigo deixa em aberto

1 realidade de base verdadeira Por que algo ocorre afinal. Restringida, não respondida: não é necessário nenhum evento de criação, uma base eterna não deve nenhuma história de origem, e um total zero não custa nada do que contém; o resíduo bruto sobrevive aos três.
Enunciado na Seção 1, as duas lacunas, e na Seção 14.2, O que a ocorrência primitiva permite obter.

2 realidade de base verdadeira Quantos processos sem fim ocorrem, se é que a contagem é bem-formada: pode não haver nenhum fato que faça de duas bases duas em vez de uma. Há evidência de exatamente uma.
Enunciado na Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e número.

3 realidade de base verdadeira Por que a base ocorre afinal: isso pode ser necessário, necessário por razões fora do nosso alcance, ou simplesmente inexplicado, ou a pergunta pode ser mal formulada; a lista não é exaustiva e nenhuma dessas possibilidades está estabelecida. O laço do autor é oferecido como uma possível explicação de por que a base continua a existir, não de por que ela ocorre afinal.
Enunciado na Seção 1.4, o fato bruto residual.

4 entre níveis Quais relações exatas de suporte e de composição realizam a CIP, e quais bacias causal-informacionais individuam experiências sem limites arbitrários, trivialidade por abranger a base inteira ou dupla contagem de sobreposições.
Enunciado na Seção 2.6, sobre composição e os limites de fechamento, e na Seção 11.5, Sujeitos e possíveis bacias de integração.

5 entre níveis Se os eventos locais são portados por meio de reescrita, crescimento, uma formação concluída ou um híbrido, e como o acoplamento com o leitor participa; as duas perguntas são distintas e nenhuma das listas é exaustiva.
Enunciado na Seção 8.1, Duas perguntas sobre uma arquitetura, e na Seção 8.2, Blocos efetivados, formação e leitura.

6 entre níveis Se Reikons existem, o que os individua, por quanto tempo persistem e se seus acoplamentos se ramificam, se fundem ou voltam a ocorrer; a possibilidade de portarem memória, valência, preferências, estado aprendido ou capacidades próprias é a extensão livre.
Enunciado na Seção 12.2, sobre Reikon e individuação, e na Seção 13.2, Longa duração, recorrência e ausência vivenciada.

7 todos os níveis ocorrentes Como é o tênue aspecto sentido da mera ocorrência, sem arranjo algum, e se alguma coisa poderia algum dia detectá-lo; a teoria da ocorrência sustenta que ele está lá (afirmação 27), não como ele é.
Enunciado na Seção 11.4, A Conjectura do Fundamento da Experiência.

8 entre níveis A questão da ponderação: se, segundo a medida da Seção 7.1, observadores como nós se mostram comuns em vez de acidentes ao estilo de Boltzmann; o autor suspeita que a comparação nunca surja na prática.
Enunciado na Seção 7.1, O que uma medida de processos deve contar, e na Seção 14.4, Organização, medida e arquitetura.

9 realidade de residência Se nosso espaço-tempo, e com ele a realidade de residência, é um bloco fixo, reescrevível, em crescimento ou um híbrido; a inclinação do autor é por, no máximo, um quase bloco, portado em algum nível de uma base ocorrente.

Enunciado na Seção 8.3, Quase blocos e mundos apenas de reescrita.

10 realidade de base verdadeira Se partes da base permanecem dormentes, quase dormentes ou nunca se estabilizam; a inclinação do autor é a de que toda ela, ou quase toda, muda em algum momento ao longo de um ciclo quase infinito.

Enunciado na Seção 9.5, Ausência de estabilização, dormência e a inclinação pelo laço perfeito.

11 entre níveis Quantos níveis, se houver algum, se situam entre a base e a realidade de residência; dezenas em vez de milhares é uma suspeita do autor, e é proposta uma busca nível por nível.

Enunciado na Seção 5.6, Profundidade, largura e o custo de mais um nível, e na Seção 15.8, A pilha, a partir da base e de cima.

12 entre níveis Em quais níveis opera o acoplamento com leitores, quão tênue ou sofisticado pode ser um leitor de um nível inferior, se um leitor hospedado pode agir por meio de um avatar do lado do hospedeiro, se uma identidade pode abranger níveis e se bacias coletivas aninhadas ou sobrepostas têm caráter consciente próprio (mantido como especulação livre; critério de sobreposição em aberto).

Enunciado na Seção 13.5, sobre leitores de grupos e mundos.

13 realidade de residência e entre níveis Quais modelos organizados de pessoas dão suporte a algum caráter consciente, e se o Reikon da pessoa de origem permanece acoplado a um modelo causalmente descendente. Modelos podem influenciar decisões sem serem pessoas à parte, e a transferência histórica não precisa preservar um acoplamento operativo. Que conexões fracas desenvolvidas durante a vida sobrevivam à biologia, portando um Sasayaki, é uma conjectura livre.

Enunciado na Seção 13.3, Modelos de outras pessoas e Sasayaki.

14 entre níveis Quando a formação, a leitura posterior e as leituras simultâneas realizam episódios distintos, e se alguns deles compartilham uma continuação mais profunda; repetir ou copiar a informação de um Gōsuto não resolve nem a identidade dos eventos nem a continuidade do Reikon.

Enunciado na Seção 8.2, Blocos efetivados, formação e leitura.

15 entre níveis, da base verdadeira à realidade de residência Se uma estrutura física finita pode recuperar todas as previsões testadas da relatividade e da teoria quântica de campos dentro dos recursos da base, a condição de falha da afirmação 18, a base limitada.

Enunciado na Seção 2.3, a base limitada, e na Seção 10.4, A dívida de uma física finita.

16 realidade de residência, ou realidade de base verdadeira se a nulidade for proposta ali Se a física fornece um invariante nulo natural, zero em razão da estrutura efetiva e não por construção ou topologia; a falha invalida apenas a aplicação cosmológica da nulidade estruturada.

Enunciado na Seção 4.4, Quando o zero seria fisicamente informativo, e na Seção 14.1, O que o resultado de nulidade permite obter.

17 realidade de base verdadeira Qual é a regra da base; o refinamento com sinais que preserva a soma, suspeita 8, é um modelo simplificado em um quadro e não é o FOA.

Enunciado na Seção 14.6, entre as concessões atuais.

18 todos os níveis ocorrentes Quais organizações têm qual caráter consciente, e quais partes ou compostos constituem uma única experiência; a organização determina o caráter e a participação realizada fornece a efetividade, mas o Modelo de Bacias e Acoplamento é uma conjectura de pesquisa, não um mapeamento concluído, e a exclusão de sujeitos sobrepostos permanece uma dívida à parte.

Enunciado na Seção 11.2, a determinação do caráter pela organização, e na Seção 11.5, Sujeitos e possíveis bacias de integração.

19 entre níveis Quais comparações de complexidade efetiva permanecem úteis entre mundos, como se distribuem a produção natural e a construída, e se alguma delas favorece uma faixa de coerência; não se fornece nenhuma medida escalar de complexidade nem taxa de ramificação, e a complexidade de um mundo não é identificada com a organização do ciclo da base.

Enunciado nas Seções 5.5 e 9.4, sobre comparações de mundos hospedados e a árvore de realidades, e na Seção 15.8, sobre como testá-las.

20 realidade de residência Se algum desvio residual em relação à transmissão genética ou ao desenvolvimento esperados resiste ao que se conhece da biologia reprodutiva; o modelo do Reikon faz a pergunta, um acoplamento especificado teria de prever o resíduo, um resultado negativo claro impõe limites apenas a esse canal, e um viés inexplicado não estabeleceria a existência de um Reikon.

Enunciado na Seção 12.6, Consequências detectáveis e seus limites.

Apêndice B. Glossário

- **Padrão abstrato:** uma estrutura matemática considerada sem ocorrência temporal.
- **Consciência de acesso:** informação disponível para relato, memória, raciocínio e controle; um dos três sentidos de consciência que o artigo mantém separados (Seção 1.6).
- **Abundância:** a oferta que um nível proporciona. Na base, quantas tentativas efetivas de uma dada estrutura ela pode custear: um fato sobre o processo ocorrente, uma quantidade finita e aquilo sobre o que a seleção atua; a disponibilidade abstrata não fornece tentativas. Veja também a Seção 6.1, sobre distribuições produzidas e condições de contorno.
- **Avatar:** um corpo ou personagem em um mundo com pouca ou nenhuma mente própria (sem Gōsuto), cujo pensamento aparente é feito de fora por aquilo que o comanda por meio de um fio; um personagem de jogo comandado por um jogador é o caso familiar.
- **Ciclo da base:** na conjectura de recorrência do autor da Seção 9, uma passagem completa pelo laço que a base verdadeira percorre, partindo de qualquer etapa até retornar exatamente a ela, uma grande recorrência quase infinita; o ciclo da base verdadeira por inteiro. Finito e repetido sem fim; segundo uma afirmação adicional do autor (Seção 9.4), quase todo ele é Eukrasia. Veja a Seção 9.3, sobre o ciclo da base e o atrator de Eukrasia.
- **Pegada na base:** o envolvimento organizado de um indivíduo na ocorrência de base, relevante para a identidade e rastreado por meio de um mapa de suporte válido. Não necessariamente espacial, contíguo ou um conjunto fixo de instâncias materiais. É o suporte por meio do qual um Reikon é realizado, não uma terceira entidade.
- **Ocorrência de base:** o processo primitivo que o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA) postula como ocorrendo na realidade de base verdadeira: pelo menos um, aquele que nos porta, com a existência de outros deixada em aberto. Quando o artigo diz *uma base* ou *um fato primitivo de efetividade*, quer dizer esta, a base conectada que nos porta, e não que o artigo tenha determinado quantas existem. Veja a Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e a questão do número.
- **Modelo de Bacias e Acoplamento:** a explicação candidata para a individuação e a conexão na Seção 11.5, sobre sujeitos e possíveis bacias de integração, na Seção 12.2, sobre Reikon, envolvimento na base e individuação, e na Seção 15.7, sobre relação de parte composicional, bacias e continuação. Uma bacia causal-informacional é a topologia e o limite operante de uma atividade relativamente persistente, internamente diferenciada e recorrentemente integrada. Bacia nomeia a geometria de integração, não o indivíduo. Não é simplesmente um grafo fortemente conexo ou uma bacia de atração no espaço de estados, e identificar uma bacia não estabelece caráter consciente.
- **Portador:** o nível imediatamente abaixo de um mundo na pilha de realidades, aquele cuja atividade o realiza. O artigo nomeia a mesma relação do outro lado quando chama esse nível de hospedeiro do mundo; um portador não precisa estar ao lado de seu mundo no espaço desse mundo, nem reproduzir sua disposição (Seção 5.7, sobre o que a pilha de realidades acrescentaria a uma teoria de tudo). Veja Pilha de realidades.
- **Relação de Parte Causal-Informacional (CIP):** a explicação que une a fundamentação constitutiva na ocorrência de base ao acoplamento informacional entre organizações realizadas. Suporte exato e acoplamento em graus são relações distintas. A leitura é um papel dentro dessa arquitetura; o contato causal por si só não estabelece pertencimento constitutivo. A Seção 2.5, sobre relação de parte, acoplamento e leitura, enuncia a

distinção, e a Seção 2.6, sobre composição entre níveis e os limites de fechamento, apresenta os cinco requisitos para a ponte entre níveis.

- **Categorias das afirmações:** o esquema do artigo para atribuir categorias às afirmações onde elas aparecem, segundo aquilo em que cada uma se apoia: resultado matemático, possibilidade formal, correspondente no mundo real, postulado metafísico e conjectura física, com rótulos mais específicos e patamares separados de especulação do autor e de especulação livre. A maioria das seções termina com uma linha entre colchetes que informa a categoria usada. Essas categorias são distintas das listas da escada de afirmações e das dívidas pendentes listadas entre as concessões atuais. Veja a nota sobre como as afirmações recebem categorias, após o mapa da teoria.
- **Escada de afirmações:** as três listas do Apêndice A: o que o artigo afirma, o que o autor suspeita sem afirmar e o que o artigo deixa em aberto. Cada item nomeia o nível de realidade ao qual se aplica, para que um resultado abstrato não seja silenciosamente promovido a uma afirmação sobre nosso universo ou a base. É um instrumento diferente das categorias das afirmações, que atribuem uma categoria a cada afirmação onde ela aparece, e das concessões atuais, que listam aquilo pelo que a teoria da ocorrência não pagou.
- **Limites de fechamento:** as restrições a qualquer influência proposta entre níveis: uma seleção de resultados entre níveis, em qualquer uma das direções, deve ser compatível com as probabilidades de Born, a conservação e a não sinalização na medida em que foram observadas, ou fazer uma previsão clara de que uma delas falha. Elas foram testadas estatisticamente, em experimentos controlados, ainda não para intervenções raras e direcionadas em sistemas complexos, e manter-se dentro desses limites não mostra que um leitor esteja ali. Veja a Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis, e a Seção 2.6, sobre composição entre níveis e os limites de fechamento.
- **Descrição agregada, estado agregado:** uma descrição que agrupa muitos estados detalhados em um número menor, de modo que um estado agregado representa todos os estados detalhados que reúne; uma agregação. O corolário do fator exato da Seção 9.1 trata de descrições agregadas que têm uma regra exata própria.
- **Faixa de coerência:** a descrição que este artigo dá à Eukrasia quando um nome não basta: a faixa de complexidade dentro da qual a organização coerente é sustentada com facilidade. Uma coisa sob dois nomes. A conjectura separada do atrator trata de saber se a base é mantida ali. Veja a Seção 9.4, sobre a faixa de coerência e as estações do ciclo.
- **Gênese computacional:** o regime de construção de mecanismos da explicação evolutiva da Seção 6.2, que pode continuar depois que mundos existem: a seleção acumulando não apenas frequência, mas capacidade, de modo que surgem cópia, memória, correção de erros e interpretadores, e a base monta um substrato suficientemente geral para que algo mais seja executado nele. A capacidade alcançada pode chegar à construção universal, que é mais que computação universal; a afirmação é que a evolução pode chegar a essas capacidades, em vez de apenas recebê-las. Veja também a Seção 5.2, sobre computação, regras dentro de estados e fechamento reflexivo.
- **Efetividade consciente:** o fato de uma experiência estar sendo de fato vivenciada; apresenta-se em graus, até o tênue aspecto sentido que todo processo ocorrente tem pela relação de parte (Seção 11.4).
- **Caráter consciente:** como é uma experiência, seu conteúdo, tal como determinado por sua organização relevante.

- **Experiência consciente:** o todo formado pelas duas contribuições: um episódio em curso, organizado e sendo vivenciado. A estrutura fornece seu caráter; a participação na ocorrência de base fornece sua efetividade.
- **Iluminação consciente:** uma metáfora vívida para a efetividade consciente.
- **Concessões atuais:** a lista numerada da Seção 14.6 daquilo pelo que a teoria da ocorrência não pagou, incluindo a única ocorrência bruta, a ponte da relação de parte inacabada e as partes em aberto da medida de processos.
- **Complexidade efetiva:** aqui, a riqueza das relações operantes e das possibilidades organizacionais de um mundo, comparadas em um escopo e uma escala declarados. Não uma medida escalar universal fornecida, uma contagem de habitantes, uma pontuação de inteligência ou a profundidade de hospedagem. Dimensões extras podem acrescentar possibilidades operantes sem acrescentar recursos ao portador (Seções 5.5 e 5.6).
- **Eukrasia:** o nome que este artigo dá à faixa de coerência, do grego para uma boa mistura, uma constituição bem temperada: o amplo cinturão de complexidade em que a organização coerente é sustentada com facilidade e em que o laço pode passar quase todo o seu ciclo da base, a floresta tropical equatorial do ciclo. Duas afirmações a acompanham, uma sobre uma faixa de complexidade e outra sobre a ocupação, e elas são independentes. Veja a Seção 9.4, sobre a faixa de coerência e as estações do ciclo.
- **Atrator de Eukrasia:** a tendência conjecturada da dinâmica da base de mantê-la na Eukrasia ou devolvê-la a ela, de modo que a ocupação da faixa predomine esmagadoramente. Conjecturada, não incorporada à definição da faixa, já que nenhuma dinâmica de base com um atrator foi apresentada. Veja a Seção 9.3, sobre o ciclo da base e o atrator de Eukrasia.
- **Cosmogênese evolutiva:** o regime no nível dos mundos da explicação evolutiva da Seção 6.2: processos desenvolvidos produzindo novos mundos operantes por meio de produção cega, construção resultante da evolução, projeto deliberado ou misturas. Ao longo do eixo de desenvolvimento proposto, esses mundos podem enriquecer a organização, mas os descendentes hospedados também podem ser redutivos ou comparáveis. Nossa construção de mundos hospedados fornece uma instância familiar. Um progenitor que produz um mundo não é necessariamente seu hospedeiro contínuo.
- **Fator dinâmico exato:** uma descrição cujo próximo estado é determinado pelo estado presente e concorda exatamente com a atualização subjacente: uma aplicação sobrejetora C que satisfaz $CF^m = fC$ em um domínio invariante especificado, para um inteiro positivo fixo m. Essa relação entre estados, por si só, não identifica quais eventos realizam o processo descrito.
- **Realidade de base da família:** o primeiro mundo de uma família de mundos, aquele cuja física os outros compartilham ou da qual claramente derivam, da mesma espécie ou de uma espécie estreitamente aparentada. Em geral, ele também é o hospedeiro raiz desses mundos, mas a hospedagem não faz parte da definição: o parentesco é a física compartilhada ou derivada, a hospedagem é uma sequência de mundos em que cada um executa o seguinte, e qualquer uma das duas relações pode vigorar sem a outra. Um mundo pode ser hospedado por um nível com o qual em nada se parece, e então tem um hospedeiro e um ancestral, mas nenhuma realidade de base da família; e um mundo cuja física deriva de um mundo que não o hospeda ainda assim tem esse mundo como sua realidade de base da família. Veja a Seção 5.5, sobre base verdadeira, base da família e realidade de residência.

- **Excursão extrema:** a excursão mais profunda do ciclo da base em qualquer um dos lados: a excursão extrema de inverno alcança o ponto de inverno e a excursão extrema de verão, a crista de verão. Pode haver várias excursões menores de inverno e de verão em um ciclo da base; todas são raras e, juntas, são as caudas finas da parcela do ciclo da base passada em cada nível. Veja a Seção 9.4, sobre a faixa de coerência e as estações do ciclo.
- **Asselvajado:** selvagem; diz-se da tecnofauna que se soltou da coleira, desconectada de seus criadores ou alterada por mutações para além do controle deles (Seção 13.4).
- **FOA:** Atualismo Ocorrente Finitário, o núcleo da teoria da ocorrência: pelo menos uma ocorrência primitiva de base, nenhum infinito acabado, uma base limitada e acontecimentos finitos como partes da base.
- **Gōsuto:** uma estrutura organizada, um tanto consciente, dentro de um mundo: a organização rica em informação que determina o caráter consciente pessoal, incluindo memórias, disposições, modelos aprendidos e relações cognitivas relevantes. Um Gōsuto pode ser descrito, parcialmente copiado ou realizado em uma implementação em execução; sua especificação não efetiva por si só um episódio. A Seção 12.1, sobre a conjectura do leitor e seu vocabulário, distingue essas três relações.
- **Conjectura do Fundamento da Experiência:** a proposta do autor, adotada pela teoria da ocorrência como um postulado, de que a mera ocorrência em toda parte porta um aspecto experiencial mínimo, com a organização, a da própria vida e talvez a de um Reikon, fornecendo todos os graus acima desse patamar mínimo. Nenhuma afirmação formal do artigo depende dela. Veja a Seção 11.4, onde a conjectura é enunciada e seu custo é explicitado.
- **Realidade de residência:** o mundo operante em que um observador finito parece viver; para nós, o mundo de nosso universo familiar, nossos corpos e nossas experiências. É um mundo em seu nível da pilha, não o nível inteiro (Seção 1.5).
- **Interdimensional:** entre mundos operantes diferentes, mundos dos quais nenhum é uma região do espaço do outro, de modo que nenhum movimento dentro de qualquer um deles leva ao outro. Um hospedeiro e um mundo que ele executa, mundos irmãos, qualquer mundo e a realidade de base verdadeira, e uma simulação e o mundo que a executa são pares interdimensionais; dois lugares em um mesmo mundo não são, embora uma viagem entre eles pudesse seguir uma rota interdimensional, saindo do mundo e voltando a ele em outro lugar. Qualquer rota entre dois mundos, mesmo uma que pareça direta, como um buraco de minhoca ou um teletransporte, passa por aquilo que os porta: o próprio hospedeiro, no caso de um hospedeiro e de um mundo que ele executa; nos demais casos, um nível abaixo de ambos, talvez mais frequentemente o mais próximo, possivelmente qualquer um até a realidade de base verdadeira. A *dimensão* é um mundo, não uma direção do espaço (Seção 5.5).
- **Abiogênese matemática:** o fundamento permanente da explicação evolutiva da Seção 6.2: o fato de a base que ocorre sempre proporcionar tentativas efetivas suficientes para a seleção atuar sobre elas, fornecidas pela abundância. Não uma primeira era anterior à seleção, já que a continuação diferencial se aplica onde quer que variantes continuem de maneira desigual. Veja também a Seção 6.1, sobre distribuições produzidas e condições de contorno, e a Seção 7.4, sobre observadores acidentais e ajuste fino.
- **Ocorrência Matemática Intrínseca (MIO):** a afirmação de que um objeto matemático pode existir como algo que já ocorre, em vez de um padrão acabado. Na base, o artigo postula a ocorrência e não postula, ao lado dela, nenhum fato separado de sua existência, e o potencialismo estrito não deixa nenhuma versão acabada que a base pudesse ter sido

em vez disso. O artigo não afirma que existir e ocorrer não poderiam ser distinguidos, apenas que não é preciso pagar pela distinção. Veja a Seção 3.2, que não acrescenta nenhum postulado à Seção 2.1, sobre Atualismo Ocorrente Finitário e potencialismo estrito, e à Seção 2.2, sobre ocorrência primitiva de base e a questão do número.

- **Matematicamente extensível, fisicamente limitado:** a posição do artigo sobre a precisão. A matemática sempre pode acrescentar outra subdivisão ou casa decimal; a base, por ser finita, não pode continuar acrescentando distinções físicas sem limite. O teto não precisa ser uma escala mínima e pode estar distante, além do alcance de qualquer observador; com um número finito de estados para cada parte, a base tem um número finito de configurações completas e tem de voltar a configurações que já ocupou antes.
- **Ocorrência e o verbo *ocorrer*:** o fato primitivo de que transições ocorrem em vez de serem apenas especificadas. O adjetivo *ocorrente* marca a categoria de coisas que acontecem em vez de persistirem, de modo que a ocorrência é predicada de processos, transições e eventos, nunca de um objeto que persiste. Negar a ocorrência não nega, por si só, a existência. Dizer que um padrão não está efetivado é dizer apenas que nada nele está ocorrendo. Na conjectura do Reikon, a ocorrência pertence à atividade que realiza o indivíduo; a persistência do indivíduo diz respeito à continuidade dessa organização.
- **Teoria da ocorrência:** a visão geral da realidade que o artigo propõe. Seu núcleo é o Atualismo Ocorrente Finitário (FOA); a pilha de realidades, a explicação evolutiva e a divisão da consciência em caráter e efetividade são suas outras partes principais, e as conjecturas do autor ficam em sua periferia.
- **Potencialismo estrito ôntico:** a negação de que existam objetos infinitos acabados, combinada com a continuação indefinida. A base fisicamente limitada é um compromisso separado, assumido na Seção 2.3.
- **Efetividade operativa:** o fato genérico de que as transições de um episódio estão ocorrendo em vez de serem apenas especificadas, fornecido pela participação na ocorrência de base. Sentido de dentro de um episódio organizado, esse mesmo fato é efetividade consciente. Veja a Seção 11.3, sobre efetividade e participação.
- **Interface entre Organismo e Base (OBI):** o mecanismo de acoplamento proposto pelo qual um organismo participa com um leitor mais profundo, na conjectura preferida um Reikon, diretamente ou por meio de uma organização intermediária. Ele pode ser distribuído e não precisa envolver nova física; um modelo que afirme uma influência adicional deve especificá-la. OBI é o nome biológico, não uma restrição que exclua interfaces artificiais. A Seção 12.4, sobre vinculação, ecologia do acoplamento e interfaces, expõe o papel; a Seção 10.5, sobre agência e intervenção entre níveis, e a Seção 2.6, sobre composição entre níveis e os limites de fechamento, apresentam suas restrições físicas; e a Seção 15.7, sobre relação de parte composicional, bacias e continuação, apresenta testes possíveis.
- **Ponte da relação de parte:** a afirmação de fundamentação de que um evento local finito ocorre porque suas transições são numericamente uma região organizada de transições da base, não porque se acrescenta uma segunda instância de ocorrência. A CIP mantém essa afirmação, distinguindo-a da transmissão de informação entre partes organizadas.
- **Perceptivamente eterno:** a possível recorrência da mesma identidade sem ausência vivenciada entre seus episódios, condicionada à proposta de identidade recorrente. Não implica memória autobiográfica sem fim nem um fluxo ininterrupto. Veja a Seção 13.2, sobre recorrência e ausência vivenciada.

- **Possessão:** um Reikon poderoso o suficiente, ou com privilégio administrativo suficiente, sobrepondo-se a um Gōsuto e agindo como esse indivíduo com pleno controle, de modo que o organismo se torna, na prática, seu avatar (o quadro da Seção 12.1 sobre o que um Reikon pode fazer em um mundo).
- **Mudança procedural:** a mudança da base vista como seguindo sua regra finita passo após passo, assim como um mundo gerado proceduralmente se desenrola a partir de suas regras; nenhum relógio fora da base cronometra os passos (Seções 2.4 e 3.6).
- **Medida de processos:** uma ponderação de eventos, linhagens ou episódios de observador em janelas finitas. A proposta da teoria da ocorrência conta vidas inteiras de experiência semelhante à humana dentro de um ciclo completo da base, com uma vida mais longa, mais rica ou mais intensa contando mais (Seção 7.1).
- **Profundidade de processamento:** a quantidade de computação que um nível realiza para produzir uma estrutura ou um evento, contada em seus próprios passos em vez de em níveis. Um nível pode ter muita atividade sem que a pilha seja profunda (Seção 5.6, sobre profundidade, largura e o custo de mais um nível).
- **Quase bloco:** um universo ou uma região portada que, de dentro, tem a aparência e o comportamento de um bloco, com um passado estabilizado, mas não é imutável: pode ser alterado de fora, agora ou mais tarde, ou sofrer uma ligeira deriva através da base ativa que o porta. Aquilo que o porta poderia, em princípio, revisá-lo. Veja a Seção 8.3, sobre quase blocos e mundos apenas de reescrita.
- **Quase infinito:** o termo do autor para uma quantidade finita além do alcance de qualquer coisa que pudesse contá-la. Um ciclo da base longo o suficiente para que nada dentro dele pudesse examiná-lo por inteiro, e ainda assim finito. Não uma categoria intermediária entre finito e infinito, o que seria incoerente, mas uma afirmação sobre a escala. Veja a Seção 2.3, sobre a base limitada e a escala quase infinita.
- **Leitor:** uma entidade acoplada à estrutura de uma vida, cujo próprio estado muda junto com a organização dessa vida à medida que a lê. Em uma implementação de registro, pode percorrer estados registrados; em uma implementação interativa, acopla-se a uma vida em mudança. Seres humanos que acompanham vidas representadas em livros, filmes e jogos já fornecem casos conhecidos desse papel. Na conjectura preferida, Reikon nomeia o indivíduo mais profundo e leitor nomeia o que ele faz enquanto está acoplado. O papel, por si só, não estabelece que haja um sujeito de experiência consciente, não exige um alocador externo nem coloca quem o exerce abaixo da vida que está sendo lida. Leitura, ação por meio de um avatar e controle administrativo são distintos.
- **Correspondente no mundo real:** uma das categorias das afirmações: um processo ou sistema observado no mundo real, natural ou produzido, que tem a estrutura relevante sem ser o caso proposto, como a simbiose, para um acoplamento que beneficia ambos os parceiros; a evolução, para a seleção que constrói organização; e um jogo e seu desenvolvedor, para um mundo hospedado e seu hospedeiro. Mostra que a estrutura é real em algum lugar; levá-la a outro nível é categorizado separadamente.
- **Pilha de realidades:** a ancestralidade da realização, desde a base ocorrente não hospedada, passando por níveis operantes que são emergentes, hospedados ou ambos. Um hospedeiro está abaixo do mundo que porta, mesmo quando esse mundo é menos complexo. O gradiente de complexidade do desenvolvimento pertence à proposta evolutiva, não à definição. Sua profundidade em níveis portadores permanece em aberto, com uma suspeita do autor de dezenas em vez de milhares (Seção 5.6).

- **Árvore de realidades:** a visão ramificada da produção de mundos. Seu eixo segue uma rota de desenvolvimento selecionada; ramos naturais, construídos e mistos podem, por sua vez, ramificar-se novamente. Na figura do autor da Seção 9.4, a posição vertical compara a complexidade efetiva, não a profundidade em níveis portadores. Filiação e hospedagem continuada permanecem relações diferentes.
- **Mundo hospedado redutivo / mundo hospedado comparável / mundo hospedado enriquecido:** um mundo hospedado com física efetiva e possibilidades de organização restritas, em linhas gerais comparáveis ou adicionais em relação a seu hospedeiro, respectivamente. As comparações explicitam as características relevantes, a escala e a precisão; casos mistos continuam possíveis. Modelos científicos de escopo restrito pertencem à extremidade redutiva sem que por isso sejam universos habitados. A data interna e os recursos totais do hospedeiro são questões diferentes (Seção 5.5).
- **Condição de recorrência da identidade:** a proposta do autor de que a recorrência do mesmo envolvimento na base organizado e relevante para a identidade, dentro do mesmo processo ocorrente, constitui a recorrência dessa identidade. O retorno dinâmico exato e essa condição de identidade são compromissos separados. Nem a semelhança por si só nem a ausência de tempo vivenciado provam isso. A Seção 13.2, sobre longa duração, recorrência e ausência vivenciada, apresenta a condição e seus limites.
- **Fechamento operacional reflexivo:** organização que mantém e interpreta algumas das restrições que regem suas próprias transições futuras.
- **Reikon:** uma estrutura organizada e consciente fora de um mundo, que o lê, interage com ele ou faz ambas as coisas: um jogador em escala ampliada, geralmente produto da evolução, embora um deles pudesse ser projetado ou criado. O Reikon hipotetizado para uma vida humana é uma identidade mais profunda, uma entidade organizada realizada por um processo ocorrente causalmente integrado e enraizado na base, que pode atuar como leitor e participar de diferentes organizações de Gōsuto. Na conjectura do autor, ele focaliza em uma vida a efetividade já fundamentada na relação de parte. Sua atividade pode formar uma bacia causal-informacional; bacia nomeia essa topologia, não o indivíduo. Um Reikon que porte memória agregada, valência, preferências, estado aprendido ou capacidades próprias é uma especulação livre adicional na Seção 12.2, sobre Reikon, envolvimento na base e individuação, não a definição padrão.
- **Sasayaki:** a entrada que um Reikon envia a um Gōsuto por meio do acoplamento entre eles, uma influência portadora de informação, tênue ou espessa. Um Sasayaki tênue é um sussurro, uma possível contribuição de baixa largura de banda entre organizações acopladas que permanecem distintas, fraca o suficiente para ter passado despercebida na data deste artigo; um espesso porta o suficiente para direcionar, aproximando-se gradualmente do controle que um jogador tem sobre um avatar. A ciência não vinha procurando nenhum dos dois, de modo que o que o limita é aquilo que notaríamos (Seção 10.5). Não é uma quantidade de efetividade. As ligações sobreviventes com modelos parciais de Gōsuto propostas na Seção 13.3, sobre modelos de outras pessoas e Sasayaki, são especulação livre e exigem uma conexão operativa, não apenas informação herdada.
- **Hipótese de Fechamento por Inversão de Sinal:** a proposta separável de que um domínio tem uma involução natural que inverte o sinal, gerando órbitas com valores que se anulam aos pares sem uma soma infinita global.
- **Refinamento com sinais que preserva a soma:** o modelo simplificado conjectural do autor para a base, que usa configurações finitas com sinais, divisão, fusão e interação, conservando um total zero em cada etapa finita definida.

- **Profundidade da pilha:** o número de níveis portadores entre a base verdadeira e um dado mundo. Por si só, não diz nada sobre a complexidade desse mundo nem sobre quanta computação seu portador realiza; a Seção 5.6 pergunta qual é a profundidade da pilha e deixa o número em aberto.
- **Nulidade estruturada:** um objeto estruturado não vazio cujo valor sob uma valoração declarada é exatamente zero.
- **Capacidade evolutiva do substrato:** com que facilidade organizações hereditárias viáveis podem ser alcançadas e modificadas dentro de um sistema de regras.
- **Crista de verão:** na conjectura de recorrência do autor da Seção 9, o nível mais alto de organização que o laço chega a atingir, seu solstício de verão, uma crista porque se quebra: o máximo de complexidade que a existência chega a atingir, provavelmente devido aos retornos decrescentes da complexidade, e não um ótimo, pois se suspeita que o florescimento atinja seu auge dentro da faixa de coerência. Alcançada pela excursão extrema de verão e deixada pela descida de outono. Veja a Seção 9.4, sobre a faixa de coerência e as estações do ciclo.
- **Tecnofauna:** toda linhagem de máquinas que copia a si mesma, domesticada ou selvagem, como sondas autorreplicantes e seus descendentes. *Tecnofauna interdimensional* são sondas enviadas a outros mundos ou a outros níveis de realidade (Seção 13.4).
- **Distorção da proporção de transmissão:** em genética, um dos dois alelos de um progenitor chegando a uma parcela da prole maior que a metade esperada, quando a primeira lei de Mendel prevê proporções iguais. Estabelecida como fenômeno biológico comum em vários organismos, preliminar ou contestada em humanos, e a área em que o último quadro da Seção 12.6 buscaria um resíduo de seleção por Reikons.
- **Realidade de base verdadeira:** o processo ocorrente mais baixo, não portado por outro processo dentro da teoria da ocorrência.
- **Uniceptal:** um motivo conceitual conjecturado, normalmente menos elementar que um mero laço seletivo, que é recorrente como atrator em sistemas sem relação entre si, sem precisar de uma mente para interpretá-lo. A recorrência de um motivo, por si só, não estabelece nenhum mecanismo compartilhado. Veja a Seção 6.5, sobre motivos recorrentes entre sistemas.
- **Ponto de inverno:** na conjectura de recorrência do autor da Seção 9, o nível mais baixo de organização alcançado dentro do ciclo da base, alcançado pela excursão extrema de inverno. Persiste um remanescente a partir do qual a organização pode se reconstruir na subida de primavera; o grau de simplicidade desse remanescente permanece em aberto, e ele ainda pode portar mundos e mentes. É uma fase da base sem começo, não a base verdadeira como nível, nem um estado vazio, nem um evento de criação (Seção 9.4).
- **Fio:** um acoplamento a um avatar, de algo fora de um mundo a um corpo ou personagem ali com pouca ou nenhuma mente própria. A memória e a identidade de quem o usa ficam fora. Um fio pode ser tênue (um jogo em uma tela), mais espesso (realidade virtual) ou verdadeiramente espesso (como em *Matrix*); cortá-lo custa pouco e não custa memória alguma, e o avatar para. Um acoplamento a um Gōsuto é do tipo mais completo: os dois formam uma única experiência combinada (Seção 2.5, e o quadro da Seção 12.1 sobre o que um Reikon pode fazer em um mundo).
- **Zona de transição para a produção de mundos:** a passagem proposta em que organizações resultantes da evolução adquirem capacidades para produzir outros mundos

operantes em abundância. Produção cega, construção automática e projeto deliberado podem coexistir; não se afirma que haja uma fronteira nítida entre o natural e o projetado nem um limiar universal (Seção 6.2).

Referências

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). 'Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton'. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). 'Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes'. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). 'Autopoiesis and Cognition in the Game of Life'. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). 'Characterizing Autopoiesis in the Game of Life'. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). 'Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems'. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). 'On the Einstein Podolsky Rosen Paradox'. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). 'Logical Depth and Physical Complexity'. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature's Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). 'Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers'. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). 'The Identity of Indiscernibles'. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). 'Stimulating Illusory Own-Body Perceptions'. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). 'On a Confusion about a Function of Consciousness'. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). 'Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?' (working title within: 'Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures'). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). 'Are We Living in a Computer Simulation?'. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). 'Rubber Hands "Feel" Touch That Eyes See'. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). 'The Holographic Principle'. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). 'Q Who'. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). 'The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). 'OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel'. Author's weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). 'The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences'. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ' "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life" '. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). 'Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables'. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). '5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors'. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). 'Why Anything? Why This?'. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). 'Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure'. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee's Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). 'Temporal Experience'. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). 'Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems'. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Dedicado ao meu pai biólogo e à minha mãe teóloga, que tanto toleraram quanto alimentaram minhas perguntas sem fim e especulações livres, assim como meu sonhar sem limites, que continua até hoje.

Documento de trabalho, versão 2.367, 13 de outubro de 2026